연구논총

내부 자유도를 보존하는 상대론적 우주론

공변 운동학, 물질 수송, 구조형성과 관측 평균

Ellis–Maartens–MacCallum 및
Tsagas–Challinor–Maartens의 공변 정식화에 기초한 통합 연구

일반적인 시공간 기하를 유지한 채 내부 trace 이전의 밀도、전류、응력을 기술한다. 비가환 행렬함수의 미분, 내부 곡률, 물리적 세계선과 광학 전달을 구별하고, 각 구성의 가정、증명、극한을 동일한 표기 체계에서 연결한다.

2026년 10월 28일 · 느린 모드 축약 증보판

초록

스핀, 편광 및 결맞음을 갖는 물질의 내부 자유도를 보존하는 상대론적 우주론의 정식화를 연구한다. 관측자 합동의 $1+3$ 기하학은 보통의 Lorentz 텐서로 유지하고, 내부 상태와 그 운동학적 응답은 Hermitian 묶음의 자기준동형값 장으로 기술한다. 내부 trace를 미루면 동일한 총밀도와 응력을 갖는 상태의 상대 흐름·결맞음·수송을 구별할 수 있다. 양의 분포행렬의 모멘트, 에너지·운동량 balance, Fréchet 미분, 편광 충돌과 엔트로피를 구성하고, 이미지의 Jacobi–Sachs 기하와 내부 광학 전달사상을 검출기 응답에서 결합한다. 등방성, 비선형 곡률 공변벡터, 관측 식별성, 대칭, 내부 감쇠 및 공간 주기호에 관한 조건부 정리들을 전개한다. 이어 공변 밀도구배, 다중성분 상대 엔트로피, 선형 구조형성, 자화·스칼라장 물질, 비FLRW 응력원과 massive 계층을 연결한다. 마지막으로 비선형 실제 흐름의 Jacobian과 내부 propagator를 분리하고, 초기 상태·부피 압축·누적 내부 곡률에 의한 로그구배 공식을 유도한다. 공틀 Zel'dovich 근사와 평균 에너지식은 기존 scalar backreaction으로 환원하며, 비선형 구성함수의 분산과 광원뿔의 선택측도가 만드는 추가 정보를 명시한다. 추가로 연결된 내부 비의존 탄성채널의 충돌 불변량을 분류하고, 비중심 점유수의 엔트로피 Hessian으로 국소 matching을 구성한다. 가역적인 고전 이진 산란모형의 선형화를 통해 그 접공간과 충돌 영공간의 일치를 보인다. 이어 움직이는 엔트로피 계량과 유지 사영자를 포함하는 정확한 느림–빠름 분리를 구성하고, 초기 과도응답·구동·배경 변화율을 포함한 기억식 및 유한 시간 축약오차를 증명한다. 실제 이진 산란의 선회 결합과 회전 산란축을 그 예제로 사용한다. 각 결과는 해당 물질·수송·평균 조건을 갖고, 그 조건 아래의 정확한 항등식과 실제 시공간 해, 근사적인 동역학을 구별한다.

통합 원고의 독법

이 원고는 독립적으로 전개한 연구들을 하나의 문서 안에서 다시 조판하고, 식과 정리의 교차참조 및 참고문헌을 통합한 것이다. 제I–IV부는 Ellis 교재의 운동학·물질·광학과 우주론적 정리를, 제V–X부는 Tsagas–Challinor–Maartens의 불균질성·구조형성·운동론을 다룬다. 제XI부에서는 비선형 흐름과 평균을 연결한다. 제XII부는 CK·DR·RR의 미시적 기초와 연결하여 내부 충돌 불변량, 비중심 평형의 엔트로피 계량 및 국소 matching을 전개한다. 제XIII부는 이 접공간을 움직이는 배경 위에서 운반하며, 느린 내부 모드의 선택과 유한 시간 축약오차를 다룬다. 각 부의 처음에는 그 부에서 쓰는 객체와 물리적 조건이 정의되어 있다. 반복되는 기본 정의는 독립적인 유도를 따라갈 수 있도록 보존했으며, 아래의 공통 표기표와 연결식이 서로 다른 부 사이의 비교 기준이다.

책이나 원 논문의 번호는 저자명·원전·교재와 함께 표시한 기존 번호를 뜻한다. 본문의 새 식 번호는 부 번호를 포함한다. 앞선 연구에서 사용한 구체적인 검산은 해당 부의 범위에 속하며, 마지막 통합 검산 절은 최초 통합판의 기록과 이번 증보판의 새 검산을 구별한다. 참고문헌의 선행 연구노트는 이 원고의 해당 부로 연결한다.

공통 규약과 물리적 대상

대상	정의와 비교 규칙
시공간과 관측자	$g=(-,+,+,+)$, $u^a u_a=-c^2$, $h_{ab}=g_{ab}+u_a u_b/c^2$. 점은 고유시간 미분 $u^a\nabla_a$ 또는 $u^a\mathscr{D}_a$.
정규화된 속도	$v^a=u^a/c$로 쓰는 절에서는 $v^a v_a=-1$. $\Theta_v=\theta/c$, $\sigma^{(v)}=\sigma/c$, $a^{(v)}=a/c^2$.
에너지와 유속	ρ,p,π_{ab}는 에너지밀도 차원. $T^{ab}=\rho u^a u^b/c^2+ph^{ab}+2u^{(a}q^{b)}/c^2+\pi^{ab}$. v로 분해한 유속은 $q^{(v)}=q/c$.

대상	정의와 비교 규칙
곡률	$[\nabla_c,\nabla_d]V^a = R^a{}_{bcd}V^b$. 내부 곡률 $\mathcal{F}$와 Maxwell의 F^{em}는 다르다. Spin connection을 표현한 내부 연결이면 그 곡률은 시공간 곡률로부터 유도될 수 있다.
내부 상태	$\mathscr{D}_a X = \nabla_a X + [\mathcal{A}_a, X]$, $\mathcal{A}_a^\dagger = -\mathcal{A}_a$. 로그 미분에는 해당 열린 영역에서 $\boldsymbol{\rho} > 0$가 필요하다. 양성 보존은 사용한 collision/transport 생성자의 조건이다.
서로 다른 trace	tr_E는 내부, tr_S는 이미지 화면, $g_{ab}T^{ab}$는 시공간 수축. 이들의 소거 항과 역할이 다르다.
질량껍질	공통 질량 블록에서는 동일한 실수 운동량 weight를 사용한다. 서로 다른 질량의 flavour coherence에는 다중껍질 또는 Wigner 운동론이 필요하다.
비등방성과 편광	회전 등방성과 $P = I/N$는 다르다. 광자 $Q \pm iU$의 spin weight와 입자 helicity도 다르다. Stokes V의 부호는 각 부에서 명시한다.
물리적 중력원	$G_{ab} + \Lambda g_{ab} = 8\pi G T^{\mathrm{phys}}_{ab}/c^4$. T^{phys}에는 지정한 작용의 내부 trace 응력과 독립 장의 응력이 들어간다. fibre 응답을 별도의 행렬 Einstein 텐서로 해석하지 않는다.
공간·광학 사상	공간 3×3 변형, 이미지 화면의 2×2 Jacobi 사상, 내부 $N\times N$ 상태, 행렬 공간 위의 전달 초연산자를 구별한다.
평균	공이동 공간 평균은 물질절편·영역·부피측도를 사용한다. 광원뿔 평균은 관측측도·redshift·source·selection을 사용한다. 같은 $a_{\mathcal{D}}$로 서로 대체하지 않는다.

구성 사이의 수학적 연결

다음 식들은 서로 다른 부에서 사용한 변수의 연결을 요약한다. 먼저 양의 밀도행렬 R와 그 미분 Y에 대해

$$\mathrm{D}\log_R[Y] = \int_0^\infty (R+sI)^{-1} Y (R+sI)^{-1}\, ds, \qquad \mathrm{tr}\left(\frac{R}{\mathrm{tr}\,R}\mathrm{D}\log_R[Y]\right) = \frac{\mathrm{tr}\,Y}{\mathrm{tr}\,R}.$$

따라서 제V부의 로그구배는 총밀도 기울기와 내부 상태 기울기를 잃지 않고 분리한다. 다중성분 결합에서는 지수함수의 Fréchet 미분이 이 관계의 역변환을 제공한다. 제III부의 spectral 곡률 공변벡터와 제VI부의 상대 엔트로피는 같은 행렬함수 미분을 사용한다.

물리적 흐름의 부피 j와 내부 시간 수송 U를 지정하면 제XI부의 cold limit은

$$R = j^{-1} U R_0 U^\dagger, \qquad U^\dagger \mathscr{D}_I \log R\, U = \mathscr{D}^0_I \log R_0 - \partial_I \log j\, I + \left[\int U^\dagger \mathcal{F}_{tI} U\, dt, \log R_0\right].$$

이 식은 비선형 변형과 내부 곡률을 동일한 로그구배에 연결한다. 교차 이후에는 제X부의 운동량 분포와 그 고차 모멘트를 사용한다.

총 에너지·응력을 계산하는 선형 단계에서는, 적분 가능하고 같은 scalar weight 및 unitary fibre 비교를 사용하는 한

$$\mathrm{tr}_E \left\langle U \left(\int w(p) \mathsf{f}\, dP\right) U^\dagger \right\rangle = \left\langle \int w(p)\, \mathrm{tr}_E\, \mathsf{f}\, dP \right\rangle.$$

이는 trace의 unitary 불변성과 Fubini 정리에서 따른다. 반면 로그, 역제곱근, 제곱, 상태에 의존하는 selection은 이 선형 교환법칙의 대상이 아니다. 제II부의 Fréchet entropy balance, 제IV부의 거리–투과율 분리, 제XI부의 구성분산이 바로 이 비선형 단계들을 보존한다.

최종 검출은 내부 상태 자체의 기저 성분이 아니라 양의 detector effect와의 pairing으로 정의한다.

$$F_R = \mathrm{tr}\big(R_o \mathscr{A}_{oe}[L_e]\big)/(4\pi), \qquad \mathscr{A}_{oe} = D_L^{-2}\mathscr{P}_{oe}.$$

이미지 기하와 상태 전달의 구별, source·detector 보정 및 보존성 가정은 이 pairing에서 물리적 식별 가능성으로 연결된다. 이 구조가 제I부의 광원뿔 광학, 제III부의 식별 정리와 제XI부의 관측 평균을 함께 묶는다.

제XII부의 엔트로피 Hessian $\mathcal{G}$와 collision tangent projector는 제XIII부에서 움직이는 norm과 유지 부분공간을 정의한다. 그 변화는

$$P\mathscr{D}_t(PX) = P\mathcal{L}P(PX) + (P\mathcal{L}Q + P(\mathscr{D}_tP)Q)(QX) + Pb$$

에 나타나며, $\mathscr{D}_t\mathcal{G}$도 norm의 시간 변화에 들어간다. 빠른 부문을 제거할 때는 이 항과 초기 과도응답을 보존한 기억식에서 출발한다. 유한 시간 오차상한은 실제 collision·coherence 계수를 사용하는 조건부 유효기술과 미시적 계층 사이의 비교를 제공한다.

목차

초록 2
통합 원고의 독법 2
공통 규약과 물리적 대상 2
구성 사이의 수학적 연결 3

I 기본 운동학, 물질 수송과 광원뿔 관측학 10
1.1 문제의 설정과 규약 10
1.2 관측자 합동의 운동학 10
1.3 내부 자유도를 갖는 운동학적 응답 11
1.4 곡률과 공간 미분 항등식 13
1.5 물질 전류, 응력 텐서와 관측자 14
1.6 전류에서 얻는 내부 드리프트 16
1.7 유체, 열역학과 여러 물질 성분 18
1.8 질량껍질 위의 기하와 행렬값 Boltzmann 방정식 20
1.9 양자 엔트로피와 평형 26
1.10 편광 산란과 각도 모멘트 28
1.11 전자기장, 스칼라장과 스핀 물질 30
1.12 광학 관측량과 내부 응답 34
1.13 Helicity, 관측자 의존적 중심과 유한 파장 35
1.14 광원뿔 관측학의 기하학적 출발점 36
1.15 Jacobi–Sachs 광학과 이미지 기하 38
1.16 편광 화면 묶음과 광학 수송 40
1.17 거리 쌍대성과 편광 선택 효과 41
1.18 일반 관측좌표와 직접 광원뿔 우주지도학 42
1.19 Helicity-dependent 광선 응답과 관측량의 한계 43
1.20 광원뿔 관측량에 대한 종합 44
1.21 결론 44
1.A 운동학 식의 부호 검산 44
1.B 교재 식과의 대응 45
1.C 대수적·수치적 검산 46
1.D 광원뿔 관측학의 원전 식 대응 48

II 내부 trace 이전의 비선형 balance와 관측 응답 49
2.1 문제의 설정과 세 종류의 축약 49
2.2 공통 내부 공간과 축약하지 않은 보존식 49
2.3 행렬함수의 공변 미분 51
2.4 엔트로피 행렬의 balance와 양의 생성 연산자 51

2.5 편광 Thomson 산란의 축약하지 않은 각도 모멘트 . . . 53
2.6 행렬 스칼라장 응력에서 trace가 제거하는 항 . . . 54
2.7 광도 전달사상과 행렬값 거리 응답 . . . 55
2.8 행렬값 광원뿔 계수와 방향별 운동학 복원 . . . 57
2.9 화면 부분 trace로 얻는 행렬값 Sachs 계 . . . 58
2.10 결론 . . . 60
2.A 대수적·수치적 검산 . . . 60
2.B 재사용하는 원고와 본문의 범위 . . . 61

III 등방성, 곡률 보존량, 식별성과 수송 평균 62
3.1 정리의 대상과 공변 규약 . . . 62
3.2 복사 등방성: 기하학적 전단과 내부 상태 . . . 62
3.3 비선형 곡률 공변벡터의 행렬 일반화 . . . 65
3.4 광학 전달의 식별가능성과 거리 인자 . . . 67
3.5 Fiber 수송을 포함하는 평균과 비선형 정보 . . . 68
3.6 시공간·내부 연결·상태의 경로별 동등성 . . . 69
3.7 다중 이미지의 상대 holonomy와 관측 정보 . . . 70
3.8 결과의 적용 범위와 서로 다른 정리의 연결 . . . 71
3.A 정확한 검사와 독립적인 계산 예제 . . . 71
3.B 기존 교재·문헌과의 대응 . . . 72

IV 충돌 스펙트럼, 대칭, 관측 일관성과 내부 전파 73
4.1 문제의 설정과 선행 결과 . . . 73
4.2 편광 충돌의 전체 스펙트럼과 표현 선택규칙 . . . 74
4.3 기하학적 등방화와 내부 상태의 감쇠 . . . 76
4.4 Gauge-equivariant 대칭의 전파 . . . 78
4.5 구대칭 광학의 동등성과 추가 편광 자료 . . . 79
4.6 행렬 거리 응답과 우주론적 일관성 검사 . . . 81
4.7 Silent 기하학과 내부 정보의 전파 . . . 83
4.8 정리들의 연결과 물리적 적용 범위 . . . 85
4.A 대수적·수치적 검산 . . . 85
4.B 선행 교재와 추가 가정의 대응 . . . 86

V 공변 밀도구배와 두 종류의 게이지 식별 87
5.1 원전의 질문과 기존 결과의 재사용 . . . 87
5.2 공변 규약과 물질 변수 . . . 87
5.3 두 게이지 식별과 일차 섭동 . . . 88
5.4 로그 상대 밀도구배와 정보의 분해 . . . 88
5.5 정확한 밀도구배 진화 . . . 90

5.6 팽창 구배와 중력의 총량 92
5.7 와도·내부 곡률 및 선행 보존량 92
5.8 측정 가능한 내부 구배와 정확한 예제 93
5.9 결론과 구조형성으로의 연결 93
5.A 검산의 구성과 수치 예제 94

VI 다중성분 상대운동과 비가환 상대 엔트로피 95
6.1 문제와 원전의 범위 95
6.2 어떤 성분을 같은 행렬 공간에 놓을 수 있는가? 95
6.3 성분별 밀도의 Fréchet 결합 96
6.4 상대속도와 다중유체의 응력 96
6.5 에너지·운동량 교환과 상대 엔트로피 97
6.6 관측 가능한 채널과 결맞음 98
6.7 결과의 사용 범위와 다음 이론적 연결 99
6.8 검산 99

VII 선형 구조형성과 내부 모드의 분리 100
7.1 정식화와 원전의 대응 100
7.2 1차 행렬 밀도구배와 게이지 불변성 100
7.3 선형 다중유체 방정식과 상대 entropy source 101
7.4 성장 모드: 두 먼지와 radiation–dust 102
7.5 내부 trace-free 모드와 선형 중력의 결합 조건 103
7.6 결과의 범위와 후속 연구의 수학적 입력 104
7.A 재현 계산과 검증 대상 104

VIII 자화 물질과 비가환 스칼라장 105
8.1 기하학과 물리적 대상의 분리 105
8.2 Maxwell 장과 내부 전하전류의 서로 다른 역할 105
8.3 자기 에너지구배의 정확한 운동학 106
8.4 Hermitian matrix scalar의 작용과 $1+3$ 응력 107
8.5 응력 발산의 비가환 chain-rule 항 108
8.6 기존 로그 밀도구배와 선형 물질 모드 108
8.7 원전과의 대응 및 해석 범위 109
8.8 결론 110

IX 비FLRW 기하와 물리적 중력파 source 111
9.1 문제의 정의와 원전의 적용 범위 111
9.2 일반 1+3 shear–Weyl 기하와 물질원 111

9.3 대각 Bianchi I의 정확한 응력–전단 관계 . . . 112
9.4 행렬값 스칼라장의 응력과 선형 source의 선택규칙 . . . 113
9.5 물리적 Maxwell 장과의 명시적인 내부–응력 결합 . . . 113
9.6 Tensor 중력파와 비FLRW 고주파 한계 . . . 114
9.7 검증·원전 대응과 남은 물리적 입력 . . . 115

X 질량껍질, 속도 가중 계층과 편광 운동론 116
10.1 기준 문헌, 규약 및 기존 결과의 재사용 . . . 116
10.2 질량껍질 위의 내부 밀도와 공변 Liouville 연산자 . . . 116
10.3 입자수, 응력 모멘트 및 물리적 trace . . . 117
10.4 Massive 이중 속도 가중치 계층의 정확한 자유수송 극한 . . . 118
10.5 운동량 의존 내부 연결의 모멘트 잔차 . . . 119
10.6 광자 화면 상태와 Thomson 충돌의 정확한 완화 스펙트럼 . . . 120
10.7 Massive 비등방응력과 중력파 결합의 조건 . . . 120
10.8 계산적 검증 및 물리적 해석 . . . 121
10.A 식 번호 및 원전 대응 . . . 121
10.B 재현 범위 및 정확성 조건 . . . 121

XI 비선형 흐름, 내부 수송과 평균 우주론 123
11.1 문제의 설정과 기존 결과의 연결 . . . 123
11.2 정확한 상대운동과 변형률 . . . 123
11.3 행렬값 밀도의 Lagrangian 해 . . . 124
11.4 로그 밀도구배와 누적 내부 곡률 . . . 125
11.5 Zel’dovich 공틀과 내부 상태 . . . 126
11.6 Fibre-covariant 평균과 물질 balance . . . 127
11.7 실제 중력 backreaction과 적분가능성 . . . 128
11.8 비선형 구성함수의 평균과 실제 물질원 . . . 129
11.9 일반 절편과 광원뿔의 평균 . . . 130
11.10 전체 전개의 결합과 적용 범위 . . . 130
11.A 기호 및 수치 검산 . . . 131

XII 내부 충돌 불변량과 비중심 평형의 모멘트 기하 132
12.1 설정과 원전의 역할 . . . 132
12.2 가법적 내부 충돌 불변량의 조건부 분류 . . . 132
12.3 비중심 점유수의 엔트로피 Hessian . . . 133
12.4 국소 matching과 보존모멘트의 접공간 . . . 135
12.5 가역적인 비선형 이진 내부 산란모형 . . . 136
12.6 미시적 충돌의 영공간과 matching 사영의 일치 . . . 137
12.7 비중심 평형의 정확한 이준위 예제 . . . 138

12.8 기하학적 수송과 다음 축약 문제 138
12.9 계산 검증과 적용 범위 138

XIII 비중심 운동론의 공변 느린 모드 축약 140
13.1 미시적 출발점과 적용 범위 140
13.2 고정 배경의 보존·감쇠·선회 모드 141
13.3 움직이는 사영자의 정확한 방정식 142
13.4 빠른 모드 제거의 정확한 기억식 143
13.5 유한 시간 축약오차 143
13.6 실제 이진 충돌에서의 느린 내부 모드 145
13.7 공간 의존성·연속 공간·비선형 나머지 146
13.8 재현 계산과 결론 146
종합: 정확한 연결식과 남은 동역학적 선택 147
재현성과 통합 검산 147
통합 참고문헌 149

Part I

기본 운동학, 물질 수송과 광원뿔 관측학

1.1 문제의 설정과 규약

스핀이나 편광을 포함한 한 입자 분포는 일반적으로 하나의 실수 함수로 표현되지 않는다. 서로 다른 내부 상태 사이의 결맞음은 분포행렬의 비대각 성분에 남는다. 공변 편광 복사수송은 이를 화면 텐서와 PSTF 다중극으로 기술하며, 페르미온 수송은 스핀 밀도행렬 또는 동등한 공변 스핀 변수로 기술한다 [1, 2]. 여기서는 이러한 기술과 관측자 합동의 운동학 사이의 연결을 구성한다. 전개 순서는 Ellis et al. [3] 제4장의 운동학과 제5장의 물질 기술을 따른다.

M은 방향과 시간 방향이 정해진 매끄러운 4차원 다양체이며, g_{ab}의 부호는 $(-,+,+,+)$이다. ∇는 Levi–Civita 연결이고

$$[\nabla_c,\nabla_d]X^a = R^a{}_{bcd}X^b, \qquad [\nabla_c,\nabla_d]X_a = -R^b{}_{acd}X_b \tag{1.1.1}$$

로 곡률 부호를 정한다. 정규 직교틀에서 $\eta_{0123}=-1$을 택하고, 관측자 속도와 공간 사영자를

$$u^a u_a = -c^2, \qquad h_{ab} = g_{ab} + \frac{u_a u_b}{c^2}, \qquad \epsilon_{abc} = \eta_{abcd}\frac{u^d}{c} \tag{1.1.2}$$

로 정의한다. 각괄호는 u^a에 직교한 대칭 무추적 사영(PSTF)을 뜻한다. 예를 들어

$$X_{\langle ab\rangle} = \left(h_{(a}{}^{c}h_{b)}{}^{d} - \frac{1}{3}h_{ab}h^{cd}\right)X_{cd}. \tag{1.1.3}$$

점은 $u^a\nabla_a$ 또는 내부 연결을 포함한 $u^a\mathscr{D}_a$를 뜻한다. D_a와 $\mathbb{D}_a$는 미분으로 새로 생긴 인덱스를 포함하여 모든 시공간 인덱스를 사영한다. $c,\hbar,k_{\mathrm{B}}$는 명시적으로 유지한다.

관측자의 위치와 속도, 관측틀의 방향, 입자의 내부 상태를 구별한다. u^a는 세계선의 접벡터이고, $e_{\hat{i}}{}^a$는 그 정지공간의 삼각틀이다. 내부 공간 E의 상태는 별도의 표현에 속한다. 입자종, 질량 및 통계가 같은 블록 안의 결맞음을 먼저 다루며, 서로 다른 질량껍질 사이의 결맞음에는 그에 맞는 확장된 양자운동론이 필요하다. 아래의 기하광학 수송은 파장이 배경 변화 길이보다 작은 차수에서 구성하며, 유한파장에 따른 궤도 보정은 제1.13절에서 별도로 전개한다.

1.2 관측자 합동의 운동학

1.2.1 고유시간, 사영과 미분

합동을 따라 보존되는 좌표 y^i와 고유시간 τ를 사용하면 국소적으로

$$x^a = x^a(\tau, y^i), \qquad u^a = \left.\frac{\partial x^a}{\partial \tau}\right|_{y^i}, \qquad u^a\nabla_a y^i = 0. \tag{1.2.1}$$

시간 사영자 $-u^a u_b/c^2$와 $h^a{}_b$는 서로 직교하고 그 합은 항등사상이다. 따라서

$$X^a = -\frac{u^a}{c^2}(u_bX^b) + X^{\langle a\rangle}, \qquad \mathrm{d}s^2 = h_{ab}\mathrm{d}x^a\mathrm{d}x^b - c^2\mathrm{d}t_u^2, \quad \mathrm{d}t_u = -\frac{u_a\mathrm{d}x^a}{c^2}. \tag{1.2.2}$$

가속도와 공간 속도 기울기는

$$a_a = \dot{u}_a, \qquad u^a a_a = 0, \qquad K_{ab} = h_a{}^c h_b{}^d\nabla_d u_c = \frac{\theta}{3}h_{ab} + \sigma_{ab} + \omega_{ab} \tag{1.2.3}$$

로 정의한다. 여기서 $\theta = \nabla_a u^a$, $\sigma_{ab} = K_{\langle ab\rangle}$, $\omega_{ab} = K_{[ab]}$이다. 미분 인덱스가 두 번째라는 규약을 사용하면

$$\nabla_b u_a = K_{ab} - \frac{a_a u_b}{c^2}, \qquad \omega^a = \frac{1}{2}\epsilon^{abc}\omega_{bc}, \qquad \omega_{ab} = \epsilon_{abc}\omega^c. \tag{1.2.4}$$

이는 $\nabla_b u_a$의 독립 성분 $12 = 1+5+3+3$을 팽창 · 전단 · 와도 · 가속도로 분리한다. 크기는 $\sigma^2 = \sigma_{ab}\sigma^{ab}/2$, $\omega^2 = \omega_{ab}\omega^{ab}/2$로 둔다.

1.2.2 상대위치, 방향과 부피

이웃 세계선을 잇는 ξ^a가 $[u,\xi]^a = 0$을 만족한다고 하자. $r^a = h^a{}_b\xi^b = Ln^a$로 두면 $n^a n_a = 1$, $n^a u_a = 0$이고,

$$\dot{r}^{\langle a\rangle} = K^a{}_b r^b. \tag{1.2.5}$$

이를 n_a로 수축한 식과 그 직교 사영을 각각 취하면

$$\frac{\dot{L}}{L} = \frac{\theta}{3} + \sigma_{ab}n^a n^b, \tag{1.2.6}$$

$$\dot{n}^{\langle a\rangle} = (h^a{}_b - n^a n_b)(\sigma^b{}_c + \omega^b{}_c)n^c. \tag{1.2.7}$$

와도는 길이 변화에는 기여하지 않지만 방향 변화에는 기여한다. 세 독립 연결벡터가 만드는 부피의 미분은 $\dot{V} = \theta V$이다. 평균 길이 ℓ을 $V \propto \ell^3$으로 정의하면 $\dot{\ell}/\ell = \theta/3$을 얻는다. 방향 변화는 Fermi–Walker 수송된 공간틀에 대해 해석하며, 회전하는 삼각틀을 사용하면 그 회전률을 성분 미분에서 함께 포함한다.

1.2.3 정지공간의 적분가능성

식 (1.2.4)를 반대칭화하면

$$2\nabla_{[a}u_{b]} = -2\omega_{ab} - \frac{2}{c^2}u_{[a}a_{b]}. \tag{1.2.8}$$

Frobenius 정리에 의해 국소적으로

$$\omega_{ab} = 0 \iff u_{[a}\nabla_b u_{c]} = 0 \iff u_a = -N\nabla_a t, \tag{1.2.9}$$

$$\omega_{ab} = a_a = 0 \iff \nabla_{[a}u_{b]} = 0 \iff u_a = -c^2\nabla_a \tau \tag{1.2.10}$$

가 성립한다. 마지막 등식의 τ는 고유시간 단위의 국소 퍼텐셜이다. 와도가 존재하면 h_{ab}는 각 점의 정지공간 계량이지만 그 공간들이 하나의 직교 초곡면으로 이어지지는 않는다.

1.3 내부 자유도를 갖는 운동학적 응답

1.3.1 연결과 행렬값 속도

먼저 M 위의 rank N Hermitian 묶음 E를 생각한다. 단위틀에서 연결 $\mathcal{A}_a$는 반-Hermitian이고

$$\mathscr{D}_a X = \nabla_a X + [\mathcal{A}_a, X], \qquad \mathcal{F}_{ab} = 2\partial_{[a}\mathcal{A}_{b]} + [\mathcal{A}_a, \mathcal{A}_b] \tag{1.3.1}$$

이다. $G(x) \in U(N)$에 대해 $X' = GXG^{-1}$, $\mathcal{A}'_a = G\mathcal{A}_a G^{-1} - (\partial_a G)G^{-1}$이므로 $\mathscr{D}'_a X' = G(\mathscr{D}_a X)G^{-1}$이다.

공간적인 Hermitian 장 Δ_a를 사용하여

$$\mathcal{U}_a = u_a \mathbb{I} + \Delta_a, \qquad u^a \Delta_a = 0 \tag{1.3.2}$$

를 정의한다. 내부 비등방 부분만을 분리할 때는 추가로 $\mathrm{tr}\,\Delta_a = 0$을 택한다. 제1.6절에서 이 장을 물질 전류로 구성하고 trace 조건의 의미를 구체화한다.

정규화는

$$\mathcal{U}^a\mathcal{U}_a = -c^2\mathbb{I} + \Delta^a\Delta_a \tag{1.3.3}$$

이며, 다음 표현은 행렬 곱의 순서를 유지한 채 정확히 정규화된다.

$$\widehat{\mathcal{U}}_a = u_a\sqrt{\mathbb{I} + \Delta^b\Delta_b/c^2} + \Delta_a, \qquad \widehat{\mathcal{U}}^a\widehat{\mathcal{U}}_a = -c^2\mathbb{I}. \tag{1.3.4}$$

양의 제곱근을 사용한다. 이에 따라

$$\widehat{\mathsf{H}}^a{}_b = \delta^a_b\mathbb{I} + \frac{\widehat{\mathcal{U}}^a\widehat{\mathcal{U}}_b}{c^2}, \qquad \widehat{\mathsf{H}}^2 = \widehat{\mathsf{H}}, \qquad \widehat{\mathsf{H}}^a{}_b\widehat{\mathcal{U}}^b = 0 \tag{1.3.5}$$

를 얻지만,

$$\widehat{\mathsf{H}}_{[ab]} = \frac{[\widehat{\mathcal{U}}_a, \widehat{\mathcal{U}}_b]}{2c^2} \tag{1.3.6}$$

이다. 따라서 실제 거리와 시간의 사영에는 식 (1.1.2)의 보통 계량을 사용하고, 내부 행렬은 물질 및 측정 응답으로 취급한다.

1.3.2 기울기의 불가약 분해와 재구성

$$J_{ab} = h_a{}^p h_b{}^q \mathscr{D}_q\Delta_p, \qquad \mathcal{K}_{ab} = K_{ab}\mathbb{I} + J_{ab}, \tag{1.3.7}$$

$$J_{ab} = \frac{1}{3}\delta\Theta h_{ab} + \delta\Sigma_{ab} + \delta W_{ab}, \tag{1.3.8}$$

$$\delta\Theta = h^{ab}J_{ab}, \qquad \delta\Sigma_{ab} = J_{\langle ab\rangle}, \qquad \delta W_{ab} = J_{[ab]}. \tag{1.3.9}$$

$\mathrm{tr}\,\Delta_a = 0$이면 이 세 양의 내부 trace도 0이다. 독립적인 공간 드리프트의 실수 성분 수는 $3(N^2-1)$이다. 이 수는 장 자체의 성분 수이며, 그 기울기의 모든 성분을 독립적인 상태변수로 추가한다는 뜻은 아니다.

직교조건을 미분하면

$$u^a\mathscr{D}_b\Delta_a = -(\nabla_b u^a)\Delta_a, \qquad u^a\dot{\Delta}_a = -a^a\Delta_a. \tag{1.3.10}$$

양쪽 인덱스를 시간·공간으로 분리하여 다음을 얻는다.

$$\boxed{\mathscr{D}_b\mathcal{U}_a = \mathcal{K}_{ab} - \frac{u_b}{c^2}(a_a\mathbb{I} + \dot{\Delta}_{\langle a\rangle}) + \frac{u_a}{c^2}K^d{}_b\Delta_d - \frac{u_a u_b}{c^4}a^d\Delta_d.} \tag{1.3.11}$$

이는 식 (1.3.2)에 대한 정확한 항등식이다. $\Delta_a = 0$이면 $[\mathcal{A}_a, u_b\mathbb{I}] = 0$이므로 고전적 식으로 돌아간다. 중심 성분 $u_a\mathbb{I}$는 연결의 교환자에 의해 비중심 성분으로 변하지 않는다.

1.3.3 종방향·횡방향 응답

$S^a{}_b = h^a{}_b - n^a n_b$로 두고

$$\mathscr{H}(n) = n^a n^b\mathcal{K}_{ab} = \left(\frac{\theta}{3} + \sigma_{nn}\right)\mathbb{I} + \frac{\delta\Theta}{3} + \delta\Sigma_{nn}, \tag{1.3.12}$$

$$\mathscr{Q}^a(n) = S^a{}_b\mathcal{K}^b{}_c n^c, \qquad n_a\mathscr{Q}^a = 0, \tag{1.3.13}$$

$$\boldsymbol{\varpi}^a = \omega^a\mathbb{I} + \frac{1}{2}\epsilon^{abc}\delta W_{bc} \tag{1.3.14}$$

를 정의한다. 반대칭성으로 $n^a n^b\delta W_{ab} = 0$이고, 횡방향 응답에는 $S^a{}_b\delta W^b{}_c n^c$가 남는다. 이들 행렬을 내부 상태 또는 검출기 응답과 짝지어 관측량을 구성할 수 있다. 예를 들어 양의 응답 R에 대해 $\mathrm{tr}(R\mathscr{H})/\mathrm{tr}\,R$은 내부 기저변환에 불변이다. 어떤 R이 실현되는지는 측정 장치의 결합으로 정해진다.

1.4 곡률과 공간 미분 항등식

1.4.1 합동의 Ricci 항등식

곡률의 전파식을 간결하게 쓰기 위해 $v^a = u^a/c$, $\alpha_a = a_a/c^2$, $\Theta = \theta/c$, $\Sigma_{ab} = \sigma_{ab}/c$, $\Omega_{ab} = \omega_{ab}/c$로 둔다. $X^\circ = v^a\nabla_a X$ 이다. Ricci 항등식에 v^c를 수축하면

$$(\nabla_d v_a)^\circ - \nabla_d\alpha_a + (\nabla_d v^c)(\nabla_c v_a) = R_{abcd}v^b v^c. \tag{1.4.1}$$

trace, 반대칭 및 PSTF 사영으로부터

$$\Omega^\circ_{\langle a\rangle} = -\frac{2}{3}\Theta\Omega_a + \Sigma_{ab}\Omega^b - \frac{1}{2}\,\mathrm{curl}\,\alpha_a, \tag{1.4.2}$$

$$D_a\Omega^a = \alpha_a\Omega^a, \tag{1.4.3}$$

$$\Theta^\circ + \frac{1}{3}\Theta^2 + 2(\Sigma^2 - \Omega^2) - D_a\alpha^a - \alpha_a\alpha^a = -R_{ab}v^a v^b, \tag{1.4.4}$$

$$D^b\Sigma_{ab} - \mathrm{curl}\,\Omega_a - \frac{2}{3}D_a\Theta + 2\epsilon_{abc}\Omega^b\alpha^c = h_a{}^d R_{db}v^b \tag{1.4.5}$$

를 얻는다. $\nabla_a a^a = D_a a^a + a^2/c^2$라는 관계가 식 (1.4.4)의 가속도 제곱항 부호를 정한다.

Weyl 곡률은

$$E_{ab} = C_{acbd}v^c v^d, \qquad H_{ab} = \frac{1}{2}\epsilon_{acd}C^{cd}{}_{be}v^e \tag{1.4.6}$$

로 나뉘며, 두 텐서는 PSTF이다. 남은 Ricci 사영식은

$$E_{ab} - \tfrac{1}{2}R_{\langle ab\rangle} = -\Sigma^\circ_{\langle ab\rangle} - \tfrac{2}{3}\Theta\Sigma_{ab} + D_{\langle a}\alpha_{b\rangle} + \alpha_{\langle a}\alpha_{b\rangle} - \Omega_{\langle a}\Omega_{b\rangle} - \Sigma_{c\langle a}\Sigma_{b\rangle}{}^c, \tag{1.4.7}$$

$$H_{ab} = \mathrm{curl}\,\Sigma_{ab} + D_{\langle a}\Omega_{b\rangle} + 2\alpha_{\langle a}\Omega_{b\rangle}. \tag{1.4.8}$$

$g_{abpq} = g_{ap}g_{bq} - g_{aq}g_{bp}$를 정의하면 복원식은

$$\begin{aligned} C_{abcd} = {} & (g_{abpq}g_{cdrs} - \eta_{abpq}\eta_{cdrs})v^p v^r E^{qs} \\ & - (\eta_{abpq}g_{cdrs} + g_{abpq}\eta_{cdrs})v^p v^r H^{qs}. \end{aligned} \tag{1.4.9}$$

이 식들은 물질 장방정식과 무관하게 성립한다 [3, 4].

1.4.2 내부 곡률과 기울기의 시간 변화

내부 연결을 포함하면

$$[\mathscr{D}_c, \mathscr{D}_b]\Delta_a = -R^d{}_{acb}\Delta_d + [\mathcal{F}_{cb}, \Delta_a]. \tag{1.4.10}$$

첫 항은 시공간 인덱스에, 둘째 항은 내부 표현에 작용한다. 스핀 연결의 경우 $\mathcal{F}$ 자체가 R의 표현으로 주어질 수 있으므로 이는 반드시 독립적인 두 상호작용을 뜻하지 않는다.

$B_{ab} = \mathscr{D}_b\Delta_a$라 두고 Leibniz 법칙과 식 (1.4.10)를 적용하면

$$\dot{B}_{ab} = \mathscr{D}_b\dot{\Delta}_a - (\nabla_b u^c)B_{ac} - u^c R^d{}_{acb}\Delta_d + u^c[\mathcal{F}_{cb}, \Delta_a]. \tag{1.4.11}$$

사영자의 미분 $\dot{h}_a{}^b = (a_a u^b + u_a a^b)/c^2$까지 포함하면

$$\begin{aligned} \mathcal{G}_{ab} := {} & h_a{}^p h_b{}^q\left[\mathscr{D}_q\dot{\Delta}_p - K^e{}_q\mathscr{D}_e\Delta_p - u^c R^d{}_{pcq}\Delta_d + u^c[\mathcal{F}_{cq}, \Delta_p]\right] \\ & + \frac{a_b\dot{\Delta}_{\langle a\rangle} - a_a K^e{}_b\Delta_e}{c^2} = h_a{}^p h_b{}^q \dot{J}_{pq}. \end{aligned} \tag{1.4.12}$$

그러므로

$$\delta\dot{\Theta} = h^{ab}\mathcal{G}_{ab}, \qquad \delta\dot{\Sigma}_{\langle ab\rangle} = \mathcal{G}_{\langle ab\rangle}, \qquad (\delta\dot{W})^\perp_{ab} = \mathcal{G}_{[ab]}. \tag{1.4.13}$$

제1.6절의 전류 구성은 여기의 $\dot{\Delta}_a$를 물질 모멘트의 미분으로 나타낸다.

1.4.3 첫 미분의 분해

시공간 스칼라인 내부 행렬 X, 공간 벡터 V_a, 공간 PSTF 텐서 S_{ab}에 대해

$$\mathscr{D}_a X = -\frac{u_a}{c^2}\dot{X} + \mathbb{D}_a X, \tag{1.4.14}$$

$$\mathscr{D}_b V_a = \mathbb{D}_b V_a + \frac{u_a}{c^2}K^d{}_b V_d - \frac{u_b}{c^2}\left(\dot{V}_{\langle a\rangle} + \frac{u_a}{c^2}a^d V_d\right), \tag{1.4.15}$$

$$\mathscr{D}_c S_{ab} = \mathbb{D}_c S_{ab} + \frac{2u_{(a}}{c^2}S_{b)d}K^d{}_c - \frac{u_c}{c^2}\left(\dot{S}_{\langle ab\rangle} + \frac{2u_{(a}}{c^2}S_{b)d}a^d\right) \tag{1.4.16}$$

이다. 공간 curl을

$$(\mathrm{curl}\, V)_a = \epsilon_{abc}\mathbb{D}^b V^c, \qquad (\mathrm{curl}\, S)_{ab} = \epsilon_{cd(a}\mathbb{D}^c S_{b)}{}^d \tag{1.4.17}$$

로 정의하면

$$\mathbb{D}_b V_a = \frac{1}{3}h_{ab}\mathbb{D}^c V_c - \frac{1}{2}\epsilon_{abc}(\mathrm{curl}\, V)^c + \mathbb{D}_{\langle a}V_{b\rangle}, \tag{1.4.18}$$

$$\mathbb{D}_c S_{ab} = \mathbb{D}_{\langle c}S_{ab\rangle} + \frac{3}{5}h_{c\langle a}(\mathrm{div}\, S)_{b\rangle} + \frac{2}{3}\epsilon_{dc(a}(\mathrm{curl}\, S)_{b)}{}^d, \tag{1.4.19}$$

$$\mathbb{D}_{\langle c}S_{ab\rangle} = \mathbb{D}_{(c}S_{ab)} - \frac{2}{5}h_{(ca}(\mathrm{div}\, S)_{b)}. \tag{1.4.20}$$

마지막 두 식은 공간 미분의 $15 = 7+5+3$ 성분 분해이다. 내부 인덱스는 이 공간 회전군 분해의 별도 인자로 유지된다.

1.4.4 두 번째 미분의 교환

$\mathcal{F}^{\perp}_{ab} = h_a{}^c h_b{}^d \mathcal{F}_{cd}$로 두면

$$2\mathbb{D}_{[a}\mathbb{D}_{b]}X = -\frac{2}{c^2}\omega_{ab}\dot{X} + [\mathcal{F}^{\perp}_{ab}, X], \tag{1.4.21}$$

$$(\mathrm{curl}\,\mathbb{D}X)^a = -\frac{2}{c^2}\omega^a\dot{X} + \frac{1}{2}\epsilon^{abc}[\mathcal{F}^{\perp}_{bc}, X], \tag{1.4.22}$$

$$\mathbb{D}_a(\mathrm{curl}\, V)^a = -\frac{2}{3c^2}\omega_a(3\dot{V}^{\langle a\rangle} + \theta V^a + 3\sigma^{ab}V_b) + \frac{1}{2}\epsilon^{abc}[\mathcal{F}^{\perp}_{ab}, V_c], \tag{1.4.23}$$

$$\dot{(\mathbb{D}_a X)} = \mathbb{D}_a\dot{X} + \frac{u_a}{c^2}a^b\mathbb{D}_b X + \frac{a_a}{c^2}\dot{X} - \frac{\theta}{3}\mathbb{D}_a X - \sigma_{ab}\mathbb{D}^b X + \omega_{ab}\mathbb{D}^b X + [u^b h_a{}^c\mathcal{F}_{bc}, X]. \tag{1.4.24}$$

예를 들어 식 (1.4.21)의 첫 항은 $h_a{}^c h_b{}^d(\nabla_c h_d{}^e - \nabla_d h_c{}^e)\mathscr{D}_e X$에서, 둘째 항은 내부 미분 교환자에서 나온다. 정지공간의 비적분가능성과 내부 곡률이 서로 다른 경로로 등장함을 알 수 있다. 비좌표틀 $[e_A, e_B] = C^C{}_{AB}e_C$에서는

$$\mathcal{F}_{AB} = e_A\mathcal{A}_B - e_B\mathcal{A}_A + [\mathcal{A}_A, \mathcal{A}_B] - C^C{}_{AB}\mathcal{A}_C. \tag{1.4.25}$$

$e_0 = u/c$이고 e_i가 공간적이면 $C^0{}_{ij} = -2\omega_{ij}/c$이다. 따라서 시간방향 브래킷을 생략할 때의 오차는 $-2\omega_{ij}\mathcal{A}_0/c$이다. 이 항은 고정한 와도와 틀의 부호 규약에 따라 읽어야 한다.

1.5 물질 전류, 응력 텐서와 관측자

1.5.1 질량껍질의 측도와 내부 모멘트

질량 m인 한 통계 블록의 미래 질량껍질을

$$\mathcal{P}^+_m = \{(x,p) \in TM : g_{ab}p^a p^b = -m^2c^2,\ p \text{ 미래방향}\} \tag{1.5.1}$$

로 둔다. 관측자에 대한 에너지와 운동량은

$$E = -u_a p^a, \quad p^a = \frac{E}{c^2}u^a + qn^a, \quad q = \frac{\sqrt{E^2 - m^2c^4}}{c}, \quad v_p = \frac{c^2 q}{E}. \tag{1.5.2}$$

$\mathsf{f}(x,p)$는 무차원 점유수 행렬이다. 보손은 $\mathsf{f} \geq 0$, 페르미온은 $0 \leq \mathsf{f} \leq \mathbb{I}$를 만족한다. 각 내부 상태는 한 번만 세며, 별도의 중복 spin degeneracy 계수를 붙이지 않는다. 불변 측도는

$$\mathrm{d}P = \frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi\hbar)^3 p^{\hat{0}}}, \qquad p^{\hat{0}} = E/c \tag{1.5.3}$$

로 정한다.

서로 다른 p의 내부 공간이 하나의 E_x로 식별되어 있을 때 행렬 모멘트는

$$\mathsf{N}^a = c\int p^a \mathsf{f}\,\mathrm{d}P, \qquad \mathsf{T}^{ab} = c\int p^a p^b \mathsf{f}\,\mathrm{d}P \tag{1.5.4}$$

이다. 실제 입자수 전류와 단극자 응력 텐서는 $N^a = \mathrm{tr}\,\mathsf{N}^a$, $T^{ab} = \mathrm{tr}\,\mathsf{T}^{ab}$이다. 내부 연결이 운동량에 의존할 때 필요한 식별사상은 제1.8.3절에서 명시한다. 이에 비해 $\mathrm{tr}\,\mathsf{f}$의 모멘트는 그러한 식별 없이 정의된다.

정지틀에서 $\mathsf{N}^a = (c\mathsf{n}, \mathsf{j}^i)$이며

$$\mathsf{N}^a = \mathsf{n}u^a + \mathsf{j}^a, \quad \mathsf{n} = -\frac{u_a \mathsf{N}^a}{c^2}, \quad \mathsf{j}^a = h^a{}_b \mathsf{N}^b. \tag{1.5.5}$$

식 (1.5.3)를 대입하면

$$\mathsf{n} = \int \mathsf{f}\,\frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi\hbar)^3}, \qquad \mathsf{j}^a = \int v_p n^a \mathsf{f}\,\frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi\hbar)^3}. \tag{1.5.6}$$

이는 입자수 밀도와 속도 가중 첫 모멘트의 관계를 정확한 c 인자와 함께 제시한다.

1.5.2 에너지와 운동량의 분해

$$\mathsf{T}^{ab} = \frac{\boldsymbol{\rho}}{c^2}u^a u^b + \frac{u^a \boldsymbol{q}^b + u^b \boldsymbol{q}^a}{c^2} + \boldsymbol{p}h^{ab} + \boldsymbol{\pi}^{ab} \tag{1.5.7}$$

로 정의한다. 계수는

$$\boldsymbol{\rho} = \frac{u_a u_b \mathsf{T}^{ab}}{c^2}, \qquad \boldsymbol{q}^a = -h^a{}_b \mathsf{T}^{bc} u_c, \qquad \boldsymbol{p} = \frac{1}{3}h_{ab}\mathsf{T}^{ab}, \qquad \boldsymbol{\pi}^{ab} = \mathsf{T}^{\langle ab\rangle} \tag{1.5.8}$$

이다. ρ는 에너지 밀도, q^a는 에너지 유속의 단위를 가진다. 이 규약에서는 운동량 밀도가 q^a/c^2이다. 정지틀에서

$$\boldsymbol{\rho} = \int E\mathsf{f}\,\frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi\hbar)^3}, \qquad \boldsymbol{p} = \frac{1}{3}\int \frac{c^2 q^2}{E}\mathsf{f}\,\frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi\hbar)^3}, \tag{1.5.9}$$

$$\boldsymbol{q}^a = \int c^2 q n^a \mathsf{f}\,\frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi\hbar)^3}, \qquad \boldsymbol{\pi}^{ab} = \int \frac{c^2 q^2}{E} n^{\langle a} n^{b\rangle} \mathsf{f}\,\frac{\mathrm{d}^3 p}{(2\pi\hbar)^3}. \tag{1.5.10}$$

광자는 $\boldsymbol{p} = \boldsymbol{\rho}/3$이다. 양의 분포의 trace로 만든 T^{ab}는 $T_{ab}t^a t^b \geq 0$을 만족하며, 미래 시간꼴 t^a에 대해 $-T^a{}_b t^b$는 미래 비공간꼴이다. 각 적분항이 미래 운동량의 양의 배수이기 때문이다.

1.5.3 보존식의 공변 사영

$$\mathscr{D}_a \mathsf{N}^a = \mathsf{S}, \qquad \mathscr{D}_b \mathsf{T}^{ab} = \mathsf{Q}^a \tag{1.5.11}$$

를 가정하자. $u_a \mathsf{j}^a = u_a \boldsymbol{q}^a = u_a \boldsymbol{\pi}^{ab} = 0$을 미분하면

$$\dot{\mathsf{n}} + \theta \mathsf{n} + \mathbb{D}_a \mathsf{j}^a + \frac{a_a \mathsf{j}^a}{c^2} = \mathsf{S}, \tag{1.5.12}$$

$$\dot{\boldsymbol{\rho}} + (\boldsymbol{\rho} + \boldsymbol{p})\theta + \mathbb{D}_a \boldsymbol{q}^a + \frac{2 a_a \boldsymbol{q}^a}{c^2} + \sigma_{ab} \boldsymbol{\pi}^{ab} = -u_a \mathsf{Q}^a, \tag{1.5.13}$$

$$\frac{\dot{\boldsymbol{q}}_{\langle a \rangle}}{c^2} + \frac{4\theta \boldsymbol{q}_a}{3c^2} + \frac{(\boldsymbol{\rho} + \boldsymbol{p}) a_a}{c^2} + \mathbb{D}_a \boldsymbol{p} + \mathbb{D}^b \boldsymbol{\pi}_{ab} + \frac{a^b \boldsymbol{\pi}_{ab}}{c^2} + \frac{(\sigma_{ab} + \omega_{ab}) \boldsymbol{q}^b}{c^2} = h_{ab} \mathsf{Q}^b. \tag{1.5.14}$$

유도의 핵심은 $\mathscr{D}_a \mathsf{j}^a = \mathbb{D}_a \mathsf{j}^a + a_a \mathsf{j}^a / c^2$와 $\boldsymbol{\pi}^{ab} \nabla_b u_a = \boldsymbol{\pi}^{ab} \sigma_{ab}$이다. 에너지식의 와도항은 대칭 응력과 수축되어 사라지고, 운동량식에서는 $\omega_{ab} \boldsymbol{q}^b$가 남는다. 내부 행렬과 기하학적 계수의 곱은 서로 교환하므로 이 사영 자체에는 행렬 곱의 순서 문제가 없다. 내부 trace를 취하면 Ellis 제5장의 보통 보존법칙을 회복한다.

1.5.4 입자틀과 에너지틀

N^a가 미래 시간꼴이면 입자틀은

$$u^a_N = \frac{c N^a}{\sqrt{-N^b N_b}} \tag{1.5.15}$$

이다. 에너지틀은 $T^a{}_b u^b_E = -\rho_E u^a_E$를 만족하는 미래 단위 시간꼴 고유벡터가 존재할 때 정해진다. null dust와 같이 N^a가 null인 경우에는 식 (1.5.15) 대신 광선 방향을 사용한다. 시간꼴 helicity 전류 N^a_h에는 같은 정의를 적용하여 실제 u^a_h를 얻는다.

관측자를 $u'^a = \gamma(u^a + w^a)$, $u_a w^a = 0$, $\gamma = (1 - w^2/c^2)^{-1/2}$로 바꾸면

$$n' = \gamma \left(n - \frac{w_a j^a}{c^2} \right), \tag{1.5.16}$$

$$\rho' = \gamma^2 \left[\rho - \frac{2 w_a q^a}{c^2} + \frac{p w^2 + \pi_{ab} w^a w^b}{c^2} \right]. \tag{1.5.17}$$

나머지 양은 같은 N^a, T^{ab}를 $h'(u')$로 사영하여 얻는다. 내부 기저변환은 이와 별개의 변환이며, 광자의 경우 운동량에 의존하는 화면 회전도 포함된다.

1.6 전류에서 얻는 내부 드리프트

1.6.1 밀도에 의한 정규화

n이 양의 정부호인 영역에서 $R = \mathsf{n}^{1/2}$를 정의하고

$$\boxed{\mathsf{v}^a = R^{-1} \mathsf{j}^a R^{-1}, \qquad \mathsf{N}^a = u^a \mathsf{n} + R \mathsf{v}^a R.} \tag{1.6.1}$$

로 상대속도 행렬을 구성한다. v^a는 Hermitian이고 공간적이며, 내부 기저변환에 공변이다. n과 j^a가 서로 교환하면 각 고유채널에서 익숙한 비 $v^a_s = j^a_s / n_s$로 환원한다. 비가환인 경우에도 식 (1.6.1)는 양의 밀도를 보존하는 합동변환으로 주어진다.

명제 1.6.1 (내부 상대속도의 인과적 상한)**.** 식 (1.5.6)의 양의 분포가 $|\boldsymbol{v}_p| \le c$를 만족하고 $\mathsf{n} > 0$이면

$$\sum_{i=1}^{3} \mathsf{v}_i \mathsf{v}_i \le c^2 \mathbb{I}. \tag{1.6.2}$$

따라서 임의의 단위 내부 벡터 z에 대해 $\sum_i (z^\dagger \mathsf{v}_i z)^2 \le c^2$이다.

증명. $\mathrm{d}M(p) = R^{-1}\mathsf{f}(p)R^{-1}\mathrm{d}^3p/(2\pi\hbar)^3$로 두면 $\mathrm{d}M \geq 0$, $\int \mathrm{d}M = \mathbb{I}$, $\mathsf{v}_i = \int v_i(p)\mathrm{d}M(p)$이다. 다음 행렬은 양의 준정부호이다.

$$\sum_i \int (v_i\mathbb{I} - \mathsf{v}_i)\mathrm{d}M(v_i\mathbb{I} - \mathsf{v}_i) = \int |\boldsymbol{v}_p|^2\mathrm{d}M - \sum_i \mathsf{v}_i^2. \tag{1.6.3}$$

$|\boldsymbol{v}_p|^2 \leq c^2$을 사용하면 식 (1.6.2)를 얻는다. 마지막 결론은 $(z^\dagger \mathsf{v}_i z)^2 \leq z^\dagger \mathsf{v}_i^2 z$를 합하여 따른다. □

고유값이 0인 밀도에는 양의 고유공간 위에서 같은 구성을 적용한다. 그 공간의 차원이 변하는 지점에서는 역제곱근과 그 미분을 별도로 다루어야 한다.

1.6.2 내부 trace와 유체 기준계

입자들의 조건은 $\operatorname{tr}\mathsf{j}^a = 0$이므로

$$\operatorname{tr}(\mathsf{n}\mathsf{v}^a) = 0 \tag{1.6.4}$$

이다. 이는 일반적으로 $\operatorname{tr}\mathsf{v}^a = 0$과 다르다. $\bar{v}^a = \operatorname{tr}\mathsf{v}^a/N$와 $\Delta^a = \mathsf{v}^a - \bar{v}^a\mathbb{I}$를 사용하면 이 부의 내부 속도장 절에서 정의한 trace-free 장을 얻으며,

$$\mathsf{N}^a = \mathsf{n}u^a + \bar{v}^a\mathsf{n} + R\Delta^a R. \tag{1.6.5}$$

따라서 일반적인 편극 밀도에서는 스칼라 드리프트 $\bar{v}^a$도 보존해야 한다. 비편극 기준 상태 $\mathsf{n} = n_0\mathbb{I} + O(\varepsilon)$와 작은 공간 전류 $\mathsf{j}^a = O(\varepsilon)$에서는 $\mathsf{v}^a = \mathsf{j}^a/n_0 + O(\varepsilon^2)$이고, 입자틀에서 $\operatorname{tr}\mathsf{v}^a = O(\varepsilon^2)$이다. 이 차수에서는 제4장 운동학의 trace-free 선택이 직접 회복된다.

1.6.3 운동학량으로 이어지는 미분식

$R^2 = \mathsf{n}$을 공변 미분하면 Sylvester 방정식

$$R(\mathscr{D}_b R) + (\mathscr{D}_b R)R = \mathscr{D}_b\mathsf{n} \tag{1.6.6}$$

을 얻는다. R의 고유값을 $r_i > 0$라 하면 그 고유기저에서 $(\mathscr{D}_b R)_{ij} = (\mathscr{D}_b\mathsf{n})_{ij}/(r_i + r_j)$이다. 따라서

$$\boxed{\mathscr{D}_b\mathsf{v}_a = R^{-1}(\mathscr{D}_b\mathsf{j}_a)R^{-1} - R^{-1}(\mathscr{D}_b R)\mathsf{v}_a - \mathsf{v}_a(\mathscr{D}_b R)R^{-1}.} \tag{1.6.7}$$

trace-free 부분을 취하고 공간 사영하면 J_{ab}, $\delta\Theta$, $\delta\Sigma_{ab}$, δW_{ab}를 입자 밀도와 전류의 미분으로 표현할 수 있다. 이 식은 행렬값 운동학과 물질 기술을 잇는 구체적인 관계이다.

1.6.4 같은 스칼라 모멘트를 갖는 서로 다른 내부 흐름

광자의 두 helicity를 구분하고, 한 점의 하늘에서

$$\mathsf{f}(E, n) = f_0(E)\big[\mathbb{I} + \varepsilon(n\cdot e)\sigma_3\big], \qquad |\varepsilon| < 1, \tag{1.6.8}$$

로 둔다. e^a는 공간 단위벡터이며 $f_0 \geq 0$이다. $\operatorname{tr}\mathsf{f} = 2f_0$이므로 전체 입자수 전류와 응력 텐서는 $\varepsilon = 0$일 때와 동일하다. 그러나

$$\mathsf{n} = n_0\mathbb{I}, \qquad \mathsf{j}^a = \frac{c\varepsilon n_0}{3}e^a\sigma_3, \qquad \mathsf{v}^a = \frac{c\varepsilon}{3}e^a\sigma_3 \tag{1.6.9}$$

이고, 두 helicity 전류가 정하는 시간꼴 속도는

$$u^a_{\pm} = \frac{u^a \pm (c\varepsilon/3)e^a}{\sqrt{1 - \varepsilon^2/9}}. \tag{1.6.10}$$

$1/3$은 $\int n^a n^b \mathrm{d}\Omega = (4\pi/3)h^{ab}$에서 나온다. 이 예는 스칼라 총 모멘트에 나타나지 않는 내부 상대흐름을 직접 구성한다. ε은 여기서 분포의 각도 비등방도이며, 반드시 $\hbar$에 비례할 필요는 없다.

1.7 유체, 열역학과 여러 물질 성분

1.7.1 단일 유체와 엔트로피

이 절에서는 내부 trace를 취한 물질량을 사용한다. 입자들에서 $N^a = nu^a$이고 입자수가 보존될 때, 입자당 엔트로피 s의 Gibbs 관계는

$$T\mathrm{d}s = \mathrm{d}(\rho/n) + p_{\mathrm{eq}}\mathrm{d}(1/n) \tag{1.7.1}$$

이다. $p = p_{\mathrm{eq}} + \Pi$라 두고 에너지식과 결합하면

$$nT\dot{s} = -D_a q^a - \frac{2a_a q^a}{c^2} - \pi_{ab}\sigma^{ab} - \Pi\theta. \tag{1.7.2}$$

엔트로피 전류 $S^a = nsu^a + q^a/T$의 발산은

$$\nabla_a S^a = -\frac{q^a}{T^2}\left(D_a T + \frac{Ta_a}{c^2}\right) - \frac{\pi^{ab}\sigma_{ab}}{T} - \frac{\Pi\theta}{T}. \tag{1.7.3}$$

예를 들어 $q_a = -\kappa(D_aT + Ta_a/c^2)$, $\pi_{ab} = -2\eta_s\sigma_{ab}$, $\Pi = -\zeta\theta$이고 $\kappa, \eta_s, \zeta \geq 0$이면 이 식의 우변은 음이 아니다. 이들은 1차 기울기 관계이며, 유한 완화시간이 필요한 상대론적 시간발전에는 추가적인 구성식을 사용한다.

완전유체는 $q_a = \pi_{ab} = \Pi = 0$이므로

$$\dot{\rho} + (\rho + p)\theta = 0, \qquad \frac{\rho + p}{c^2}a_a + D_a p = 0. \tag{1.7.4}$$

$p = w\rho$이면 $\rho \propto \ell^{-3(1+w)}$이고, 복사는 $w = 1/3$, 압력 없는 물질은 $w = 0$이다. $w = -1$의 응력은 $T_{ab} = -\rho g_{ab}$이므로 이를 통해 고유한 유체 속도를 선택할 수 없다. 완전유체의 에너지 조건은 약한 조건 $\rho \geq 0$, $\rho + p \geq 0$, 강한 조건 $\rho + p \geq 0$, $\rho + 3p \geq 0$, 지배적 조건 $\rho \geq |p|$로 구분한다. 단열 음속은 $c_s^2 = c^2(\partial p/\partial\rho)_s$이다.

1.7.2 바로트로픽 유체의 가속도 퍼텐셜과 상태방정식

입자수 보존 $\nabla_a(nu^a) = 0$과 단열 완전유체의 에너지 보존식은

$$\dot{n} + n\theta = 0, \qquad \dot{\rho} + (\rho + p)\theta = 0, \qquad \frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}n} = \frac{\rho + p}{n} \tag{1.7.5}$$

를 준다. 마지막 식은 $\rho = \rho(n)$인 단열 궤적에서만 유효하다. Euler 식과 함께 바로트로픽 상태방정식 $p = p(\rho)$을 채택하면 다음의 국소 스칼라 함수를 정의할 수 있다.

$$W(\rho) = \exp\!\left[\int^{\rho} \frac{\mathrm{d}\rho'}{3(\rho' + p(\rho'))}\right], \qquad r(p) = \exp\!\left[\int^{p} \frac{\mathrm{d}p'}{\rho(p') + p'}\right]. \tag{1.7.6}$$

$\dot{\ell}/\ell = \theta/3$이고 $(\rho + p)a_a/c^2 + D_a p = 0$이므로

$$(\dot{W\ell}) = 0, \qquad \frac{a_a}{c^2} = -D_a \ln r. \tag{1.7.7}$$

예를 들어 $p = w\rho$ $(w \neq -1)$라면 $\rho \propto \ell^{-3(1+w)}$, $r \propto \ell^{-3w}$이다. 이 퍼텐셜은 내부 bundle connection의 scalar potential이 아니라 실제 유체의 가속도 퍼텐셜이다.

ρ를 입자 밀도 n의 함수로 생각하고 $p = An^\gamma$를 대입하면 식 (1.7.5)는 선형 ODE가 된다.

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}n} - \frac{\rho}{n} = An^{\gamma-1} \quad\Longrightarrow\quad \rho(n) = \begin{cases} Mc^2 n + \dfrac{A}{\gamma - 1}n^\gamma, & \gamma \neq 1, \\ Mc^2 n + An\ln(n/n_\star), & \gamma = 1. \end{cases} \tag{1.7.8}$$

적분상수 M은 질량 차원이며 $n_\star$는 로그 인수를 무차원으로 만드는 고정 기준 밀도다. 이 식은 상태방정식이 주어졌을 때의 단열 에너지 함수로서, 임의의 충돌성 spin fluid가 완전유체임을 뜻하지 않는다.

1.7.3 바로트로픽 유체의 공이동 한-형식과 회전

바로트로픽 완전유체의 가속도 퍼텐셜은 비직교 공이동 좌표에서도 유용하다. 이 절의 x^0는 길이 단위를 갖는 시간 좌표이고, $v^a = u^a/c$는 $v^a v_a = -1$인 속도다. 국소적으로

$$v = r\partial_0, \qquad v^\flat = -r^{-1}(\mathrm{d}x^0 + A_i(x^0, y)\mathrm{d}y^i), \qquad \mathrm{d}s^2 = h_{ij}\mathrm{d}y^i\mathrm{d}y^j - r^{-2}(\mathrm{d}x^0 + A_i\mathrm{d}y^i)^2 \tag{1.7.9}$$

로 쓸 수 있다. 여기서 $r > 0$은 앞서 정의한 가속도 퍼텐셜이고 A_i는 공이동 시간 한-형식의 공간 성분이다. 실제로 $v^\flat(v) = -1$이며 $h_{0\mu} = 0$이다. 정지공간은 $e_i = \partial_i - A_i\partial_0$가 생성하므로

$$D_i \ln r = \partial_i \ln r - A_i \partial_0 \ln r. \tag{1.7.10}$$

한편 $v^2 = -1$을 사용해 가속도 한-형식을 $\alpha^\flat = \iota_v \mathrm{d}v^\flat$로 표현하면

$$\alpha_i = -D_i \ln r - \partial_0 A_i. \tag{1.7.11}$$

단열 Euler 방정식 $\alpha_i = -D_i \ln r$로부터

$$\boxed{\partial_0 A_i = 0, \qquad \Omega_{ij} = \frac{1}{2r}(\partial_i A_j - \partial_j A_i)} \tag{1.7.12}$$

를 얻는다. 따라서 A_i의 공간적 curl은 회전의 정보를 보존한다. $A_i = \partial_i f$인 국소 영역에서는 $x^0 \mapsto x^0 + f(y)$로 이를 제거할 수 있다. 동시에

$$\Theta = \frac{r}{2} h^{ij}\partial_0 h_{ij}, \qquad \Sigma_{ij} = \frac{r}{2}\left(\partial_0 h_{ij} - \frac{1}{3} h_{ij} h^{kl}\partial_0 h_{kl}\right). \tag{1.7.13}$$

공이동 한-형식의 curl을 내부 connection curvature와 구별하는 것은 이후 행렬값 수송에서도 중요하다. 식 (1.7.12)는 관측자 합동의 기하적 와도이며, 입자의 스핀 다중항을 부가하지 않아도 존재한다.

1.7.4 다중 유체와 내부 채널

물리적 성분 A의 고유 속도를 $u^a_A = \gamma_A(u^a + w^a_A)$로 나타내자. 각 성분이 고유틀에서 완전유체라면 공통 u^a에 대한 총량은

$$\rho = \sum_A \left[(\rho_A + p_A)\gamma_A^2 - p_A\right], \tag{1.7.14}$$

$$p = \sum_A \left[p_A + \frac{(\rho_A + p_A)\gamma_A^2 w_A^2}{3c^2}\right], \tag{1.7.15}$$

$$q^a = \sum_A (\rho_A + p_A)\gamma_A^2 w_A^a, \tag{1.7.16}$$

$$\pi^{ab} = \sum_A \frac{(\rho_A + p_A)\gamma_A^2}{c^2} w_A^{\langle a} w_A^{b\rangle}. \tag{1.7.17}$$

이는 속도의 첨자 하나가 어떻게 비등방 응력으로 나타나는지를 보여준다. 다만 결맞는 행렬의 비대각 성분은 독립적인 유체의 확률적 합과 같지 않다. 대각 채널이 보존되고 결맞음이 무시되는 경우에 식 (1.7.17)를 그 채널에 적용한다.

교환항은 $\nabla_b T^{ab}_A = Q^a_A$이고, 닫힌 전체 계에서 $\sum_A Q^a_A = 0$이다. 전하나 입자수의 보존 여부도 반응마다 따로 정해진다. 이러한 합 규칙은 내부 기저의 선택과 무관한 실제 보존량에 적용한다.

1.7.5 열유속과 비등방 응력을 포함한 정확한 다중유체 부스트

서로 다른 물리 성분의 완전유체 혼합보다 일반적으로, 한 성분이 자기 에너지틀에서 비영인 열유속과 비등방 응력을 가진다고 하자. 기준 관측자 u^a와 그 고유틀은

$$u_*^a = \gamma(u^a + w^a), \qquad u_a w^a = 0, \qquad \gamma = (1 - w^2/c^2)^{-1/2} \tag{1.7.18}$$

로 관련된다. 고유틀에서

$$T^{ab} = \frac{\rho_* + p_*}{c^2} u_*^a u_*^b + p_* g^{ab} + \frac{2}{c^2} u_*^{(a} q_*^{b)} + \pi_*^{ab}, \quad u_{*a} q_*^a = u_{*a}\pi_*^{ab} = 0 \tag{1.7.19}$$

로 쓰고 $\widehat{q}^a = h^a{}_b q_*^b$, $\widehat{\pi}^{ab} = h^a{}_c h^b{}_d \pi_*^{cd}$로 정의한다. 직교 조건은 $u_a q_*^a = -w_a q_*^a$와 $u_a \pi_*^{ab} = -w_a \pi_*^{ab}$를 준다. 따라서 기준 관측자에 의한 세 번의 사영으로

$$\rho = \gamma^2(\rho_* + p_*) - p_* + \frac{2\gamma}{c^2} w_a q_*^a + \frac{1}{c^2}\pi_*^{ab} w_a w_b, \tag{1.7.20}$$

$$q^a = \gamma^2(\rho_* + p_*) w^a + \gamma \widehat{q}^a + \frac{\gamma}{c^2}(w_b q_*^b) w^a + \widehat{\pi}^{ab} w_b, \tag{1.7.21}$$

$$P^{ab} := h^a{}_c h^b{}_d T^{cd} = p_* h^{ab} + \frac{\gamma^2(\rho_* + p_*)}{c^2} w^a w^b + \frac{2\gamma}{c^2} w^{(a}\widehat{q}^{b)} + \widehat{\pi}^{ab}, \tag{1.7.22}$$

$$p = \tfrac{1}{3} h_{ab} P^{ab}, \qquad \pi^{ab} = P^{\langle ab \rangle}. \tag{1.7.23}$$

를 얻는다. 이 식들은 $w^2 < c^2$인 한 상대속도에 대해 모든 차수에서 성립한다. 에너지운동량 텐서의 trace가 불변이라는 사실에서

$$p = p_* + \frac{\rho - \rho_*}{3} \tag{1.7.24}$$

도 얻는다. $q_*^a = \pi_*^{ab} = 0$의 극한은 식 (1.7.17)를 재현한다.

여기서 고유틀의 성분 인덱스와 결맞는 내부 상태 인덱스는 서로 다르다. 분포행렬의 비대각 성분은 단일 속도 u_*^a를 가진 고전적 유체 성분으로 해석하지 않으며, 아래의 운동량별 행렬 모멘트로 보존한다.

1.8 질량껍질 위의 기하와 행렬값 Boltzmann 방정식

1.8.1 수평미분과 Liouville 흐름

접다발의 좌표를 (x^a, p^a)로 잡으면 시공간 연결이 정하는 수평벡터장은

$$H_a = \partial_{x^a} - \Gamma^c{}_{ab} p^b \partial_{p^c}, \qquad [H_a, H_b] = -R^c{}_{dab} p^d \partial_{p^c} \tag{1.8.1}$$

이다. 이 벡터장들은 질량껍질에 접한다. 따라서 아래의 수직미분 조합도 질량껍질 안의 접방향으로 해석된다. 자유 입자의 흐름은

$$L = p^a H_a, \qquad \frac{\mathrm{d}x^a}{\mathrm{d}\lambda} = p^a, \qquad \frac{\mathrm{d}p^a}{\mathrm{d}\lambda} = -\Gamma^a{}_{bc} p^b p^c \tag{1.8.2}$$

이다. λ는 이 정규화에 따른 affine 매개변수이며 고유시간과 같다고 가정하지 않는다.

질량껍질 위 Hermitian 묶음 $\mathcal{E} \to \mathcal{P}_m^+$에 연결을 주면

$$\boxed{\mathscr{D}_L \mathsf{f} = L\mathsf{f} + [\mathcal{A}(L), \mathsf{f}] = \mathsf{C}[\mathsf{f}].} \tag{1.8.3}$$

이는 상태가 자유 흐름을 따라 평행수송되고 충돌로 변화한다는 가정의 미분형이다. $\mathsf{C} = 0$이면 $\mathsf{f}(\lambda) = U(\lambda, \lambda_0)\mathsf{f}(\lambda_0)U^\dagger(\lambda, \lambda_0)$이며, $\mathrm{d}U/\mathrm{d}\lambda = -\mathcal{A}(L)U$이다. 고유점유수와 양성이 보존된다. 배경 곡률을 섭동하지 않는 행렬 운동론의 구성은 Mitsou and Yoo [5]에 상세히 제시되어 있다.

대전 입자에는 L에 $q_e F^a{}_b p^b \partial_{p^a}$를 더한다. 여기서 q_e는 해당 통계 블록의 보통 전하이다. 비가환 게이지 전하를 갖는 물질에서는 게이지 전하의 운동과 힘항을 함께 지정해야 한다. 내부 기저 연결만으로 Lorentz 힘이나 spin-curvature 힘이 정해지는 것은 아니다.

일반 비좌표 위상공간 틀 Z_A에서

$$\mathcal{F}_{AB} = Z_A \mathcal{A}_B - Z_B \mathcal{A}_A + [\mathcal{A}_A, \mathcal{A}_B] - \mathcal{A}([Z_A, Z_B]) \tag{1.8.4}$$

이다. 예를 들어 시공간 인덱스가 없는 분포행렬에는

$$[\mathscr{D}_{H_a}, \mathscr{D}_{H_b}]\mathsf{f} = -R^c{}_{dab} p^d \mathscr{D}_{\partial_{p^c}} \mathsf{f} + [\mathcal{F}(H_a, H_b), \mathsf{f}] \tag{1.8.5}$$

가 작용한다. 공간 사영까지 하면 식 (1.4.21)의 와도항에 더하여 $-h_a{}^e h_b{}^f R^i{}_{jef} p^j \mathscr{D}_{\partial_{p^i}} \mathsf{f}$가 나타난다. 이 부의 내부 곡률 절에 제시된 항등식은 M 위로 당긴 장에 대한 식이고, 식 (1.8.5)은 운동량까지 독립변수로 유지한 식이다.

1.8.2 광자의 화면 묶음과 그 곡률

관측자와 운동량을 동시에 변수로 유지하려면

$$\mathcal{O} = \{(x,u) : g(u,u) = -c^2,\ u \text{ 미래방향}\}, \qquad \mathcal{B}_m = \mathcal{O} \times_M \mathcal{P}^+_m \tag{1.8.6}$$

를 사용한다. 내부 상태의 관측자 의존적 표현은 $\mathcal{E} \to \mathcal{B}_m$ 위에서 기술되며, 합동 $u(x)$의 선택은 이 묶음의 pullback을 정한다. 질량 있는 입자의 little group은 공간 회전군이며 반정수 스핀에는 그 이중덮개 $\mathrm{Spin}(3)$를 사용한다. 질량 없는 유한 helicity 표현에서는 $\mathrm{ISO}(2)$의 회전 부분이 위상을 정하고, 병진 부분은 물리적 helicity 상태에 자명하게 작용한다. 관측자 변수는 물리적 편광 상태의 새로운 복사 자유도를 추가하는 것이 아니라 그 화면 표현을 선택한다.

미래 null 운동량 p^a에서 물리적 편광 공간은

$$\mathcal{E}_{(x,p)} = (p^\perp / \operatorname{span}\{p\})_{\mathbb{C}} \tag{1.8.7}$$

이다. 관측자 u^a는 이를 u와 p에 모두 직교한 화면으로 표현한다. $p^a = (E/c^2)u^a + (E/c)n^a$이면 화면 사영자는

$$S^a{}_b = h^a{}_b - n^a n_b. \tag{1.8.8}$$

화면 벡터 z^a의 연결을

$$\nabla^S_X z = S \nabla^\pi_X z \tag{1.8.9}$$

로 정의한다. ∇^π는 위상공간으로 당긴 시공간 접다발 연결이다. 사영 $S^2 = S$를 미분하여 $S(\nabla S)S = 0$을 사용하면

$$\boxed{\mathcal{R}^S(X,Y) = S\pi^* R(X,Y) S + S\big[(\nabla^\pi_X S), (\nabla^\pi_Y S)\big] S.} \tag{1.8.10}$$

첫 항은 시공간 곡률이고, 둘째 항은 화면이 바뀌는 데 따른 곡률이다. X, Y를 수평 · 수직 방향으로 선택하면 시공간, 운동량 및 혼합 성분을 모두 얻는다. u^a를 관측자 묶음의 변수로 확장해도 같은 사영 공식이 적용된다.

한 점의 운동량 구면에서 $m = (e_\vartheta + i e_\varphi)/\sqrt{2}$를 택하면

$$m^\dagger \mathrm{d}m = -i \cos\vartheta \, \mathrm{d}\varphi, \qquad \mathrm{d}(m^\dagger \mathrm{d}m) = i \sin\vartheta \, \mathrm{d}\vartheta \wedge \mathrm{d}\varphi. \tag{1.8.11}$$

이 방향 및 연결 규약에서 $\nu = (2\pi i)^{-1} \int \mathcal{F} = 2$이다. helicity h 표현에서는 대응하는 정수가 $2h$이며, 반대 helicity 또는 방향 규약은 부호를 바꾼다. 이 곡률은 내부 기저의 기하이며, 궤도의 유한 파장 보정에 나타나는 $\hbar$ 인자와 구별된다.

관측자를 u'로 바꾸면 같은 quotient 원소의 화면 대표는

$$z'^{a} = z^{a} - p^{a}\frac{u'_{b}z^{b}}{u'_{c}p^{c}} \tag{1.8.12}$$

이다. $z'\cdot p = z'\cdot u' = 0$이고 $z'\cdot \bar{z}' = z\cdot\bar{z}$이다. 여기에 화면 기저의 위상 회전이 추가된다. 이 대수적 사상과 Doppler·aberration 변환을 함께 사용하면 관측자 사이의 편광 성분을 비교할 수 있다.

1.8.3 서로 다른 운동량의 내부 공간을 비교하는 법

분포 $\mathsf{f}(x,p)$는 서로 다른 p에서 서로 다른 섬유에 속한다. 따라서 행렬 성분을 적분하여 M 위의 행렬을 만들 때는 비교사상이 필요하다. 국소적으로 같은 rank의 공간 V_x와 단위사상 $J(x,p):\mathcal{E}_{(x,p)}\to V_x$를 선택하고

$$\widetilde{f} = J\mathsf{f}J^{-1}, \qquad \widetilde{\mathcal{A}}_{L} = J\mathcal{A}_{L}J^{-1} - (LJ)J^{-1} \tag{1.8.13}$$

로 두자. V 위의 시공간 연결 A_a와의 차이를

$$B_{L} = \widetilde{\mathcal{A}}_{L} - p^{a}A_{a} \tag{1.8.14}$$

로 쓰면

$$\mathscr{D}^{A}_{L}\widetilde{f} = \widetilde{\mathsf{C}} - [B_{L},\widetilde{f}]. \tag{1.8.15}$$

위상공간 경계에서 모멘트 적분의 경계항이 사라진다고 가정할 때

$$\mathscr{D}^{A}_{a}\mathsf{N}^{a} = c\int\left(\widetilde{\mathsf{C}} - [B_{L},\widetilde{f}]\right)\mathrm{d}P, \tag{1.8.16}$$

$$\mathscr{D}^{A}_{b}\mathsf{T}^{ab} = c\int p^{a}\left(\widetilde{\mathsf{C}} - [B_{L},\widetilde{f}]\right)\mathrm{d}P. \tag{1.8.17}$$

즉 공통 섬유를 선택한 뒤에도 그 선택의 미분이 모멘트 원천에 남을 수 있다. $B_{L}=0$인 pullback 연결에서는 보통의 모멘트식이 그대로 성립한다. 어떤 경우든 내부 trace에서 교환자는 사라진다.

광자의 경우에는 화면 텐서 $F_{ab}(x,p)$를 공통 시공간 텐서로 매장하여 각도 모멘트를 만들거나, helicity 대각 성분과 spin-weighted 비대각 성분을 각각 전개할 수 있다 [1]. helicity 선묶음의 대각 점유수는 기저 위상에 불변이므로 그 입자수 전류는 비교 위상 없이 정의된다. 비대각 결맞음은 이와 다른 변환법칙을 가진다.

1.8.4 모멘트 보존식의 유도

자유 Liouville 흐름과 불변 측도에 대해, 운동량에서 충분히 빨리 감소하는 스칼라 f는

$$\nabla_{a}\left(c\int p^{a}f\mathrm{d}P\right) = c\int Lf\mathrm{d}P, \qquad \nabla_{b}\left(c\int p^{a}p^{b}f\mathrm{d}P\right) = c\int p^{a}Lf\mathrm{d}P \tag{1.8.18}$$

를 만족한다. 이는 L의 운동량 미분항을 부분적분하고, 그리스토펠 항을 모멘트의 공변 미분에 결합하여 얻는다. p-독립인 내부 연결에는 같은 계산이 성분별로 적용되므로

$$\mathsf{S} = c\int \mathsf{C}\mathrm{d}P, \qquad \mathsf{Q}^{a} = c\int p^{a}\mathsf{C}\mathrm{d}P \tag{1.8.19}$$

가 식 (1.5.12)–(1.5.14)의 원천이다. 전자기 힘을 포함하면 $\nabla_{b}T^{ab} = F^{a}{}_{b}J^{b} + Q^{a}_{\mathrm{coll}}$를 얻는다. 총 산란 과정의 에너지·운동량 보존은 $\sum_{A} c\int p^{a}_{A}\,\mathrm{tr}\,\mathsf{C}_{A}\mathrm{d}P_{A} = 0$으로 표현된다.

1.8.5 질량 있는 입자의 PSTF 계층

Lewis and Challinor [6]는 질량 있는 충돌 없는 입자의 공변 분포를 정확한 이중 모멘트 계층으로 정리하였다. 원 논문은 $(+---)$ 부호와 $c=1$을 사용하므로, 여기서는 본문의 $(-+++)$, $u^a u_a = -c^2$ 및 $K_{ab} = D_b u_a$ 규약으로 옮겨 적는다. $v^a = u^a/c$로 정규화하고

$$\varepsilon = \frac{E}{c}, \qquad \lambda = \sqrt{\varepsilon^2 - m^2c^2}, \qquad \beta = \frac{\lambda}{\varepsilon}, \qquad p^a = \varepsilon v^a + \lambda n^a \tag{1.8.20}$$

로 정의한다. E는 관측자 에너지, ε와 λ는 운동량 차원이다. m은 불변질량이고 $n^a v_a = 0$, $n_a n^a = 1$이다. 단위를 제거하지 않고도 v^a를 이용하면 ∇_v를 1/길이 차원의 미분으로 쓸 수 있다.

공간 가속도, 팽창, 전단과 와도의 축약 표기는

$$\alpha_a = \frac{a_a}{c^2}, \qquad H = \frac{\theta}{3c}, \qquad \Sigma_{ab} = \frac{\sigma_{ab}}{c}, \qquad \Omega_{ab} = \frac{\omega_{ab}}{c} \tag{1.8.21}$$

로 놓는다. 질량껍질 측지선의 시간 및 방향 성분은

$$\frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}\lambda_{\mathrm{aff}}} = -\varepsilon\lambda\alpha_a n^a - \lambda^2(H + \Sigma_{ab}n^a n^b), \tag{1.8.22}$$

$$s^a{}_b \frac{Dn^b}{\mathrm{d}\lambda_{\mathrm{aff}}} = -\frac{\varepsilon^2}{\lambda} s^a{}_b \alpha^b - \varepsilon s^a{}_b(\Sigma^b{}_c + \Omega^b{}_c)n^c \tag{1.8.23}$$

와 같다. 여기서 λ_{aff}는 affine parameter이며 운동량 λ와 다른 기호다. 두 식과 $f = \sum_{\ell\ge 0} F_{A_\ell} n^{\langle A_\ell\rangle}$를 Liouville 연산자에 대입하면 교재 (5.84)에 해당하는 모든 ℓ의 정확한 PSTF 방정식이 얻어진다.

1.8.6 속도 가중치를 유지한 이중 모멘트 계층

차수 $\ell \ge 0$, $i \ge 0$와 $n = \ell + 2i$에 대해 다음의 운동량 적분을 정의한다.

$$\boxed{\mathfrak{J}^{(i)}_{A_\ell} = \frac{4\pi c}{(2\pi\hbar)^3}\frac{2^\ell(\ell!)^2}{(2\ell+1)!}\int_0^\infty \mathrm{d}\lambda\, \lambda^2 \varepsilon \left(\frac{\lambda}{\varepsilon}\right)^{\ell+2i} F_{A_\ell}(x,\varepsilon)} \tag{1.8.24}$$

내부 자유도를 포함하지 않는 경우의 정규화이며, 내부 상태의 축퇴도는 F에 포함시킨다. 이 식은 원 논문의 (10)의 $(-2)^\ell$을 공간부호 $(+++)$에 맞추어 2^ℓ로 고친 것이다. 따라서

$$\mathfrak{J}^{(0)} = \rho, \qquad \mathfrak{J}^{(0)}_a = Q_a = \frac{q_a}{c}, \qquad \mathfrak{J}^{(0)}_{ab} = \pi_{ab}, \qquad \mathfrak{J}^{(1)} = 3p \tag{1.8.25}$$

가 된다. $\mathfrak{J}$는 에너지 밀도 차원이며 Q_a는 에너지 유속 q_a를 c로 나눈 양이다. 분포에 충돌항 C가 있으면 아래 계층의 우변은

$$\mathfrak{C}^{(i)}_{A_\ell} = \frac{4\pi c}{(2\pi\hbar)^3}\frac{2^\ell(\ell!)^2}{(2\ell+1)!}\int_0^\infty \mathrm{d}\lambda\, \lambda^2 \beta^n C_{A_\ell} \tag{1.8.26}$$

가 된다. 단, C_{A_ℓ}는 동일한 affine-parameter normalization으로 정의된 Liouville collision multipole이다.

$\partial_\varepsilon = (\varepsilon/\lambda)\partial_\lambda$와 부분적분을 이용하면 팽창항의 원형은

$$-H\int_0^\infty \mathrm{d}\lambda\, \lambda^2\beta^n \lambda^2 \partial_\varepsilon F = -H\int_0^\infty \mathrm{d}\lambda\, \lambda^{n+3}\varepsilon^{1-n}\partial_\lambda F \tag{1.8.27}$$

$$= H\int_0^\infty \mathrm{d}\lambda\, \lambda^2\varepsilon\beta^n F\left[(n+3) + (1-n)\beta^2\right]. \tag{1.8.28}$$

이는 적절한 분포 감소와 경계항 소거를 가정한 정확한 관계다. 특히 각도 차수 ℓ을 바꾸지 않고 $i \leftrightarrow i+1$을 연결한다. 다른 가속도와 전단항도 같은 방식으로 계산하면 다음의 이중 계층을 얻는다.

각 대괄호의 PSTF 기호는 표시된 자유 공간 인덱스 전체에 작용하며, 존재하지 않는 음수 각도차수 모멘트는 0으로 정의한다. $i=0$에서 형식적으로 나타나는 $\mathfrak{J}^{(-1)}$ 항은 그 계수 $\ell-n=-2i=0$과 함께 생략하며, 음수 속도 가중치의 독립 모멘트를 도입하는 것은 아니다.

$$\begin{aligned}
&\mathring{\mathfrak{J}}^{(i)}_{\langle A_\ell\rangle} + H\left[(3+n)\mathfrak{J}^{(i)}_{A_\ell} + (1-n)\mathfrak{J}^{(i+1)}_{A_\ell}\right] + D^b\mathfrak{J}^{(i)}_{bA_\ell} + \frac{\ell}{2\ell+1}D_{\langle a_\ell}\mathfrak{J}^{(i+1)}_{A_{\ell-1}\rangle} + \ell\mathfrak{J}^{(i)}_{b\langle A_{\ell-1}}\Omega_{a_\ell\rangle}{}^b \\
&\quad + \frac{\ell}{2\ell+1}\left[(\ell+n+1)\mathfrak{J}^{(i)}_{\langle A_{\ell-1}} + (2-n)\mathfrak{J}^{(i+1)}_{\langle A_{\ell-1}}\right]\alpha_{a_\ell\rangle} - \left[(\ell-n)\mathfrak{J}^{(i-1)}_{bA_\ell} + (n-2)\mathfrak{J}^{(i)}_{bA_\ell}\right]\alpha^b \\
&\quad + \frac{\ell}{2\ell+3}\left[(2n+3)\mathfrak{J}^{(i)}_{b\langle A_{\ell-1}} + (2-2n)\mathfrak{J}^{(i+1)}_{b\langle A_{\ell-1}}\right]\Sigma_{a_\ell\rangle}{}^b - \left[(\ell-n)\mathfrak{J}^{(i-1)}_{bcA_\ell} + (n-1)\mathfrak{J}^{(i)}_{bcA_\ell}\right]\Sigma^{bc} \\
&\quad - \frac{\ell(\ell-1)}{4\ell^2-1}\left[(n-1)\mathfrak{J}^{(i+2)}_{\langle A_{\ell-2}} - (\ell+n+1)\mathfrak{J}^{(i+1)}_{\langle A_{\ell-2}}\right]\Sigma_{a_{\ell-1}a_\ell\rangle} = \mathfrak{C}^{(i)}_{A_\ell}.
\end{aligned} \tag{1.8.29}$$

이 식은 Lewis and Challinor [6]의 식 (12)를 본문의 시공간 부호, 와도와 PSTF 규약으로 변환한 것이다. 4차원 곡률은 모든 미분 연산자의 공변성 안에 들어 있으며 별도의 시공간 모형을 선택하지 않았다. 원 논문의 기본 derivation은 collisionless scalar 분포에 대한 것이므로, 이 식 자체에 새로운 spin force 또는 quantum correction이 이미 포함되어 있는 것은 아니다.

정확한 극한 검산을 할 수 있다. $\ell=i=0$이면 식 (1.8.25)를 사용해

$$\mathring{\rho} + (\rho+p)\Theta + D^aQ_a + 2\alpha_aQ^a + \Sigma_{ab}\pi^{ab} = \mathfrak{C}^{(0)} \tag{1.8.30}$$

를 얻는다. $\ell=1, i=0$에서는

$$\mathring{Q}_{\langle a\rangle} + \frac{4}{3}\Theta Q_a + D_ap + D^b\pi_{ab} + (\rho+p)\alpha_a + \pi_{ab}\alpha^b + (\Sigma_{ab}+\Omega_{ab})Q^b = \mathfrak{C}^{(0)}_a \tag{1.8.31}$$

를 얻는다. 두 식은 앞서 유도한 총 에너지 및 운동량 보존식과 일치한다. $\ell=2, i=0$에서 다른 각도 모멘트를 소거했을 때의 shear source는

$$\mathring{\pi}_{\langle ab\rangle}\Big|_{\text{source}} = -\frac{2}{15}\left(5\mathfrak{J}^{(1)} - \mathfrak{J}^{(2)}\right)\Sigma_{ab}. \tag{1.8.32}$$

질량이 0이면 $\mathfrak{J}^{(1)}=\mathfrak{J}^{(2)}=\rho$이므로 $-8\rho\Sigma_{ab}/15$가 된다. 정지공간에서의 부호는 본문의 $\Sigma_{ab}=D_{\langle b}v_{a\rangle}$ 정의에 고정된다.

1.8.7 질량 극한, 절단조건 및 관측자 변환

질량이 없으면 $\beta=1$이므로 모든 i에 대해 $\mathfrak{J}^{(i)}_{A_\ell}=\mathfrak{J}^{(0)}_{A_\ell}$이다. 이로써 정확한 계층의 두 번째 축이 사라진다. 비상대론적 영역에서는 반대로 $\beta\ll1$이고 $n=\ell+2i$에 따른 억제를 이용할 수 있다. 배경 팽창률과 자유흐름 길이가 특징적 척도라고 가정하면

$$\mathfrak{J}^{(i)}_{A_\ell} = O(\beta_*^{\ell+2i}), \qquad \frac{\lambda_{\text{fs}}}{L_{\text{grad}}} \ll 1 \tag{1.8.33}$$

가 절단을 위한 서로 다른 두 조건이다. 후자는 단순히 속도가 작다는 사실만으로 보장되지 않는다. 근사적으로 FLRW를 가정한 Fourier mode에는 $k\beta_* \ll aH_{\text{phys}}/c$라는 형태로 특수화할 수 있다. 높은 가중치의 자유흐름 및 gradient 항을 일정 차수에서 버리면 보유한 최고 가중치의 모멘트는 $\mathfrak{J}^{(i)}_{A_\ell}\propto a^{-3-n}$으로 희석된다 [6]. 이 scaling 자체는 선택한 자유흐름 근사에서만 성립한다.

한편 decoupled Fermi–Dirac 초기분포의 comoving momentum이 보존되고 $z:=mc^2a/(k_{\text{B}}T_da_d)\ll1$이면,

$$\rho = \rho_0\left(1+\frac{5z^2}{7\pi^2}+\cdots\right), \quad p=\frac{\rho_0}{3}\left(1-\frac{5z^2}{7\pi^2}+\cdots\right), \tag{1.8.34}$$

이며 ρ_0는 같은 comoving 분포를 가진 가상 질량 없는 종의 에너지 밀도다. 계수는 Fermi–Dirac 적분

$$\frac{1}{2}\frac{\int_0^\infty \mathrm{d}y\, y/(e^y+1)}{\int_0^\infty \mathrm{d}y\, y^3/(e^y+1)} = \frac{5}{7\pi^2} \tag{1.8.35}$$

에서 직접 유도된다. 각도 다중극 $\ell > 0$이 무질량 극한에서 공통의 $\lambda\partial_\lambda f_0$ 운동량 형태를 갖는다는 추가 가정 아래에는

$$\mathfrak{J}^{(i+1)}_{A_\ell} \simeq \mathfrak{J}^{(i)}_{A_\ell}\left(1-\frac{5z^2}{7\pi^2}\right) \simeq \mathfrak{J}^{(i)}_{A_\ell}\sqrt{\frac{3p}{\rho}}, \quad (\ell+2i)z^2 \ll 1 \tag{1.8.36}$$

이 성립한다 [6]. 이것은 임의의 비평형 내부 행렬이나 임의의 angular spectrum에 대한 항등식이 아니다.

선형화된 등방 배경에서 관측자를 $v^a \mapsto v^a + b^a + O(b^2)$로 바꾸면, 원 논문 식 (19)의 dipole 변환은

$$\widetilde{\mathfrak{J}}^{(i)}_a = \mathfrak{J}^{(i)}_a - \frac{b_a}{3}\left[(3+2i)\mathfrak{J}^{(i)} + (1-2i)\mathfrak{J}^{(i+1)}\right] + O(b^2). \tag{1.8.37}$$

특히 $i=0$이면 $\widetilde{Q}_a = Q_a - (\rho+p)b_a$. 속도 가중치가 다른 monopole들이 하나의 dipole로 섞이므로 $n > n_*$에서 모멘트를 0으로 놓는 조건은 일반적으로 기준계 불변이 아니다. Lewis and Challinor [6]는 그 선형 변환 성질을 사용해 홀수 n_* cutoff의 특수한 불변성 조건을 밝힌다. 따라서 기준계 선택 및 내부 Wigner 회전까지 포함한 근사 closure는 변환 법칙과 함께 지정해야 한다.

1.8.8 행렬값 분포로의 확장과 내부 curvature

질량을 가진 스핀 입자의 양의 에너지 내부 공간은 운동량에 의존할 수 있다. 예를 들어 massive spin-$1/2$ 입자의 내부 Hilbert space는 운동량마다 $SU(2)$ little-group 표현을 사용한다. 동일한 표현을 비교하는 연결이 주어지면 F_{A_ℓ}와 $\mathfrak{J}^{(i)}_{A_\ell}$를 각각 Hermitian 행렬값으로 취할 수 있다. 이 경우 기하학적 Liouville 계수는 각 내부 성분에 작용하고, 동일한 운동량 독립 연결 아래에서는 시간 및 공간 미분을 $\nabla \mapsto \mathscr{D}$로 바꿀 수 있다.

그러나 실제 spin/편광 bundle의 연결이 (x,p)에 의존하거나, 서로 다른 운동량의 내부 공간을 식별하는 사상 $B(x,p)$가 변할 때는 이 단순 치환이 더 이상 충분하지 않다. 각 모멘트에는

$$\mathfrak{B}^{(i)}_{A_\ell} = \frac{c}{(2\pi\hbar)^3}\int_0^\infty \mathrm{d}\lambda\, \lambda^2\beta^n \int \mathrm{d}\Omega\, n_{\langle A_\ell\rangle}[B_L(x,p), \widetilde{\mathsf{f}}(x,p)] \tag{1.8.38}$$

와 같은 비교연결 항이 추가된다. 공간 지표 A_ℓ는 먼저 PSTF 투영되며, 전체 구면 적분은 식 (1.8.24)와 동일한 angular normalization을 따른다. 관측자와 운동량에 의존하는 수평 · 수직 연결은 식 (1.8.5)의 curvature 구조를 따른다. 내부 trace를 취하면 $\mathrm{tr}[B_L, \widetilde{\mathsf{f}}] = 0$이지만, 무추적 채널에는 효과가 남을 수 있다.

원 논문은 비편극 충돌 없는 scalar 분포에 대한 정확한 고전 이중 계층을 제공한다. 따라서 위의 행렬값 확장은 "고전 이중 계층 + 명시적으로 정의한 내부 연결과 충돌항"이라는 조건에서만 성립한다. 스핀 보정된 질량껍질 조건, Wigner–Souriau 이동, 비국소 충돌항, flavor oscillation 등이 필요한 경우에는 각각 별도의 미시적 입력과 차수 전개를 추가해야 한다.

1.8.9 이진 충돌의 불변량과 상세평형

스칼라 분포의 이진 충돌 $1+2 \leftrightarrow 3+4$를 생각하고, 각 입자가 질량껍질 위에 있으며 상호작용 진폭에 대한 적절한 보존 δ-함수를 포함한 양의 불변 전이율을 $W_{12\leftrightarrow 34}$로 쓴다. 미시적 역과정 대칭을 가정한 고전적 충돌항은

$$\mathsf{C}_1[f] = \frac{1}{2}\int \mathrm{d}P_2\mathrm{d}P_3\mathrm{d}P_4\, W_{12\leftrightarrow 34}(f_3f_4 - f_1f_2) \tag{1.8.39}$$

이다. 충돌 채널 및 identical-particle symmetry에 따른 수치 계수는 W의 정의에 포함한다. 임의의 additive collisional invariant $\Phi(p)$에 대해 $\Phi_1+\Phi_2=\Phi_3+\Phi_4$이면, 식 (1.8.39)에 Φ_1을 곱하여 적분한 뒤 초기·최종 상태를 교환함으로써

$$\sum_{\text{species}} \int \mathrm{d}P\, \Phi(p)\mathsf{C}[f] = 0 \tag{1.8.40}$$

를 얻는다. $\Phi=1$은 각 반응에서 보존되는 입자수를, $\Phi=p^a$는 전체 에너지·운동량 보존을 나타낸다. 입자 생성·소멸 반응에는 허용되는 종별 보존전하만 Φ로 선택한다.

보손·페르미온의 스칼라 충돌항에는 $\eta=+1,-1$에 대한 점유수 차단 및 증강 인자가 들어간다. 역과정에서의 두 양을

$$X = f_1 f_2 (1+\eta f_3)(1+\eta f_4), \tag{1.8.41}$$

$$Y = f_3 f_4 (1+\eta f_1)(1+\eta f_2) \tag{1.8.42}$$

라 두면 충돌항의 gain–loss는 $Y-X$이고, 전체 충돌 엔트로피 생성은 양의 전이율을 곱한

$$\boxed{(X-Y)\ln\frac{X}{Y} \geq 0} \tag{1.8.43}$$

형태로 귀착된다. 평형에서 $X=Y$이면 $\ln[f/(1+\eta f)]$는 additive collision invariant이고, 이를 4-운동량과 보존전하의 선형 조합으로 표현하면 식 (1.9.7)의 통계분포가 나온다. 이 충돌상의 상세평형과 Liouville 흐름까지 정지하는 전역 평형은 구별된다.

서로 다른 운동량에서 내부 밀도행렬이 교환하지 않으면 X, Y에 행렬 곱을 임의 순서로 대입하는 방식은 일반적인 양자 충돌 방정식이 되지 않는다. 미시적 산란진폭, 내부 상태의 수송·식별 사상과 얻어지는 gain–loss 연산자를 함께 지정해야 한다. 앞 절의 가역 선형 행렬 산란은 이러한 조건을 만족하는 한 예이며, 실제 스핀 교환과 다체 반응에는 더 많은 구조가 필요하다 [2, 5].

1.9 양자 엔트로피와 평형

1.9.1 분포행렬의 엔트로피 전류

$\eta=+1$은 보손, $\eta=-1$은 페르미온을 뜻한다. 점유수의 엔트로피 함수는

$$s_\eta(f) = -f\ln f + \eta(\mathbb{I}+\eta f)\ln(\mathbb{I}+\eta f), \qquad s_0(f) = f(\mathbb{I}-\ln f) \tag{1.9.1}$$

로 정의한다. 함수는 스펙트럼 계산법으로 해석한다. 엔트로피 전류는

$$S^a = k_{\mathrm{B}} c \int p^a \,\mathrm{tr}\, s_\eta(\mathsf{f})\, \mathrm{d}P. \tag{1.9.2}$$

행렬과 그 변화량이 교환하지 않아도 trace의 변분은

$$\delta\,\mathrm{tr}\, s_\eta(f) = -\,\mathrm{tr}\,[g_\eta(f)\delta f]\,, \qquad g_\eta(f) = \ln\frac{f}{\mathbb{I}+\eta f} \tag{1.9.3}$$

이다. 식 (1.8.3)과 (1.8.18)를 적용하면

$$\boxed{\nabla_a S^a = -k_{\mathrm{B}} c \int \mathrm{tr}\,[g_\eta(\mathsf{f})\mathsf{C}[\mathsf{f}]]\,\mathrm{d}P.} \tag{1.9.4}$$

$g_\eta(f)$와 f는 교환하므로 내부 연결의 교환자항은 기여하지 않는다. 이 엔트로피의 행렬 표현과 충돌 보존법칙은 Mitsou and Yoo [5]의 구성과 일치한다. 무충돌 수송은 미세한 점유수 엔트로피를 보존하며, 이 보존은 비등방적인 비열평형 분포에도 성립한다.

1.9.2 가역 행렬 산란의 엔트로피 증가

서로 다른 운동량 셀 r, s의 내부 공간을 잇는 산란 사상 $K_{rs} : E_s \to E_r$를 생각한다. 같은 측도 가중치의 셀을 사용하여 그 공통 가중치를 K에 포함하고, $K_{sr} = K_{rs}^{\dagger}$인 가역 산란을 택한다. 연속 변수에서는 아래의 두 셀 합을 같은 측도의 곱적분으로 바꾼다. 다음 생성자는 양성을 보존한다.

$$C_r = \sum_{s} \left[K_{rs} f_s K_{rs}^{\dagger} - \frac{1}{2} \{ K_{sr}^{\dagger} K_{sr}, f_r \} \right]. \tag{1.9.5}$$

r, s를 바꾸어 합하면 $\sum_r \mathrm{tr}\, C_r = 0$이다. 또한 모든 $f_r = f_0 \mathbb{I}_r$이면 $C_r = 0$이다.

명제 1.9.1 (가역 산란의 양자 엔트로피 증가)**.** 양의 점유수 영역에서 식 (1.9.5)는 $-\sum_r \mathrm{tr}[g_\eta(f_r) C_r] \geq 0$을 만족한다. 페르미온의 경우 $f_r < \mathbb{I}$도 가정한다.

증명. 각 셀에서만 f_r를 대각화하여 고유값을 $f_{r\alpha}$로 쓴다. 서로 다른 셀의 행렬을 동시에 대각화할 필요는 없다. 역산란 관계를 사용하여

$$-\sum_{r} \mathrm{tr}[g_\eta(f_r) C_r] = \frac{1}{2} \sum_{r,s,\alpha,\beta} |(K_{rs})_{\alpha\beta}|^2 (f_{r\alpha} - f_{s\beta}) \big[g_\eta(f_{r\alpha}) - g_\eta(f_{s\beta}) \big]. \tag{1.9.6}$$

허용된 영역에서 $g_\eta'(x) = 1/[x(1+\eta x)] > 0$이므로 모든 항이 음이 아니다. □

이 명제는 선형 가역 산란에 대한 정확한 결과이다. 입자수나 에너지를 바꾸는 다체 충돌에는 해당 반응의 산란 진폭과 Bose 증강 또는 Pauli 차단 인자를 사용한다. 교환하는 점유수의 $2 \leftrightarrow 2$ 반응에서는 gain과 loss를 Y, X라 할 때 엔트로피 생성이 $(X - Y)\ln(X/Y) \geq 0$으로 환원된다. 일반적인 비가환 충돌은 산란 사상의 순서를 보존한 채 구성한다 [2, 7].

1.9.3 국소 평형과 전역 평형

공통 내부 묶음에서

$$f_{\mathrm{eq}} = \left[\exp\{ -\alpha - \beta_a p^a \mathbb{I} \} - \eta \mathbb{I} \right]^{-1}, \qquad \beta^a = \frac{u^a}{k_{\mathrm{B}} T} \tag{1.9.7}$$

를 생각하자. α는 허용된 보존 전하의 화학 퍼텐셜 조합이며, 한 스칼라 채널에서는 $\alpha = \mu/(k_{\mathrm{B}} T)$이다. 충돌항이 0이라는 조건은 그 반응에 대한 상세평형을 나타낸다. 여기에 자유수송도 0이라는 조건을 부과하면

$$p^a \mathscr{D}_a \alpha + p^a p^b \nabla_{(a} \beta_{b)} \mathbb{I} = 0. \tag{1.9.8}$$

질량껍질 전체에서 이를 만족시키는 표준 조건은

$$\mathscr{D}_a \alpha = 0, \qquad \nabla_{(a} \beta_{b)} = 0 \quad (m > 0), \qquad \nabla_{(a} \beta_{b)} = \chi g_{ab} \quad (m = 0). \tag{1.9.9}$$

내부 퍼텐셜의 적분가능성은 $[\mathcal{F}_{ab}, \alpha] = 0$을 요구한다. 따라서 질량 있는 기체의 전역 열평형에는 시간꼴 Killing 역온도장이, 질량 없는 기체에는 conformal Killing 역온도장이 대응한다. 국소 평형 근사는 이보다 약한 조건이며 팽창하는 계에서도 사용할 수 있다. Thomson 각도 산란만으로는 등방적인 에너지 스펙트럼의 모양이 결정되지 않으므로, Planck 스펙트럼의 성립에는 에너지 교환과 필요한 수변화 반응을 함께 고려한다.

1.9.4 유한 모멘트의 최대 엔트로피 표현

에르미트 모멘트 $M_A = \int \phi_A(p)\mathsf{f}(p)\mathrm{d}\mu$를 고정하고 엔트로피를 극대화하면

$$\Lambda(p) = \sum_A \Lambda_A \phi_A(p), \qquad \boxed{\mathsf{f}_{\mathrm{ME}}(p) = [e^{\Lambda(p)} - \eta\mathbb{I}]^{-1}.} \tag{1.9.10}$$

여기서 Λ_A는 Hermitian Lagrange 승수이고 서로 교환할 필요가 없다. 이 식은 trace 변분으로부터 직접 따른다. 보손에서는 Λ의 고유값이 양수여야 하고, 정규화 적분이 수렴해야 한다. 허용되는 제약에서 이 엔트로피는 엄격히 오목하므로 내부의 정상점은 유일한 최대점이다. 스핀 퍼텐셜은 선택한 스핀 모멘트의 승수로 포함할 수 있다. 그것을 와도와 동일시하는 관계는 평형 조건 및 충돌 동역학으로 정해진다.

1.10 편광 산란과 각도 모멘트

1.10.1 Stokes 성분과 spin weight

광자의 화면 점유수는 Hermitian 텐서 F_{ab}이며 $F_{ab}u^b = F_{ab}n^b = 0$이다. 실수 화면기저에서

$$f_{AB} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} I+Q & U-iV \\ U+iV & I-Q \end{pmatrix}, \qquad I \geq \sqrt{Q^2+U^2+V^2} \tag{1.10.1}$$

이다. 이 부등식은 두 고유값의 양성과 동치이다. I는 내부 trace이고, 선형편광과 원편광은 그 무추적 부분을 이룬다.

$m^a = (e_1^a + ie_2^a)/\sqrt{2}$와 $P = 2F_{(ab)}m^a m^b = Q + iU$를 사용하면, $m \mapsto e^{i\psi}m$ 아래에서 $P \mapsto e^{2i\psi}P$이다. I, V는 spin weight 0이고 $P, \bar{P}$는 각각 $+2, -2$이다. 두 helicity $\pm h$의 결맞음은 $\pm 2h$의 weight를 가지므로, 중력파의 Stokes 선형편광은 weight ± 4이다. 이는 파동 진폭 자체의 weight와 구별한다.

$$P(n) = \sum_{\ell m} {}_2a_{\ell m}\,{}_2Y_{\ell m}(n), \qquad \bar{P}(n) = \sum_{\ell m} {}_{-2}a_{\ell m}\,{}_{-2}Y_{\ell m}(n). \tag{1.10.2}$$

일관된 위상 규약에서

$$\eth\,{}_sY_{\ell m} = \sqrt{(\ell-s)(\ell+s+1)}\,{}_{s+1}Y_{\ell m}, \tag{1.10.3}$$

$$\bar{\eth}\,{}_sY_{\ell m} = -\sqrt{(\ell+s)(\ell-s+1)}\,{}_{s-1}Y_{\ell m} \tag{1.10.4}$$

로 spin-weight 미분을 정의할 수 있다. PSTF 화면 텐서 전개는 같은 정보를 좌표 독립적으로 표현한다[1]. 내부 행렬 원소마다 보통의 $s=0$ 구면조화를 적용하는 대신, 해당 표현의 weight를 유지한다.

1.10.2 편광 Thomson 연산자

전자 정지틀에서 낮은 광자 에너지 $E \ll m_e c^2$, 비상대론적이고 비편극인 전자, 무시할 수 있는 recoil을 가정한다. 이 차수에서 산란은 에너지마다 독립적인 각도 과정이다. 산란 진폭은 입사·출사 편광 벡터의 내적에 비례하므로, 화면 텐서의 고유시간 충돌항은

$$\boxed{C_t[F](n) = \gamma_T\left[\frac{3}{8\pi}S(n)\left(\int F(n')\mathrm{d}\Omega'\right)S(n) - F(n)\right], \quad \gamma_T = n_e\sigma_T c.} \tag{1.10.5}$$

곱은 전자 정지공간의 텐서 곱이다. 식 (1.8.3)의 affine 충돌항은 $\mathsf{C} = (E/c^2)C_t$이다. screen basis를 사용하면 gain 사상은 $e(n)^\dagger e(n') f(n') e(n')^\dagger e(n)$이며, 식 (1.9.5)의 가역 형태에 속한다. 편광 Compton 산란과 그 열·recoil 보정은 Pitrou [7]에 정리되어 있다.

$\int S(n)\mathrm{d}\Omega = (8\pi/3)h$로부터

$$\int \operatorname{tr} C_t \mathrm{d}\Omega = 0, \qquad C_t[f_0(E)S(n)] = 0 \tag{1.10.6}$$

이다. gain은 양의 텐서를 양의 텐서로 보내며 전역 손실률은 γ_T이다. 비편광 입사 $F(n') = I(n')S(n')/2$에는

$$\operatorname{tr}[S(n)S(n')S(n)] = 1 + (n\cdot n')^2 \tag{1.10.7}$$

가 성립하므로 익숙한 $3[1+\cos^2\chi]/(16\pi)$ 커널을 얻는다. 이는 총 단면적이 σ_T가 되도록 정규화되어 있다.

선형편광 생성항을 명시하기 위해 $I_0 = \int I(n')\mathrm{d}\Omega'$와 $I^{(2)}_{ab} = \int n'_{\langle a}n'_{b\rangle} I(n')\mathrm{d}\Omega'$를 정의한다. 그러면 입사 텐서 적분은

$$\int F_{ab}(n')\mathrm{d}\Omega' = \frac{I_0}{3}h_{ab} - \frac{1}{2}I^{(2)}_{ab}. \tag{1.10.8}$$

출사 화면에서 무추적 대칭 부분을 취하면

$$(C_t^{\text{gain}})^{\text{lin}}_{ab} = -\frac{3\gamma_T}{16\pi}\left(S_a{}^c S_b{}^d - \frac{1}{2}S_{ab}S^{cd}\right) I^{(2)}_{cd}. \tag{1.10.9}$$

따라서 비편광 입사의 선형편광은 사중극자에서 생성된다. 실수 Thomson 진폭과 실수 대칭 입사 텐서로부터 반대칭 허수 성분, 즉 Stokes V는 생성되지 않는다. 광자 운동량은 전자에 전달되므로 광자만의 공간 운동량은 보존되지 않으며, 전자 교환항이 이를 상쇄한다.

1.10.3 일반 합동에서의 에너지와 방향 수송

식 (1.5.2)를 자유 입자의 측지선식에 대입하면

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\lambda} = -\frac{Eq}{c^2}a_a n^a - q^2\left(\frac{\theta}{3} + \sigma_{ab}n^a n^b\right), \tag{1.10.10}$$

$$\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}\lambda} = -\frac{E^2}{c^4}a_a n^a - \frac{Eq}{c^2}\left(\frac{\theta}{3} + \sigma_{ab}n^a n^b\right), \tag{1.10.11}$$

$$S^a{}_b\frac{Dn^b}{\mathrm{d}\lambda} = -\frac{E^2}{c^4 q}S^a{}_b a^b - \frac{E}{c^2}S^a{}_b(\sigma^b{}_c + \omega^b{}_c)n^c. \tag{1.10.12}$$

$q=0$에서는 방향 n^a 자체가 정의되지 않으며, 직교 운동량 성분을 사용한다. 광자에는 $q = E/c$이고 $\mathrm{d}\tau_u/\mathrm{d}\lambda = E/c^2$이므로

$$\frac{\mathrm{d}\ln E}{\mathrm{d}\tau_u} = -H(n), \qquad H(n) = \frac{\theta}{3} + \sigma_{ab}n^a n^b + \frac{a_a n^a}{c}, \tag{1.10.13}$$

$$V^a(n) := S^a{}_b\frac{Dn^b}{\mathrm{d}\tau_u} = -S^a{}_b\left[\frac{a^b}{c} + (\sigma^b{}_c + \omega^b{}_c)n^c\right]. \tag{1.10.14}$$

n^a는 입자의 진행 방향이다. 광원이 보이는 하늘 방향을 쓰면 $n \mapsto -n$에 따라 가속도 항을 변환한다. 물질 세계선을 잇는 식 (1.2.7)과 광선을 따라 미분하는 식 (1.10.14)는 서로 다른 경로의 변화이다.

1.10.4 밝기의 완전한 각도 모멘트식

$\operatorname{tr}\mathsf{f} = I$의 에너지 적분을

$$\mathcal{B}(x,n) = \frac{1}{(2\pi\hbar)^3 c^3}\int_0^\infty E^3 I(x,E,n)\mathrm{d}E \tag{1.10.15}$$

로 정의한다. E^4I가 에너지 적분 경계에서 0이 된다고 가정한다. 고정한 방향의 시공간 미분은 $h^a{}_b\nabla_X n^b = 0$인 정지공간 평행수송으로 정의한다. 이 정의는 $n^2 = 1$과 $u\cdot n = 0$을 보존하며, 실제 광선 방향과의 차이가 식 (1.10.14)이다. 따라서

$$\dot{\mathcal{B}} + cn^a D_a\mathcal{B} + V^a\nabla_a^{S^2}\mathcal{B} + 4H\mathcal{B} = \mathcal{C}_B. \tag{1.10.16}$$

$4H$는 $-EH\partial_E I$를 부분적분하여 얻는다. 여기서 $\mathcal{C}_B$는 C_t의 같은 에너지 적분이다.

$\Phi_{A_\ell} = n_{\langle a_1}\cdots n_{a_\ell\rangle}$와 $M_{A_\ell} = \int \Phi_{A_\ell}\mathcal{B}\mathrm{d}\Omega$를 정의한다. 구면에서의 부분적분으로 모든 ℓ에 대해

$$\dot{M}_{\langle A_\ell\rangle} + cD_b\int n^b\Phi_{A_\ell}\mathcal{B}\mathrm{d}\Omega + \int\left[4H\Phi_{A_\ell} - \nabla_{S^2}\cdot(V\Phi_{A_\ell})\right]\mathcal{B}\mathrm{d}\Omega = \mathcal{C}_{A_\ell} \tag{1.10.17}$$

를 얻는다. 이 식은 다중극 전파의 생성식이며, 선택한 유한 ℓ에서 자르지 않은 형태이다. 공통 내부 묶음의 행렬 밝기에는 미분을 $\mathscr{D}$로 바꾸어 적용하고, 제1.8.3절의 연결 차이가 있으면 그 모멘트를 우변에 포함한다. 화면 편광 자체의 다중극은 식 (1.10.1)의 spin weight 또는 화면 PSTF 표현으로 전개한다.

$\nabla_{S^2}\cdot V = 2a\cdot n/c + 3\sigma_{nn}$를 사용하면 $\ell = 0, 1$은

$$\dot{\rho} + \tfrac{4}{3}\theta\rho + D_a q^a + \frac{2a_a q^a}{c^2} + \sigma_{ab}\pi^{ab} = \mathcal{C}_0, \tag{1.10.18}$$

$$\dot{q}_{\langle a\rangle} + \tfrac{4}{3}\theta q_a + \tfrac{4}{3}\rho a_a + \tfrac{c^2}{3}D_a\rho + c^2 D^b\pi_{ab} + a^b\pi_{ab} + (\sigma_{ab}+\omega_{ab})q^b = c\mathcal{C}_a. \tag{1.10.19}$$

여기서 $M_0 = \rho$, $M_a = q_a/c$, $M_{ab} = \pi_{ab}$이다. 이는 앞의 응력 보존식과 일치한다.

1.10.5 사중극자 식과 상위 모멘트

M_{abc}와 M_{abcd}를 각각 3차 및 4차 PSTF 모멘트라 하자. 식 (1.10.17)의 $\ell = 2$ 성분은

$$\begin{aligned}\dot{\pi}_{\langle ab\rangle} + \frac{4}{3}\theta\pi_{ab} + cD^d M_{dab} + \frac{2}{5}D_{\langle a}q_{b\rangle} + \frac{2}{c^2}a_{\langle a}q_{b\rangle} + \frac{8}{15}\rho\sigma_{ab}\\ + \frac{10}{7}\sigma_{c\langle a}\pi_{b\rangle}{}^c + 2\omega_{(a|c|}\pi_{b)}{}^c - \sigma^{cd}M_{abcd} = \mathcal{C}_{ab}.\end{aligned} \tag{1.10.20}$$

계수들은 단위벡터의 STF 분해로 얻는다. 예를 들어

$$\int n^c n_{\langle a}n_{b\rangle}\mathcal{B}\mathrm{d}\Omega = M^c{}_{ab} + \frac{2}{5c}h^c{}_{\langle a}q_{b\rangle}, \tag{1.10.21}$$

이고,

$$\int \sigma_{cd}n^c n^d n_{\langle a}n_{b\rangle}\mathcal{B}\mathrm{d}\Omega = \sigma^{cd}M_{abcd} + \frac{4}{7}\sigma_{c\langle a}\pi_{b\rangle}{}^c + \frac{2}{15}\rho\sigma_{ab}. \tag{1.10.22}$$

이는 공간적 속도 행렬과 몇 개의 운동학량만으로 복사수송을 정확히 닫을 수 없는 이유를 구체적인 상위 모멘트로 나타낸다. 유한 모멘트 기술을 선택할 때는 식 (1.9.10)과 같은 구성 또는 충돌 시간척도에 기초한 전개를 사용한다.

1.11 전자기장, 스칼라장과 스핀 물질

1.11.1 전자기장과 복사 통계

SI 규약에서

$$E_a = F_{ab}u^b, \qquad B_a = \frac{1}{2}\epsilon_{abc}F^{bc}, \qquad F_{ab} = \frac{2}{c^2}u_{[a}E_{b]} + \epsilon_{abc}B^c \tag{1.11.1}$$

를 택한다. $\nabla_b F^{ab} = \mu_0 J^a$, $\nabla_{[a}F_{bc]} = 0$과 $\epsilon_0\mu_0 c^2 = 1$로부터

$$D_a E^a = \rho_e/\epsilon_0 - 2\omega_a B^a, \qquad D_a B^a = 2\omega_a E^a/c^2, \quad (1.11.2)$$

$$\dot{E}_{\langle a\rangle} = (\sigma_{ab} + \omega_{ab} - \tfrac{2}{3}\theta h_{ab})E^b + \epsilon_{abc}a^b B^c + c^2(\mathrm{curl}\, B)_a - j_a/\epsilon_0, \quad (1.11.3)$$

$$\dot{B}_{\langle a\rangle} = (\sigma_{ab} + \omega_{ab} - \tfrac{2}{3}\theta h_{ab})B^b - \epsilon_{abc}a^b E^c/c^2 - (\mathrm{curl}\, E)_a. \quad (1.11.4)$$

이 식은 관측자 운동학이 이미 장의 국소 분해에 들어 있음을 보여준다. ω_{ab}의 부호는 식 (1.2.3)를 따른다.

에너지와 응력은

$$\rho_{\mathrm{em}} = \tfrac{1}{2}(\epsilon_0 E^2 + B^2/\mu_0), \qquad p_{\mathrm{em}} = \rho_{\mathrm{em}}/3, \quad (1.11.5)$$

$$q^a_{\mathrm{em}} = \mu_0^{-1}\epsilon^{abc}E_b B_c, \qquad \pi^{\mathrm{em}}_{ab} = -\epsilon_0 E_{\langle a}E_{b\rangle} - \mu_0^{-1}B_{\langle a}B_{b\rangle}. \quad (1.11.6)$$

이상적인 도체의 공이동틀에서는 $E_a = 0$이고

$$\dot{B}_{\langle a\rangle} = (\sigma_{ab} + \omega_{ab} - \tfrac{2}{3}\theta h_{ab})B^b, \qquad (B^2)^{\cdot} = -\tfrac{4}{3}\theta B^2 + 2\sigma_{ab}B^a B^b. \quad (1.11.7)$$

광자 분포의 응력은 비결맞는 고주파 장의 통계적 응력에 대응한다. 평균장과 복사 성분을 동시에 기술할 때는 $F = \langle F\rangle + \delta F$로 분리하고 $\langle \delta F\rangle = 0$인 평균 규칙 아래에서 평균장의 응력과 fluctuation 응력을 더한다. 같은 장 에너지를 두 번 합산하지 않는 분해이다.

1.11.2 관측자 부스트와 복소 전자기장

전자기장 F_{ab}는 관측자의 변경에도 동일한 2-form이다. 그러나 그 전기·자기 분해는 바뀐다. $u'^a = \gamma(u^a + w^a)$, $u_a w^a = 0$으로 두고 두 관측자 각각의 정지공간에서 측정한 $E'_a = F_{ab}u'^b$, $B'_a = {}^\star F_{ab}u'^b/c$를 쓰면

$$E'_a = \gamma\left[E_a + \epsilon_{abc}w^b B^c + \frac{u_a}{c^2}(w_b E^b)\right], \quad (1.11.8)$$

$$B'_a = \gamma\left[B_a - \frac{1}{c^2}\epsilon_{abc}w^b E^c + \frac{u_a}{c^2}(w_b B^b)\right]. \quad (1.11.9)$$

이 식은 $E'_a u'^a = B'_a u'^a = 0$을 만족한다. 공간 벡터의 성분을 서로 다른 관측자의 삼각틀에서 비교할 때는 추가적인 tetrad 변환을 적용해야 한다.

시공간 Hodge dual을 사용해 $\mathcal{F}^+_{ab} = F_{ab} + i{}^\star F_{ab}$로 정의하면

$$\mathcal{F}^+_{ab}u^b = E_a + icB_a, \qquad {}^\star\mathcal{F}^+_{ab} = -i\mathcal{F}^+_{ab} \quad (1.11.10)$$

가 된다. 이는 편광의 자기형·전기형 분해와 비교할 수 있는 복소 표기이지만, electromagnetic duality와 photon helicity density matrix는 서로 다른 수준의 기술이다. 예컨대 전자기장 불변량 $F_{ab}F^{ab} = 2(B^2 - E^2/c^2)$은 기준 관측자와 무관하다.

1.11.3 FLRW 극한에서 Maxwell 방정식의 conformal 수송

일반 식의 유효성 검산으로서 $g_{ab} = \mathfrak{a}^2(\eta)\widetilde{g}_{ab}$을 갖는 conformally flat 영역을 생각하자. F_{ab}를 2-form으로서 변화시키지 않고 $\sqrt{|g|} = \mathfrak{a}^4\sqrt{|\widetilde{g}|}$와 $F^{ab} = \mathfrak{a}^{-4}\widetilde{F}^{ab}$를 사용하면

$$\boxed{\nabla_b F^{ab} = \mathfrak{a}^{-4}\widetilde{\nabla}_b\widetilde{F}^{ab}, \qquad \widetilde{J}^a = \mathfrak{a}^4 J^a.} \quad (1.11.11)$$

따라서 source-free Maxwell 식은 conformal rescaling에 대해 불변이다. $\widetilde{g}$가 Minkowski 계량인 공간적으로 평탄한 FLRW 모형에서, 공이동 직교틀의 물리적 전기·자기장 크기는 $E^{\hat{i}}, B^{\hat{i}} \propto \mathfrak{a}^{-2}$로 희석된다. 이는 특별한 배경에 대한 대입으로, 앞서 유도한 일반 합동의 Maxwell 식에는 별도의 FLRW 제약을 도입하지 않는다.

1.11.4 게이지 퍼텐셜의 파동방정식과 부호

전자기장 2-form의 potential을 $F_{ab} = 2\nabla_{[a}A_{b]}$로 두고 앞서 고정한 곡률규약 $[\nabla_a, \nabla_b]V^c = R^c{}_{dab}V^d$를 사용한다. 그러면

$$\nabla_b F^{ab} = \nabla_b \nabla^a A^b - \nabla_b \nabla^b A^a \tag{1.11.12}$$

$$= \nabla^a(\nabla_b A^b) + R^a{}_b A^b - \Box A^a. \tag{1.11.13}$$

따라서 Lorenz gauge $\nabla_a A^a = 0$에서

$$\boxed{-\Box A^a + R^a{}_b A^b = \mu_0 J^a}, \qquad \Box = \nabla_b \nabla^b. \tag{1.11.14}$$

이는 $\nabla_b F^{ab} = \mu_0 J^a$와 $F_{ab} = 2\nabla_{[a}A_{b]}$에 해당한다. 제공된 교재의 식 (5.141)은 이 조건 아래에서 $\Box$ 앞의 부호가 반대로 인쇄되어 있다. 평탄 공간에서 $c = 1$, $A^x = t^2$, 다른 성분을 0으로 놓으면 $\Box A^x = -2$, $\partial_b F^{xb} = 2$로서 식 (1.11.14)는 성립하지만 반대 부호는 성립하지 않는다. 물론 Maxwell 방정식을 $\nabla_b F^{ba} = \mu_0 J^a$로 정의하면 소스의 부호 규약도 함께 바뀐다.

1.11.5 자기장 응력과 회전 유체의 전하 제약

이상적인 도체의 공이동틀에서 $E_a = 0$일 때, 앞서 유도한 Maxwell 제약식은

$$\rho_e = 2\epsilon_0 \omega_a B^a \tag{1.11.15}$$

를 준다. 따라서 무전하 유체와 유한한 와도는 양립할 수 있지만, 이때 $\omega_a B^a = 0$이 요구된다. 또한 3차원 사영 공간에서의 대수적인 벡터 항등식으로

$$(\boldsymbol{B} \times \operatorname{curl} \boldsymbol{B})_a = \frac{1}{2} D_a(B^2) - B^b D_b B_a \tag{1.11.16}$$

를 얻는다. 공간 분포가 적분가능하지 않은 경우에도 이 관계는 매 점의 정지공간에서의 국소적인 1차 미분 항등식으로 해석할 수 있다. 첫 항은 자기압력 기울기, 두 번째 항은 자기장 방향의 장력이다.

1.11.6 스칼라장과 내부 다중항

실수 스칼라장의 라그랑지안과 응력은

$$\mathcal{L}_\phi = -\tfrac{1}{2}\nabla_a\phi\nabla^a\phi - V(\phi), \tag{1.11.17}$$

$$T^\phi_{ab} = \nabla_a\phi\nabla_b\phi - g_{ab}\left[\tfrac{1}{2}\nabla_c\phi\nabla^c\phi + V\right], \tag{1.11.18}$$

$$\Box\phi - V'(\phi) = 0. \tag{1.11.19}$$

$\nabla\phi$가 시간꼴이고 $\dot\phi > 0$인 방향을 선택하면

$$u_a = -\frac{c^2\nabla_a\phi}{\dot\phi}, \qquad D_a\phi = 0, \quad \omega_{ab} = 0, \quad a_a = -c^2 D_a \ln\dot\phi. \tag{1.11.20}$$

이 틀에서

$$\rho_\phi = \frac{\dot\phi^2}{2c^2} + V, \qquad p_\phi = \frac{\dot\phi^2}{2c^2} - V, \qquad \ddot\phi + \theta\dot\phi + c^2 V' = 0. \tag{1.11.21}$$

여러 실수장 ϕ^I와 양의 내부 계량 G_{IJ}에는 $\nabla_a\phi\nabla_b\phi$를 $G_{IJ}\nabla_a\phi^I\nabla_b\phi^J$로 바꾼다. 그 기울기들이 평행하지 않으면 단일장의 완전유체 분해는 일반적으로 비등방 응력을 갖는 분해로 바뀐다. 이 내부 인덱스는 분포행렬의 통계적 내부 인덱스와 구별된다.

1.11.7 정준 스칼라장의 단열 음속과 물리적 전파속도

정준 단일 스칼라장은 앞 절의 $\rho_\phi = \dot\phi^2/(2c^2) + V$, $p_\phi = \dot\phi^2/(2c^2) - V$를 따른다. 이 식을 단순히 시간 미분하면

$$c_a^2 := c^2 \frac{\dot p_\phi}{\dot\rho_\phi} = c^2 \frac{\ddot\phi - c^2 V'(\phi)}{\ddot\phi + c^2 V'(\phi)}. \tag{1.11.22}$$

반면 정준 kinetic term의 주부분(principal part)은 배경 계량의 광원뿔을 가지므로, 국소 정지틀의 선형 섭동이 전파하는 물리적 음속은 $c_{\mathrm{eff}}^2 = c^2$이다. 따라서 $\dot p/\dot\rho$와 실제 섭동의 전파속도는 일반적으로 다르다. $\ddot\phi + \theta\dot\phi + c^2 V' = 0$를 사용하는 경우에도 식 (1.11.22)은 일반적으로 c^2로 단순화되지 않는다. 이는 다중 스칼라장 및 스핀 상태 공간으로 일반화할 때 thermodynamic closure와 파동의 주심볼을 분리해야 함을 보여준다.

1.11.8 스피너 표현과 양자 운동론의 연결

질량 있는 스핀-$1/2$ 입자의 물리적 양의 에너지 공간은 두 스핀 상태로 이루어진다. 그 밀도행렬은 스피너 연산자 또는 공변 편극벡터로 나타낼 수 있다 [2]. tetrad를 고르면 스핀 연결

$$\nabla_a \psi = \partial_a \psi + \frac{1}{4}\omega_{aIJ}\gamma^{IJ}\psi, \qquad \gamma^{IJ} = \frac{1}{2}[\gamma^I, \gamma^J] \tag{1.11.23}$$

가 등장한다. Lorentz 스피너 표현의 연결과 양의 에너지 상태의 unitary little-group 연결은 표현 공간과 내적이 다르며, 질량껍질에 대한 사영이 둘을 연결한다.

내재 각운동량을 포함하는 물질에서는 정준 응력과 스핀 전류 사이의 국소 각운동량 균형을 함께 사용한다. 보통의 부분적분이 가능한 국소 Lorentz 틀에서는

$$\partial_c S^{cab} = T^{ba}_{\mathrm{can}} - T^{ab}_{\mathrm{can}} \tag{1.11.24}$$

로 반대칭 응력과 스핀 전류가 연결된다. 곡률 시공간에서는 이를 공변화한 Ward 항등식과 선택한 응력·스핀 정의를 사용한다. 위의 운동량 이차 모멘트는 leading-order의 대칭 벌크 응력이며, 스핀의 쌍극자·자화항은 Wigner 전개에서 추가된다. 곡률 시공간의 $O(\hbar)$ 페르미온 수송은 Liu et al. [8, 9]가 유도하였다. 광자 Wigner 수송의 한 구성은 공변상수 시간꼴 벡터를 허용하는 배경을 가정한다 [10]. 이는 본 노트의 일반 합동에서의 leading-order 화면 수송과 서로 다른 근사 문제이다.

1.11.9 곡률 시공간 양자장론과 운동론적 내부 공간

제5장의 장론적 서술을 운동론에 연결하기 위해, tetrad의 Clifford 행렬을 $\{\gamma^a, \gamma^b\} = 2g^{ab}\mathbb{I}$로 정의하자. Dirac 장의 국소 작용은 선택한 gamma-matrix adjoint 규약에서

$$S_D = \int \mathrm{d}^4x \sqrt{|g|}\, \bar\psi\big(i\hbar c\gamma^a\nabla_a - mc^2\big)\psi \tag{1.11.25}$$

의 형태를 가진다. 이에 대응하는 장방정식과 수반 방정식을 사용하면, 적절히 정규화된 위상회전 전류

$$j^a = c\bar\psi\gamma^a\psi, \qquad \nabla_a j^a = 0 \tag{1.11.26}$$

가 보존된다. 전체 Dirac spinor의 Lorentz spin connection은 $\mathrm{Spin}(1,3)$의 표현에 작용하지만, 질량 있는 입자의 양의 에너지 내부 밀도행렬은 운동량별 두 차원의 Wigner little-group 공간에 놓인다. 따라서 장론의 4성분 스피너와 운동론의 2×2 점유수는 동일한 객체가 아니며 양의 에너지 분해 및 semiclassical on-shell projection으로 연결된다.

곡률 시공간에서 일반적인 진공 상태의 고유한 양의 주파수 분해가 항상 존재하는 것은 아니다. 그 때문에 양의 준정부호 점유수 $\mathsf{f}(x,p)$를 정의하는 과정에는 상태, 관측자, Wigner 변환, 질량껍질

근사의 선택이 들어간다. 편광 광자의 화면 묶음은 마찬가지로 두 물리적 helicity를 가지지만, 장의 gauge 대표벡터와 물리적 등가류를 구별한다. 이하의 모멘트 보존 및 entropy 결과는 선택한 kinetic description에 대해서 성립하며, 일반적인 interacting QFT의 정확한 입자수 정의를 전제로 하지 않는다 [2, 5].

1.12 광학 관측량과 내부 응답

1.12.1 적색편이와 편광 전달

식 (1.10.13)는 $E = -u\cdot p$를 미분한 결과이다. affine 매개변수로는

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\lambda} = -p^a p^b \nabla_a u_b = -\frac{E^2}{c^2}\left(\frac{\theta}{3} + \sigma_{nn} + \frac{a_n}{c}\right). \tag{1.12.1}$$

동일 방향 두 개의 수축은 시공간 반대칭 부분을 제거한다. 이에 비해 편광 상태는 화면 연결로 수송되며, 서로 다른 경로를 비교하면 식 (1.8.10)의 holonomy가 나타난다. 관측틀의 회전률과 경로의 연결계수를 분리하여 지정해야 한다.

행렬값 속도 응답의 대응하는 수축을

$$\mathscr{Z}(n) = \frac{c^2}{E^2} p^a p^b \mathscr{D}_a \mathcal{U}_b = H(n)\mathbb{I} + \delta\mathscr{Z}(n) \tag{1.12.2}$$

로 정의하면

$$\delta\mathscr{Z} = n^a n^b \mathscr{D}_a \Delta_b + \frac{1}{c} u^a n^b \mathscr{D}_a \Delta_b - \frac{1}{c} n^a (\nabla_a u^b)\Delta_b - \frac{1}{c^2} a^b \Delta_b. \tag{1.12.3}$$

이는 정의 (1.3.2)와 직교조건만으로 얻어진다. 제1.6절의 전류 정의를 사용하면 각 항이 물질 드리프트의 미분으로 표현된다. 이 응답을 실제 에너지 측정에 결합하는 법은 검출기의 상호작용이 정한다. 반면 자유 광자의 leading-order 에너지 자체는 식 (1.12.1)를 따른다.

입사 분포와 검출기 효과 R_o의 결합은 예를 들어

$$\mathcal{S}_o = \int \mathrm{d}\mu_o \ \mathrm{tr}(R_o f_o), \qquad f_o = U_{oe} f_e U_{oe}^{\dagger} \tag{1.12.4}$$

로 쓸 수 있다. 내부 기저를 바꾸면 f_o와 R_o가 함께 변하므로 $\mathcal{S}_o$는 불변이다. 연결에 의한 순수 unitary 수송은 비편극 상태 $f_e \propto \mathbb{I}$를 비편극 상태로 보낸다. 산란 · 이색성 · 복굴절 또는 상태별 궤도 효과는 해당 전달 연산자에 포함된다.

1.12.2 광선 다발과 Sachs 운동학

공변 평행수송된 화면기저 e_A^a에서 Jacobi 행렬 $\mathcal{J}^A{}_B$를 사용하면

$$\frac{\mathrm{d}^2\mathcal{J}}{\mathrm{d}\lambda^2} = \mathcal{T}\mathcal{J}, \qquad \mathcal{T}_{AB} = -R_{acbd} e^a_A p^c e^b_B p^d. \tag{1.12.5}$$

관측점에서 $\mathcal{J}_o = 0$, $\mathcal{J}_o' = (E_o/c)\mathbb{I}_2$로 정하면 초기 각도 변화가 공간적 분리에 대응한다. 가역인 구간에서 $\mathcal{B} = \mathcal{J}'\mathcal{J}^{-1}$는

$$\mathcal{B}' + \mathcal{B}^2 = \mathcal{T} \tag{1.12.6}$$

를 만족한다. $\mathcal{B} = \vartheta\mathbb{I}_2 + \varsigma + \varpi$로 분해하면

$$\vartheta' = -\vartheta^2 - \tfrac{1}{2}\varsigma_{AB}\varsigma^{AB} + \tfrac{1}{2}\varpi_{AB}\varpi^{AB} - \tfrac{1}{2}R_{ab}p^a p^b. \tag{1.12.7}$$

이때 $D_A = \sqrt{|\det \mathcal{J}|}$이고 $(\ln D_A)' = \vartheta$이다. 화면은 두 차원이므로 이 광학 팽창률은 물질 합동의 $\theta/3$과 다르다. eikonal $p_a \propto \nabla_a \varphi$에서 나오는 다발은 twist가 0이다. 내부 편광 연결은 같은 다발 위의 추가 수송을 기술하며, 공간적인 Jacobi 행렬과 내부 밀도행렬의 인덱스는 구별한다.

1.12.3 다중극자의 패리티와 허용되는 결합

공간 STF 텐서 S_{ab}와 축성 벡터 w_a를 생각하자. 완전 대칭화와 trace 제거로

$$(S_{ab}n^a n^b)(w_c n^c) = S_{\langle ab}w_{c\rangle}n^a n^b n^c + \frac{2}{5}(S_{ab}w^b)n^a \tag{1.12.8}$$

를 얻는다. 첫 항은 $\ell = 3$, 둘째 항은 $\ell = 1$이다. 축성 w_a를 사용한 계수는 의사텐서이며, 극성 벡터를 사용한 계수와 반대의 패리티 성질을 가진다.

spin-2 편광 응답으로 옮기려면 화면 표현을 추가한다. 예를 들어 의사스칼라 $\Psi(n)$에 대해 $P_B = i\kappa\eth^2\Psi$라는 응답을 지정하면 $\ell = 1$ 성분은 사라지고 $\ell = 3$ 성분이 자기형 편광으로 전환된다. 실제 κ와 그러한 응답의 존재는 전달식과 충돌항으로 정해진다. 식 (1.12.8)의 텐서 대수만으로는 그것이 정해지지 않는다. 또한 Stokes V와 B 다중극자는 서로 다른 내부 관측량이다.

1.13 Helicity, 관측자 의존적 중심과 유한 파장

1.13.1 스핀 텐서와 중심의 선택

질량 없는 helicity h의 wave packet에 대해 Pauli–Lubanski 벡터를 $W^a = \eta^{abcd}p_b S_{cd}/2 = h\hbar p^a$로 정의한다. 식 (1.1.2)의 orientation에서는

$$S^{ab}_{(h,u)} = -h\hbar\frac{\eta^{abcd}p_c u_d}{p\cdot u}, \qquad S^{ab}u_b = S^{ab}p_b = 0 \tag{1.13.1}$$

이다. $S^{ab}u_b = 0$은 관측자에 대한 에너지 중심을 선택하는 supplementary condition이다. 다른 u'에 대한 중심 변화는, 운동량에 평행한 재매개화 자유도를 고정하여,

$$\delta x^a = \frac{S^{ab}_{(u)}u'_b}{p\cdot u'}, \qquad S'^{ab} = S^{ab} - 2\delta x^{[a}p^{b]} \tag{1.13.2}$$

로 쓸 수 있다. 실제로 $S'^{ab}u'_b = 0$이고 $2x^{[a}p^{b]} + S^{ab}$가 보존된다. $u' = \gamma(u + w)$인 국소 정지틀에서는

$$\delta\boldsymbol{x} = \frac{h\hbar}{E}\frac{\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{w}}{1 - \boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{w}/c}. \tag{1.13.3}$$

이 변화는 편광 대표벡터의 null 성분 변화 (1.8.12)와 관련된 관측자 의존성을 가지지만, 중심의 정의와 총 각운동량을 함께 사용하여 얻은 별도의 위치 사상이다 [11–13].

1.13.2 스핀에 따른 궤도 수정의 $1+3$ 분해

이 절에서는 $\dot{x}^a = \mathrm{d}x^a/\mathrm{d}\lambda$로 표기한다. 선형 스핀 차수의 Mathisson–Papapetrou 계는

$$\frac{Dp_a}{\mathrm{d}\lambda} = -\frac{1}{2}R_{abcd}\dot{x}^b S^{cd}, \qquad \frac{DS^{ab}}{\mathrm{d}\lambda} = p^a\dot{x}^b - p^b\dot{x}^a \tag{1.13.4}$$

이다. $S^{ab}u_b = 0$을 미분하고 $u\cdot\dot{x} = u\cdot p$로 매개변수를 고정하면

$$\dot{x}^a = p^a + \frac{S^{ab}}{p\cdot u}\,p^c\nabla_c u_b + O(S^2). \tag{1.13.5}$$

식 (1.2.4)와 $S^{ab}n_b = 0$을 적용하여

$$\boxed{\dot{x}^a - p^a = -S^{ab}\left[\frac{a_b}{c^2} + \frac{1}{c}(\sigma_{bc} + \omega_{bc})n^c\right] + O(S^2).} \tag{1.13.6}$$

등방 팽창항은 이 횡방향 중심 보정에서 소거된다. 이는 팽창이 에너지 적색편이나 곡률에 미치는 효과가 사라진다는 뜻이 아니라, 이 특정 수축의 결과이다. 일반 곡률 배경의 광학 유도와 중심 의존성은 Harte and Oancea [13], Oancea et al. [14]에 의해 분석되었다.

원래의 비등방 예시를 보존하기 위해 $\mathrm{d}s^2 = -c^2\mathrm{d}t^2 + \sum_i a_i^2(t)(\mathrm{d}x^i)^2$와 공이동 u를 대입하면 $a_a = \omega_{ab} = 0$이므로

$$\delta\dot{x}^a = -\frac{1}{c} S^{ab}\sigma_{bc}n^c. \tag{1.13.7}$$

공간적으로는 $h\hbar\,\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{\sigma n})$ 형태이고, 등방 극한 또는 전단 고유방향에서 0이다. 이 예시는 일반 유도의 대입이며 배경 가정으로 사용하지 않는다. 검출기에서의 위치 차이를 얻으려면 같은 중심 규약으로 원천·전파·검출 조건을 연결한다.

1.13.3 회전, 전단 및 근사 차수

비공선 작은 boost는 $[K_i, K_j] = -\epsilon_{ijk}J_k$에 따라 회전을 포함한다. 순서가 $\exp(\beta_2\cdot K)\exp(\beta_1\cdot K)$일 때 Baker–Campbell–Hausdorff 전개에서 회전 생성자는 $-\frac{1}{2}(\boldsymbol{\beta}_2\times\boldsymbol{\beta}_1)\cdot J$이다. 이 Wigner 회전은 기저 및 관측자 변환의 $O(\hbar^0)$ 구조이다. 반면 식 (1.13.2)와 (1.13.6)는 길이 비

$$\varepsilon_{\mathrm{sc}} = \frac{|h|\hbar c}{EL} \tag{1.13.8}$$

로 측정되는 유한 파장 차수에 속한다. 우주론적 팽창 길이를 택하면 $\hbar H/E$가 대응하지만, 실제 렌즈·매질·검출 문제에서는 해당 변화 길이 L을 사용한다.

고정한 진행 방향이 있을 때 $\epsilon^{abc}n_b\sigma_{cd}n^d$는 허용되는 축성 벡터이다. 등방 각도 적분에서는 $\int n_b n^d\mathrm{d}\Omega \propto {h_b}^d$ 때문에 0이 되지만, 비등방 가중치에서는 그 소거가 보장되지 않는다. 따라서 와도와 전단의 역할은 운동량별 상태와 적분된 전류를 구별하여 평가한다. 실제 chiral vortical coefficient는 양자 수송과 충돌의 결합으로 결정된다 [8, 10]. 유한 질량 입자의 helicity는 일반 boost에 불변이 아니며, massless helicity와 같은 변환법칙을 그대로 적용하지 않는다.

1.14 광원뿔 관측학의 기하학적 출발점

상대론적 관측은 광원의 세계선과 관측자의 세계선을 잇는 영측지선을 이용해 정의한다. 따라서 광원뿔 우주지도학은 일정한 우주시간의 공간 절편이 아니라, 관측자 세계선의 과거 광원뿔을 기본적인 자료 영역으로 사용한다 [3, 5, 15]. 관측자 속도 u^a와 광자 4-운동량 p^a는 서로 다른 기하학적 객체다. 특히 1.6절의 행렬값 상대 드리프트를 광선의 접벡터로 간주하지 않는다.

1.14.1 영측지선, 에너지와 방향 분해

진행 방향을 광원의 위치를 가리키는 방향과 구별하기 위해, n^a는 광자가 이동하는 방향으로 정의한다. 그러면

$$p^a = \frac{E}{c^2}u^a + \frac{E}{c}n^a, \qquad E = -u_a p^a, \quad p^a p_a = 0, \quad n^a n_a = 1, \quad u_a n^a = 0 \tag{1.14.1}$$

이다. $p^a = \mathrm{d}x^a/\mathrm{d}\lambda$가 affine null geodesic을 따른다면 $p^b\nabla_b p^a = 0$이다. 따라서

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\lambda} &= -p^a p^b \nabla_a u_b \\ &= -\frac{E^2}{c^2}\left(\frac{\theta}{3} + \sigma_{ab}n^a n^b + \frac{a_a n^a}{c}\right).\end{aligned} \tag{1.14.2}$$

관측자 congruence가 광자 경로를 따라 할당하는 시간 증분을 $\mathrm{d}\tau_u = E\mathrm{d}\lambda/c^2$로 정의하고

$$\mathcal{H}_u(n) := \frac{\theta}{3} + \sigma_{ab} n^a n^b + \frac{a_a n^a}{c} \tag{1.14.3}$$

라고 놓으면

$$\frac{\mathrm{d}\ln E}{\mathrm{d}\tau_u} = -\mathcal{H}_u(n), \qquad 1+z = \frac{E_e}{E_o} = \exp\!\left(\int_e^o \mathcal{H}_u(n)\,\mathrm{d}\tau_u\right) \tag{1.14.4}$$

이다. 마지막 적분은 광원과 관측자가 동일한 기준 congruence에 공이동할 때 그대로 적용한다. 다른 4-속도를 갖는 실제 광원과 관측자에 대해서는 $1+z = (-u_e\cdot p_e)/(-u_o\cdot p_o)$를 사용해 종단점의 상대운동을 포함해야 한다. 여기서 τ_u는 원래 광원의 고유시간 자체가 아니라 광선을 따라 정의된 기준 관측자 시간이다.

가까운 공이동 광원에서 D_A를 면적 거리라고 하면

$$cz = \mathcal{H}_{u,o}(n_o) D_A + O(D_A^2). \tag{1.14.5}$$

따라서 $\theta/3$은 하늘의 monopole, $a_a n^a/c$는 dipole, $\sigma_{ab}n^a n^b$는 quadrupole을 이룬다. $n^a n^b \omega_{ab} = 0$이므로 와도는 이 선형 스칼라 수축에 직접 나타나지 않는다. 광원 방향을 $n^a_{\mathrm{sky}} = -n^a$로 정하면 가속도 항의 부호가 반대가 된다. 이는 Ellis et al. [3]의 (7.17)–(7.19), (8.17)에 해당한다.

1.14.2 기하광학 진폭, 광자수 보존 및 스펙트럼 밝기

전류가 없는 Maxwell 영역에서 Lorenz gauge의 고주파 해를 $A_a = \Re\{\alpha_a e^{i\varphi/\varepsilon}\} + O(\varepsilon)$로 놓자. $k_a = \nabla_a \varphi$라고 하면 가장 높은 두 차수에서

$$k^a k_a = 0, \quad k^b \nabla_b k^a = 0, \quad k^a \alpha_a = 0, \quad 2k^b \nabla_b \alpha_a = -(\nabla_b k^b)\alpha_a \tag{1.14.6}$$

가 나온다. 이는 Ellis–Maartens–MacCallum의 (7.5)–(7.9)에 대응한다. 복소 진폭의 제곱 $\mathcal{A}^2 = \alpha^a \bar{\alpha}_a$를 정의해 마지막 식과 그 복소켤레를 더하면

$$k^a \nabla_a \mathcal{A}^2 = -\mathcal{A}^2 \nabla_a k^a, \qquad \boxed{\nabla_a (\mathcal{A}^2 k^a) = 0} \tag{1.14.7}$$

이다. 이 conservation law는 충돌·흡수가 없는 광선관의 광자수 보존에 대응한다. 상대론적 phase-space Liouville 불변성 및 $\nu = E/h$를 사용하면 I_ν/ν^3가 광선을 따라 일정하다는 결과를 얻는다. 고유 Jones 성분에는 이 스칼라 진폭 감쇠와 별도로 편광기저의 parallel transport가 작용한다. 따라서 (1.16.6)는 물리적 밝기와 분포행렬의 표현을 구분하는 데 필요하다 [3, 16].

1.14.3 광원뿔 적색편이 기울기의 전하늘 역변환

근방의 공이동 광원에 대해 $\mathcal{H}_u(n)$이 모든 진행 방향에 주어진다고 가정하자. 정규화된 구면 적분의 등방 항등식

$$\int_{S^2} n_a \,\mathrm{d}\Omega = 0, \quad \int_{S^2} n_a n_b \,\mathrm{d}\Omega = \frac{4\pi}{3} h_{ab}, \quad \int_{S^2} n_a n_b n_c n_d \,\mathrm{d}\Omega = \frac{4\pi}{15}(h_{ab}h_{cd} + h_{ac}h_{bd} + h_{ad}h_{bc}) \tag{1.14.8}$$

과 $h^{ab}\sigma_{ab} = 0$을 이용하면 다음 역변환을 얻는다.

명제 1.14.1 (국소 적색편이 기울기의 불가약 복원)**.** 진행 방향을 따르는 구면 $S^2 \subset u^\perp$에서

$$\boxed{\theta = \frac{3}{4\pi}\int \mathcal{H}_u \,\mathrm{d}\Omega, \qquad a_a = \frac{3c}{4\pi}\int \mathcal{H}_u n_a \,\mathrm{d}\Omega, \qquad \sigma_{ab} = \frac{15}{8\pi}\int \mathcal{H}_u n_{\langle a} n_{b\rangle} \,\mathrm{d}\Omega.} \tag{1.14.9}$$

증명. 식 (1.14.3)에 (1.14.8)를 적용하면 홀수 방향 적분은 소거되고, 사중극자 적분에서는 $\frac{8\pi}{15}\sigma_{ab}$만 남는다. 위 식의 각 계수를 곱하면 결과를 얻는다. □

이 결과는 낮은 적색편이에서 정의된 국소 기울기의 분해이지, 유한 거리의 관측 자료에서 완전한 광원뿔 계량을 유일하게 복원한다는 주장은 아니다. 관측자틀 및 광원 종단점에서의 상대속도·selection effects를 제거하기 위한 물리적 정보가 필요하며, 와도는 이 단일 scalar channel에 포함되지 않는다.

1.14.4 내부 운동학적 응답과 실제 적색편이의 구별

제1.6절의 $\mathcal{U}_a = u_a\mathbb{I} + \Delta_a$를 사용하면 행렬값 longitudinal response

$$\boldsymbol{\mathcal{Z}}(n) := \frac{c^2}{E^2} p^a p^b \mathscr{D}_a \mathcal{U}_b = \mathcal{H}_u(n)\mathbb{I} + \delta\boldsymbol{\mathcal{Z}}(n) \tag{1.14.10}$$

를 정의할 수 있다. 조건 $u^a\Delta_a = 0$으로부터 직접

$$\begin{aligned}\delta\boldsymbol{\mathcal{Z}}(n) = {} & n^a n^b \mathscr{D}_a\Delta_b + \frac{1}{c} n^b \dot{\Delta}_b \\ & - \frac{1}{c} n^a (\nabla_a u^b)\Delta_b - \frac{1}{c^2} a^b \Delta_b\end{aligned} \tag{1.14.11}$$

를 얻는다. 이 식은 행렬값 기하학적 응답의 정확한 전개이며, $\delta\boldsymbol{\mathcal{Z}}$를 광자의 helicity별 적색편이로 읽으려면 해당 내부 상태가 실제 복사 에너지와 결합하는 광학적 전파 법칙이 필요하다. 이러한 구별은 에너지 중심의 관측자 의존성을 논의하는 스핀 광학에서도 중요하다 [13, 14, 17].

1.15 Jacobi–Sachs 광학과 이미지 기하

1.15.1 화면 사영과 측지선 편차

관측자 u^a 및 null ray의 진행 방향 n^a를 사용해

$$s_{ab} = h_{ab} - n_a n_b, \qquad s^a{}_a = 2, \tag{1.15.1}$$

를 정의한다. 첫 번째 사영 항등식은 정확하게 $s^a{}_b s^b{}_c = s^a{}_c$이며 $s^a{}_b u^b = s^a{}_b n^b = 0$이다. 실제 광학적 벡터 공간은 $p^\perp/\mathrm{span}\{p\}$이고 u^a는 그 quotient에 대한 화면 대표를 선택한다.

화면 기저 e^a_A $(A = 1, 2)$를 광선을 따라 평행 수송하고, 관측자에서 affine tangent ℓ^a를 $-u_o \cdot \ell_o = c$로 정규화한다. 이때 $\ell^a = \mathrm{d}x^a/\mathrm{d}s$는 무차원이며 s는 길이 차원의 affine parameter다. 화면 connecting vector $\xi^A = \mathcal{J}^A{}_B \delta\vartheta^B$는

$$\mathcal{J}''^A{}_B = \mathcal{T}^A{}_C \mathcal{J}^C{}_B, \qquad \mathcal{J}(0) = 0, \quad \mathcal{J}'(0) = \mathbf{1}_2, \tag{1.15.2}$$

를 만족한다. 광원뿔의 꼭짓점에서 $s = 0$이며 prime은 $\mathrm{d}/\mathrm{d}s$를 뜻한다. 광학적 조석행렬은

$$\mathcal{T}_{AB} = -\frac{1}{2} R_{ab}\ell^a\ell^b\delta_{AB} - C_{acbd} e^a_A \ell^c e^b_B \ell^d. \tag{1.15.3}$$

이것은 Ellis et al. [3]의 (7.22)–(7.28)에 대응하는 Jacobi 형식이다. $\mathcal{T}^A{}_A = -R_{ab}\ell^a\ell^b$로부터 Ricci focusing과 Weyl distortion이 분리된다.

1.15.2 광학적 팽창, 전단과 면적 거리

Caustic이 없어서 $\mathcal{J}$가 가역적인 영역에서 $\mathcal{B} = \mathcal{J}'\mathcal{J}^{-1}$를 정의하면

$$\mathcal{B}' = \mathcal{T} - \mathcal{B}^2, \qquad \widehat{\theta} = \operatorname{tr}\mathcal{B}, \qquad \widehat{\sigma}_{AB} = \mathcal{B}_{(AB)} - \frac{\widehat{\theta}}{2}\delta_{AB}. \tag{1.15.4}$$

영측지선들이 $w = \text{const}$의 광원뿔을 생성할 때 null twist는 0이며

$$\widehat{\theta}' = -\frac{1}{2}\widehat{\theta}^2 - \widehat{\sigma}_{AB}\widehat{\sigma}^{AB} - R_{ab}\ell^a\ell^b. \tag{1.15.5}$$

면적거리는 관측자 근방의 affine normalization에 대해 $D_A = \sqrt{|\det \mathcal{J}|}$로 정의되고

$$D_A'' = -\frac{D_A}{2}\left(R_{ab}\ell^a\ell^b + \widehat{\sigma}_{AB}\widehat{\sigma}^{AB}\right) \tag{1.15.6}$$

를 만족한다. D_A는 양의 면적에 대한 정의이므로 부호가 바뀌는 caustic에서는 각 이미지의 signed Jacobi map을 따로 추적해야 한다.

꼭짓점 근방에서 $\mathcal{T}(s) = \mathcal{T}_0 + s\mathcal{T}_1 + O(s^2)$이면

$$\mathcal{J}(s) = s\mathbf{1}_2 + \frac{s^3}{6}\mathcal{T}_0 + \frac{s^4}{12}\mathcal{T}_1 + O(s^5), \quad D_A(s) = s\left[1 - \frac{s^2}{12}R_{ab}\ell^a\ell^b\big|_o + O(s^3)\right]. \tag{1.15.7}$$

첫 번째 식은 정해진 꼭짓점 조건을 Jacobi equation에 계수별로 대입해 얻는다. 두 번째 식은 행렬식의 제곱근을 전개하고 $\operatorname{tr}\mathcal{T}_0 = -R_{\ell\ell}$을 사용한 결과다. 특수 시공간을 택하지 않아도 근거리 광학적 초점 효과를 명시적으로 표현한다.

1.15.3 영측지선 편차의 symplectic 구조와 쌍방향 사상

식 (1.15.2)는 optical tidal matrix가 대칭이라는 사실 때문에 Hamiltonian 선형계를 이룬다. 화면 위 위치 편차와 정준 동반변수를 $Y = (\xi^A, \pi_A)^{\mathsf{T}}$, $\pi_A = (\xi_A)'$로 정의하면

$$Y' = \mathbb{G}Y, \qquad \mathbb{G} = \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{I}_2 \\ \mathcal{T} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \mathbb{J} = \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{I}_2 \\ -\mathbb{I}_2 & 0 \end{pmatrix} \tag{1.15.8}$$

이다. $\mathcal{T}^{\mathsf{T}} = \mathcal{T}$이므로

$$\mathbb{G}^{\mathsf{T}}\mathbb{J} + \mathbb{J}\mathbb{G} = 0. \tag{1.15.9}$$

기본해 행렬 $\mathbb{M}(s_2, s_1)$에 대해 $\mathbb{M}(s_1, s_1) = \mathbb{I}_4$로 정하면 직접 미분하여

$$\boxed{\mathbb{M}^{\mathsf{T}}\mathbb{J}\mathbb{M} = \mathbb{J}} \tag{1.15.10}$$

를 얻는다. 이에 동등한 보존량은 임의의 두 Jacobi 해 ξ_1, ξ_2에 대해

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(\xi_1^{\mathsf{T}}\xi_2' - \xi_1'^{\mathsf{T}}\xi_2\right) = \xi_1^{\mathsf{T}}(\mathcal{T} - \mathcal{T}^{\mathsf{T}})\xi_2 = 0 \tag{1.15.11}$$

이라는 Wronskian 항등식이다. 블록형 $\mathbb{M} = \left(\begin{smallmatrix} A & B \\ C & D \end{smallmatrix}\right)$에서 역방향 전달은

$$\mathbb{M}(s_1, s_2) = \mathbb{M}(s_2, s_1)^{-1} = \begin{pmatrix} D^{\mathsf{T}} & -B^{\mathsf{T}} \\ -C^{\mathsf{T}} & A^{\mathsf{T}} \end{pmatrix} \tag{1.15.12}$$

이며 B는 출발 위치를 고정했을 때의 각도–위치 선형 응답이다. 정규화된 종단점 에너지 인자를 붙이면 (1.15.12)는 Etherington reciprocity의 기하학적 근거가 된다 [3, 18].

일반적인 redshift drift, parallax와 source·observer의 개별 변위를 함께 비교하려면 이러한 bilocal map과 실제 두 종단점의 경계조건을 사용해야 한다. 한 광선뭉치의 Sachs scalar만으로 모든 시변 관측량의 변환을 계산하는 것은 충분하지 않다 [18, 19].

1.16 편광 화면 묶음과 광학 수송

1.16.1 빛의 물리적 편광 공간과 Berry 곡률

광자의 편광을 국소 공간 T_xM의 고정된 2차원 부분공간으로 취급하지 않고

$$\mathcal{S}_{(x,p)} = (p^{\perp}/\mathrm{span}\{p\})_{\mathbb{C}} \longrightarrow \mathcal{N}^{+} \tag{1.16.1}$$

로 둔다. 여기서 $\mathcal{N}^{+}$는 미래 null mass shell이다. 투영자 $s^{a}{}_{b}$를 이용한 screen connection의 곡률은 제1.8.2절의 일반 사영연결 공식에 따라

$$\mathcal{R}^{\mathcal{S}}(X,Y) = s\,\pi^{*}R(X,Y)s + s\big[(\nabla^{\pi}_{X}s),(\nabla^{\pi}_{Y}s)\big]s \tag{1.16.2}$$

의 구조를 갖는다. 곡률의 두 번째 항은 운동량 또는 observer section의 변화에서도 나타날 수 있으며, 첫 번째 항과 별개의 원인을 갖는다.

명제 1.16.1 (운동량 구면 위의 광자 helicity 곡률)**.** 국소 관성 관측자에 대한 진행 방향 구면에서 $m = (e_{\vartheta} + ie_{\varphi})/\sqrt{2}$를 선택하고 $\mathscr{A} = -i\bar{m}\cdot \mathrm{d}m$으로 정의하면, 이 국소 *gauge*에서

$$\mathscr{A} = -\cos\vartheta\,\mathrm{d}\varphi, \qquad \mathscr{F} = \mathrm{d}\mathscr{A} = \sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta\wedge\mathrm{d}\varphi, \qquad \frac{1}{2\pi}\int_{S^2}\mathscr{F} = 2. \tag{1.16.3}$$

증명. $e_{\vartheta}\cdot\partial_{\varphi}e_{\varphi} = -\cos\vartheta$와 $e_{\varphi}\cdot\partial_{\varphi}e_{\vartheta} = \cos\vartheta$를 사용하면 $\bar{m}\cdot\partial_{\varphi}m = -i\cos\vartheta$이다. 이를 연결의 정의에 대입하고 외미분한 뒤 구면 적분을 하면 식 (1.16.3)를 얻는다. 반대 helicity에 대한 복소켤레 기저는 반대 부호의 곡률을 갖는다. □

이 예에서 시공간 Riemann curvature와 기준 observer의 와도가 모두 0이어도 운동량 방향 공간의 Berry curvature는 0이 아니다. 따라서 이 곡률을 ω_{ab}만으로 표현하거나, 반대로 Berry 곡률만으로 공간의 와도를 복원할 수는 없다. 물리적인 massless helicity line representation이 정의되는 경우 위 국소 convention에서 첫 Chern 수의 절댓값은 $2|h|$이며, 부호는 편광 기저 · orientation convention에 의존한다. 따라서 광자 두 helicity의 coherence는 spin weight ± 2로 변환한다. 기저의 극점 특이성은 서로 다른 local patch의 gauge transition으로 처리한다.

1.16.2 Jones–Stokes 수송과 검출기 변환

국소 편광기저에서의 Hermitian coherency matrix C_{AB}에 대해

$$\mathsf{C} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} I+Q & U-iV \\ U+iV & I-Q \end{pmatrix}, \qquad \mathsf{C}\succeq 0 \tag{1.16.4}$$

로 정한다. 한 광선의 collisionless leading geometric-optics 수송은 편광기저에 대한 반에르미트 연결 $\mathscr{A}_{\ell}$을 이용해

$$\frac{\mathrm{d}\mathsf{f}}{\mathrm{d}s} + [\mathscr{A}_{\ell},\mathsf{f}] = 0, \qquad \mathsf{f}(s_o) = U_{o\leftarrow e}\mathsf{f}(s_e)U^{\dagger}_{o\leftarrow e}, \quad U_{o\leftarrow e} = \mathcal{P}\exp\!\left(-\int_{e}^{o}\mathscr{A}_{\ell}\,\mathrm{d}s\right) \tag{1.16.5}$$

의 형태를 갖는다. f는 광자 분포행렬이며, C를 물리적 specific-intensity coherency로 해석한다면 광자 수 보존과 주파수 변환도 포함해야 한다. 그때 충돌 없는 동일한 광선에 대하여

$$\frac{\mathsf{I}_{\nu,o}}{\nu_o^{3}} = U_{o\leftarrow e}\frac{\mathsf{I}_{\nu,e}}{\nu_e^{3}}U^{\dagger}_{o\leftarrow e}. \tag{1.16.6}$$

이는 기존의 polarized radiative transfer와 일치하는 구조다 [1, 16].

$m \mapsto e^{i\psi} m$라는 passive screen-basis 회전에서 spin-s 성분 $P_s \mapsto e^{is\psi} P_s$이고

$$\mathscr{A}_s \mapsto \mathscr{A}_s + \mathrm{d}\psi, \qquad \mathrm{D}P_s = \mathrm{d}P_s - is\mathscr{A}_s P_s \tag{1.16.7}$$

는 공변적으로 변환된다. 따라서 polarization basis의 변경만으로 물리적인 원편광 V나 gauge-independent B-mode를 새로 생성할 수는 없다. 실제 rotation을 검증하려면 source와 detector의 screen convention과 물리적 propagation을 함께 고정해야 한다.

1.17 거리 쌍대성과 편광 선택 효과

영측지선의 Jacobi map에 대한 상반정리와 광자수 보존, 광원·검출기의 기하광학 조건을 사용하면

$$\boxed{D_L = (1+z)^2 D_A} \tag{1.17.1}$$

가 성립한다. 이는 Ellis et al. [3]의 (7.47)–(7.48)에 대응한다. 일반적인 편광 단위ary 수송은 편광행렬의 trace를 바꾸지 않으므로, 이상적인 무편광·전주파수 검출에서는 거리 쌍대성을 수정하지 않는다.

편광 및 주파수에 의존하는 실제 검출기는 양의 감응행렬 R_ν로 표시할 수 있다. 측정된 광도는

$$\mathcal{I}_{\mathrm{det}}(\nu, n) = \mathrm{tr}\big(\mathsf{R}_\nu(n)\mathsf{I}_{\nu,o}(n)\big). \tag{1.17.2}$$

내부 기저변환 G에 대해 $\mathsf{R} \mapsto G\mathsf{R}G^\dagger$, $\mathsf{I} \mapsto G\mathsf{I}G^\dagger$로 동시에 바꾸면 $\mathcal{I}_{\mathrm{det}}$는 불변이다. 편광별 광학깊이 τ_h의 흡수가 존재하고 해당 채널의 intrinsic luminosity L_h를 알고 있다면

$$F_h = \frac{L_h e^{-\tau_h}}{4\pi (1+z)^4 D_A^2}, \qquad D_{L,h}^{\mathrm{eff}} = (1+z)^2 D_A \exp(\tau_h/2) \tag{1.17.3}$$

라고 쓸 수 있다. 이때 $D_{L,h}^{\mathrm{eff}}$는 투과율로 보정되지 않은 유효 관측거리이고, 일반적으로 독립적인 시공간 면적거리가 아니다. 흡수·산란·비단위ary mixing이 있을 때는 (1.16.5)에 각각의 transfer operator를 도입해야 한다.

1.17.1 기하학적 거리 변화와 편광 응답의 선형 분리

광원이 입사방향에 대해 등방적으로 방출하고, 주파수 적분된 intrinsic luminosity를 양의 Hermitian 행렬 L_e로 기술한다고 하자. 편광 혼합이 unitary이며, 파장에 무관한 감응행렬 R_o로 그 채널을 측정하는 이상적인 조건에서는

$$F_{\mathsf{R}} = \frac{\mathrm{tr}(\mathsf{R}_o U_{oe} \mathsf{L}_e U_{oe}^\dagger)}{4\pi (1+z)^4 D_A^2} \tag{1.17.4}$$

이다. 이는 새로운 거리법칙이 아니라 식 (1.17.1)와 편광 상태의 detector projection을 결합한 관측량 정의다. $\mathsf{C}_o = U_{oe}\mathsf{L}_e U_{oe}^\dagger$, $N = \mathrm{tr}(\mathsf{R}_o \mathsf{C}_o) > 0$일 때 변분하면

$$\boxed{\delta \ln F_{\mathsf{R}} = -4\,\delta \ln(1+z) - 2\,\delta \ln D_A + \frac{\mathrm{tr}\big((\delta \mathsf{R}_o)\mathsf{C}_o + \mathsf{R}_o \delta \mathsf{C}_o\big)}{N}.} \tag{1.17.5}$$

따라서 면적거리의 변화와 내부 전달·검출기 선택에 따른 변화는 1차에서 분리된다. 내부 기저를 바꿀 때 $\mathsf{R}_o, \mathsf{C}_o$가 동시 수반변환되므로 최종 flux는 불변이다. 특히 $\mathsf{R}_o = \mathbb{I}$이고 $\mathsf{L}_e \propto \mathbb{I}$이며 unitary 수송만 있다면 마지막 항은 0이 된다. 비편광 detector가 순수한 기저 회전 때문에 가짜 거리 편차를 측정하지 않는다는 점을 명확히 보여준다.

내부 연결을 미소 변경할 때 δU_{oe}의 광선 위 변분은

$$\delta U_{oe} = -\int_e^o U_{os}(\delta \mathscr{A}_s) U_{se}\, \mathrm{d}s, \tag{1.17.6}$$

이므로 편광 변화는 해당 경로의 선형 응답으로 환원된다. 실제 helicity별 광선이 기하학적 null ray 자체와 달라지는 경우에는 종단점 이동과 Jacobian 변동을 추가해야 하며, 이 식에 임의의 유효 속도행렬을 단순 대입해서는 안 된다.

1.18 일반 관측좌표와 직접 광원뿔 우주지도학

1.18.1 관측자 시간, 거리 및 하늘 방향

관측자 세계선의 고유시간으로부터 길이 좌표 $w = c\tau_o$를 만들고 그 과거 광원뿔을 $w = \text{const}$로 표시한다. y는 광선 위의 radial coordinate, $\vartheta^A = (\vartheta, \varphi)$는 관측자가 tetrad로 정한 하늘 방향이다. Caustic과 vertex를 제외한 국소 영역에서 관측좌표 계량을

$$\mathrm{d}s^2 = -A^2 \mathrm{d}w^2 + 2B\mathrm{d}w\mathrm{d}y + 2C_A\mathrm{d}w\mathrm{d}\vartheta^A + q_{AB}\mathrm{d}\vartheta^A\mathrm{d}\vartheta^B \tag{1.18.1}$$

로 쓴다. A, B는 무차원이고 C_A는 길이, q_{AB}는 길이의 제곱 차원이다. 이는 Ellis et al. [3]의 (8.3)–(8.11)에 대응한다. 계량의 역행렬과 행렬식은

$$g^{aw} = B^{-1}\delta^a_y, \qquad \det g = -B^2 \det q, \qquad \ell^a = \nabla^a w = B^{-1}(\partial_y)^a \tag{1.18.2}$$

를 만족한다. ℓ^a는 y가 멀어지는 방향으로 증가하도록 택한 과거방향 null generator이므로, 1.14절의 미래방향 광자 운동량과 방향을 혼동하지 않는다.

관측자와 광원이 기준 물질 congruence에 공이동하고 y를 물질 세계선에 따라 끌고 간다면, 무차원 속도 $v^a = u^a/c$는

$$v^w = 1 + z, \qquad v^y = 0, \qquad v^A = (1+z)V^A, \qquad V^A = \frac{\mathrm{d}\vartheta^A}{\mathrm{d}w} \tag{1.18.3}$$

로 쓸 수 있다. 정규화 $v^a v_a = -1$로부터

$$\boxed{A^2 = (1+z)^{-2} + 2C_A V^A + q_{AB}V^A V^B} \tag{1.18.4}$$

가 정확하게 유도된다.

1.18.2 광원뿔의 면적거리와 광학적 전단

하늘의 단위구 계량 $\bar{\gamma}_{AB}$에 대하여

$$q_{AB} = D_A^2 \gamma_{AB}, \qquad \det\gamma_{AB} = \det\bar{\gamma}_{AB} = \sin^2\vartheta \tag{1.18.5}$$

로 정의한다. 그러면 광원뿔 generator의 expansion과 screen shear는

$$\boxed{\widehat{\theta} = \frac{2}{BD_A}\partial_y D_A, \qquad \widehat{\sigma}_{AB} = \frac{D_A^2}{2B}\partial_y \gamma_{AB}} \tag{1.18.6}$$

가 된다. 실제로 $\widehat{\theta} = (2B)^{-1}q^{AB}\partial_y q_{AB}$이고 $\gamma^{AB}\partial_y\gamma_{AB} = \partial_y \ln\det\gamma = 0$이므로 두 번째 식은 정확히 무추적이다. 이는 교재 (8.13)의 내용에 해당하며, D_A와 angular shape가 서로 다른 관측정보를 담는 이유를 보여준다.

1.18.3 은하수 계수, selection function, 식별가능성

고유 수밀도가 n_{src}인 광원 개체수가 광원뿔을 통과하는 유속은

$$\mathrm{d}N = f_{\mathrm{det}}\, n_{\mathrm{src}}(1+z)BD_A^2 \mathrm{d}y\, \mathrm{d}\Omega_o \tag{1.18.7}$$

다. 여기서 f_{det}는 실제 광원을 catalog에 포함할 확률 또는 조건부 selection fraction이다. 이는 $\sqrt{-g} = |B|D_A^2\sin\vartheta$와 $v^w = 1+z$를 사용해 얻는다. 편광 정보가 중요한 survey에서는 f_{det}가 Stokes spectrum,

source orientation 및 검출기 응답 R_ν의 함수가 될 수 있다. 그 의존성은 source와 instrument의 calibration에 속하며 metric coefficient가 아니다.

관측 가능한 z, D_A, angular shear 및 number counts만으로 일반적으로 B와 C_A를 서로 독립적으로 결정할 수 없다는 것은 Ellis et al. [3]의 (8.28)과 정리 8.1의 핵심이다. Polarization 정보가 추가되면 광원과 detector의 내부 상태에 대한 독립적인 제약을 제공하지만, $\mathscr{A}$, intrinsic emissivity, 선택함수 등이 주어지지 않으면 이 사실만으로 B와 C_A의 결정가능성이 따라오지 않는다. 실제로 임의의 매끄러운 G에 대해

$$\mathscr{A} \mapsto G\mathscr{A}G^{-1} - (\mathrm{d}G)G^{-1}, \quad \mathsf{f} \mapsto G\mathsf{f}G^{\dagger}, \quad \mathsf{R} \mapsto G\mathsf{R}G^{\dagger} \tag{1.18.8}$$

로 바꾸어도 (1.17.2)의 모든 동일한 검출기 trace 관측량은 불변이다. 따라서 관측 자료는 내부 connection의 국소 gauge representative를 유일하게 결정하지 않는다.

1.18.4 관측시간에 따른 변화와 caustic

y가 물질과 함께 이동하도록 정의된 관측좌표에서 같은 광원의 위치 drift는 V^A로 주어진다. 관측자 고유시간에 대한 적색편이 drift는 정확히

$$\left.\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\tau_o}\right|_{\text{source}} = c\left(\partial_w + V^A\partial_A\right) z \tag{1.18.9}$$

이다. 이 식은 운동학적인 chain rule이며, $\dot{z}$를 곡률 성분으로 재표현하려면 field equations와 light-cone drift relations가 추가로 필요하다 [18, 19]. 편광 상태의 관측시간 변화에는 같은 drift 연산자 외에 source 및 detector 기준틀의 상대 회전과 내부 connection이 함께 작용한다.

Caustic이 발생하면 (w, y, ϑ^A)의 시공간 대응이 일대일이 아니게 된다. 각 이미지 branch j에 대해 $\mathcal{J}_j$, $D_{A,j}$ 및 U_j를 따로 추적한다. 서로 coherence가 없는 이미지들의 detector 신호는 branch별 감응의 합이고, coherence가 유지되어 이미지끼리 간섭한다면 단순한 ray sum 대신 파동광학이 필요하다. 관측자 하늘 자체를 coordinates로 두되 실제 시공간과의 단사성을 요구하지 않는 방법도 개발되어 있다 [5].

1.19 Helicity-dependent 광선 응답과 관측량의 한계

기하광학 최저 차수에서 null ray와 Jacobi map은 spacetime metric으로 결정된다. Helicity에 따른 first-order spin-optical correction은 별도의 유효 phase-space dynamics에서 나온다. 고전적인 phase-space 변수 $Z^I = (x^a, p_b)$를 사용하고

$$\frac{\mathrm{d}Z_h^I}{\mathrm{d}\lambda} = X_0^I(Z_h) + \epsilon h X_1^I(Z_h) + O(\epsilon^2), \qquad \epsilon \sim \frac{\lambda_{\text{wave}}}{L_{\text{geom}}} \tag{1.19.1}$$

라는 주어진 Hamiltonian/semiclassical vector field를 가정하자. X_1은 Oancea et al. [14] 또는 해당 wave-packet/SSC 처방에서 계산해야 하며 여기서 임의로 결정하지 않는다. $Z_h = Z_0 + \epsilon\delta Z_h + O(\epsilon^2)$를 대입하면

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\delta Z_h^I = A^I{}_J(\lambda)\delta Z_h^J + hX_1^I(Z_0(\lambda)), \qquad A^I{}_J = \partial_J X_0^I\big|_{Z_0} \tag{1.19.2}$$

이고 초기점이 같다면

$$\boxed{\delta Z_h(\lambda) = h\int_{\lambda_o}^{\lambda} \Phi(\lambda, s) X_1(Z_0(s))\,\mathrm{d}s}, \qquad \partial_\lambda \Phi = A\Phi,\ \Phi(s,s) = \mathbf{1} \tag{1.19.3}$$

를 얻는다. 이 식을 관측자 초기 입사각 ϑ^A로 미분하면 helicity별 광선 사상의 first variation을 얻는다. 그러나 변환되는 관측자 사이에서 대표 energy centroid의 시작점을 어떻게 맞추는지는 side-jump/SSC

처방과 함께 지정해야 하므로, 단순한 $D_{A,+} - D_{A,-}$를 무조건적인 관측 불변량으로 주장하지 않는다 [11, 13, 14].

마찬가지로 σ_{ab}와 axial vorticity ω^a의 결합으로 $S_{\langle ab}\omega_{c\rangle}$ 형태의 rank-3 PSTF 장을 구성할 수 있지만, 이것이 실제 spin-2 polarization의 B-mode octupole이라는 명제는 아직 유도되지 않는다. 광원의 intrinsic polarization, angle-to-screen map, transport, 마지막에 취하는 detector projection을 포함한 관측 연산자에서 그 패리티를 검증해야 한다. 따라서 유한 파장 보정과 통상의 θ, σ, ω-kinematics를 결합하는 확장은 (1.19.2)을 통해 명확한 계산문제로 정리된다.

1.20 광원뿔 관측량에 대한 종합

일반 시공간의 기하광학에 대해서는 (1.14.4), (1.15.2), (1.15.6), (1.17.1), (1.18.1) 및 (1.18.7)가 기존 광원뿔 우주지도학의 기하학적 관계를 이룬다. 내부 자유도는 (1.16.1), (1.16.5)와 (1.17.2)를 통해 실제 관측 연산자에 연결된다. 이 경로에서 공간의 와도, null optical shear, momentum-space Berry curvature는 각기 다른 성분으로 남아 있으므로, 일반적인 국소 곡률 시공간과 임의 observer congruence에서도 혼동 없이 함께 다룰 수 있다. 편광에 따른 광선의 위치 변화 및 거리 보정은 (1.19.1)의 spin-optical vector field를 지정했을 때에만 계산되는 추가 물리이다. 이 구분을 지키는 한, 특정 Bianchi 또는 FLRW ansatz를 택하기 이전에도 관측방정식과 내부 운동학의 결합구조를 제시할 수 있다.

1.21 결론

내부 자유도를 포함한 상대론적 기술은 세 층을 함께 사용한다. 관측자 합동은 시간과 정지공간의 분해를 정하고, 질량껍질의 내부 묶음은 스핀과 편광의 표현을 정하며, 분포의 모멘트는 물질 전류와 응력을 정한다. 행렬값 상대속도 (1.6.1)는 이 중 마지막 층에서 구성되어 앞의 운동학에 연결된다. 그 양성과 속도 상한은 분포행렬의 양성에서 직접 따른다.

화면 연결의 곡률 (1.8.10)는 관측자 · 운동량 · 시공간 변화가 내부 수송에 들어가는 명시적인 표현이다. 모멘트를 비교할 때는 식 (1.8.17)가 필요한 섬유 식별의 미분을 보존한다. 그 trace는 보통의 입자수 및 에너지 · 운동량 보존식으로 돌아가고, 무추적 성분은 스칼라 모멘트에 없는 내부 흐름을 유지한다. 식 (1.6.8)은 그 차이를 같은 총 응력을 가진 두 helicity 전류로 실현한다.

가역 행렬 산란의 엔트로피 생성식과 편광 Thomson 연산자는 내부 정보가 실제 물질 과정으로 전환되는 구체적인 예이다. 밝기의 일반 모멘트식 (1.10.17) 및 사중극자 식 (1.10.20)은 유한한 내부 속도 변수와 고차 각도 모멘트 사이의 연결을 보여준다. 유한 모멘트 표현의 선택은 최대 엔트로피 조건, 충돌 척도 또는 별도의 제어된 근사에 의해 정할 수 있다. 유한 파장의 궤도 보정은 같은 관측자 · 화면 구조 위에 스핀 중심과 미시적 수송을 추가하는 문제로 이어진다. 과거 광원뿔의 면적거리와 영상은 Jacobi–Sachs 사상 및 symplectic reciprocity로 결정되며, 비편광 거리쌍대성은 unitary 편광 기저 수송만으로 수정되지 않는다. 관측자가 실제로 측정하는 편광 선택 flux는 별도의 detector response와 intrinsic source state를 결합해서 얻는다.

1.A 운동학 식의 부호 검산

1.A.1 Raychaudhuri 식의 가속도 항

Ellis et al. [3]의 제공된 판본, 인쇄 쪽 86의 식 (4.46)은 공간 발산 앞에 음수, 가속도 제곱항 앞에 양수를 둔다. 이 노트의 공간 미분 정의에서는

$$\dot{\theta} + \tfrac{1}{3}\theta^2 + 2(\sigma^2 - \omega^2) - D_a a^a - \frac{a^2}{c^2} = -R_{ab}u^a u^b. \tag{1.A.1}$$

검산용 Rindler 계량 $\mathrm{d}s^2 = -r^2\mathrm{d}t^2 + \mathrm{d}r^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2$에서 $c = 1$, $u = r^{-1}\partial_t$를 쓰면 $D_a a^a = -r^{-2}$, $a^2 = r^{-2}$이고 나머지 항은 0이다. 따라서 두 가속도 항의 부호는 같아야 한다. 이는 단위 선택과 무관한 국소 반례이다.

1.A.2 PSTF 텐서 기울기의 curl 항

인쇄 쪽 88의 식 (4.58)을 해당 교재 (4.21)의 curl 정의와 함께 사용하면, $\epsilon_{dc(a}$의 인덱스 순서에서 계수는 $+2/3$이다. 국소 Euclidean 공간에서 $S_{23} = S_{32} = x^1$을 택하면

$$D_1 S_{23} = 1, \quad \operatorname{div} S = 0, \quad \operatorname{curl} S = \operatorname{diag}(0, -1, 1), \quad D_{\langle 1} S_{23\rangle} = \frac{1}{3}. \tag{1.A.2}$$

식 (1.4.19)는 1을 복원하고, 같은 인덱스 순서에 $-2/3$을 대입하면 $-1/3$이 된다. $\epsilon_{cd(a}$로 순서를 바꾸면 계수 $-2/3$과 동등하다. 15개의 독립 기울기 성분을 사용한 symbolic 복원에서도 이 관계가 성립한다.

1.A.3 시간·공간 미분 교환의 와도항

스칼라 f에 대해 식 (1.4.24)의 내부 연결을 제거하면 마지막 기하항은 $+\omega_{ab} D^b f = -\epsilon_{abc}\omega^b D^c f$이다. 교재 식 (4.62)의 epsilon 표현과 반대의 부호이다. 직접 유도는

$$(D_a f)^{\cdot} - D_a \dot{f} = (u^b \nabla_b h_a{}^c)\nabla_c f - h_a{}^c (\nabla_c u^b)\nabla_b f \tag{1.A.3}$$

에서 따른다. Minkowski 공간의 $u = \gamma[\partial_t + \Omega(-y\partial_x + x\partial_y)]$, $f = x$를 회전축에서 평가하면 수정된 y 성분은 0이고 반대 부호는 -2Ω이다. 이 검산은 (4.61)의 부호를 바꾸지 않는다.

1.A.4 스핀 텐서 및 와도 인덱스 순서

이 노트는 $\eta_{0123} = -1$, $W^a = h\bar{h}p^a$를 동시에 고정했으므로 식 (1.13.1)에 음의 부호가 필요하다. orientation 또는 W^a의 정의를 바꾸면 부호를 함께 변환한다. 또한 $K_{ab} = D_b u_a$이므로 식 (1.13.6)의 와도는 $\omega_{bc}n^c$이다. $D_a u_b$를 기본으로 쓰는 반대의 와도 관례와 혼합하지 않는다.

1.B 교재 식과의 대응

교재 범위	본문에서 전개한 내용
4.1–4.18	공이동 좌표, 정규화, 시간·공간 사영, PSTF와 내부 행렬의 분리.
4.19–4.40	공간 미분, 상대위치·방향, 팽창·전단·와도, Frobenius 조건, 행렬 기울기와 응답.
4.41–4.53	Ricci 전파·제약식, Weyl의 E, H 분해와 복원, 내부 곡률의 작용 및 사영 기울기 전파.
4.54–4.62	첫 미분의 복원, div/curl/distortion, 공간·시간 미분 교환, 부록의 세 부호 검산.
5.1–5.12	입자틀·에너지틀, 입자수 및 응력 모멘트, 보존식의 $1+3$ 사영.
5.14–5.53	에너지 조건, Gibbs 관계, 소산 엔트로피, 완전유체와 상태방정식, 공이동 한-형식의 회전 및 내부 속도 정의.
5.54–5.75	여러 성분의 상대속도 분해, 일반 열유속·비등방 응력의 정확한 부스트, 교환항, 관측자 변환.
5.76–5.85	질량껍질, Liouville 흐름, 정확한 질량 있는 입자의 PSTF·속도 가중 이중 계층과 질량 극한, 내부 연결.

교재 범위	본문에서 전개한 내용
5.86–5.104	모멘트 적분, 이진 충돌 불변량과 상세평형, 양자 엔트로피, 가역 산란의 증가식, Killing 조건 및 최대 엔트로피 표현.
5.105–5.109	편광 Thomson gain–loss 사상, 광자수 보존, 각도 커널과 선형편광 생성.
5.112–5.141	$1+3$ Maxwell 식, 정확한 관측자 부스트, 자기장 응력과 이상적인 유도식, conformal 극한 및 게이지 퍼텐셜 파동방정식.
5.142–5.153	단일 스칼라장의 유체 표현, Klein–Gordon 식, 단열 음속과 유효 음속의 구별, 내부 다중항.
5.7	Dirac 작용·전류, 스피너 연결, 스핀 각운동량과 Wigner 운동론의 내부 상태 공간 및 곡률 시공간 진공 선택의 관계.
광학 연결	적색편이, Jacobi/Sachs 관계, 내부 측정 사영, helicity 중심 이동과 선형 스핀 궤도식.

1.C 대수적·수치적 검산

추상 유도에서 사용한 보존식의 c 인자와 부호는 임의의 가속도·전단·와도를 가진 한 점의 정규직교틀에서 독립적인 성분 계산으로 확인하였다. 또한 2차 및 3차 PSTF 재구성, 비가환 행렬 정규화, 사영자의 멱등성, 곡률 교환자와 부록의 세 반례를 exact arithmetic로 확인하였다. 편광 화면 연결에는 운동량 구면의 두 접기저를 사용하여 식 (1.8.10)의 두 표현을 직접 비교하였다.

전류 구성의 비가환 예에서는 $c=3$인 검산 단위에서 양의 점유수 네 개와 다음의 미시적 속도를 사용하였다.

$$\boldsymbol{v}_r/c \in \{(0.6,0,0),\ (0,0.8,0),\ (0,0,-1),\ (-0.6,0,0)\}.$$

$c^2\mathbb{I}-\sum_i \mathsf{v}_i^2$의 고유값은 약 6.8973071007210, 7.5580734110445로 양수였다. 식 (1.6.6)의 미분은 중앙차분과 비교하여 절대 잔차 10^{-9} 이내에서 일치하였다.

서로 교환하지 않는 두 2×2 점유수와 가역 사상에 대한 식 (1.9.6)의 검산은 다음과 같다. 시간과 k_{B}를 제외한 같은 정규화에서 직접 trace와 스펙트럼 합의 차이는 10^{-13} 미만이었다.

통계	엔트로피 생성률
Fermi–Dirac	0.1773472568809468
Maxwell–Boltzmann	0.1316952871548390
Bose–Einstein	0.1052494635203135

질량 있는 입자의 이중 가중치 계층은 낮은 모멘트의 보존법칙과 독립적으로 수치 대조하였다. $c=1$로 정규화된 국소 직교틀에서 질량 $m=1.31$, 비영인 α_a, Σ_{ab} 및 Ω_{ab}와 지수 감쇠하는 비등방 시험분포를 택하고, $(\ell,i)=(2,1)$, $n=4$에서 Liouville 연산자의 직접 각도·운동량 적분을 수행하였다. 이에 대응하는 식 (1.8.29)의 오른쪽 기하항은

$$\mathsf{L}_{ab}=\begin{pmatrix} 17.73611471 & 5.25694718 & -0.49426245 \\ 5.25694718 & -9.56290960 & 1.62765559 \\ -0.49426245 & 1.62765559 & -8.17320511 \end{pmatrix} \tag{1.C.1}$$

를 재현했고, 두 방법 사이 최대 성분별 절대 차는 2.27×10^{-12}, 상대 차는 1.28×10^{-13}이었다. Gauss–Legendre 구면 적분과 Gauss–Laguerre 운동량 적분을 사용했으며, 이는 대표적인 고차 가중치 항과 와도·전단 결합의 검산이다.

동일한 스펙트럼을 갖지만 서로 교환하지 않는 두 점유수

$$f_1=\begin{pmatrix} 1/4 & 0 \\ 0 & 1/2 \end{pmatrix}, \qquad f_2=\begin{pmatrix} 3/8 & 1/8 \\ 1/8 & 3/8 \end{pmatrix} \tag{1.C.2}$$

와 $K_{12} = K_{21} = \mathbb{I}$에는 생성률이 정확히

$$\sigma_{\mathrm{F}} = \frac{1}{4}\ln 3, \qquad \sigma_{\mathrm{MB}} = \frac{1}{4}\ln 2, \qquad \sigma_{\mathrm{B}} = \frac{1}{4}\ln(5/3) \tag{1.C.3}$$

이다. 이 값들은 행렬 로그를 직접 계산하는 방법과 각 셀의 고유기저를 사용하는 방법으로 각각 확인하였다. 또한 식 (1.13.1)의 Pauli–Lubanski 부호, 식 (1.13.2)의 새 supplementary condition 및 총 각운동량 보존, 식 (1.13.6)의 인덱스 순서를 별도의 정확한 성분 계산으로 확인하였다.

Thomson 적분에는 2차 다항식을 정확히 적분하는 대칭적인 각도 규칙을 사용하여 총 trace 보존과 등방 비편극 고정점을 확인하였다. 이 유한 각도 검산과 식 (1.10.6)의 연속 적분 증명은 구별된다. 모든 재현 스크립트와 실제 출력은 별도의 계산 자료에 수록하였다.

1.D 광원뿔 관측학의 원전 식 대응

표 3는 본문의 관측학 식을 Ellis et al. [3]의 제7–8장과 연결한다. 원전에 없는 fiber-valued 및 symplectic 결합식은 이 노트의 구성 또는 기존 후속 문헌의 표준 결과임을 구분한다.

이 노트	Ellis et al. (2012)	추가되는 구조
(1.14.6)–(1.14.7)	(7.5)–(7.10)	편광 밀도행렬의 screen 수송
(1.14.2)–(1.14.9)	(7.17)–(7.19), (8.17)	내부 종방향 응답과 분리
(1.15.2)–(1.15.6)	(7.22)–(7.28)	bilocal symplectic map
(1.17.1), (1.17.5)	(7.47)–(7.48)	편광·검출기 감응 변분
(1.18.1)–(1.18.6)	(8.3)–(8.13)	화면 내부 공간과 observer 선택
(1.18.7)–(1.18.9)	(8.12), (8.28), Theorem 8.1	selection 및 구별되는 관측 응답

Table 3: 교재 제7–8장과 이번 광원뿔 관측학 일반화의 대응.

Part II

내부 trace 이전의 비선형 balance와 관측 응답

2.1 문제의 설정과 세 종류의 축약

기준 연구노트 [20]는 Ellis 등의 공변 $1+3$ 운동학과 물질 기술 [3]를 내부 분포행렬, 화면 연결 및 광원뿔 관측학에 연결하였다. 입자수와 응력의 모멘트 방정식은 이미 내부 행렬값을 유지하지만, 총 엔트로피, 검출 flux, 광원 개체수와 거리의 표현에서는 내부 trace를 취하였다. 여기서는 그 축약 직전의 객체를 정의하고, trace에 의존했던 유도 단계들을 행렬 항등식으로 대체한다.

서명은 $(-,+,+,+)$이며 $u^a u_a = -c^2$이다. E는 Hermitian 내부 묶음이고, 그 반에르미트 연결을 A_a라 한다. 내부 자기준동형값 텐서에 대해

$$\mathscr{D}_a X = \nabla_a X + [A_a, X], \qquad \mathcal{F}_{ab} = 2\partial_{[a}A_{b]} + [A_a, A_b], \qquad h_{ab} = g_{ab} + \frac{u_a u_b}{c^2} \tag{2.1.1}$$

를 사용한다. $\mathbb{D}_a$는 새 미분 인덱스와 모든 시공간 인덱스를 h로 사영한 미분이고, 점은 $u^a\mathscr{D}_a$이다. $\mathcal{U}_a = u_a\mathbb{I} + \Delta_a$, $u^a\Delta_a = 0$는 기존의 내부 운동학적 응답이다. 필요하면 $\mathrm{tr}_E\,\Delta_a = 0$을 선택하되, 밀도로 가중한 입자틀의 무유속 조건과 동일시하지 않는다.

내부 trace tr_E, 이미지 화면 trace tr_S, 그리고 g_{ab}를 통한 시공간 수축은 서로 다른 연산이다. 예를 들어 $g_{ab}\mathsf{T}^{ab}$는 내부 행렬이고, $\mathrm{tr}_E\,\mathsf{T}^{ab}$는 보통의 시공간 텐서이다. 따라서 하나의 trace를 유보한다고 해서 나머지 수축을 금지할 필요는 없다. 스칼라 축약에서 제거된 성분은 그 스칼라 자료만으로 정해지지 않으므로, 이하에서는 분포, 산란사상 또는 전달 연산자로부터 축약 전 객체를 구성한다.

기준 원고의 관계	유지하는 객체	본문의 대응
(5.4), (5.11)–(5.14)	$\mathsf{N}^a, \mathsf{T}^{ab}$	이미 행렬값인 보존식과 선택 전류
(9.2)–(9.6)	$s_\eta(\mathsf{f}), \mathsf{S}^a, \Pi_\eta$	Fréchet balance와 생성 연산자
(10.6)	$\mathsf{M} = \int F(n)\mathrm{d}\Omega$	trace 이전의 Thomson 완화
제11절의 스칼라장 응력	T^{Φ}_{ab}	퍼텐셜 미분의 이중 교환자
(17.4)–(17.5)	$\mathsf{F}_o, \mathscr{A}_{oe}, \mathsf{G}_R$	광도 전달과 행렬 로그 응답
(18.7)	$\mathrm{d}\mathsf{N}_r$	양의 행렬 계수와 검출 instrument
제15절의 Jacobi–Sachs 계	$\mathbb{J}, \mathbf{\Theta}, \mathbf{\Sigma}$	주어진 결합 광학계의 부분 trace

Table 4: 기준 원고 [20]에서 사용한 축약과 이번 전개의 대응.

2.2 공통 내부 공간과 축약하지 않은 보존식

2.2.1 분포와 식별사상

질량 m의 미래 질량껍질에서 $\mathsf{f}(x,p)$는 양의 점유수 행렬이다. $\eta = +1, -1, 0$은 각각 보손, 페르미온, 고전 통계이며, 페르미온에서는 $0 \preceq \mathsf{f} \preceq \mathbb{I}$이다. 측도와 모멘트의 규약은

$$\mathrm{d}P = \frac{\mathrm{d}^3p}{(2\pi\hbar)^3 p^{\hat{0}}}, \qquad p^{\hat{0}} = E/c, \qquad \mathsf{N}^a = c\int p^a \widetilde{\mathsf{f}}\,\mathrm{d}P, \quad \mathsf{T}^{ab} = c\int p^a p^b \widetilde{\mathsf{f}}\,\mathrm{d}P \tag{2.2.1}$$

이다. 서로 다른 운동량의 공간 $E_{x,p}$를 공통 E_x와 비교하는 unitary 사상 $W(x,p) : E_{x,p} \to E_x$를 사용해 $\widetilde{\mathsf{f}} = W\mathsf{f}W^\dagger$로 쓴다. 일반적인 행렬 운동론의 분포 및 trace 엔트로피 구성은 Mitsou and Yoo [5]와 연결된다.

위상공간 수송 연결을 W로 옮긴 연결과 E_x의 연결 사이의 차이를 $B_L = \widetilde{A}_L - p^a A_a$로 표시한다. 같은 광선의 고전 Liouville 벡터장 L에 대해

$$\mathscr{D}_L^A \widetilde{\mathsf{f}} = \widetilde{\mathcal{C}} - [B_L, \widetilde{\mathsf{f}}]. \tag{2.2.2}$$

이 식에는 모든 성분이 남아 있다. 운동량 적분의 경계항이 0이면

$$\mathscr{D}_a^A \mathsf{N}^a = c \int \big(\widetilde{\mathcal{C}} - [B_L, \widetilde{\mathsf{f}}]\big)\, \mathrm{d}P, \tag{2.2.3}$$

$$\mathscr{D}_b^A \mathsf{T}^{ab} = c \int p^a \big(\widetilde{\mathcal{C}} - [B_L, \widetilde{\mathsf{f}}]\big)\, \mathrm{d}P. \tag{2.2.4}$$

B_L 항은 선택된 식별사상의 기하학적 정보이며, 내부 trace에서는 사라진다. 운동량 의존 편광 공간을 원래의 2×2 성분 그대로 더하는 대신 이러한 식별이나 횡화면 텐서의 공통 공간 표현을 사용한다.

2.2.2 물리적 전류와 선택 채널

$\mathsf{N}^a = u^a \mathsf{n} + \mathsf{j}^a$와

$$\mathsf{T}^{ab} = \frac{\boldsymbol{\rho}}{c^2} u^a u^b + \frac{u^a \mathsf{q}^b + u^b \mathsf{q}^a}{c^2} + \mathsf{p} h^{ab} + \boldsymbol{\pi}^{ab} \tag{2.2.5}$$

로 분해한다. 기하학적 계수는 내부 항등행렬의 배수이므로 $1+3$ 사영 자체에는 행렬 곱의 순서 문제가 생기지 않는다. 예를 들어 에너지식은

$$\dot{\boldsymbol{\rho}} + (\boldsymbol{\rho} + \mathsf{p})\theta + \mathbb{D}_a \mathsf{q}^a + \frac{2 a_a \mathsf{q}^a}{c^2} + \sigma_{ab} \boldsymbol{\pi}^{ab} = -u_a \mathsf{Q}^a \tag{2.2.6}$$

이며, 이 식은 기준 원고의 행렬 보존식을 그대로 유지한 것이다.

$R(x) \succeq 0$를 보정된 감응행렬 또는 채널 선택 effect로 두면

$$N_R^a = \mathrm{tr}_E(R \mathsf{N}^a), \qquad \nabla_a N_R^a = \mathrm{tr}_E\left(R \mathsf{S} + (\mathscr{D}_a R) \mathsf{N}^a\right). \tag{2.2.7}$$

이는 곱의 미분과 $\mathrm{tr}_E[A, X] = 0$에서 따른다. $\mathrm{tr}_E\, \mathsf{S} = 0$은 $\mathsf{S} = 0$을 뜻하지 않으며, R이 이동하는 경우에는 두 번째 항도 필요하다. 응력에도 같은 계산으로

$$\nabla_b\, \mathrm{tr}_E(R \mathsf{T}^{ab}) = \mathrm{tr}_E\left(R \mathsf{Q}^a + (\mathscr{D}_b R) \mathsf{T}^{ab}\right) \tag{2.2.8}$$

를 얻는다.

양의 분포에서 임의의 실수 공변벡터 t_a에 대해

$$t_a t_b \mathsf{T}^{ab} = c \int (t \cdot p)^2 \widetilde{\mathsf{f}}\, \mathrm{d}P \succeq 0. \tag{2.2.9}$$

양의 R로 선택한 스칼라 응력은 미래 운동량의 양의 가중 적분이므로 보통의 우세 에너지 조건을 만족한다. 반면 질량껍질의 수축은 이미 행렬 항등식이다.

$$g_{ab} \mathsf{T}^{ab} = -m^2 c^3 \int \widetilde{\mathsf{f}}\, \mathrm{d}P, \qquad m = 0 \implies \boldsymbol{\rho} = 3\mathsf{p}. \tag{2.2.10}$$

마지막 관계에는 내부 trace가 사용되지 않았다. 동일한 이유로 질량 있는 입자의 각도 · 속도 가중 모멘트 계층도 각 계수에 내부 행렬 인덱스를 유지할 수 있다. 새로 필요한 항은 식 (2.2.2)의 교환자 모멘트이며, 고전 계층의 기하학적 계수를 임의의 비가환 행렬로 치환하는 것은 이 구성에 포함되지 않는다.

2.3 행렬함수의 공변 미분

2.3.1 분할차분과 Fréchet 미분

$X=\sum_\alpha \lambda_\alpha P_\alpha$를 Hermitian 행렬의 스펙트럼 분해라 하자. 스펙트럼을 포함하는 구간에서 매끄러운 함수 f에 대해

$$\mathrm{D}f_X[Y]=\sum_{\alpha,\beta} f^{[1]}(\lambda_\alpha,\lambda_\beta)P_\alpha Y P_\beta, \qquad f^{[1]}(x,y)=\begin{cases}(f(x)-f(y))/(x-y), & x\neq y,\\ f'(x), & x=y\end{cases} \tag{2.3.1}$$

가 성립한다. 축퇴 고유값은 같은 고유공간으로 묶거나 연속극한으로 처리한다. 이 식은 $f(X+\varepsilon Y)$의 1차 항을 주며, X와 Y가 교환하지 않아도 성립한다. 특히

$$\mathrm{D}\log_X[Y]=\int_0^\infty (X+t\mathbb{I})^{-1}Y(X+t\mathbb{I})^{-1}\mathrm{d}t, \quad X\succ 0 \tag{2.3.2}$$

이다. 행렬 로그의 이러한 도함수와 안정적인 계산은 Al-Mohy et al. [21]가 다룬다.

A가 반에르미트일 때 spectral covariance를 미분하면

$$\mathrm{D}f_X[[A,X]]=[A,f(X)], \qquad \mathscr{D}_a f(X)=\mathrm{D}f_X[\mathscr{D}_a X] \tag{2.3.3}$$

를 얻는다. 반면 trace를 취한 도함수는 대각 블록만 남아

$$\mathrm{tr}_E\,\mathrm{D}f_X[Y]=\mathrm{tr}_E(f'(X)Y) \tag{2.3.4}$$

로 간단해진다. 식 (2.3.4)을 trace 밖으로 그대로 옮기면 일반적으로 비대각 성분이 달라진다. 심지어 $\{f'(X),Y\}/2$도 분할차분과 같지 않다.

2.3.2 최대 엔트로피 표현의 행렬 감응

기준 원고의 모멘트 제약 최대 엔트로피 표현을

$$\Lambda(p)=\sum_A \Lambda_A\phi_A(p), \qquad \mathsf{f}_{\mathrm{ME}}=\varphi_\eta(\Lambda), \qquad \varphi_\eta(x)=(e^x-\eta)^{-1} \tag{2.3.5}$$

로 쓰자. Λ_A는 서로 교환할 필요가 없는 Hermitian 승수이다. 그 선형 응답은

$$\delta\mathsf{f}_{\mathrm{ME}}=\mathrm{D}\varphi_{\eta,\Lambda}[\delta\Lambda], \qquad \delta\Lambda=\sum_A \delta\Lambda_A\phi_A(p) \tag{2.3.6}$$

로, 비대각 감응을 포함한다. φ_η가 허용 구간에서 엄격히 감소하므로

$$-\,\mathrm{tr}_E\left(Y\mathrm{D}\varphi_{\eta,\Lambda}[Y]\right)=\sum_{ij}\left[-\varphi_\eta^{[1]}(\lambda_i,\lambda_j)\right]|Y_{ij}|^2>0 \quad (Y=Y^\dagger\neq 0). \tag{2.3.7}$$

이는 Hermitian 변화량 공간의 양의 이차형식이다. 여기서 얻은 것은 행렬 승수의 열역학적 감응이며, $\delta\Lambda\succeq 0$일 때 $\delta\mathsf{f}\preceq 0$이라는 더 강한 operator-monotonicity 명제를 전제하지 않는다.

2.4 엔트로피 행렬의 balance와 양의 생성 연산자

2.4.1 내부 trace 이전의 전류

통계별 엔트로피 함수를

$$s_\eta(x)=-x\ln x+\eta(1+\eta x)\ln(1+\eta x), \quad \eta=\pm 1, \tag{2.4.1}$$

$$s_0(x)=x(1-\ln x), \qquad g_\eta(x)=\ln\frac{x}{1+\eta x}, \quad g_0(x)=\ln x \tag{2.4.2}$$

로 둔다. 우선 양의 고유값을 가지며, 페르미온에서는 $\lambda < 1$인 내부 영역을 다룬다. 경계의 점유수 $0, 1$은 별도의 지지공간 극한으로 얻는다.

공통 내부 공간에서 다음 행렬값 엔트로피 전류를 정의한다.

$$\mathsf{S}^a = k_B c \int p^a s_\eta(\widetilde{\mathsf{f}}) \mathrm{d}P. \tag{2.4.3}$$

식 (2.2.2), (2.3.3)과 위상공간 부분적분을 사용하면

$$\boxed{\mathscr{D}_a^A \mathsf{S}^a = k_B c \int \left[\mathrm{D}s_{\eta,\widetilde{\mathsf{f}}}[\widetilde{\mathcal{C}}] - [B_L, s_\eta(\widetilde{\mathsf{f}})] \right] \mathrm{d}P.} \tag{2.4.4}$$

따라서 이전의 엔트로피 전류는 $S^a = \mathrm{tr}_E\, \mathsf{S}^a$이며,

$$\nabla_a S^a = -k_B c \int \mathrm{tr}_E \left(g_\eta(\widetilde{\mathsf{f}}) \widetilde{\mathcal{C}} \right) \mathrm{d}P \tag{2.4.5}$$

가 정확히 회복된다. 질량껍질의 위상공간 측도 보존과 운동량 경계항 소멸이 이 단계의 가정이다.

2.4.2 변화율과 생성률의 분리

행렬 $\mathrm{D}s_{\eta,\mathsf{f}}[\mathcal{C}]$는 Hermitian이지만, 그 자체가 양의 준정부호인 것은 아니다. 이는 다음의 양의 생성항과 양립한다.

보조정리 2.4.1. 식 (2.4.2)의 세 함수는 각각의 점유수 구간에서 *operator concave*이다.

증명. 양의 행렬에서

$$X \ln X = \int_0^\infty \left[\frac{X}{1+t} - \mathbb{I} + t(X + t\mathbb{I})^{-1} \right] \mathrm{d}t \tag{2.4.6}$$

이다. 역행렬의 operator convexity와 적분의 수렴을 사용하면 $X \ln X$가 operator convex이므로 s_0가 operator concave이다. 페르미온 함수는 $s_{-1}(x) = s_0(x) + s_0(1-x) - 1$이므로 같은 성질을 가진다. 보손 함수에는 다음의 표현을 사용한다.

$$s_{+1}(x) = 1 + \int_0^1 \ln(x + t) \mathrm{d}t. \tag{2.4.7}$$

각 $\ln(X + t\mathbb{I})$는 operator concave이므로 적분 역시 operator concave이다. □

명제 2.4.2 (축약하지 않은 엔트로피 생성)**.** 유한 행렬대수 또는 그 유한 직합에서 $\Phi_t = e^{t\mathscr{L}}$가 단위원 보존 완전양성 반군이라고 하자. f의 스펙트럼이 해당 점유수 구간의 내부에 있으면

$$\boxed{\Pi_\eta(\mathsf{f}) = \mathrm{D}s_{\eta,\mathsf{f}}[\mathscr{L}\mathsf{f}] - \mathscr{L}[s_\eta(\mathsf{f})] \succeq 0.} \tag{2.4.8}$$

$\dot{\mathsf{f}} = \mathscr{L}\mathsf{f}$일 때 엔트로피 행렬은

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} s_\eta(\mathsf{f}) = \mathscr{L}[s_\eta(\mathsf{f})] + \Pi_\eta(\mathsf{f}) \tag{2.4.9}$$

를 만족한다. 추가로 반군이 *trace*를 보존하면 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \mathrm{tr}_E\, s_\eta(\mathsf{f}) = \mathrm{tr}_E\, \Pi_\eta(\mathsf{f}) \geq 0$이다.

증명. Hansen–Pedersen의 operator Jensen 부등식 [22]을 보조정리 2.4.1에 적용하면

$$s_\eta(\Phi_t \mathsf{f}) \succeq \Phi_t[s_\eta(\mathsf{f})] \tag{2.4.10}$$

이다. $t = 0$에서 양변이 일치하므로 t로 나눈 차이를 $t \downarrow 0$으로 보내면 식 (2.4.8)을 얻는다. trace 보존성은 $\mathrm{tr}_E\, \mathscr{L}[X] = 0$을 주므로 마지막 주장이 따른다. □

식 (2.4.9)의 첫 항은 엔트로피 행렬의 내부 및 운동량 셀 사이 재분배이고, 둘째 항은 양의 생성이다. Hamiltonian 생성자 $\mathscr{L}_H X = -i[H, X]/\hbar$는 식 (2.3.3)에 의해 $\Pi_H = 0$을 준다. 따라서 순수한 unitary 회전을 엔트로피 생성으로 세지 않는다. 이 명제는 제시된 선형 단위원 보존 충돌계에 대한 것이며, 흡수·방출 또는 일반적인 비선형 다체 충돌은 그 생성자를 지정한 뒤 별도로 적용 조건을 판정한다.

기준 원고의 가역 산란에서 $K_{rs} : E_s \to E_r$, $K_{sr} = K_{rs}^\dagger$이고

$$(\mathscr{L}\mathsf{f})_r = \sum_s \left(K_{rs}\mathsf{f}_s K_{rs}^\dagger - \frac{1}{2}\{K_{sr}^\dagger K_{sr}, \mathsf{f}_r\} \right) \tag{2.4.11}$$

이다. 이 직합 대수의 생성자는 완전양성이며 단위원을 보존한다. 두 셀의 합을 바꾸면 전체 trace 보존성도 얻는다.

$$\mathscr{L}\mathbb{I} = 0, \qquad \sum_r \operatorname{tr}(\mathscr{L}X)_r = 0. \tag{2.4.12}$$

그러므로 각 블록 $\Pi_{\eta,r}$는 양의 준정부호이며

$$\sum_r \operatorname{tr}\Pi_{\eta,r} = -\sum_r \operatorname{tr}[g_\eta(\mathsf{f}_r)(\mathscr{L}\mathsf{f})_r]. \tag{2.4.13}$$

서로 다른 f_r를 동시에 대각화할 필요가 없다.

2.4.3 정확한 두 상태 예제

단위 충돌률로 $\mathscr{L}X = (\operatorname{tr}X)\mathbb{I}/2 - X$와 $\mathsf{f} = \operatorname{diag}(3/4, 1/4)$를 택하자. Maxwell–Boltzmann 엔트로피의 변화율은

$$\mathrm{D}s_{0,\mathsf{f}}[\mathscr{L}\mathsf{f}] = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} \ln(3/4) & 0 \\ 0 & -\ln(1/4) \end{pmatrix}. \tag{2.4.14}$$

첫 고유값은 음수이지만 trace는 $\ln 3/4 > 0$이다. 재분배를 분리하면

$$\boxed{\Pi_0(\mathsf{f}) = \frac{1}{8}\begin{pmatrix} 2-\ln 3 & 0 \\ 0 & 3\ln 3 - 2 \end{pmatrix} \succ 0.} \tag{2.4.15}$$

따라서 행렬 제2법칙의 양성은 raw 변화율이 아니라 식 (2.4.8)에 나타난다. 두 고유값은 각각 약 0.11267346, 0.16197961이다.

2.5 편광 Thomson 산란의 축약하지 않은 각도 모멘트

전자 정지틀의 복소화된 3차원 공간에서 $S(n) = \mathbb{I}_3 - nn^{\mathsf{T}}$를 화면 사영자로 둔다. 편광 밀도 텐서 $F(n)$는 Hermitian, 양의 준정부호이고 $F(n)n = 0$이다. 서로 다른 화면을 같은 3차원 공간에 매장하므로 각도 적분

$$\mathsf{M} = \int_{S^2} F(n)\,\mathrm{d}\Omega \tag{2.5.1}$$

은 잘 정의된다. 이때 M은 고정된 한 광선의 2×2 Jones 행렬이 아니다. 비편극·비상대론적 전자와 $E \ll m_e c^2$, recoil을 무시하는 차수에서

$$C_T[F](n) = \gamma_T\left(\frac{3}{8\pi}S(n)\mathsf{M}S(n) - F(n)\right), \qquad \gamma_T = n_e\sigma_T c. \tag{2.5.2}$$

이는 기준 원고의 편광 산란식을 그대로 사용한 것이다.

명제 2.5.1 (적분 편광행렬의 완화)**.** 식 (2.5.2)의 충돌 기여는

$$\boxed{\dot{\mathsf{M}}\Big|_T = \gamma_T \left(-\frac{2}{5}\mathsf{M} + \frac{1}{10}\mathsf{M}^{\mathsf{T}} + \frac{1}{10}\mathbb{I}_3 \,\mathrm{tr}_3\,\mathsf{M} \right) = -\gamma_T \left(\frac{3}{10}\mathsf{M}_{\mathrm{STF}} + \frac{1}{2}\mathsf{M}_A \right).} \tag{2.5.3}$$

여기서 $\mathsf{M}_{\mathrm{STF}} = (\mathsf{M}+\mathsf{M}^{\mathsf{T}})/2 - \mathbb{I}_3\,\mathrm{tr}_3\,\mathsf{M}/3$, $\mathsf{M}_A = (\mathsf{M}-\mathsf{M}^{\mathsf{T}})/2$이다.

증명. $\int n_i n_j \mathrm{d}\Omega = (4\pi/3)\delta_{ij}$ 및

$$\int n_i n_j n_k n_l \mathrm{d}\Omega = \frac{4\pi}{15}(\delta_{ij}\delta_{kl} + \delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk}) \tag{2.5.4}$$

를 $SMS = M - nn^{\mathsf{T}}M - Mnn^{\mathsf{T}} + nn^{\mathsf{T}}Mnn^{\mathsf{T}}$에 대입하면

$$\int SMS \mathrm{d}\Omega = \frac{8\pi}{5}M + \frac{4\pi}{15}\left(M^{\mathsf{T}} + \mathbb{I}_3\,\mathrm{tr}_3\,M\right). \tag{2.5.5}$$

식 (2.5.2)에 넣고 대칭 · 반대칭 성분을 분리하면 결론을 얻는다. □

Hermitian M의 M_A는 순허수 반대칭이면서 Hermitian이다. $\mathrm{tr}_3\,\dot{\mathsf{M}}|_T = 0$이지만 행렬 전체는 보존되지 않는다. 고정된 γ_T와 충돌만 있는 경우 각 성분은 $e^{-3\gamma_T t/10}$, $e^{-\gamma_T t/2}$로 감쇠한다. M_A는 방향마다 달라지는 원편광의 공통 3차원 텐서 모멘트이며, $\int V(n)\mathrm{d}\Omega$와 같은 하나의 Stokes 단극자로 읽지 않는다. 이 구별이 trace를 유보했을 때 유지되는 각도 정보이다.

2.6 행렬 스칼라장 응력에서 trace가 제거하는 항

이 절에서는 앞선 kinetic 모멘트와 별개로, Hermitian 행렬장 Φ의 특정한 응력 표현을 구성한다. 모든 표현의 행렬 응력이 유일하다는 가정은 하지 않는다. 실수 계수 다항 퍼텐셜 $V(\Phi)$와 $P_a = \mathscr{D}_a\Phi$에 대해

$$\mathsf{T}^{\Phi}_{ab} = \frac{1}{2}\{P_a, P_b\} - g_{ab}\left(\frac{1}{2}P_cP^c + V(\Phi)\right) \tag{2.6.1}$$

로 정의한다. V의 계수와 장의 단위는 P_cP^c와 V가 같은 에너지 밀도 단위를 갖도록 정한다. 물리적인 trace 작용의 장방정식은

$$\mathcal{E}_\Phi = \mathscr{D}^a P_a - V'(\Phi) = 0 \tag{2.6.2}$$

이며, V'는 다항식의 통상 도함수를 행렬에 적용한 것이다.

곱의 미분을 순서대로 수행하고 $\mathscr{D}_aP_b - \mathscr{D}_bP_a = [\mathcal{F}_{ab}, \Phi]$를 사용하면

$$\boxed{\mathscr{D}^a\mathsf{T}^{\Phi}_{ab} = \frac{1}{2}\{\mathcal{E}_\Phi, P_b\} + \Xi_b + \frac{1}{2}\{P^a, [\mathcal{F}_{ab}, \Phi]\},} \tag{2.6.3}$$

$$\Xi_b = \frac{1}{2}\{V'(\Phi), P_b\} - \mathrm{D}V_\Phi[P_b], \qquad \mathrm{tr}_E\,\Xi_b = 0. \tag{2.6.4}$$

첫 번째 항은 운동방정식, 마지막 항은 주어진 내부 gauge 곡률의 작용이다. 중간 항은 퍼텐셜의 비가환 미분에 기인한다.

이를 직접 확인하려면

$$\mathscr{D}^a\mathsf{T}^{\Phi}_{ab} = \frac{1}{2}\{\mathscr{D}^aP_a, P_b\} + \frac{1}{2}\{P^a, \mathscr{D}_aP_b - \mathscr{D}_bP_a\} - \mathscr{D}_bV(\Phi) \tag{2.6.5}$$

에서 $\mathscr{D}_bV = \mathrm{D}V_\Phi[P_b]$를 대입하면 된다. trace를 취할 때만 $\mathrm{tr}_E\,\mathrm{D}V_\Phi[P_b] = \mathrm{tr}_E(V'(\Phi)P_b)$가 되어 Ξ_b가 사라진다.

사차 퍼텐셜 $V(\Phi)=\lambda\Phi^4/4$에서는

$$\mathrm{D}V_\Phi[P]=\frac{\lambda}{4}(\Phi^3P+\Phi^2P\Phi+\Phi P\Phi^2+P\Phi^3) \tag{2.6.6}$$

이므로

$$\boxed{\Xi_b=\frac{\lambda}{4}[\Phi,[\Phi^2,P_b]].} \tag{2.6.7}$$

이차 퍼텐셜에서는 $\Xi_b=0$이다. 단위로 정규화한 대수 예제 $\Phi=\mathrm{diag}(1,2)$, $P_0=\sigma_1$, $\lambda=1$에서는 $\Xi_0=3\sigma_1/4\neq0$이다. gauge 곡률이 0인 공간적으로 균일한 예에서 $\ddot\Phi=-V'(\Phi)$를 적용하면 $\dot{\mathsf{T}}_{00}=-\Xi_0$이고 $\mathrm{tr}\,\dot{\mathsf{T}}_{00}=0$이다. 이는 trace 응력의 보존과 내부 응력 표현의 재분배를 명시적으로 구별한다. 일반상대론에서 이 결과가 matrix-valued metric이나 새로운 Einstein 방정식을 요구하지는 않는다.

2.7 광도 전달사상과 행렬값 거리 응답

2.7.1 밝기 행렬을 끝까지 유지하는 광학

한 image branch의 기하광학에서 D_A와 z를 보통의 면적거리와 적색편이로 둔다. 주파수 혼합이 없거나 이미 적절히 주파수 적분한 선형 수송에 대해, 광원의 Hermitian luminosity matrix를 $\mathsf{L}_e\succeq0$라 하자. unitary 전달 U_{oe}만 있으면

$$\mathsf{F}_o=\frac{U_{oe}\mathsf{L}_eU_{oe}^\dagger}{4\pi D_L^2},\qquad D_L=(1+z)^2D_A. \tag{2.7.1}$$

공변 coherency 수송의 표현 [16]과 표준 기하학적 거리쌍대성을 결합한 식이다. 방향 의존 방출에서는 $\mathsf{L}_e/(4\pi)$ 대신 해당 방향의 단위 입체각당 방출행렬을 사용한다.

환경 또는 미분해 경로에 대한 선형 Jones 전달을 비결맞게 평균하면 완전양성 사상

$$\mathscr{P}_{oe}[X]=\sum_r K_rXK_r^\dagger \tag{2.7.2}$$

으로 표현할 수 있다 [23]. 이 사상은 보정된 주파수·각도 채널 사이의 전달에 적용한다. 수동 손실이면 $\sum_r K_r^\dagger K_r\preceq\mathbb{I}$이고, 선택한 전체 채널에서 광량이 보존되면 등호가 성립한다. 독립적인 방출원은 선형사상에 더해지는 source term으로 따로 쓴다.

역제곱 광도 응답을 다음과 같이 정의한다.

$$\boxed{\mathscr{A}_{oe}=\frac{1}{D_L^2}\mathscr{P}_{oe},\qquad \mathsf{F}_o=\frac{1}{4\pi}\mathscr{A}_{oe}[\mathsf{L}_e].} \tag{2.7.3}$$

이는 내부 $N\times N$ 행렬이 아니라 그 행렬 공간 위의 선형사상이다. 열 우선 vectorization에서는

$$\mathrm{vec}(\mathscr{A}[X])=\left[\frac{1}{D_L^2}\sum_r K_r^*\otimes K_r\right]\mathrm{vec}(X). \tag{2.7.4}$$

따라서 일반적 편광 전달은 $N^2\times N^2$ 행렬로 계산된다. 서로 다른 경로가 coherence를 유지한다면 먼저 진폭 수준의 간섭을 포함해야 하며, 서로 비결맞는 image branch에는 각 branch의 사상을 더한다.

2.7.2 검출기별 양의 거리 응답

양의 detector effect R_o에 대한 쌍대사상은

$$\boxed{\mathsf{G}_R = \mathscr{A}_{oe}^{\dagger}[R_o] = \frac{1}{D_L^2}\sum_r K_r^{\dagger} R_o K_r \succeq 0, \qquad F_R = \frac{1}{4\pi}\,\mathrm{tr}_E(\mathsf{G}_R \mathsf{L}_e).} \tag{2.7.5}$$

이다. $K_r \mapsto G_o K_r G_e^{\dagger}$, $\mathsf{L}_e \mapsto G_e \mathsf{L}_e G_e^{\dagger}$, $R_o \mapsto G_o R_o G_o^{\dagger}$ 아래에서 F_o와 G_R는 각각 종단점의 내부 공간에서 공변적으로 변환하고, F_R는 불변이다.

$\mathscr{P}$가 trace를 보존하면 $\mathsf{G}_{\mathbb{I}} = D_L^{-2}\mathbb{I}$이다. 그러므로 보통의 총 flux 거리쌍대성은 depolarization이 있더라도 해당 조건에서 유지된다. 양의 응답의 지지공간에서는

$$\mathsf{D}_{\text{eff}} = (\mathsf{G}_{\mathbb{I}})^{-1/2} \tag{2.7.6}$$

를 총 *flux*의 유효 거리 연산자로 정의할 수 있다. $\mathsf{L}_e = L_e \rho_e$, $\mathrm{tr}\,\rho_e = 1$이면

$$F_{\mathbb{I}} = \frac{L_e}{4\pi}\,\mathrm{tr}(\rho_e \mathsf{D}_{\text{eff}}^{-2}). \tag{2.7.7}$$

일반적으로 $\mathrm{tr}(\rho_e \mathsf{D}_{\text{eff}}^{-2})$는 $[\mathrm{tr}(\rho_e \mathsf{D}_{\text{eff}})]^{-2}$와 다르다. $K = \mathrm{diag}(e^{-\tau_1/2}, \dots, e^{-\tau_N/2})$이면

$$\mathsf{D}_{\text{eff}} = D_L\,\mathrm{diag}(e^{\tau_1/2}, \dots, e^{\tau_N/2}), \tag{2.7.8}$$

이므로 기존의 채널별 유효 거리식이 회복된다. 이 연산자는 감쇠와 detector calibration을 포함하는 응답이며, 원래 metric의 면적거리 D_A를 대체하지 않는다.

일반적인 전달에는 D_{eff}만으로 부족하다. 예를 들어 $\mathscr{P}[X] = \mathrm{tr}(X)\mathbb{I}_2/2$는 rank-one 입사 상태를 rank-two로 보낸다. 반면 단일 $KXK^{\dagger}$는 rank-one 상태의 rank를 증가시키지 못한다. 따라서 이 예에서 편광 결맞음을 포함한 전개에는 식 (2.7.3)의 사상 전체가 필요하다.

2.7.3 공변 선형 응답과 행렬 로그

식 (2.7.1)에서 $g = [4\pi(1+z)^4 D_A^2]^{-1}$, $\Xi = (\delta U)U^{\dagger}$, $\alpha = -4\delta\ln(1+z) - 2\delta\ln D_A$로 두자. U가 unitary이므로 $\Xi^{\dagger} = -\Xi$이다. 곱을 변분하면

$$\boxed{\delta\mathsf{F}_o = \alpha\mathsf{F}_o + [\Xi, \mathsf{F}_o] + gU\delta\mathsf{L}_e U^{\dagger}.} \tag{2.7.9}$$

$\mathsf{F}_o \succ 0$인 구간에서, 로그 안의 단위를 없애는 고정 스칼라 $F_* > 0$를 사용하면

$$\boxed{\delta\log(\mathsf{F}_o/F_*) = \alpha\mathbb{I} + [\Xi, \log(\mathsf{F}_o/F_*)] + \mathrm{D}\log_{\mathsf{F}_o}[gU\delta\mathsf{L}_e U^{\dagger}].} \tag{2.7.10}$$

순수한 내부 회전이 scalar flux에서는 사라지더라도 이 행렬의 비대각 성분에는 남는다. $\delta F_R = \mathrm{tr}((\delta R)\mathsf{F}_o + R\delta\mathsf{F}_o)$를 사용하면 기준 원고의 스칼라 로그 flux 식이 정확히 따른다. rank가 결손된 상태는 지지공간에서만 로그를 정의한다.

두 편광 상태의 실험적 복원에서는 I, Q, U, V를 정하는 독립 분석기들이 필요하다. 전달사상 전체를 복원하려면 알려진 독립 광원 상태들도 필요하다. 수학적으로 $N = 2$의 4개 독립 입사 밀도행렬과 4개 독립 effect는 16차원 선형사상을 결정할 수 있다. 하나의 미지 광원과 하나의 detector 신호만으로 이를 복원한다는 가정은 사용하지 않는다.

2.8 행렬값 광원뿔 계수와 방향별 운동학 복원

2.8.1 광원 개체수와 검출 instrument

기준 원고의 관측좌표 (w, y, ϑ^A), $B > 0$ 및 공이동 광원에 대해 기하학적 부피 인자는

$$\mathrm{d}V_{\mathrm{lc}} = (1+z) B D_A^2 \, \mathrm{d}y \mathrm{d}\Omega_o \tag{2.8.1}$$

이다. 광원 개체의 내부 표지에 대한 양의 수밀도 행렬 $\mathsf{n}_{\mathrm{src}}$를 택하면

$$\mathrm{d}\mathsf{N}_e = \mathsf{n}_{\mathrm{src}} \mathrm{d}V_{\mathrm{lc}}, \qquad \mathrm{d}\mathsf{N}_r = \mathscr{M}_r(\mathscr{P}_{oe}[\mathrm{d}\mathsf{N}_e]) \tag{2.8.2}$$

로 쓴다. $\mathscr{M}_r$는 결과 r에 대응하는 완전양성 검출 instrument이며 $\sum_r \mathscr{M}_r$는 trace를 증가시키지 않는다고 가정한다. $E_r = \mathscr{M}_r^\dagger(\mathbb{I})$이면 실제 계수는

$$\mathrm{d}N_r = \mathrm{tr}_E \, \mathrm{d}\mathsf{N}_r = \mathrm{d}V_{\mathrm{lc}} \, \mathrm{tr}_E \left(\mathscr{P}_{oe}^\dagger[E_r] \mathsf{n}_{\mathrm{src}} \right). \tag{2.8.3}$$

$\mathsf{n}_{\mathrm{src}} = n_{\mathrm{src}} \rho_{\mathrm{src}}$로 쓰면 기존 selection fraction은 $\mathrm{tr}(\mathscr{P}^\dagger[E_r]\rho_{\mathrm{src}})$이다. 고전적인 광원 표지는 대각 확률행렬로 포함되므로 이 구성은 서로 다른 은하 사이의 양자 결맞음을 가정하지 않는다.

2.8.2 matrix-valued 방향 응답의 단극자·쌍극자·사중극자

한 시공간 점의 공통 내부 공간에서 $r^a = u^a/c + n^a$와

$$\mathsf{Z}(n) = r^a r^b \mathscr{D}_a \mathcal{U}_b \tag{2.8.4}$$

를 정의한다. 이 객체의 차원은 역시간이다. 기존의 속도 기울기 분해 $K_{ab} = \theta h_{ab}/3 + \sigma_{ab} + \omega_{ab}$와 $J_{ab} = h_a{}^c h_b{}^d \mathscr{D}_d \Delta_c = \delta\Theta h_{ab}/3 + \delta\Sigma_{ab} + \delta W_{ab}$를 적용하면

$$\mathsf{Z}(n) = \mathsf{Z}_0 + \mathsf{Z}_a n^a + \mathsf{Z}_{ab} n^a n^b, \quad \mathsf{Z}_{ab} = \mathsf{Z}_{\langle ab \rangle}, \tag{2.8.5}$$

$$\mathsf{Z}_0 = \frac{\theta}{3}\mathbb{I} + \frac{\delta\Theta}{3} - \frac{a^a \Delta_a}{c^2}, \tag{2.8.6}$$

$$\mathsf{Z}_a = \frac{a_a}{c}\mathbb{I} + \frac{\dot{\Delta}_{\langle a \rangle}}{c} - \frac{K^b{}_a \Delta_b}{c}, \tag{2.8.7}$$

$$\mathsf{Z}_{ab} = \sigma_{ab}\mathbb{I} + \delta\Sigma_{ab}. \tag{2.8.8}$$

특히 내부 드리프트가 있으면 단극자에 $a\cdot\Delta$가, 쌍극자에 $K\Delta$가 추가된다. 이를 확인하려면 $u^b \mathscr{D}_a \Delta_b = -(\nabla_a u^b)\Delta_b$를 식 (2.8.4)의 두 혼합항과 시간–시간항에 적용하면 된다.

구면 직교성으로부터 각 성분은 내부 trace 없이

$$\boxed{\mathsf{Z}_0 = \frac{1}{4\pi}\int \mathsf{Z}\mathrm{d}\Omega, \quad \mathsf{Z}_a = \frac{3}{4\pi}\int n_a \mathsf{Z}\mathrm{d}\Omega, \quad \mathsf{Z}_{ab} = \frac{15}{8\pi}\int n_{\langle a} n_{b\rangle} \mathsf{Z}\mathrm{d}\Omega.} \tag{2.8.9}$$

$\Delta = 0$이면 $\mathsf{Z} = \mathcal{H}_u(n)\mathbb{I}$이고 $\mathcal{H}_u = \theta/3 + a\cdot n/c + \sigma_{ab} n^a n^b$로 환원한다. Z는 현재 정의한 운동학적 응답이며, 실제 편광별 적색편이와의 동일시는 그 응답을 실현하는 광선 및 검출 규칙을 추가할 때 판정한다.

2.8.3 횡방향 응답을 포함한 전체 기울기 복원

$\mathcal{K}_{ab} = K_{ab}\mathbb{I} + J_{ab}$에 대해

$$\mathsf{H}(n) = n^a n^b \mathcal{K}_{ab}, \qquad \mathsf{Q}_a(n) = (h_a{}^b - n_a n^b)\mathcal{K}_{bc} n^c \tag{2.8.10}$$

로 정의한다. 그러면 $n_a \mathsf{H} + \mathsf{Q}_a = \mathcal{K}_{ab} n^b$이므로

$$\boxed{\mathcal{K}_{ab} = \frac{3}{4\pi} \int \big(n_a \mathsf{H}(n) + \mathsf{Q}_a(n)\big) n_b \mathrm{d}\Omega.} \tag{2.8.11}$$

종방향 응답에서 소거되는 반대칭 성분도 횡방향 응답을 함께 유지하면 복원된다. 물리적 screen 행렬은 방향마다 다른 묶음에 속하므로, 식 (2.8.9)와 (2.8.11)를 그 성분에 적용할 때는 정해진 식별사상 또는 spin-weighted 구면 전개를 사용한다. 각 방향의 독립적인 기저 선택을 무시한 성분 적분은 이 식의 가정이 아니다.

2.9 화면 부분 trace로 얻는 행렬값 Sachs 계

2.9.1 지정된 자기수반 결합 광학계

보통의 metric geometric optics에서 Jacobi 사상은 내부 공간에 대해 항등으로 작용한다. 더 일반적인 결합계의 수학적 구조를 보기 위해 이미지 편차 공간 $S^{\mathbb{C}}_{\mathrm{im}}$와 내부 공간 E의 곱

$$\mathcal{V} = S^{\mathbb{C}}_{\mathrm{im}} \otimes E \tag{2.9.1}$$

를 사용한다. 두 인자는 광선 이미지 편차와 내부 진폭이라는 서로 다른 역할을 갖는다. 곱을 보존하는 unitary 연결 $\mathbb{A}_s = A^S_s \otimes \mathbb{I}_E + \mathbb{I}_S \otimes A^E_s$를 택하고, 매끄러운 자기수반 계수 $\mathbb{T}(s) = \mathbb{T}(s)^\dagger$가 주어졌다고 하자.

$$\mathscr{D}_s^2 \mathbb{J} = \mathbb{T}\mathbb{J}, \qquad \mathbb{J}(0) = 0, \quad (\mathscr{D}_s \mathbb{J})(0) = \mathbb{I}_{2N}. \tag{2.9.2}$$

s는 길이 차원의 affine 매개변수이다. 따라서 $\mathbb{J}$는 길이, $\mathbb{T}$는 길이의 역제곱 차원이다.

식 (2.9.2)는 지정된 계수에 대한 결합 Jacobi 모형이다. 일반 Maxwell 기하광학은 $\mathbb{T} = \mathcal{T}_{\mathrm{geom}} \otimes \mathbb{I}_E$인 경우를 주며, 비중심적인 $\mathbb{T}$는 매질 · 모드 결합 또는 유효 파동방정식에서 별도로 계산할 계수이다. 이 절의 정리는 그 계수의 주어진 값에 대해 성립한다.

2.9.2 팽창과 전단의 행렬 방정식

caustic을 제외하여 $\mathbb{J}$가 가역인 구간에서

$$\mathbb{B} = (\mathscr{D}_s \mathbb{J})\mathbb{J}^{-1}, \qquad \mathscr{D}_s \mathbb{B} = \mathbb{T} - \mathbb{B}^2 \tag{2.9.3}$$

이다. 초기 Wronskian이 0이면 $\mathbb{B} = \mathbb{B}^\dagger$이다. 여기서는 내부 trace를 취하지 않고 이미지 화면 인덱스만 수축한다.

$$\boldsymbol{\Theta} = \mathrm{tr}_S\, \mathbb{B}, \qquad \boldsymbol{\Sigma} = \mathbb{B} - \frac{1}{2}\mathbb{I}_S \otimes \boldsymbol{\Theta}, \qquad \mathrm{tr}_S\, \boldsymbol{\Sigma} = 0. \tag{2.9.4}$$

일반적인 $\boldsymbol{\Sigma}$는 화면만의 지표 교환에 대한 실수 대칭 전단보다 넓은 screen-trace-free 결합 연산자이다. 비가환 모드 결합이 있을 때 이 공간이 자연스럽게 닫힌다.

명제 2.9.1 (행렬 팽창·전단 항등식)**.** 식 (2.9.2)와 곱 연결의 가정 아래

$$\boxed{\mathscr{D}_s\boldsymbol{\Theta} = \mathrm{tr}_S\,\mathbb{T} - \frac{1}{2}\boldsymbol{\Theta}^2 - \mathrm{tr}_S(\boldsymbol{\Sigma}^2),} \tag{2.9.5}$$

$$\mathscr{D}_s\boldsymbol{\Sigma} = \mathbb{T}_{\mathrm{tf},S} - \frac{1}{2}\{\mathbb{I}_S\otimes\boldsymbol{\Theta},\boldsymbol{\Sigma}\} - \boldsymbol{\Sigma}^2 + \frac{1}{2}\mathbb{I}_S\otimes\mathrm{tr}_S(\boldsymbol{\Sigma}^2), \tag{2.9.6}$$

여기서 $\mathbb{T}_{\mathrm{tf},S} = \mathbb{T} - \mathbb{I}_S\otimes\mathrm{tr}_S\,\mathbb{T}/2$이다. $\mathbb{B}$가 *Hermitian*이면 $\mathrm{tr}_S(\boldsymbol{\Sigma}^2)\succeq 0$이다.

증명. $\mathbb{B} = \mathbb{I}_S\otimes\boldsymbol{\Theta}/2 + \boldsymbol{\Sigma}$를 제곱한다. 부분 trace는 내부 행렬을 좌우로 꺼낼 수 있으므로 혼합항은 $\boldsymbol{\Theta}\,\mathrm{tr}_S\,\boldsymbol{\Sigma} + (\mathrm{tr}_S\,\boldsymbol{\Sigma})\boldsymbol{\Theta} = 0$이다. 따라서 $\mathrm{tr}_S\,\mathbb{B}^2 = \boldsymbol{\Theta}^2/2 + \mathrm{tr}_S\,\boldsymbol{\Sigma}^2$이다. 식 (2.9.3)의 화면 trace와 trace-free 부분을 취하면 두 식을 얻는다. Hermitian $\boldsymbol{\Sigma}$의 제곱은 양의 준정부호이며 부분 trace는 양성을 보존한다. □

예를 들어 화면 블록을

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} X & Y \\ Y & -X \end{pmatrix}, \qquad X = X^\dagger, \quad Y = Y^\dagger \tag{2.9.7}$$

로 쓰면

$$\boxed{(\boldsymbol{\Sigma}^2)_{\mathrm{tf},S} = \begin{pmatrix} 0 & [X,Y] \\ -[X,Y] & 0 \end{pmatrix}.} \tag{2.9.8}$$

실수 스칼라 성분이면 이 항은 0이지만, $X=\sigma_1$, $Y=\sigma_3$에서는 0이 아니다. 따라서 스칼라 Sachs 식에서 사라졌던 전단 제곱의 일부가 내부 행렬을 유지하면 남는다. 이 예는 Hermitian 전체 연산자의 screen-trace-free 부분이 화면 대칭 부분에만 머물지 않을 수 있다는 사실도 보여준다.

2.9.3 Wronskian과 수반 상반관계

곱 평행틀에서 $\Psi = (\xi,\xi')^{\mathsf{T}}$와

$$\Psi' = \mathbb{G}\Psi, \quad \mathbb{G} = \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{I}_{2N} \\ \mathbb{T} & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbb{J}_0 = \begin{pmatrix} 0 & \mathbb{I}_{2N} \\ -\mathbb{I}_{2N} & 0 \end{pmatrix} \tag{2.9.9}$$

를 사용하면 $\mathbb{G}^\dagger\mathbb{J}_0 + \mathbb{J}_0\mathbb{G} = 0$이다. 그러므로 기본해 $\mathbb{M}$는

$$\boxed{\mathbb{M}^\dagger\mathbb{J}_0\mathbb{M} = \mathbb{J}_0} \tag{2.9.10}$$

를 보존한다. 두 해의 sesquilinear Wronskian $\xi_1^\dagger\xi_2' - \xi_1'^\dagger\xi_2$의 미분이 0이라는 것과 동치이다. $\mathbb{M} = \left(\begin{smallmatrix}\mathbb{A} & \mathbb{B}_{12} \\ \mathbb{C} & \mathbb{D}\end{smallmatrix}\right)$이면

$$\mathbb{M}^{-1} = \begin{pmatrix} \mathbb{D}^\dagger & -\mathbb{B}_{12}^\dagger \\ -\mathbb{C}^\dagger & \mathbb{A}^\dagger \end{pmatrix}. \tag{2.9.11}$$

따라서 역방향 위치–초기기울기 사상은 $-\mathbb{B}_{12}^\dagger$이다. 이는 자기수반 결합계의 수반 상반관계이며, 실수 metric 광학에서는 기존 symplectic 상반관계 [18]로 환원한다. 일반 복소 Hermitian $\mathbb{T}$에서는 $\mathbb{T}^{\mathsf{T}} = \mathbb{T}$를 가정하지 않으므로 단순 transpose symplectic 식을 사용하지 않는다. 또한 흡수·depolarization이 있는 완전양성 사상의 쌍대가 그 물리적 역전파라는 주장은 식 (2.9.11)에서 나오지 않는다.

중심적인 metric 계수와 vertex 조건에서는 선형 ODE의 유일성에 의해

$$\mathbb{J} = \mathcal{J}_{\mathrm{geom}}\otimes\mathbb{I}_E, \quad \boldsymbol{\Theta} = \widehat{\theta}\mathbb{I}_E, \quad \boldsymbol{\Sigma} = \widehat{\sigma}\otimes\mathbb{I}_E. \tag{2.9.12}$$

기하학적 $D_A = \sqrt{|\det\mathcal{J}_{\mathrm{geom}}|}$는 그대로이다. 비중심 결합계의 행렬 $\mathbb{J}$ 전체를 임의의 "행렬 면적거리" 하나로 바꾸지 않고, 이미지 사상은 $\mathbb{J}$, 검출 거리 응답은 식 (2.7.5)로 표현한다.

2.10 결론

내부 trace를 미루는 전개는 두 종류의 정보를 보존한다. 첫째는 분포와 전달의 비대각 성분이고, 둘째는 trace의 순환성을 사용했던 식에 남는 교환자와 재분배항이다. 행렬 엔트로피에서는 Fréchet 미분이 이를 보존하며, 단위원 보존 완전양성 산란의 생성 연산자는 matrix order에서 양의 준정부호이다. 편광 Thomson 모멘트는 총량 보존과 내부 완화를 구분하고, 행렬장 응력은 퍼텐셜의 trace-free 이중 교환자를 분리한다.

광원뿔 관측에서는 물리적 최종 신호가 여전히 양의 detector effect와의 스칼라 pairing이다. 그 이전의 예측을 축약하지 않으면 편광 전달은 완전양성 사상, detector별 거리 응답은 양의 행렬, 광원 계수는 양의 행렬 측도로 구성된다. 주어진 자기수반 결합 광학계에서는 화면만의 부분 trace로 행렬 팽창·전단을 얻으며, 스칼라 Sachs 전개와 달리 전단 제곱의 비중심항이 남는다. 일반 metric 기하광학은 이 계의 내부 중심 부분이다. 이러한 관계들은 기존의 스칼라 운동학·수송·광학식을 유지하면서, 그 식들만으로 결정되지 않는 내부 상태 정보를 분포·연결·산란·검출 사상의 수준에서 연결한다.

2.A 대수적·수치적 검산

본문의 명제는 각각 스펙트럼 미분, operator Jensen 부등식, 구면 모멘트 및 행렬 Riccati 항등식으로 증명하였다. 계산은 그 가정과 부호를 대조하는 별도의 검산이다. 재현 스크립트에서 60개 항목을 실행하였다. 파일명은 다음과 같다.

```
verify_matrix_extension.py
```

정확한 항등식은 SymPy로, spectral calculus와 선형사상의 유한차원 검산은 NumPy·SciPy로 계산하였다. 난수 초기값은 20261027이며, 난수 검사는 일반적 증명을 대체하지 않는다.

계산	관측된 결과
엔트로피 Fréchet 미분의 중심차분	간격을 절반으로 줄일 때 오차비 약 4
행렬 로그 resolvent 적분	spectral 도함수와 최대 잔차 3.61×10^{-16}
세 통계의 비가환 생성항, 통계당 16개 표본	최소 고유값 모두 양수
두 셀 가역 산란, 서로 비가환인 분포	각 셀의 생성항 양성, 총 trace식 일치
Thomson 각도 적분 및 성분 분해	일반 3×3 기호행렬에 정확한 잔차 0
양의 transverse 분포의 직접 구면적분	최대 잔차 1.04×10^{-15} 이하
사차 퍼텐셜 이중 교환자	일반 Hermitian 2×2 기호행렬에서 잔차 0
비상수 gauge 연결을 갖는 응력 미분	독립 성분 계산과 잔차 0
완전양성 전달·effect 쌍대성·기저 공변성	명시한 허용오차 안에서 일치
행렬 로그 flux 변화	2차 수렴, 최종 잔차 2.37×10^{-8} 이하
부분 trace Riccati·전단 제곱 교환자	기호행렬 계산에서 잔차 0
자기수반 광학계의 기본해	J-unitary 잔차 4.45×10^{-16} 이하
전하늘 행렬 역변환·전체 기울기 복원	최대 잔차 1.34×10^{-15} 이하

Table 5: 이번 확장의 집중 검산. 상세 입력, 오차 기준과 출력은 계산 자료에 보존한다.

Wolfram Language 15.0.1에서도 식 (2.4.14)–(2.4.15), 사차 응력의 이중 교환자, 식 (2.9.8)와 Thomson의 구면 모멘트 수축을 별도로 계산하였다. 이는 유한차원 대수 검산이며 전체 곡률 미분계의 추상 텐서 인증을 뜻하지 않는다. 행렬 로그 응답의 중심차분은 처음의 간격 5×10^{-4}에서 3.78×10^{-7}의 오차를 보였고, 같은 허용오차를 유지한 채 1.25×10^{-4}까지 간격을 줄여 2.36×10^{-8}로 수렴하였다.

2.B 재사용하는 원고와 본문의 범위

기준 43쪽 원고 [20]의 $(-+++)$ 규약, Ellis의 와도 인덱스 순서, 공통 내부 공간의 비교, 질량껍질 측도 및 기존 광원뿔 거리 정의를 유지하였다. 그 원고의 kinetic 보존식은 이미 행렬값이므로 여기서 재발명하지 않았다. 새로운 직접 유도는 식 (2.4.4), (2.4.8), (2.5.3), (2.6.3), (2.7.5), (2.7.10), (2.8.2), (2.8.8), (2.8.11), (2.9.5)–(2.9.11)이다. 여기서 “직접 유도”는 이 노트에서 가정으로부터 계산했다는 뜻이며, 기존 문헌에 대한 독창성이나 최초성 판정을 포함하지 않는다.

$\Pi_\eta \succeq 0$에는 단위원 보존 완전양성 생성자가, 식 (2.9.2)에는 지정된 자기수반 결합계수가 필요하다. 일반 중력 배경에서의 보존법칙은 특정 FLRW、Bianchi 계량을 택하지 않는다. 검산에 사용한 국소 행렬과 평탄 좌표는 항등식의 성분 확인을 위한 예이다.

Part III
등방성, 곡률 보존량, 식별성과 수송 평균

3.1 정리의 대상과 공변 규약

Ellis, Maartens와 MacCallum의 교재 [3]에서 복사 등방성, 비선형 보존량, 광원뿔 역문제, 평균화 및 모형의 동등성은 서로 다른 장에서 다뤄진다. 내부 자유도를 갖는 물질을 사용하면 이 문제들 사이에 추가적인 연결이 생긴다. 본 연구는 기존의 스칼라 정리를 무조건 행렬 항등식으로 치환하지 않고, 어떤 정보가 내부 trace 이전에 남는지를 정리와 증명으로 구분한다. 기존의 공변 행렬 운동론과 tetrad 관측학은 Mitsou and Yoo [5]를, 편광의 화면 · 다중극 기술은 Challinor [1]를 기준으로 삼는다.

서명은 $(-,+,+,+)$이고 $u^a u_a = -c^2$이다. $E \to M$는 유한 rank N의 Hermitian 묶음이며, unitary 연결의 국소 행렬은 반에르미트 A_a이다.

$$\mathscr{D}_a X = \nabla_a X + [A_a, X], \qquad \mathcal{F}_{ab} = 2\partial_{[a}A_{b]} + [A_a, A_b], \qquad h_{ab} = g_{ab} + u_a u_b / c^2. \tag{3.1.1}$$

시공간 인덱스에는 Levi–Civita 연결이 작용한다. $\dot{X} = u^a \mathscr{D}_a X$이고, $\mathbb{D}_a$는 모든 시공간 인덱스를 h로 사영한다. $\theta = \nabla_a u^a$와 $\nabla_b u_a = -a_a u_b/c^2 + \theta h_{ab}/3 + \sigma_{ab} + \omega_{ab}$를 사용한다. α는 $\dot{\alpha} = \theta/3$을 만족하는 무차원 e-fold 함수이다.

내부 행렬값 공변벡터의 Lie 미분은

$$(\mathcal{L}^A_u Z)_a = u^b \mathscr{D}_b Z_a + (\nabla_a u^b) Z_b. \tag{3.1.2}$$

K가 시공간 scalar인 내부 행렬이면 Leibniz 법칙과 곡률 교환자로부터

$$\mathcal{L}^A_u (\mathscr{D}_a K) = \mathscr{D}_a \dot{K} + [\mathcal{F}_{ua}, K], \qquad \mathcal{F}_{ua} := u^b \mathcal{F}_{ba}. \tag{3.1.3}$$

실제로 $u^b \mathscr{D}_b \mathscr{D}_a K = \mathscr{D}_a (u^b \mathscr{D}_b K) - (\nabla_a u^b)\mathscr{D}_b K + u^b [\mathcal{F}_{ba}, K]$이고, (3.1.2)의 두 번째 항이 ∇u 항을 소거한다. 이 항등식은 뒤의 비선형 보존법칙과 평균화에서 반복해서 사용된다.

모든 스펙트럼 미분은 해당 함수가 매끄러운 열린 구간 안의 고유값에 대해 취한다. 역행렬을 사용하면 양의 정부호 또는 명시된 지지공간 조건을 둔다. 행렬의 양성은 Hermitian 순서이며, $\|\cdot\|_2$는 연산자 노름, $\|\cdot\|_{\mathrm{HS}}$는 Hilbert–Schmidt 노름이다. 새 결과의 물리적 조건과 기존 정리의 조건은 각 절에서 따로 명시한다.

3.2 복사 등방성: 기하학적 전단과 내부 상태

3.2.1 회전 등방성과 비편광의 차이

광자의 두 helicity 상태는 진행 방향 n마다 정의되는 화면 묶음의 선다발에 속한다. 회전 등방성은 임의의 $R \in SO(3)$에 대해

$$\mathsf{f}(E, Rn) = D(R, n)\mathsf{f}(E, n)D(R, n)^{\dagger} \tag{3.2.1}$$

라는 equivariance를 뜻한다. 서로 다른 방향의 행렬 성분이 어떤 기저에서 모두 같다는 조건과는 다르다.

명제 3.2.1 (등방적인 두-helicity 상태)**.** $h \neq 0$인 두 *helicity* $\pm h$의 밀도행렬이 (3.2.1)를 만족하면

$$\mathsf{f}(E, n) = F_+(E)P_+(n) + F_-(E)P_-(n), \qquad F_\pm(E) \geq 0. \tag{3.2.2}$$

회전 대칭만으로는 $F_+ = F_-$가 요구되지 않는다. 반대 *helicity*를 교환하는 *parity* 대칭을 추가하면 $F_+ = F_-$가 따른다.

증명. 한 방향을 고정하는 회전은 내부 기저에서 $D(\psi)=\mathrm{diag}(e^{ih\psi},e^{-ih\psi})$로 작용한다. 밀도행렬의 비대각 성분은 $e^{2ih\psi}$를 얻으므로 모든 ψ에 대한 불변성은 이를 0으로 만든다. 대각 성분은 제한하지 않는다. $SO(3)$가 구면에 추이적으로 작용하므로 대각 점유수는 방향에 무관하다. Parity는 두 사영자 $P_{\pm}$를 교환하므로 추가 조건이 뒤따른다. □

광자에서는 선형편광 Q,U가 사라져도 원편광 $V=F_{+}-F_{-}$는 등방적일 수 있다. 따라서 “matrix isotropy”의 정의에 비편광을 숨겨 넣어서는 안 된다. 이는 little-group 표현의 직접적인 성질이며, 새로운 중력장방정식은 필요하지 않다.

3.2.2 행렬값 ETM 잔차식

교재의 정리 11.2는 dipole, quadrupole, octupole의 소멸을 이용한다. 그 핵심은 에너지 적분으로 미지의 hexadecapole 항을 경계항으로 보내는 ETM 단계이다. Almost-EGS는 다중극의 작은 크기뿐 아니라 미분의 제어를 요구한다 [3, 24].

이 절에서는 서로 다른 운동량의 내부 공간이 공통 E_x로 식별되어 있고, 연결 $A_a(x)$가 에너지와 방향에 무관하며, 내부 성분이 공간 회전의 scalar 계수로 PSTF 전개되는 통계 블록을 가정한다. 이는 일반적인 광자의 spin-2 coherence를 전역 scalar 성분으로 취급한다는 뜻이 아니다. 그러한 coherence에는 화면 연결을 포함한 별도의 각도 항이 있다.

c를 유지하기 위해 $v^a=u^a/c$, $\epsilon=E/c$, $\Theta=\theta/c$, $\Sigma_{ab}=\sigma_{ab}/c$, $\Omega_{ab}=\omega_{ab}/c$로 둔다. $\mathring{X}=v^a\mathscr{D}_a X$이며 ϵ은 운동량 차원이다. 광선의 중심은 metric null geodesic을 따르며, 내부 연결은 상태 수송에 작용한다고 가정한다. 가속도가 0인 합동에서 massless 분포를 $\mathsf{f}=\sum_{\ell\ge 0}\mathsf{F}_{A_\ell}(x,\epsilon)n^{\langle A_\ell\rangle}$로 전개한다. 교재 (5.84)의 $\ell=2$ 식에서 낮은 다중극 항을

$$\mathsf{D}_{ab}=\epsilon\mathring{\mathsf{F}}_{\langle ab\rangle}-\frac{\epsilon^2\Theta}{3}\partial_\epsilon\mathsf{F}_{ab}+\frac{3\epsilon}{7}\mathbb{D}^c\mathsf{F}_{cab}+\epsilon\mathbb{D}_{\langle a}\mathsf{F}_{b\rangle}+2\epsilon\mathsf{F}_{c\langle a}\varepsilon_{b\rangle}{}^{cd}\Omega_d-\frac{2}{7}\big(3\epsilon\mathsf{F}_{c\langle a}+2\epsilon^2\partial_\epsilon\mathsf{F}_{c\langle a}\big)\Sigma_{b\rangle}{}^c \tag{3.2.3}$$

로 모으면 정확히

$$\frac{4}{21}\partial_\epsilon(\epsilon^5\Sigma^{cd}\mathsf{F}_{abcd})+\epsilon^5(\partial_\epsilon\mathsf{F}_0)\Sigma_{ab}=\epsilon^3(\mathsf{D}_{ab}-\mathsf{C}_{ab})=:\mathsf{R}_{ab}(\epsilon). \tag{3.2.4}$$

미시적 충돌, 또는 더 일반적인 식별 연결에서 추가되는 항을 다루려면 그 항을 C_{ab}에 포함한 유효 우변으로 명시해야 한다.

정리 3.2.2 (행렬 ETM 전단 항등식과 추정)**.** $\mathsf{f}\succeq 0$이고

$$\mathsf{M}_4=\int_0^\infty \epsilon^4\mathsf{F}_0\,\mathrm{d}\epsilon \tag{3.2.5}$$

가 유한한 비영 행렬이라고 하자. $\epsilon^5\mathsf{F}_0$와 $\epsilon^5\mathsf{F}_{abcd}$가 양 끝에서 *0*으로 가고, (3.2.4)의 적분이 수렴하면

$$-5\Sigma_{ab}\mathsf{M}_4=\mathcal{R}_{ab},\qquad \mathcal{R}_{ab}:=\int_0^\infty \mathsf{R}_{ab}(\epsilon)\,\mathrm{d}\epsilon. \tag{3.2.6}$$

공간 *STF* 성분과 내부 행렬의 곱 *Hilbert–Schmidt* 노름에 대해

$$\|\Sigma\|=\frac{\|\mathcal{R}\|}{5\|\mathsf{M}_4\|_{\mathrm{HS}}}\le\frac{\int_0^\infty\|\mathsf{R}(\epsilon)\|\,\mathrm{d}\epsilon}{5\|\mathsf{M}_4\|_{\mathrm{HS}}}. \tag{3.2.7}$$

특히 $\mathsf{F}_a=\mathsf{F}_{ab}=\mathsf{F}_{abc}=0$이 열린 영역에서 성립하고 $\mathsf{C}_{ab}=0$이면 $\sigma_{ab}=0$이다.

증명. (3.2.4)의 첫 항은 경계조건에 의해 소멸한다. 둘째 항의 부분적분은 $-5\mathsf{M}_4\Sigma_{ab}$를 준다. Σ_{ab}는 내부 scalar이므로 $\|\Sigma\otimes\mathsf{M}_4\| = \|\Sigma\|\|\mathsf{M}_4\|_{\mathrm{HS}}$이다. 삼각부등식을 적용하면 (3.2.7)를 얻는다. 낮은 다중극이 영역 전체에서 0이면 그 미분도 0이므로 $\mathsf{D}_{ab}=0$이다. M_4의 가역성은 필요하지 않고, 비영이라는 조건으로 충분하다. □

경계항을 버릴 수 없으면 (3.2.6)의 우변에 $[\frac{4}{21}\epsilon^5\Sigma^{cd}\mathsf{F}_{abcd}+\epsilon^5\mathsf{F}_0\Sigma_{ab}]_0^\infty$를 따로 보존해야 한다. 이 추정은 국소 전단에 대한 결과이다. Weyl 곡률·밀도 기울기·계량의 전체 almost-FLRW 평가에는 추가적인 장방정식과 미분 추정이 필요하다.

FLRW 결론을 붙일 때는 총 trace 응력이 기본 합동에 대한 완전유체 형태이고, Einstein 방정식과 필요한 EGS 조건을 만족한다고 명시할 수 있다. 교재의 증명 중 $\sum_I q_I^a=0$에서 개별 성분의 속도 소멸을 추론하는 단계는 반대 방향 흐름의 상쇄 가능성을 별도로 배제해야 한다. 본 연구의 FLRW 따름정리에서는 공이동·총 비등방 응력의 소멸을 조건으로 두어 이 추론에 의존하지 않는다.

3.2.3 재적색편이 단극자와 내부 holonomy

정리 3.2.3 (완전 등방적인 내부 상태의 분류)**.** 기본 합동이 *geodesic, irrotational, shear-free*이고 $\mathbb{D}_a\theta=0$이라고 하자. 앞 절의 공통 내부 연결 조건에서 *collisionless* 분포가 모든 방향에 대해 $\mathsf{f}(x,E,n)=\mathsf{F}_0(x,E)$이면, 국소적으로 공간상 균일한 α를 택하여 $q=e^{\alpha}E$에서

$$\widehat{\mathsf{F}}(x,q):=\mathsf{F}_0(x,qe^{-\alpha(x)}),\qquad \mathscr{D}_a\widehat{\mathsf{F}}=0. \tag{3.2.8}$$

따라서 기준점의 $\widehat{\mathsf{F}}(q)$는 연결의 *holonomy*군의 가환자 대수에 속한다. 그 *holonomy* 표현이 복소수 위에서 비가약이면 $\widehat{\mathsf{F}}(q)=f(q)\mathbb{I}$이다.

증명. 등방적인 Liouville 식의 dipole과 monopole은 각각 $\mathbb{D}_a\mathsf{F}_0=0$과 $\dot{\mathsf{F}}_0-(\theta/3)E\partial_E\mathsf{F}_0=0$을 준다. 가속도와 와도가 0이므로 국소 공통 고유시간을 사용할 수 있고, $\mathbb{D}_a\theta=0$에서 $\mathbb{D}_a\alpha=0$인 적분을 택한다. 고정 q에서 chain rule을 적용하면 시간·공간 미분이 모두 0이다. 폐곡선 수송은 같은 점의 상태를 보존하므로 holonomy와 교환한다. 마지막 결론은 Schur 보조정리이다. □

일반적인 진공 photon helicity 수송은 두 helicity 선다발을 보존하므로 이 표현은 가약적이다. 따라서 명제 3.2.1의 서로 다른 $F_\pm$와 모순되지 않는다.

명제 3.2.4 (내부 almost-parallel 상태의 정량적 추정)**.** 기준점의 *unitary holonomy* $W_1,\dots,W_m$가 *scalar*만을 공통 가환자로 갖는다고 하자. 무추적 *Hermitian* 공간에서

$$\kappa:=\inf_{\substack{X=X^\dagger,\ \mathrm{tr}\,X=0\\ \|X\|_{\mathrm{HS}}=1}}\left(\sum_j\|[W_j,X]\|_{\mathrm{HS}}^2\right)^{1/2}>0. \tag{3.2.9}$$

매끄러운 *Hermitian* 장 $X(x)$와 이 *holonomy*를 만드는 *based loop* γ_j에 대해

$$\left\|X(x_0)-\frac{\mathrm{tr}\,X(x_0)}{N}\mathbb{I}\right\|_{\mathrm{HS}}\le\frac{1}{\kappa}\left[\sum_j\left(\int_{\gamma_j}\|\mathscr{D}_{\dot\gamma_j}X\|_{\mathrm{HS}}\,\mathrm{d}s\right)^2\right]^{1/2}. \tag{3.2.10}$$

증명. 유한차원 단위구의 compactness와 공통 가환자의 가정으로 $\kappa>0$이다. 경로의 수송을 $U_j(s)$라 하면 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(U_j^{-1}X(\gamma_j(s))U_j)=U_j^{-1}\mathscr{D}_{\dot\gamma_j}XU_j$이다. 적분과 unitary 노름 불변성으로 $\|[W_j,X(x_0)]\|_{\mathrm{HS}}\le\int\|\mathscr{D}_{\dot\gamma_j}X\|_{\mathrm{HS}}\mathrm{d}s$를 얻는다. (3.2.9)를 무추적 부분에 적용한다. □

κ는 임의로 정한 상수가 아니라 주어진 수송에서 계산되는 최소 특이값이다. 예를 들어 $W_1 = i\sigma_1$, $W_2 = i\sigma_3$의 경우 정규직교 Pauli 기저에서 commutator Gram 행렬은 $\mathrm{diag}(4, 8, 4)$이고 $\kappa = 2$이다. 가약 수송에 접근하면 이 간극은 0으로 갈 수 있다.

한편 FLRW에서

$$\mathsf{f} = f_0(aE)\big[\mathbb{I} + \varepsilon(n\cdot e)\sigma_3\big], \qquad |\varepsilon| < 1 \tag{3.2.11}$$

는 양이고 총 trace가 등방적이며 collisionless 자유수송을 만족한다. 내부 dipole은 남는다. 이 예는 scalar EGS의 반례가 아니라, 기하학의 등방성만으로 내부 상태의 등방성이 따르지 않음을 나타낸다.

3.3 비선형 곡률 공변벡터의 행렬 일반화

3.3.1 스칼라 원전과 정규화

Langlois and Vernizzi [25]의 완전유체 보존량은

$$\zeta_a = \nabla_a\alpha + \frac{\nabla_a\rho}{3(\rho+p)}, \qquad \mathcal{L}_u\zeta_a = -\frac{\theta}{3(\rho+p)}\left(\nabla_a p - \frac{\dot p}{\dot\rho}\nabla_a\rho\right) \tag{3.3.1}$$

이다. 에너지 보존식 $\dot\rho = -\theta(\rho+p)$를 사용하면 원래의 $\nabla_a\alpha - (\dot\alpha/\dot\rho)\nabla_a\rho$와 같다. 업로드된 교재 p. 265, (10.109)에는 이 정의에서 필요한 $1/3$이 빠져 있다. 본 연구는 원 논문의 식 (25) 및 직접 미분 (3.3.1)를 기준으로 한다. 이 공변벡터는 정확한 비선형 물질 보존량이며, 일반적인 유한 파장에서 익숙한 metric curvature perturbation과 자동으로 동일한 것은 아니다.

3.3.2 스펙트럼 원시함수에 의한 구성

밀도 $\boldsymbol{\rho}$의 고유값이 구간 J 안에 있고, 공통의 scalar 상태방정식 $p(r)$가 $b(r) := r + p(r) > 0$을 만족한다고 하자. $\mathsf{p} = p(\boldsymbol{\rho})$는 spectral calculus로 정의한다.

$$\chi(r) = \int_{r_*}^{r} \frac{\mathrm{d}s}{s + p(s)}, \qquad K = \alpha\mathbb{I} + \frac{1}{3}\chi(\boldsymbol{\rho}), \qquad \boldsymbol{\zeta}_a = \mathscr{D}_a K. \tag{3.3.2}$$

χ와 K는 무차원이다. $\boldsymbol{\rho}$와 $\mathscr{D}_a\boldsymbol{\rho}$는 서로 교환할 필요가 없다. 행렬함수의 미분은

$$\mathrm{D}\chi_{\boldsymbol{\rho}}[Y] = \sum_{i,j} \chi^{[1]}(r_i, r_j) P_i Y P_j \tag{3.3.3}$$

로 정한다 [26]. 축퇴 고유값은 연속극한으로 처리한다.

정리 3.3.1 (스펙트럼 곡률 공변벡터의 정확한 balance)**.** *Hermitian source* S를 포함한 에너지식

$$\dot{\boldsymbol{\rho}} = -\theta\big(\boldsymbol{\rho} + p(\boldsymbol{\rho})\big) + \mathsf{S} \tag{3.3.4}$$

을 가정하면

$$\dot K = \frac{1}{3}\mathrm{D}\chi_{\boldsymbol{\rho}}[\mathsf{S}] =: \mathsf{Q}, \tag{3.3.5}$$

$$\mathcal{L}_u^A\boldsymbol{\zeta}_a = \frac{1}{3}\mathscr{D}_a\big(\mathrm{D}\chi_{\boldsymbol{\rho}}[\mathsf{S}]\big) + \frac{1}{3}[\mathcal{F}_{ua}, \chi(\boldsymbol{\rho})]. \tag{3.3.6}$$

$\mathsf{S} = 0$이면 $u^a\boldsymbol{\zeta}_a = 0$이고, $\mathcal{L}_u^A\boldsymbol{\zeta}_a = 0$의 필요충분조건은 $[\mathcal{F}_{ua}, \boldsymbol{\rho}] = 0$이다.

증명. $\boldsymbol{\rho} + p(\boldsymbol{\rho})$는 $\boldsymbol{\rho}$와 교환하므로 (3.3.3)의 대각 미분이 적용되어 $\mathrm{D}\chi_{\boldsymbol{\rho}}[\boldsymbol{\rho} + p(\boldsymbol{\rho})] = \mathbb{I}$이다. $\dot\alpha = \theta/3$을 사용하면 (3.3.5)를 얻는다. (3.1.3)를 적용하고 $\alpha\mathbb{I}$의 교환자를 제거하면 (3.3.6)이다. $\mathsf{S} = 0$일 때 $u^a\mathscr{D}_a K = 0$이다. $b(r) > 0$이므로 χ가 엄격히 증가하여 서로 다른 r_i에 서로 다른 $\chi(r_i)$가 대응한다. 따라서 $[\mathcal{F}_{ua}, \chi(\boldsymbol{\rho})] = 0$과 $[\mathcal{F}_{ua}, \boldsymbol{\rho}] = 0$은 동치이다. □

S는 충돌, 에너지 교환, 열유속 발산, 비등방 응력의 일, 또는 선택한 상태방정식에 대한 잔여항을 포함할 수 있다. $\mathsf{S}=0$은 선택한 물질 부분계의 명시적 조건이다. 비선형 kinetic 계 전체에 대해 자동으로 가정하지 않는다.

행렬 trace는 (3.3.6)의 곡률 교환자를 제거한다. 그러나

$$\operatorname{tr}\chi(\boldsymbol{\rho}) \neq \chi(\operatorname{tr}\boldsymbol{\rho}) \tag{3.3.7}$$

이므로 $\operatorname{tr}\boldsymbol{\zeta}_a$는 총 trace 밀도에서 계산한 scalar 곡률 섭동과 일반적으로 다르다. $\boldsymbol{\rho}=r\mathbb{I}$인 중심적 상태에서는 $\operatorname{tr}\boldsymbol{\zeta}_a/N$가 (3.3.1)로 환원한다. 동시에 대각화되는 독립 채널에서는 채널별 보존량을 얻는다.

3.3.3 내부 곡률이 만드는 정확한 source 예제

$p=w\rho$, $w>-1$이면 $\chi(\boldsymbol{\rho})=(1+w)^{-1}\log(\boldsymbol{\rho}/\rho_*)$이다. 한 국소 좌표에서 $u=\partial_t$, $A_t=0$,

$$A_x=\frac{it}{T\ell}\sigma_3,\quad K=b\sigma_1,\quad \boldsymbol{\rho}=\rho_*\exp\{3(1+w)(K-\alpha\mathbb{I})\},\quad \alpha=\theta t/3 \tag{3.3.8}$$

로 두자. T,ℓ은 시간 · 길이 단위이고 b는 무차원이다. 밀도는 양의 정부호이며 $\dot{\boldsymbol{\rho}}=-\theta(1+w)\boldsymbol{\rho}$이다. 그런데

$$\boldsymbol{\zeta}_x=-\frac{2bt}{T\ell}\sigma_2,\qquad \mathcal{L}_u^A\boldsymbol{\zeta}_x=-\frac{2b}{T\ell}\sigma_2,\qquad \operatorname{tr}\mathcal{L}_u^A\boldsymbol{\zeta}_x=0. \tag{3.3.9}$$

K 자체는 convectively parallel이지만 그 공간 공변미분은 보존되지 않는다. 이는 단순한 passive 기저 변환이 아니라 $\mathcal{F}_{tx}=i\sigma_3/(T\ell)$의 작용이다. 예제는 에너지 balance와 내부 연결의 국소 해이며, 이 연결을 포함한 완전한 Einstein–matter 해를 추가로 주장하지 않는다.

3.3.4 일반 압력과 Sylvester 미분

p가 $\boldsymbol{\rho}$의 spectral 함수일 필요가 없는 경우에는 $B=\boldsymbol{\rho}+\mathsf{p}\succ 0$와 Jordan 초연산자

$$\mathcal{J}_B(Y)=\frac{1}{2}(BY+YB),\qquad X_a=\mathcal{J}_B^{-1}(\mathscr{D}_a\boldsymbol{\rho}),\qquad \boldsymbol{\zeta}_a^J=\nabla_a\alpha\mathbb{I}+\frac{1}{3}X_a \tag{3.3.10}$$

를 정의할 수 있다. B의 고유기저에서 $(\mathcal{J}_B^{-1}Y)_{ij}=2Y_{ij}/(b_i+b_j)$이므로 정의가 유일하다.

명제 3.3.2 (일반 압력의 Sylvester balance)**.** $\dot{\boldsymbol{\rho}}=-\theta B+\mathsf{S}$이면

$$\mathcal{L}_u^A\boldsymbol{\zeta}_a^J=\frac{1}{3}\mathcal{J}_B^{-1}\left[-\theta\mathscr{D}_aB+\mathscr{D}_a\mathsf{S}+[\mathcal{F}_{ua},\boldsymbol{\rho}]-\mathcal{J}_{\dot B}(X_a)\right]. \tag{3.3.11}$$

특히 $\mathsf{S}=0$, $\theta\neq 0$이면

$$\begin{aligned}\Gamma_a^J&=\mathscr{D}_a\mathsf{p}+\theta^{-1}\mathcal{J}_{\dot{\mathsf{p}}}(X_a),\\ \mathcal{L}_u^A\boldsymbol{\zeta}_a^J&=-\frac{\theta}{3}\mathcal{J}_B^{-1}(\Gamma_a^J)+\frac{1}{3}\mathcal{J}_B^{-1}[\mathcal{F}_{ua},\boldsymbol{\rho}].\end{aligned} \tag{3.3.12}$$

증명. $\mathcal{J}_BX_a=\mathscr{D}_a\boldsymbol{\rho}$를 Lie 미분하면 $\mathcal{J}_{\dot B}X_a+\mathcal{J}_B\mathcal{L}_u^AX_a=\mathscr{D}_a\dot{\boldsymbol{\rho}}+[\mathcal{F}_{ua},\boldsymbol{\rho}]$이다. $-(\nabla_a\theta)B$ 항은 $\mathcal{L}_u^A(\nabla_a\alpha)\mathbb{I}$와 상쇄된다. 나머지 항에 $\mathcal{J}_B^{-1}$를 적용하면 (3.3.11)이다. $\dot B=-\theta B+\dot{\mathsf{p}}$를 대입하면 (3.3.12)를 얻는다. □

$N=1$에서는 $\Gamma_a^J=\nabla_ap-(\dot p/\dot\rho)\nabla_a\rho$이고 (3.3.1)를 회복한다. 일반 행렬에서는 (3.3.10)와 (3.3.2)가 다르다.

이 차이는 비선형 상태방정식에서 확인된다. 참조 밀도와 시간으로 무차원화한 $p(r) = r^2$, $\theta = 1$, $\boldsymbol{\rho} = \mathrm{diag}(1, 2)$, $\mathscr{D}_x \boldsymbol{\rho} = \sigma_1$, $A = 0$인 jet을 택하면

$$B = \mathrm{diag}(2, 6), \quad X_x = \tfrac{1}{4}\sigma_1, \quad \dot{\mathfrak{p}} = \mathrm{diag}(-4, -24), \quad \Gamma^J_x = -\tfrac{1}{2}\sigma_1, \quad \mathcal{L}^A_u \boldsymbol{\zeta}^J_x = \tfrac{1}{24}\sigma_1. \tag{3.3.13}$$

반면 $\chi(r) = \log[r/(1+r)]$를 쓰는 스펙트럼 정의는 source 없이 보존된다. 이는 실제로 $r_i(t) = (C_i e^t - 1)^{-1}$, $C_1 = 2, C_2 = 3/2$와 공간 회전 기저 e^{xG}, $G = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$로 실현된다. $\partial_t \chi(r_i) = -1$이 두 채널에서 같으므로 $\partial_t [G, \chi(\boldsymbol{\rho})] = 0$이다. 따라서 scalar 비율의 Hermitian 대칭화는 유용한 정의이지만, 비가환 바로트로픽 보존량을 자동으로 만드는 처방은 아니다.

3.4 광학 전달의 식별가능성과 거리 인자

교재 정리 8.1은 특정한 이상적 scalar 광원뿔 자료가 일반 계량을 결정하기에 부족함을 설명한다. 추가 편광 자료가 제공하는 것은 우선 내부 전달에 관한 제약이다. 본 절에서는 보정된 광원과 detector가 주어졌을 때 무엇이 유일하게 정해지는지를 분리한다. 완전양성 사상의 기본 표현은 Choi [23]에 따른다.

한 이미지 · 주파수 구간에서 관측되는 선형 응답을

$$y_{ij} = \mathrm{tr}\{R_i \mathcal{A}(L_j)\}, \qquad \mathcal{A} = s\mathcal{P}, \qquad s = D_L^{-2} > 0 \tag{3.4.1}$$

로 쓴다. 기지의 4π와 주파수 가중치는 y의 정의에 포함하였다. L_j는 절대 세기가 보정된 양의 source 행렬이고 R_i는 보정된 양의 effect이다. $\mathcal{P}$는 편광 전달의 완전양성 사상이다. 이는 특정 천체 광원들을 임의로 제어할 수 있다는 가정이 아니라, 다음 식별 정리가 요구하는 자료 조건이다.

정리 3.4.1 (보정된 자료의 전달사상 식별)**.** $\{L_j\}$가 입력 *Hermitian* 공간을, $\{R_i\}$가 출력 *Hermitian* 공간을 실수 선형생성하면 $\{y_{ij}\}$가 *Hermiticity-preserving* 선형사상 $\mathcal{A}$를 유일하게 정한다. 모든 양의 입력과 *effect*에서 같은 값을 내는 두 선형사상은 같다.

증명. 두 사상의 차이를 Δ라 하자. $\mathrm{tr}(R_i \Delta L_j) = 0$이 모든 i에 대해 성립하면 trace pairing의 비퇴화성과 출력 spanning으로 $\Delta L_j = 0$이다. 입력 spanning에서 $\Delta = 0$이다. 모든 Hermitian 행렬은 두 양의 행렬의 차이이므로 양의 입력 · effect 전체도 같은 결론을 준다. □

최소 유한 자료에서는 입력 N^2개와 출력 M^2개의 독립 행렬이면 충분하다. 벡터화된 design matrix를 M이라 하면 $\|\delta\mathcal{A}\| \le \|\mathsf{M}^{+}\| \|\delta y\|$라는 유한차원 안정성 추정도 따른다. 따라서 spanning 여부뿐 아니라 보정 행렬의 조건수도 중요하다.

정리 3.4.2 (거리 인자의 유일성과 손실의 퇴화)**.** $\mathcal{A} \neq 0$가 완전양성이라고 하자.

1. $\mathcal{A} = s\mathcal{P}$에서 $\mathcal{P}$가 *trace-preserving*일 필요충분조건은 $\mathcal{A}^*(\mathbb{I}) = s\mathbb{I}$이다. 이 경우 s와 $\mathcal{P} = \mathcal{A}/s$는 유일하다.
2. $\mathcal{P}$가 *trace-nonincreasing*일 조건은 $s \ge \lambda_{\max}(\mathcal{A}^*(\mathbb{I}))$이다. 따라서 알려지지 않은 손실을 허용하면 이 범위의 모든 s가 동일한 $\mathcal{A}$를 재현한다.

증명. $\mathrm{tr}\,\mathcal{P}(X) = \mathrm{tr}(X\mathcal{P}^*(\mathbb{I}))$이므로 모든 양의 X에 대한 trace 보존은 $\mathcal{P}^*(\mathbb{I}) = \mathbb{I}$와 동치이다. Trace 감소는 $0 \preceq \mathcal{P}^*(\mathbb{I}) \preceq \mathbb{I}$와 동치이다. $\mathcal{P} = \mathcal{A}/s$를 대입하면 두 결론을 얻는다. 양의 scalar로 나누는 것은 완전양성을 보존한다. □

두 번째 경우에는 $D_L \le [\lambda_{\max}(\mathcal{A}^*(\mathbb{I}))]^{-1/2}$만 얻으며, 독립적인 투과율 조건 없이는 유일한 거리가 아니다. 또한 기하학적 Etherington 관계를 쓰려면 null geometric optics와 광자수 보존 등 그 관계의 조건이 함께 충족되어야 한다.

예를 들어 $K=\mathrm{diag}(1/3,1/5)$, $\mathcal{A}(X)=KXK^{\dagger}$이면 $\mathcal{A}^{*}(\mathbb{I})=\mathrm{diag}(1/9,1/25)$이다. $s=1/9$와 $s=1$은 서로 다른 거리 인자를 주지만 $\mathcal{P}_s(X)=(K/\sqrt{s})X(K/\sqrt{s})^{\dagger}$와 함께 같은 자료를 만든다. 반면 출력에서 $R=\mathbb{I}$만 측정하면, 모든 trace-preserving unitary 편광 회전은 동일한 총 세기를 내므로 전달사상 자체도 결정되지 않는다.

이 정리는 보정된 내부 전달과 스칼라 prefactor의 분해에 대한 것이다. 광원뿔의 B, C_A와 전체 g_{ab}의 복원은 여전히 별도의 중력·물질 역문제이다. 미지의 광원 편광·광도와 detector 보정까지 자유롭게 변화시키면 그 퇴화를 먼저 함께 다뤄야 한다. 이는 교재의 관측자료 제한을 우회하는 주장이 아니라, 추가 내부 자료가 정확히 무엇을 결정하는지 명시한 조건부 정리이다.

3.5 Fiber 수송을 포함하는 평균과 비선형 정보

3.5.1 정의와 시간 미분

교재 (16.4)의 scalar 평균 교환자와 Buchert [27]의 구성을 내부 묶음으로 옮긴다. 서로 다른 점의 텐서를 parallel transport한 뒤 적분하는 방법 자체는 기존 공변 평균 연구에서 사용되어 왔다 [28]. 여기서는 내부 상태와 그 시간 미분을 명시한다.

물질 label로 고정된 적분 영역 $\mathcal{D}$와 양의 측도 $\mathrm{d}\mu_t$를 택하고

$$\partial_t \mathrm{d}\mu_t=\vartheta \mathrm{d}\mu_t,\quad V(t)=\int_{\mathcal{D}}\mathrm{d}\mu_t,\quad \langle Y\rangle=V^{-1}\int_{\mathcal{D}} Y\,\mathrm{d}\mu_t. \tag{3.5.1}$$

ϑ는 선택한 측도의 국소 증가율이다. Geodesic, irrotational comoving 고유시간의 정지 부피측도에서는 $\vartheta=\theta$이다. 일반적인 foliation이나 광원뿔 가중치에는 그 측도에 대한 ϑ를 사용한다. 와도가 있는 합동에 직교하는 전역 동시성면을 가정하지 않는다.

Unitary 사상 $U_x(t):E_{x(t)}\to E_{x_0(t)}$를 지정하고

$$\widetilde{X}_x=U_xX_xU_x^{\dagger},\qquad \overline{X}=\left\langle \widetilde{X}\right\rangle,\qquad \Omega_x=(\partial_tU_x+A_t^0U_x-U_xA_t(x))U_x^{\dagger}. \tag{3.5.2}$$

Ω_x는 반에르미트이고 anchor에서 수반변환된다.

정리 3.5.1 (수송 평균의 공변 교환자)**.** 미분과 적분을 교환할 정칙성·적분가능성을 가정하면

$$\mathscr{D}_t^0\overline{X}-\overline{\mathscr{D}_tX}=\left\langle(\vartheta-\langle\vartheta\rangle)\widetilde{X}\right\rangle+\left\langle[\Omega_x,\widetilde{X}]\right\rangle. \tag{3.5.3}$$

증명. Unitary 조건을 미분하여 $\mathscr{D}_t^0(U_xX_xU_x^{\dagger})=U_x\mathscr{D}_tX_xU_x^{\dagger}+[\Omega_x,\widetilde{X}_x]$를 얻는다. 정규화한 적분을 미분하면 측도의 변화가 $\left\langle\vartheta\widetilde{X}\right\rangle$를, V^{-1}의 변화가 $-\langle\vartheta\rangle\,\overline{X}$를 준다. □

내부 trace를 취하면 마지막 항은 사라지고 scalar Buchert 식을 회복한다. 또한 $\mathrm{tr}\,\overline{X}=\langle\mathrm{tr}\,X\rangle$이다. 선형 trace와 평균이 교환하지 않는다는 주장은 이 구성에서 성립하지 않는다. 새롭게 남는 것은 내부 수송의 교환자와 비선형 함수의 평균 차이이다.

3.5.2 경로 곡률의 정확한 표현

U_x가 $\gamma(t,s)$, $0\le s\le 1$을 따라 source에서 anchor로 가는 parallel propagator이면, $\partial_sU(s,0)=-A_sU(s,0)$를 사용한다. $A_t=A(\partial_t\gamma)$, $A_s=A(\partial_s\gamma)$라 할 때

$$\boxed{\Omega_x=-\int_0^1 U(1,s)\mathcal{F}(\partial_t\gamma,\partial_s\gamma)U(s,1)\,\mathrm{d}s.} \tag{3.5.4}$$

이 식은 endpoint의 시간 연결을 (3.5.2)에 포함한 표현이다.

증명. $V(s)=\partial_t U(s,0)+A_t(s)U(s,0)-U(s,0)A_t(0)$로 두면 $V(0)=0$이고 $\partial_s V=-A_s V-\mathcal{F}_{ts}U$이다. 변분상수법으로 $V(1)$를 구한 뒤 오른쪽에 $U(0,1)$을 곱하면 (3.5.4)를 얻는다. □

따라서 평균에서의 내부 source는 경로가 만드는 곡률 적분의 작용이다. 선택된 경로군이 다르면 평균도 달라질 수 있다. 같은 endpoint를 잇는 모든 경로가 특정 X에 같은 수반작용을 주는 조건은 그 경로 차이의 holonomy가 해당 X와 교환하는 것이다. 모든 Hermitian X에 대한 경로 독립성은 그 holonomy가 중심 $U(1)$에 속하는 것과 동치이다. 이는 U 자체의 경로 독립성보다 약하며, 전역 위상을 제거하지 않는다.

3.5.3 양의 비선형 평균 차이

명제 3.5.2 (수송 평균의 엔트로피 Jensen 차이). X_x의 고유값이 공통의 허용 점유수 구간에 속하면

$$\mathsf{J}_\eta=s_\eta(\overline{X})-\left\langle U_x s_\eta(X_x)U_x^{\dagger}\right\rangle\succeq 0, \tag{3.5.5}$$

여기서 $s_0(x)=x(1-\ln x)$, $s_{-1}(x)=-x\ln x-(1-x)\ln(1-x)$, $s_{+1}(x)=(1+x)\ln(1+x)-x\ln x$이다.

증명. 수송된 정규화 평균은 단위원을 보존하는 완전양성 사상이다. $x\ln x$의 operator convexity로 s_0, s_{-1}는 operator concave이다. 보손 함수는 $s_{+1}(x)=1+\int_0^1 \ln(x+t)\mathrm{d}t$이므로 operator concave인 로그의 적분이다. Operator Jensen 부등식 [29]를 적용하면 (3.5.5)이다. □

이 양은 같은 시간에서의 coarse-graining 정보 차이이다. 그 자체를 충돌 엔트로피 생성률이나 중력적 가속도 항으로 해석하지 않는다. 중력 backreaction을 계산하려면 어떤 물질·중력 방정식을 이 평균으로 닫는지를 추가로 정해야 한다.

3.6 시공간·내부 연결·상태의 경로별 동등성

교재 §17.2는 curvature와 그 공변미분의 Cartan 자료를 통해 국소 시공간 동등성을 다룬다. 여기에 내부 연결이 있으면 기저 metric의 대응과 내부 수송의 대응은 서로 다른 조건이다. Holonomy에서 연결을 복원하는 일반 원리는 Barrett 및 Rosenstock and Weatherall [30]의 결과에 포함되어 있다. 다음은 그 원리를 내부 물질 상태까지 포함하는 비교 문제에 적용한 구성이다.

정리 3.6.1 (주어진 기저 대응 위의 연결·상태 동등성). 연결된 영역 M, M' 사이의 *isometry* ϕ가 주어지고 $\phi_* u=u'$라고 하자. 동일 *rank*의 *Hermitian* 묶음에 *smooth unitary* 연결 A, A'가 주어진다. 기준점 x_0에서 *unitary* $Q_0: E_{x_0}\to E'_{\phi x_0}$가 존재하여 모든 *piecewise smooth based loop* ℓ에 대해

$$U'_{\phi\ell}=Q_0 U_\ell Q_0^{-1} \tag{3.6.1}$$

이면

$$Q_x=U'_{\phi\gamma}Q_0U_\gamma^{-1},\qquad \gamma: x_0\longrightarrow x \tag{3.6.2}$$

가 경로에 무관한 *smooth unitary* 묶음 동형을 정의하고 두 연결을 *intertwine*한다. 또한 각 x의 상태를 같은 경로로 기준점에 옮겼을 때 Q_0로 대응하면 $X'(\phi x)=Q_x X(x) Q_x^{-1}$이다. 역도 성립한다.

증명. 두 경로의 차이인 based loop에 (3.6.1)를 적용하면 (3.6.2)의 두 값이 같다. 국소적으로 endpoint가 매끄럽게 변하는 경로를 선택하면 Q_x도 매끄럽다. 임의의 추가 경로 $\eta: x\to y$를 이어 붙여 $Q_y U_\eta=U'_{\phi\eta}Q_x$를 얻으며, 이를 무한소화하면 연결의 intertwining이다. 운반된 상태의 조건을 원래 fibre로 되돌리면 상태 대응이 따른다. 반대로 연결·상태를 보존하는 묶음 동형은 모든 수송, 특히 loop를 보존한다. □

분포 $\mathsf{f}(x,p)$에는 $p \mapsto \phi_* p$도 함께 적용한다. 추가 시공간 텐서 인덱스는 $\mathrm{d}\phi$로 대응시킨다. 이 정리는 기저 isometry가 이미 주어진 비교 문제를 해결한다. 유한한 curvature 자료만으로 모든 기저 isometry와 내부 상태를 판정하는 일반 Cartan 알고리즘을 여기서 도출하지는 않는다.

국소와 전역의 차이는 평평한 annulus 위의

$$A = ia\,\mathrm{d}\varphi\,\mathbb{I}, \qquad \mathcal{F} = 0, \qquad U_{S^1} = e^{-2\pi i a}\mathbb{I} \tag{3.6.3}$$

로 나타난다. $a - a' \notin \mathbb{Z}$이면 전역 unitary 연결은 같은 holonomy를 갖지 않는다. 그러나 모든 End-valued 상태에 대한 수반작용은 같다. 따라서 내부 밀도행렬의 수송만으로는 중심 위상까지 복원되지 않는다. 이 차이는 다음 절의 결맞는 경로 비교에서 직접 등장한다.

3.7 다중 이미지의 상대 holonomy와 관측 정보

3.7.1 같은 endpoint의 비교

두 광학 경로의 unitary 전달을 $U_1, U_2 : E_e \to E_o$라 하자.

$$W = U_2^{\dagger} U_1 \tag{3.7.1}$$

는 source fibre 위의 상대 holonomy이다. $U_j \mapsto G_o U_j G_e^{\dagger}$에서 $W \mapsto G_e W G_e^{\dagger}$이므로 그 conjugacy class와 스펙트럼은 endpoint gauge에 무관하다. 실제 렌즈 이미지가 서로 다른 방출·수신 시각을 연결하면, 광원·관측자 세계선을 따른 식별 수송을 먼저 포함하여 endpoint를 맞춘다. 광자 화면은 운동량에도 의존하므로 서로 다른 이미지의 입사·출사 방향도 비교해야 한다. 실제 전달이 $U_{\gamma_j} : E_{e,j} \to E_{o,j}$이면, tetrad 및 관측 처방으로 지정된 unitary 식별 $V_{e,j} : E_e^{\mathrm{ref}} \to E_{e,j}$, $V_{o,j} : E_{o,j} \to E_o^{\mathrm{ref}}$를 사용하여

$$U_j = V_{o,j} U_{\gamma_j} V_{e,j} \tag{3.7.2}$$

로 정의한다. 이 식별들을 바꾸면서 광원·detector를 고정하는 것은 단순 gauge 변경이 아니라 비교 처방을 바꾸는 것이다. 식별사상도 연결의 parallel transport로 구현되면, W는 그 연결 경로들을 포함한 닫힌 loop의 holonomy가 된다. 실제 화면 묶음에서는 해당 loop와 아래의 strip을 null 질량껍질 위에서 해석한다.

명제 3.7.1 (비결맞는 자료와 projective 상대 수송)**.** 보정된 완전한 상태·*effect* 자료로 각 *branch*의 *unitary* 채널 $\mathcal{P}_j = \mathrm{Ad}_{U_j}$를 알면

$$\mathcal{P}_2^{-1} \mathcal{P}_1 = \mathrm{Ad}_W \tag{3.7.3}$$

가 결정된다. 이 자료는 W를 공통 *scalar* 위상까지 결정한다.

증명. 사상의 합성은 $U_2^{\dagger} U_1 X U_1^{\dagger} U_2$이다. $\mathrm{Ad}_W = \mathrm{Ad}_{\widetilde{W}}$이면 $\widetilde{W}^{\dagger} W$가 모든 행렬과 교환하므로 scalar unitary이다. □

따라서 이미지 간 coherence가 없어도 충분한 편광 자료는 비중심 상대 회전을 구별할 수 있다. 반면 단일 비편광 입력 $\rho_e = \mathbb{I}/N$이면 각 출력이 동일하므로 그런 복원이 불가능하다. 흡수·depolarization이 있는 일반 CP 채널에는 역 unitary 사상이 존재한다고 가정하지 않는다.

3.7.2 결맞는 간섭의 추가 정보

복소 경로 진폭 a_1, a_2를 포함한 총 전달은 $T = a_1 U_1 + a_2 U_2$이다. 여기서는 두 방출 시각·주파수 성분 사이에 결맞음이 유지되고, 위의 식별 후에 같은 입력 상태를 공유한다고 가정한다. 공통 source

coherency $\rho_e \succeq 0$와 effect $R \succeq 0$에 대해

$$F_R = |a_1|^2 \operatorname{tr}(R U_1 \rho_e U_1^\dagger) + |a_2|^2 \operatorname{tr}(R U_2 \rho_e U_2^\dagger) + 2\operatorname{Re}\big[a_1 a_2^* \operatorname{tr}(R U_1 \rho_e U_2^\dagger)\big]. \tag{3.7.4}$$

$R = \mathbb{I}$이면 cross term은 $2\operatorname{Re}[a_1 a_2^* \operatorname{tr}(W\rho_e)]$이다. W의 중심 위상도 이 항에 기여하지만, 그 위상을 기하학적·동역학적 경로 진폭의 위상과 분리하려면 상대 진폭의 보정이 필요하다. 완전 비결맞는 평균에서는 cross term이 사라진다.

3.7.3 곡률에 의한 상대 수송의 상한

명제 3.7.2 (고정 endpoint 경로 strip의 추정)**.** $\gamma(t,s)$가 같은 *endpoint*를 고정한 경로의 매끄러운 *homotopy*이고, $U(t)$가 해당 *unitary* 전달이라고 하자. $W = U(0)^\dagger U(1)$이면

$$\|W - \mathbb{I}\|_2 \le \int_0^1 \int_0^1 \|\mathcal{F}(\partial_t \gamma, \partial_s \gamma)\|_2 \, \mathrm{d}s\mathrm{d}t. \tag{3.7.5}$$

증명. 고정 endpoint에서 (3.5.4)가 $\partial_t U = \Omega(t) U$를 준다. $\|\Omega(t)\|_2 \le \int \|\mathcal{F}_{ts}\|_2 \mathrm{d}s$이고, $\partial_t (U(0)^\dagger U(t)) = U(0)^\dagger \Omega(t) U(t)$이다. Unitary 노름 불변성과 적분 삼각부등식으로 결론을 얻는다. □

이 상한은 small-curvature 전개 없이 성립한다. 그런 strip이 존재하지 않는 비수축 loop에는 적용되지 않으며, (3.6.3)처럼 국소 곡률이 0이어도 전역 holonomy가 남을 수 있다. 이미지의 Jacobi 상반관계와 위치·적색편이 drift는 별도의 bilocal 기하를 가지며 [31], 내부 W와 구별하여 측정사상에 결합한다.

3.8 결과의 적용 범위와 서로 다른 정리의 연결

복사 등방성은 기하학의 전단을 제약하지만, 내부 비편광까지 자동으로 결정하지 않는다. 행렬 ETM 식은 이 기하학적 부분을 보존하면서 측정 가능한 잔차의 노름을 전단과 연결한다. 완전한 내부 단극자 수송에는 holonomy 가환자 대수가 추가로 등장하고, 그 대수의 비가약성은 내부 상태의 rigidity를 결정한다.

비선형 곡률 공변벡터와 평균화는 같은 곡률을 서로 다른 방식으로 사용한다. 전자는 $[\mathcal{F}_{ua}, \chi(\boldsymbol{\rho})]$라는 국소 source를, 후자는 변화하는 경로의 곡률 적분과 상태의 교환자를 남긴다. 두 경우 모두 trace는 이 정보를 제거하지만, 엔트로피·스펙트럼·선택 채널은 그 영향을 보존할 수 있다.

관측 역문제에서는 내부 채널을 알게 되는 것과 기저 계량을 복원하는 것이 다르다. 보정된 충분한 자료는 전달사상을 결정하고, 그 사상이 trace-preserving이라는 별도 물리 조건은 거리 prefactor를 유일하게 정한다. 손실이 알려지지 않으면 두 효과의 분해에는 연속적인 자유도가 남는다. 다중 경로는 이보다 추가적인 비교 정보를 주지만, coherence의 유무에 따라 접근 가능한 gauge 정보가 달라진다.

여기서 증명한 것은 여섯 후보 각각의 명시된 부분문제이다. 전체 almost-FLRW의 정량적 metric 안정성, 보정되지 않은 천체 자료로부터의 일반 시공간 복원, 유한한 joint Cartan 알고리즘, 임의 물질의 비가환 광학 결합계수는 별도의 문제로 남는다. 이는 위 정리들의 가정을 약화하거나 동역학·관측 자료를 구체화하여 연결할 수 있는 다음 수학적 대상이다.

3.A 정확한 검사와 독립적인 계산 예제

검사는 정리의 증명을 대체하지 않고, 계수·부호·비가환 순서·명시적 예제의 일치를 확인한다. 수치 예제의 질량·밀도·시간은 명시된 참조 단위로 무차원화하였다. 일반식에서는 c를 유지한다.

검사군	검사 대상	항목 수
복사 등방성	helicity 회전, ETM 적분·rank-one 조건, 간극·잔차 추정, 자유수송	13
곡률 공변벡터	scalar $1/3$, 비선형 상태방정식, Fréchet/Jordan 차이, 곡률 source, 일반 source	10
관측 식별성	양의 입력·effect spanning, 전달 복원, trace 보존·감쇠 분해	12
수송 평균	평균 교환자, endpoint gauge, 세 통계 Jensen 차이, 경로 곡률 적분	11
경로 동등성	graph 수송·loop 대응, 상태, 중심 위상, 비가약 가환자	7
다중 경로	상대 채널, 화면 식별, 비편광 한계, 간섭항, 중심 위상, 곡률 상한	9

총 62개 항목을 실행하였다. 각 항목의 정확한 이름·잔차·허용오차는 별도 계산 기록에 들어 있다. 첫 네 검사군은 독립된 프로세스로 함께 시작하고, 그 뒤 나머지 두 검사군을 실행하였다. 이는 계산 작업의 병렬 실행이며, 독립 연구자의 검토를 뜻하지 않는다.

일반 압력의 (3.3.11)는 서로 교환하지 않는 $\boldsymbol{\rho}, \mathsf{p}, A_t, A_x$의 국소 장을 구성하여 직접 유한차분한 Lie 미분과 비교하였다. 경로 변분 (3.5.4)는 비가환 $A_s = i(t\sigma_1 + s\sigma_3)$에 대해 원래 parallel-transport ODE를 서로 다른 t에서 독립 적분한 차분과, 곡률 적분 및 변분 ODE를 비교하였다.

Wolfram Language 15.0.1에서도 (3.3.13)의 $\Gamma_x^J = -\sigma_1/2$, $\mathcal{L}_u^A \boldsymbol{\zeta}_x^J = \sigma_1/24$, 스펙트럼 원시함수의 보존, 곡률 source와 거리·손실의 두 분해를 정확한 산술로 확인하였다. 별도 계산은 ETM 적분과 $\mathrm{diag}(4, 8, 4)$ holonomy Gram 행렬을 재현하였다.

3.B 기존 교재·문헌과의 대응

기존 대상	본 연구에서 증명한 대응
교재 11.1–11.3	회전-equivariant 상태 분류; matrix ETM 잔차; 공변 단극자와 holonomy 간극
교재 (10.105)–(10.110)	spectral 원시함수 보존식과 일반 압력의 Sylvester balance
교재 정리 8.1–8.2	보정된 내부 채널의 식별 및 거리 prefactor의 필요충분조건
교재 (16.4)	부피 공분산과 경로 곡률을 갖는 행렬 평균 교환자
교재 §17.2	주어진 기저 isometry 위의 연결·상태 pathwise 동등성
교재 §12.4와 bilocal 광학	unitary 다중 경로의 projective 수송·간섭 및 곡률 상한

ETM 적분, Langlois–Vernizzi scalar 보존량, 공변 parallel-transport 평균, 완전양성 사상과 holonomy 복원은 각각의 원전에 기반한다. 본 연구의 기여는 이들을 내부 trace 이전의 동일한 묶음 언어로 구성하고, 추가 조건과 잔여항을 명시한 정리로 연결한 것이다. 전 분야의 문헌상 신규성을 최종 판정한 것은 아니다.

Part IV
충돌 스펙트럼, 대칭, 관측 일관성과 내부 전파

4.1 문제의 설정과 선행 결과

Ellis, Maartens와 MacCallum의 교재 [3]는 Bianchi 모형의 등방화, Cauchy 자료의 대칭, LTB 관측 복원, 곡률 일관성 검사, silent universe 및 편광 복사수송을 서로 다른 장에서 다룬다. 이 주제들은 내부 자유도를 가진 물질을 도입했을 때 같은 질문으로 연결된다. 기하학이나 총 응력의 대칭이 어느 내부 상태의 대칭까지 함의하며, 스칼라 자료로 같은 두 모형을 어떤 추가 관측이 구별하는가?

선행 원고 [32, 33]에서 내부 밀도·전류의 양성, Fréchet 미분에 의한 행렬함수의 수송, 광학 전달의 완전양성 사상과 검출기 응답을 구성하였다. 본고는 그 정의를 유지한다. 기존의 광자 편광 계층과 그 관측자 의존성은 Challinor [1], 구면 전체의 편광 전개는 Zaldarriaga and Seljak [34]을 따른다. 충돌 스펙트럼의 재구성, 감쇠 추정, 비교 정리와 관측 응답의 분해는 아래에 직접 증명한다. 대칭 전파의 유일성 논법은 Rácz [35]의 일반 원리를 사용한다.

대상	교재의 위치	본문의 확장
등방화	§18.6, 정리 18.1–18.2	내부 감쇠, 누적 광학깊이와 결합 비교식
대칭 보존	§17.3, 정리 17.1	완전한 물질 초기자료와 gauge 보상
구대칭 역문제	§15.3, 정리 15.1–15.2	방사형 편광 전달과 원격 사중극자
관측 일관성	§13.4, §15.6, (15.43)–(15.48)	행렬 거리 응답과 투과율 분리
국소적 진화	§19.8–19.9	공간 주기호와 내부 특성속도
편광 표현	§11.6, (11.83)–(11.96)	전체 Thomson 스펙트럼과 선택규칙

4.1.1 공변 규약과 물리적 구분

시공간의 서명은 $(-,+,+,+)$이며, $u^a u_a = -c^2$이다. 관측자 정지공간의 사영자는 $h_{ab} = g_{ab} + u_a u_b / c^2$이다. Hermitian 내부 묶음 E의 unitary 연결을 반에르미트 행렬 A_a로 표현하고

$$\mathscr{D}_a X = \nabla_a X + [A_a, X], \qquad \mathcal{F}_{ab} = 2\partial_{[a} A_{b]} + [A_a, A_b] \tag{4.1.1}$$

로 정의한다. 기하학적 운동학은

$$\nabla_b u_a = -\frac{a_a u_b}{c^2} + \frac{\theta}{3} h_{ab} + \sigma_{ab} + \omega_{ab} \tag{4.1.2}$$

를 따른다. 내부 행렬을 도입해도 이 식의 g_{ab}와 u^a는 보통의 시공간 텐서이다. 중력에 결합하는 통상적인 에너지·운동량 텐서는 내부 trace를 취한 모멘트이며, 내부 응력 자체를 별도의 Einstein 텐서와 동일시하지 않는다.

정규화된 내부 상태 r의 비편광은 $r = \mathbb{I}/N$을 뜻한다. 이 조건은 회전 등방성과 다르다. 두 helicity의 등방 분포는 $F_+(E)P_+(n) + F_-(E)P_-(n)$일 수 있으며, 회전 대칭만으로 $F_+ = F_-$가 따르지 않는다 [32]. 이하에서 광자 화면은 실제 두 편광 자유도를 나타낸다. 별도의 내부 인자를 추가할 때에는 그것이 편광과 중복되지 않는 독립적인 표지임을 명시한다. 시간 변수 t는 해당 국소·공이동 관측자의 고유시간이고, $\gamma_T = n_e \sigma_T c$는 시간의 역수 차원이다.

4.2 편광 충돌의 전체 스펙트럼과 표현 선택규칙

4.2.1 화면 공간의 충돌 연산자

전자 정지틀에서 비상대론적 · 비편극 전자, 광자 에너지 $E \ll m_e c^2$, 무시할 수 있는 recoil을 가정한다. 한 고정 에너지에서 단위 방향 $n \in S^2$와 $S(n) = I_3 - nn^{\mathsf{T}}$를 사용한다. 복소 화면 텐서 $F(n)$는

$$F(n) = S(n) F(n) S(n), \qquad F(n)^{\dagger} = F(n) \tag{4.2.1}$$

를 만족한다. 물리적 분포는 $F \succeq 0$이고, 선형 분석에는 그 차이인 부호 있는 텐서도 사용한다. 내적을 $\langle F, G \rangle = (4\pi)^{-1} \int \mathrm{tr}(F^{\dagger} G)\, \mathrm{d}\Omega$로 두자. 교재 (11.92)의 편광 Thomson 식은 다음과 동등한 화면 표현을 갖는다.

$$\mathcal{C}_T[F] = \gamma_T (\mathcal{G} F - F), \qquad (\mathcal{G} F)(n) = b\, S(n) M S(n), \qquad M = \int F(n')\, \mathrm{d}\Omega', \quad b = \frac{3}{8\pi}. \tag{4.2.2}$$

선행 원고에서 쓴 Stokes 행렬은 $\frac{1}{2}\left(\begin{smallmatrix} I+Q & U-iV \\ U+iV & I-Q \end{smallmatrix}\right)$이다. 이는 교재 (11.86)의 V 부호와 반대 convention이며, 이 부호의 선택은 아래 충돌 고유값과 $V = 0$의 불변성을 바꾸지 않는다.

보조정리 4.2.1 (각도 적분으로 얻는 유한 차원 사상)**.** 모든 복소 3×3 행렬 M에 대해

$$\mathcal{H}(M) := b \int S M S \, \mathrm{d}\Omega = \frac{3}{5} M + \frac{1}{10} M^{\mathsf{T}} + \frac{1}{10}\, \mathrm{tr}(M) I_3. \tag{4.2.3}$$

증명. $SMS = M - nn^{\mathsf{T}} M - M nn^{\mathsf{T}} + nn^{\mathsf{T}} M nn^{\mathsf{T}}$를 전개한다.

$$\int n_i n_j \, \mathrm{d}\Omega = \frac{4\pi}{3} \delta_{ij}, \qquad \int n_i n_j n_k n_l \, \mathrm{d}\Omega = \frac{4\pi}{15} (\delta_{ij}\delta_{kl} + \delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk}) \tag{4.2.4}$$

를 사용하면 마지막 항은 $4\pi(M + M^{\mathsf{T}} + \mathrm{tr}(M) I_3)/15$가 된다. 나머지 항을 합하고 b를 곱하면 식 (4.2.3)를 얻는다. □

정리 4.2.2 (Thomson 연산자의 완전한 각도 스펙트럼)**.** 제곱적분 가능한 *transverse* 행렬장의 *Hilbert* 공간에서 $\mathcal{G}$은 자기수반이고 양의 연산자이며, 그 스펙트럼은

$$\mathrm{spec}\, \mathcal{G} = \left\{ 1, \frac{7}{10}, \frac{1}{2}, 0 \right\}. \tag{4.2.5}$$

앞의 세 고유공간은 각각 차원 $1, 5, 3$이고, 0의 고유공간은 $M = 0$인 무한 차원 부분공간이다. 충돌 감쇠율은 각각 $0, 3\gamma_T/10, \gamma_T/2, \gamma_T$이다.

증명. 횡성으로부터

$$\langle F, \mathcal{G} G \rangle = \frac{b}{4\pi}\, \mathrm{tr}(M_F^{\dagger} M_G) \tag{4.2.6}$$

이므로 자기수반성과 양성이 성립한다. $\mathcal{G}$의 range는 $S(n) M S(n)$ 꼴의 장으로 이루어진다.

$$M_0 = \frac{\mathrm{tr}\, M}{3} I_3, \qquad M_2 = \frac{M + M^{\mathsf{T}}}{2} - M_0, \qquad M_1 = \frac{M - M^{\mathsf{T}}}{2} \tag{4.2.7}$$

로 분해하면 $\mathcal{H}$는 각 성분에 $1, 7/10, 1/2$를 곱한다. 이 세 값이 모두 비영이므로 lift는 단사이고 range의 차원은 9이다. $\mathcal{G} F = 0$이면 위 양의 이차형식에 의해 $M_F = 0$이고 역도 성립한다. 따라서 range의 직교여공간까지 포함한 전체 스펙트럼이 결정된다. □

비영 고유값에 대한 사영자는 구체적으로

$$(\mathcal{P}_\lambda F)(n) = \frac{b}{\lambda} S(n) M_\lambda S(n), \quad \mathcal{P}_{\ker} = I - \mathcal{P}_1 - \mathcal{P}_{7/10} - \mathcal{P}_{1/2} \tag{4.2.8}$$

이다. 특히

$$(\mathcal{P}_1 F)(n) = \frac{1}{8\pi} \left(\int \operatorname{tr} F \, \mathrm{d}\Omega \right) S(n). \tag{4.2.9}$$

이 식은 총 광자수를 보존하는 비편광 등방 상태이다.

4.2.2 정확한 충돌 해와 E·B·V 모드

연결과 방향 변수를 같은 공이동 화면에 식별하고 충돌만을 고려하면, $\tau(t) = \int_{t_0}^{t} \gamma_T(s)\mathrm{d}s$에 대해

$$F(t) = \mathcal{P}_1 F_0 + e^{-3\tau/10} \mathcal{P}_{7/10} F_0 + e^{-\tau/2} \mathcal{P}_{1/2} F_0 + e^{-\tau} \mathcal{P}_{\ker} F_0. \tag{4.2.10}$$

시간 의존 충돌률은 허용되지만 비등방적인 Liouville 흐름 전체를 이 식에 포함한 것은 아니다. 팽창이 등방적이면 고정된 공이동 에너지에서 같은 충돌 해를 사용할 수 있다.

교재 (11.93), (11.96)의 사중극자 계수와 대조하면

$$\partial_t \begin{pmatrix} I_{ab} \\ E_{ab} \end{pmatrix}\Big|_{T} = -\gamma_T \begin{pmatrix} 9/10 & 3/5 \\ 1/10 & 2/5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_{ab} \\ E_{ab} \end{pmatrix}. \tag{4.2.11}$$

느린 모드는 $(I_{ab}, E_{ab}) \propto (-1, 1)$, 빠른 모드는 $(6, 1)$이며 감쇠율은 각각 $3\gamma_T/10$과 γ_T이다. 반대칭 M_1의 lift는 원편광 쌍극자이고 감쇠율은 $\gamma_T/2$이다. 원편광 단극자를 포함한 나머지 V_ℓ은 γ_T로 감쇠한다. 모든 B-mode는 Thomson gain에서 생성되지 않고 $-\gamma_T B$의 손실항을 갖는다. E에서 B로의 advection·curl 결합은 별도의 전파 연산자에 남는다. 이 구분은 교재의 (11.92)–(11.96) 및 Challinor [1]의 편광 계층과 일치한다.

4.2.3 회전군과 내부 표현

명제 4.2.3 (회전 공변 연산자의 불가약 분해)**.** 각도·내부 상태 공간이 $\bigoplus_\ell V_\ell \otimes \mathcal{M}_\ell$로 분해되고 유계 선형 연산자 K가 $SO(3)$ 작용과 교환하면

$$K = \bigoplus_{\ell} I_{V_\ell} \otimes K_\ell. \tag{4.2.12}$$

*Parity*와도 교환하면 같은 ℓ에서 *parity*가 다른 부분공간은 결합하지 않는다.

증명. 서로 동등하지 않은 불가약 표현 사이의 intertwiner는 0이고, 같은 불가약 표현 위의 intertwiner는 항등사상의 배수라는 Schur 보조정리를 각 블록에 적용한다. 같은 논법을 parity의 고유공간에 적용하면 두 번째 결론을 얻는다. □

광자의 I_ℓ, E_ℓ은 parity $(-1)^\ell$, V_ℓ, B_ℓ은 $(-1)^{\ell+1}$을 갖는다. 이는 parity를 보존하는 일반 연산자가 V와 B를 결합할 수 없다는 뜻은 아니다. Thomson 연산자가 이를 추가로 분리하는 것은 구체적인 실수 산란 진폭의 성질이다. 회전 scalar인 별도의 내부 표지는 $\mathcal{M}_\ell$의 중복도를 늘린다. 내부 표지 자체가 비자명한 회전 표현이면 orbital index만이 아니라 총 각운동량으로 다시 결합한다.

두 helicity h, h' 사이의 coherence는 spin weight $s = h - h'$를 갖는다. 따라서 $\ell \geq |s|$이고, 광자의 선형편광은 $s = \pm 2$, 두 중력파 helicity의 coherence는 $s = \pm 4$이다. 파동 진폭의 weight와 밀도행렬의

coherence weight는 다른 양이다. 구면조화의 위상은 $({}_sY_{\ell m})^* = (-1)^{s+m}\,{}_{-s}Y_{\ell,-m}$로 고정한다. 곱 ${}_sY_{\ell m}\,{}_tY_{LM}$의 ${}_{s+t}Y_{JN}$ 계수는

$$\mathcal{G}^{JN}_{\ell m,LM}(s,t) = (-1)^{s+t+N}\sqrt{\frac{(2\ell+1)(2L+1)(2J+1)}{4\pi}} \times \begin{pmatrix} \ell & L & J \\ -s & -t & s+t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \ell & L & J \\ m & M & -N \end{pmatrix}. \tag{4.2.13}$$

삼각 조건, $N = m + M$, spin weight의 합이 동시에 보존된다. 예를 들어 $\sigma_{\langle ab}\omega_{c\rangle}n^a n^b n^c$는 spin weight 0인 rank-3 각도장이다. 이를 만들었다는 사실만으로 spin-2 B_3 생성항이 정해지지 않는다. 실제 파동·수송 연산자가 화면 weight와 parity를 어떻게 연결하는지 함께 제시해야 한다.

4.2.4 실수 수송, 원편광과 독립 내부 표지

실수 화면기저에서 Thomson의 산란 사상은 $S(n)F(n')S(n)$와 같은 실수 행렬 곱으로 표현된다. 그러므로 실수 대칭 F의 부분공간을 보존한다. 실수 화면 평행수송을 결합해도 $V = 0$은 불변이다. 이는 물리적인 복굴절 Hamiltonian이 존재하는 경우와 다르다.

$$H = \frac{\hbar\Omega}{2}\sigma_1, \qquad f = \frac{1}{2}(\mathbb{I} + Q\sigma_3) \quad\Longrightarrow\quad \dot{f} = -\frac{i}{\hbar}[H,f] = -\frac{\Omega Q}{2}\sigma_2. \tag{4.2.14}$$

이 convention에서는 $\dot{V} = -\Omega Q$이다. 기저만 수동적으로 바꾼 것이 아니라 실제 상호작용을 넣었기 때문에 나타나는 변환이다.

편광과 독립적인 내부 묶음 E가 산란에 관여하지 않으면 $\mathcal{G}_{\text{total}} = \mathcal{G}_{\text{pol}} \otimes \mathrm{id}_{\mathrm{End}\,E}$이다. 그 고정공간은

$$F(n) = S(n) \otimes X, \qquad X \in \mathrm{Herm}(E) \tag{4.2.15}$$

를 모두 포함한다. 따라서 photon 화면의 depolarisation은 추가 내부 표지의 최대혼합을 보장하지 않는다. 별도의 내부 혼합 생성자가 편광 생성자와 교환하고 간극이 g_{int}이면, 곱 고정공간의 직교여공간에서 공동 간극은 $\min(3\gamma_T/10, g_{\text{int}})$이다.

4.3 기하학적 등방화와 내부 상태의 감쇠

교재 정리 18.1–18.2의 대상은 Bianchi 동역학의 FLRW 근방과 그 근방에 머무는 시간이다. $\Lambda > 0$인 균질 모형의 점근적 기하학에 관한 Wald 정리도 물질의 에너지 조건 등을 가정한다 [36]. 이 기하학적 결과들에는 내부 점유수의 고유값을 같게 만드는 충돌 조건이 포함되어 있지 않다.

4.3.1 강제 감쇠 추정

정규화된 내부 상태 r에 대해 $x = r - \mathbb{I}/N$라 하자. $H = H^\dagger$를 물리적인 내부 Hamiltonian으로 두고

$$\mathscr{D}_t x = -\frac{i}{\hbar}[H,x] + \mathcal{L}_t x + S_t, \qquad \mathrm{tr}\,x = \mathrm{tr}\,S_t = 0 \tag{4.3.1}$$

를 고려한다. 연결과 Hamiltonian은 내부 기저 및 coherent 수송을, $\mathcal{L}_t$는 비가역적 혼합을 나타낸다. 이 절에서는 $\mathbb{I}/N$가 혼합 생성자의 고정점이며 Hermitian·trace 조건이 보존된다고 가정한다.

정리 4.3.1 (내부 상태의 감쇠와 source 상한)**.** 무추적 *Hermitian* 공간에서

$$-\,\mathrm{Re}\langle X, \mathcal{L}_t X\rangle_{\mathrm{HS}} \geq g(t)\|X\|^2_{\mathrm{HS}} \tag{4.3.2}$$

라고 하자. 매끄러운 해에 대해

$$\begin{aligned}\|x(t)\|_{\mathrm{HS}} \le e^{-\int_{t_0}^{t} g(r)\,\mathrm{d}r}\|x(t_0)\|_{\mathrm{HS}} \\ + \int_{t_0}^{t} e^{-\int_{s}^{t} g(r)\,\mathrm{d}r}\|S_s\|_{\mathrm{HS}}\,\mathrm{d}s.\end{aligned} \tag{4.3.3}$$

같은 추정은 고정 사영자에 직교한 각도 *Hilbert* 공간에서 성립한다.

증명. unitary 연결은 Hilbert–Schmidt 내적을 보존한다. Hermitian X, H에 대해 $\mathrm{tr}(X[H,X])=0$이므로

$$\frac{1}{2}\partial_t \|x\|^2 \le -g\|x\|^2 + \|x\|\|S\|. \tag{4.3.4}$$

$\|x\|>0$에서 나누고 적분인자를 사용하면 식 (4.3.3)를 얻는다. $\|x\|=0$인 점은 상부 Dini 미분이나 $(\|x\|^2+\delta^2)^{1/2}$의 극한으로 처리한다. □

$g(t)$는 단순히 생성자의 임의 고유값을 고른 수가 아니라 식 (4.3.2)의 coercivity 상수이다. 비정규 생성자에서는 스펙트럼의 실수부만으로 같은 추정이 따르지 않는다. 자기수반 Thomson 연산자에는 정리 4.2.2에 의해 정확히 $g = 3\gamma_T/10$을 쓸 수 있다. 추가 Liouville·기하학 항의 대칭부가 $\beta(t)\|x\|^2$ 이하이면 같은 증명에서 g를 $g-\beta$로 바꾼다. 공간 수송이 있는 계에는 이 추정이 정의되는 함수공간과 경계 유속 조건도 명시해야 한다.

source가 없으면 $\int g\mathrm{d}t=\infty$일 때 내부 비등방성이 소멸한다. source가 있으면 식 (4.3.3)의 convolution도 0으로 가야 한다. 예를 들어 $g-\beta\ge g_0>0$이고 $\|S_t\|$가 유계이며 0으로 가면 이 조건이 성립한다. 누적 감쇠의 발산만으로 임의의 강제 source가 사라지는 것은 아니다.

4.3.2 유한 광학깊이와 잔존 내부 정보

충돌만의 정확한 해 (4.2.10)에서 $\tau(t)=1-e^{-t/t_*}$인 경우 느린 성분은

$$\mathcal{P}_{7/10}F(t) = e^{-(3/10)(1-e^{-t/t_*})}\mathcal{P}_{7/10}F_0 \longrightarrow e^{-3/10}\mathcal{P}_{7/10}F_0. \tag{4.3.5}$$

충돌률 $\gamma_T = t_*^{-1}e^{-t/t_*}$가 양수여도 총 광학깊이가 유한하면 일부 초기 정보가 남는다. $F_0 = S + \varepsilon SMS$에서 M을 STF로 두고 $|\varepsilon|\|M\|_2<1$로 택하면 양의 물리적 분포로 이러한 예를 구성할 수 있다.

반대로 순수 coherent 수송 $r(t)=U(t)r_0U(t)^\dagger$에서는 모든 고유값과 $\mathrm{tr}(r-\mathbb{I}/N)^2$가 보존된다. 예를 들어 FLRW에서 무충돌 광자의 공이동 에너지를 $q=aE$라 할 때

$$f_\pm(q) = f_0(q)(1\pm\varepsilon), \qquad |\varepsilon|<1 \tag{4.3.6}$$

는 같은 총 분포와 응력을 갖지만 서로 다른 등방적 helicity 점유수를 유지한다. 기하학적 등방성과 내부 최대혼합은 서로 다른 결론이다.

4.3.3 기하학·내부 상태의 공동 안정성 조건

명제 4.3.2 (두 편차의 비교계)**.** 특정 *Einstein–matter* 모형에서 얻은 비음수 편차 x_g, x_i가

$$D^+\begin{pmatrix}x_g\\ x_i\end{pmatrix} \le \begin{pmatrix}-a & b\\ d & -g\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_g\\ x_i\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}s_g\\ s_i\end{pmatrix}, \qquad a,g>0,\quad b,d\ge 0 \tag{4.3.7}$$

를 성분별로 만족한다고 하자. 상수 비교행렬의 고유값이 모두 음수일 조건은 $ag>bd$이며, 이 경우 무강제 해는

$$\lambda_- = \frac{a+g-\sqrt{(a-g)^2+4bd}}{2} > 0 \tag{4.3.8}$$

로 정해지는 느린 감쇠율을 갖는 행렬지수 상한을 따른다.

증명. 비대각 원소가 비음수인 비교행렬의 지수는 성분별로 양이다. 변분상수 공식과 비교원리를 적용하면 $x(t) \le e^{K(t-t_0)}x(t_0) + \int e^{K(t-s)}s(s)\mathrm{d}s$이다. 특성방정식은 $(\lambda+a)(\lambda+g) - bd = 0$이고, trace가 음수이므로 두 근의 실수부가 음수일 필요충분조건은 determinant $ag - bd > 0$이다. □

이 명제는 주어진 비교 부등식에 대한 결과이다. a, b, d를 모든 Bianchi 모형에 공통인 상수라고 두지 않는다. 그 값은 선택한 응력·충돌·결합계의 에너지 추정에서 계산해야 한다. 따라서 기하학적 등방화 정리와 내부 혼합 정리를 연결하는 충분조건을 제공하되, 일반 Bianchi 분류나 cosmic no-hair 정리 전체를 대체하지 않는다.

4.4 Gauge-equivariant 대칭의 전파

교재 정리 17.1은 초기 대칭이 Cauchy development에서 보존된다는 원리를 설명한다. 바로 앞의 논의는 비진공 계에서 물질 초기자료와 물질 장방정식을 함께 요구한다. 행렬 분포와 내부 연결을 추가하면 이 완전한 초기자료 조건을 유지해야 한다. Rácz [35]은 적절한 중력·물질 hyperbolic system에 대해 이러한 전파 원리를 정식화하였다.

정리 4.4.1 (완전한 초기자료의 묶음 대칭)**.** 중력, 내부 연결, 물질 및 분포를 포함한 자연스러운 *diffeomorphism*·*gauge* 공변 계가 적절한 *gauge*에서 유일한 매끄러운 *hyperbolic development*를 갖는다고 하자. *Cauchy* 면 Σ의 군 작용이 내부 묶음에 일관되게 *lift*되고,

$$(h_{ij}, K_{ij}; A_i, \mathcal{E}_i; \Phi, \Pi_\Phi; f_\Sigma(x,p); \dots) \tag{4.4.1}$$

라는 완전한 초기자료를 보존한다고 가정한다. 여기에는 해당 계의 제약, 충돌 연산자, 결합 상수와 필요한 모든 정상 미분 자료가 포함된다. 그러면 유일한 *development*의 공통 정의영역에서 그 군 작용은 해 전체의 *gauge-equivariant* 대칭으로 전파된다.

증명. 한 군 원소로 해의 계량과 모든 내부 장을 동시에 pullback하고, 지정된 묶음 동형을 적용한다. 방정식의 공변성 때문에 변환된 장들도 해이며, 초기자료의 불변성 때문에 원래 해와 같은 gauge-고정 초기값 문제를 만족한다. 유일성이 두 해를 동일하게 만든다. Gauge를 풀어 읽으면 같은 결론은 묶음 동형까지의 동등성이다. 호환되는 초기 군 작용과 유일성에 의해 합성도 보존된다. □

이 증명은 행렬 Boltzmann 계를 포함하는 모든 가능한 상호작용의 well-posedness를 새로 증명한 것이 아니다. 정리의 적용에는 그 미시적·유효 계가 위의 유일성 가정을 만족해야 한다. 외부적으로 주어진 연결이나 detector response를 포함한다면 그 외부장도 같은 대칭 조건을 만족해야 한다.

4.4.1 무한소 보상과 적분가능성

X를 시공간 벡터장, χ를 반에르미트 gauge 보상자로 두자. $G = \exp(\epsilon\chi)$ convention에서

$$\delta A = \mathcal{L}_X A - \mathscr{D}\chi, \qquad \delta f = \mathcal{L}_{\widehat{X}} f + [\chi, f], \qquad \delta g = \mathcal{L}_X g. \tag{4.4.2}$$

운동량을 covector로 쓰는 질량껍질에서 자연스러운 lift는

$$\widehat{X} = X^a \partial_{x^a} - p_b (\partial_a X^b) \partial_{p_a} \tag{4.4.3}$$

이다. X가 Killing이면 이 lift는 해당 질량껍질에 접한다. 연결이 시공간에서 pullback된 경우 $\eta = \chi - i_X A$로 두면

$$i_X \mathcal{F} = \mathscr{D}\eta, \qquad \mathscr{D}_{\widehat{X}} f + [\eta, f] = 0 \tag{4.4.4}$$

가 대칭 조건과 동등하다. 실제로 $\mathcal{L}_X A = i_X \mathcal{F} + \mathscr{D}(i_X A)$를 식 (4.4.2)에 대입하면 첫 식을 얻는다. 일반 위상공간 연결에는 그 연결의 $\widehat{X}$ 성분을 사용한다.

두 생성자의 lift가 Lie 대수를 이루려면 보상자들은

$$\chi_{[X,Y]} = \mathcal{L}_X \chi_Y - \mathcal{L}_Y \chi_X + [\chi_X, \chi_Y] \tag{4.4.5}$$

를 만족해야 한다. 장 전체에 자명하게 작용하는 공변 상수 stabilizer가 있을 때에는 그 원소까지의 동등성을 허용할 수 있으나, 유한 군 작용을 쓰는 정리에서는 처음부터 호환된 lift를 지정한다.

4.4.2 공간 회전과 내부 회전이 함께 보존하는 연결

국소 평탄 공간에서

$$A_i = i\kappa \sigma_i, \qquad X = -y\partial_x + x\partial_y, \qquad \chi = \frac{i}{2}\sigma_3 \tag{4.4.6}$$

로 두자. κ의 차원은 길이의 역수이다.

$$(\mathcal{L}_X A)_i = (A_y, -A_x, 0)_i = [A_i, \chi] = (\mathscr{D}_i \chi) \tag{4.4.7}$$

이므로 보상된 대칭은 정확히 성립하지만, 보통의 $\mathcal{L}_X A$는 0이 아니다. 이 예는 연결의 equivariance를 보이는 구성이다. 그 자체로 특정 Einstein–Yang–Mills 배경해를 주장하는 것은 아니며, 중력과 결합하려면 해당 장방정식 및 제약도 풀어야 한다.

같은 내부 trace를 갖는 $r_0 = \mathbb{I}/2$와 $r_1 = \mathbb{I}/2 + \sigma_3/5$는 다른 초기자료이다. 따라서 대칭적인 총 응력만을 지정하고 내부 분포의 대칭까지 유일성으로 결론 내릴 수는 없다. 정리 4.4.1에서 보존되는 것은 완전한 자료에 주어진 공동 대칭이다.

4.5 구대칭 광학의 동등성과 추가 편광 자료

교재 정리 15.1은 정해진 광원 진화와 존재 조건 아래에서 등방적인 거리·개체수 자료를 LTB 함수들로 맞추는 문제를 다룬다. 이때 편광을 추가한다는 사실만으로 그 퇴화가 해소되는지, 아니면 다른 시공간 점의 정보를 실제로 더 얻는지를 나누어 보아야 한다.

4.5.1 방사형 광선의 평행 화면

중심을 갖는 일반 구대칭 warped product를

$$\mathrm{d}s^2 = g_{AB}(x)\mathrm{d}x^A\mathrm{d}x^B + R^2(x)(\mathrm{d}\vartheta^2 + \sin^2\vartheta\,\mathrm{d}\varphi^2) \tag{4.5.1}$$

로 쓰자. A, B는 시간·반경 방향이며, R은 면적반경이다. 각도가 일정한 방사형 null geodesic k를 택한다.

명제 4.5.1 (구대칭 방사형 편광 전달)**.** 극점과 *caustic*을 제외한 국소 *patch*에서

$$e_1 = R^{-1}\partial_\vartheta, \qquad e_2 = (R\sin\vartheta)^{-1}\partial_\varphi \tag{4.5.2}$$

는 방사형 k를 따라 평행수송된다. *Metric* 기하광학에서 흡수·복굴절·비최소 결합이 없고 *endpoint* 화면을 이 기저에 맞춰 보정하면, 그 광선의 *Jones* 전달은 $U = I_2$이다. 중심 관측자의 *vertex* 조건을 갖는 *Jacobi map*은 *caustic* 이전에 $\mathcal{J} = D_A I_2$ 꼴이다.

증명. Warped product의 혼합 연결은 $\Gamma^i{}_{Aj} = (\partial_A R/R)\delta^i_j$이다. k는 각도 성분이 없으므로 e_i의 R^{-1} 미분을 이 연결이 정확히 상쇄한다. $\partial_A \sin\vartheta = 0$이고 $\Gamma^A{}_{Bi} = 0$이므로 기저의 나머지 성분도 생기지 않는다. 따라서 $\nabla_k e_i = 0$이다.

방사형 광선은 그 축을 고정하는 $SO(2)$에 의해 보존된다. 대칭인 optical tidal matrix가 모든 화면 회전과 교환하므로 $\mathcal{T}_{ij} = t(s)\delta_{ij}$이다. 이에 따라 화면의 무추적 Weyl tidal part는 0이며, $\mathcal{J}(0) = 0$, $\mathcal{J}'(0) = I_2$인 Jacobi 초기값 문제의 유일성으로 $\mathcal{J} = j(s)I_2$를 얻는다. 통상적인 endpoint 에너지 정규화를 붙이면 $j = D_A$이다. 평행 화면에서 leading-order 편광 수송식은 $\partial_s f = 0$이므로 $U = I_2$이다. □

따름정리 4.5.2 (같은 거리·적색편이를 갖는 방사형 자료)**.** 위 조건을 만족하는 두 중심 구대칭 모형이 같은 z, D_A를 주고, 같은 보정된 방출 광도행렬 L_e를 갖는다면 관측 *flux* 행렬은 모두

$$\mathsf{F}_o = \frac{L_e}{4\pi(1+z)^4 D_A^2} \tag{4.5.3}$$

이므로 동일하다.

이 결론은 한 방사형 branch의 순수 metric 수송에 관한 정확한 동등성이다. LTB 관측 복원의 광원 진화 가정을 없애지 않으며, off-centre·비방사형 광선, 산란, 복굴절, 시간 의존 source calibration을 포함한 모든 역문제에 대한 명제도 아니다. 구대칭 중심에서 평행기저를 고르는 것은 광원의 물리적 편광 방향을 임의로 바꾸는 것이 아니라, 비교에 사용한 endpoint 화면 convention을 명시하는 일이다.

4.5.2 원격 Thomson 산란이 추가하는 사중극자

한 원격 산란점의 전자 정지틀에서 비편광 입사장

$$F(n') = \frac{1}{2} I(n') S(n'), \qquad I(n') = I_0 + I_{cd} n'^c n'^d + \cdots, \qquad I^c{}_c = 0 \tag{4.5.4}$$

를 고려한다. I_{cd}는 이 전개의 계수이며, angular-integrated moment와 정규화가 다르다. Optical depth $\tau \ll 1$인 한 번의 산란에서 생성되는 선형편광은

$$P^{\mathrm{gain}}_{ab}(n) = -\frac{\tau}{10} \mathcal{P}^{\mathrm{TT}\,cd}_{ab}(n) I_{cd} + O(\tau^2), \tag{4.5.5}$$

$$\mathcal{P}^{\mathrm{TT}\,cd}_{ab} X_{cd} = S_a{}^c S_b{}^d X_{cd} - \frac{1}{2} S_{ab} S^{cd} X_{cd}. \tag{4.5.6}$$

실제로 입사 텐서를 적분하면

$$\int F(n') \mathrm{d}\Omega' = \frac{4\pi}{3} I_0 I_3 - \frac{4\pi}{15} I_{cd} \tag{4.5.7}$$

이고, 식 (4.2.2)에 대입해 화면 trace를 제거하면 식 (4.5.5)가 나온다. 이는 교재 (11.92)의 $-I^{\mathrm{TT}}_{ab}/10$와 같고, 원격 CMB 사중극자 관측의 물리적 기반과 대응한다 [37].

원격 산란은 중심에서 보이는 같은 거리 함수만으로 정해지지 않는 복사장을 표본화한다. 그렇지만 서로 다른 산란점의 사중극자는 서로 다른 시공간의 텐서이다. 여러 천체에서 얻은 신호를 한 점의 동일한 다섯 성분으로 직접 합치는 대신, 광원·산란체·수송 모형을 통한 대응을 명시해야 한다. 전자 고유운동, 초기 선형편광, 여러 번의 산란은 각각 추가 항을 준다.

4.5.3 조건부 국소 식별가능성

유한 차원 모형과 보정 변수를 함께 $\lambda \in \mathbb{R}^p$로 두고, 스칼라 자료를 $s(\lambda)$, 추가 편광 자료를 $p(\lambda)$라고 하자. 미분 자료의 null 방향은 정확히

$$\ker D(s,p) = \ker Ds \cap \ker Dp \tag{4.5.8}$$

이다. 따라서 편광이 스칼라 자료의 퇴화를 줄이는 조건은 Dp가 $\ker Ds$ 전체에서 0이 아니라는 것이다. 전체 Jacobian이 열 full rank이면 역함수 정리를 적용할 수 있는 $p \times p$ minor를 골라 국소 유일성을

얻는다. 이 결론은 전역 유일성을 함의하지 않는다. 알려지지 않은 intrinsic polarization이나 detector gain을 λ에서 제외하면 실제보다 큰 식별성을 주장하게 된다.

식 (4.5.3)는 추가 편광 자료가 중복될 수 있는 정확한 경우이며, 식 (4.5.5)는 별개의 상태 정보가 들어오는 구체적인 경우이다. 두 결과는 편광 정보의 가치가 단순한 채널 수가 아니라 forward map의 독립성에 달려 있음을 보여준다.

4.6 행렬 거리 응답과 우주론적 일관성 검사

4.6.1 기하학과 투과율의 구별

보정된 한 광학 branch의 전달사상을

$$\mathcal{A}_z = D_L(z)^{-2}\mathcal{P}_z \tag{4.6.1}$$

로 쓰자. $\mathcal{P}_z$는 내부 상태에 대한 완전양성 사상이다. 이하에서는 주파수별 고정 블록 또는 명시적으로 주파수 적분한 선형 전달을 고려하며, 서로 다른 광원의 source fibre를 비교하는 보정과 연결 A_z를 지정한다. $z>0$의 매끄러운 구간에서

$$Q = \mathcal{A}_z^{*}(I) > 0, \qquad T = \mathcal{P}_z^{*}(I) > 0, \qquad Q = D_L^{-2} T \tag{4.6.2}$$

를 정의한다. Q는 길이의 역제곱, T는 무차원이다. 검출되지 않는 채널의 고유값이 0이면 아래 역행렬을 해당 지지공간에 제한해야 한다.

양의 행렬값 응답 거리를

$$\mathsf{D} = (1+z)^{-1} Q^{-1/2} = dW, \qquad d = \frac{D_L}{1+z}, \qquad W = T^{-1/2} \tag{4.6.3}$$

로 구성한다. D는 양의 응답행렬에서 얻은 객체이지, 시공간 면적거리를 행렬 계량으로 바꾼 것은 아니다. Trace-preserving 수송이면 $T = I$이고 $\mathsf{D} = dI$이다.

거리와 grey attenuation을 제거한 양은, 같은 단위의 임의 기준 $q_{*}>0$에 대해

$$\Xi = \log(Q/q_{*}) - \frac{1}{N}\operatorname{tr}\log(Q/q_{*})\, I = \log T - \frac{1}{N}\operatorname{tr}\log T\, I \tag{4.6.4}$$

이다. q_{*}는 우변에서 소거된다. Ξ는 내부 기저에 공변이고 고유값은 불변이다. 그러나 $\Xi = 0$은 grey 손실을 배제하지 않으며, depolarisation의 부재도 뜻하지 않는다.

완전한 채널 자료가 있으면 Choi 행렬 $J(\mathcal{A})$를 이용해

$$\widehat{J} = \frac{J(\mathcal{A})}{\operatorname{tr} J(\mathcal{A})} \tag{4.6.5}$$

라는 거리 독립적인 채널 모양을 구할 수 있다. 예를 들어 $N=2$에서 unitary 채널과 완전 depolarising 채널은 둘 다 $T = I$이지만 Choi rank가 각각 1과 4이다. 투과율과 결맞음 손실은 같은 정보가 아니다.

4.6.2 Scalar 곡률 관계의 공변 행렬 응답

독립적인 방법으로 측정된 $H(z)$와 길이 차원의 $d(z)$를 사용하면 Clarkson–Bassett–Lu 관계 [38]는

$$C[d] = 1 + \frac{H^2}{c^2}\left(d d'' - d'^{2}\right) + \frac{H H'}{c^2} d d' \tag{4.6.6}$$

이다. FLRW의 기하학적 거리에서 $C[d]=0$은 필요조건이다. 이 관계의 성립만으로 모든 비FLRW 모형을 배제하는 충분조건이 되지는 않는다. 원 논문은 같은 관계를 만족하는 LTB 부분족도 논의한다.

비가환 D에는 Hermitian Jordan 곱 $X \circ Y = (XY + YX)/2$를 사용하여 다음 관측 진단량을 정의한다.

$$\mathsf{C} = I + \frac{H^2}{c^2}\left(\mathsf{D} \circ \mathscr{D}_z^2 \mathsf{D} - (\mathscr{D}_z \mathsf{D})^2\right) + \frac{HH'}{c^2}\mathsf{D} \circ \mathscr{D}_z \mathsf{D}. \tag{4.6.7}$$

이는 scalar 한계와 Hermiticity를 보존하는 한 구성이다. 일반 상대론이 고유하게 선택한 새로운 장방정식이나 유일한 연산자 ordering이라고 가정하지 않는다.

정리 4.6.1 (거리와 비가환 투과율의 정확한 분리)**.** $W = T^{-1/2}$가 매끄럽고 $\mathscr{D}_z$가 곱의 미분법칙을 만족하면

$$\begin{aligned} \mathsf{C} &= I + (C[d] - 1)W^2 \\ &\quad + \frac{d^2}{c^2}\left[H^2\{W \circ \mathscr{D}_z^2 W - (\mathscr{D}_z W)^2\} + HH' W \circ \mathscr{D}_z W\right]. \end{aligned} \tag{4.6.8}$$

W와 $\mathscr{D}_z W$의 가환성은 필요하지 않다.

증명. $\mathscr{D}_z(dW) = d'W + d\mathscr{D}_z W$, $\mathscr{D}_z^2(dW) = d''W + 2d'\mathscr{D}_z W + d\mathscr{D}_z^2 W$를 대입한다. 첫 괄호에서 $2dd' W \circ \mathscr{D}_z W$가 정확히 소거되어

$$\mathsf{D} \circ \mathscr{D}_z^2 \mathsf{D} - (\mathscr{D}_z \mathsf{D})^2 = (dd'' - d'^2)W^2 + d^2\{W \circ \mathscr{D}_z^2 W - (\mathscr{D}_z W)^2\} \tag{4.6.9}$$

가 된다. 나머지 항에서 $dd' W^2 + d^2 W \circ \mathscr{D}_z W$를 모으면 결론을 얻는다. □

따라서 $\mathsf{C} \neq 0$은 전파 · 보정의 가정 없이 곧바로 기하학적 비균질성을 뜻하지 않는다. 반대로 투과율의 독립적인 보정이 있으면 식 (4.6.8)는 기하학적 residual과 내부 응답의 residual을 분리하는 계산식을 제공한다.

4.6.3 실제 선택된 광원의 scalar 거리

정규화된 알려진 방출 상태 r를 고정한 source frame에서 비교한다고 하자. 총 검출 flux에 작용하는 투과율과 그 유효 광학깊이는

$$t_r(z) = \mathrm{tr}(T(z) r) > 0, \qquad \tau_r = -\log t_r. \tag{4.6.10}$$

보정되지 않은 flux로부터 추론한 거리는

$$d_r = d\, e^{\tau_r/2} \tag{4.6.11}$$

이다. 이는 일반적으로 $\mathrm{tr}(r\mathsf{D})$와 다르다. 관측 flux의 scalar 역제곱근과 행렬 역제곱근 이후의 trace는 서로 교환하지 않기 때문이다.

직접 미분하면

$$\boxed{C[d_r] = 1 + e^{\tau_r}(C[d] - 1) + \frac{d^2 e^{\tau_r}}{2c^2}\left(H^2\tau_r'' + HH'\tau_r'\right).} \tag{4.6.12}$$

$\tau_r'^2$ 항은 $d_r d_r'' - d_r'^2$에서 상쇄된다. 투과율이 작더라도 이 미분항을 제어하지 않으면 곡률 검사의 오차를 크기만으로 제한할 수 없다.

예를 들어 $H = H_0$, $d = cz/H_0$인 flat de Sitter 거리에는 $C[d] = 0$이다. 한 관측 구간에서 상수 보정인자 $d_r = ad$를 사용하면 $C[d_r] = 1 - a^2$이다. 이 예는 일정한 grey attenuation 또는 절대 광도 보정이 곡률 residual을 만들 수 있음을 보여준다. 관측자 vertex까지 투명한 연속 매질을 해석할 때에는 별도로 $\tau_r(0) = 0$을 부과해야 한다.

4.7 Silent 기하학과 내부 정보의 전파

교재 §19.8의 silent dust는 세계선별 진화가 공간적으로 분리되는 계를 목표로 한다. 무회전 dust와 magnetic Weyl tensor $H_{ab}=0$의 조합에는 강한 제약 전파 조건이 따르며, 해공간의 분류도 이 조건들에 민감하다 [39]. 이러한 기하학적 분류와 새로운 내부 계의 특성속도는 별도로 조사해야 한다.

4.7.1 공간 주기호에 의한 국소성 판정

제약과 gauge를 일관되게 처리한 내부 변수를 Z로 묶고, 공이동 좌표에서 1차 계를

$$\mathscr{D}_t Z + \mathsf{A}^i \mathscr{D}_i Z = \mathsf{F}(Z, x) \tag{4.7.1}$$

로 쓰자. A^i는 여기서 내부 행렬 자체가 아니라 독립 실수 성분 공간 위의 선형사상이다. 양의 symmetrizer가 존재하고, 우변에는 다른 점의 변수나 공간 미분이 없다고 가정한다. 연결이 dynamical 하다면 그 변수와 방정식도 Z에 포함한다.

정의 4.7.1. 허용된 초기자료의 열린 집합에서 모든 해의 각 세계선 진화가 그 세계선의 초기값과 주어진 점별 계수에만 의존할 때 식 (4.7.1)를 세계선별 국소적이라고 한다. 공간적으로 균질한 한 해만 골랐을 때 미분항이 사라지는 조건보다 강하다.

명제 4.7.2 (내부 공간 결합의 판정)**.** 같은 점에서 같은 Z를 갖되 허용된 공간 *1-jet*을 독립적으로 바꿀 수 있다고 하자. 식 (4.7.1)의 모든 해가 세계선별 국소적일 필요충분조건은

$$\mathsf{A}^i\, \delta(\partial_i Z) = 0 \quad \textit{for every admissible spatial 1-jet variation} \tag{4.7.2}$$

이다. 모든 성분의 공간 기울기가 자유롭다면 이는 $\mathsf{A}^i = 0$과 동치이다.

증명. 같은 Z를 갖고 기울기만 다른 두 초기자료의 시간 미분 차이는 $-\mathsf{A}^i \delta(\partial_i Z)$이다. 세계선별 국소성은 이 차이가 모두 0이도록 요구하므로 필요성이 성립한다. 역으로 식 (4.7.2)이면 허용된 자료에서 공간 기울기 의존성이 사라져 각 세계선의 점별 초기값 문제로 환원된다. 이때 algebraic source와 제약이 그 부분공간을 보존한다는 원래 가정을 사용한다. □

양의 symmetrizer가 있으면 각 실수 covector k_i에 대한 $\mathsf{A}(k) = \mathsf{A}^i k_i$는 자기수반 행렬과 닮음이다. 따라서 모든 특성속도가 0이라는 조건은 그 주기호가 0인 조건과 동등하다. Symmetrizability 없이 고유값만 0인 nilpotent 주기호에는 이 결론을 적용하지 않는다. Gauge 변화는 주기호를 가역적으로 conjugate하고, $[A_i, Z]$는 미분 차수가 낮으므로 주기호의 0 여부를 바꾸지 않는다.

고정된 비평탄 연결 위의 점별 ODE도 공간적으로 국소적일 수 있다. 반대로 평탄 연결에서도 $\mathsf{A}^i \neq 0$이면 내부 상태가 전파된다. 따라서 $\mathcal{F}_{ij}=0$ 또는 $H_{ab}=0$ 어느 하나도 추가 내부 계의 공간 결합을 대신 판정하는 조건이 아니다. 이 명제는 지정된 hyperbolic 계에 관한 것이며, Einstein 제약 전체를 무시한 silent 우주 모형의 새로운 분류 정리는 아니다.

4.7.2 양의 두 방향 분포와 곡률 보정 telegraph 식

국소 두 방향 분포 $F_{\pm}(t,x) \succeq 0$를

$$(\mathscr{D}_t \pm c\mathscr{D}_x) F_{\pm} = \frac{\nu}{2}(F_{\mp} - F_{\pm}), \qquad \nu \geq 0 \tag{4.7.3}$$

로 수송하자. 이 gain–loss 모형은 양성을 보존하며 내부 coherent 수송은 unitary이다.

$$M = \frac{F_+ + F_-}{2}, \qquad J = \frac{F_+ - F_-}{2} \tag{4.7.4}$$

로 두면

$$\mathscr{D}_t M + c\mathscr{D}_x J = 0, \qquad \mathscr{D}_t J + c\mathscr{D}_x M = -\nu J. \tag{4.7.5}$$

$\partial_x \nu = 0$일 때 첫 식을 시간 미분하고 두 번째 식을 대입하면

$$\boxed{\mathscr{D}_t^2 M + \nu \mathscr{D}_t M - c^2 \mathscr{D}_x^2 M = -c[\mathcal{F}_{tx}, J].} \tag{4.7.6}$$

곡률항의 부호는 $\mathscr{D}_t \mathscr{D}_x J = \mathscr{D}_x \mathscr{D}_t J + [\mathcal{F}_{tx}, J]$에서 고정된다. ν가 공간에 의존하면 우변에 $c(\partial_x \nu) J$를 더한다.

평탄 연결과 상수 ν에서 Fourier mode $e^{\lambda t + ikx}$는

$$\lambda^2 + \nu\lambda + c^2 k^2 = 0 \tag{4.7.7}$$

를 만족한다. 특성속도는 여전히 $\pm c$이고, $|ck| \ll \nu$, $t \gg \nu^{-1}$의 느린 모드는

$$\lambda_{\text{slow}} = -\frac{c^2 k^2}{\nu} + O\!\left(\frac{c^4 k^4}{\nu^3}\right) \tag{4.7.8}$$

이다. 강한 충돌의 확산 극한은 공간 결합을 약화하지만, 공간적으로 독립된 ODE와 같지는 않다.

$\nu = 0$에서 정확한 양의 분포족

$$F_\pm = f_0 \left[I + \varepsilon \cos\{k(x \mp ct)\} \sigma_3 \right], \qquad f_0 > 0, \quad |\varepsilon| < 1 \tag{4.7.9}$$

는 각 방향의 trace를 $2f_0$로 유지하면서 내부 정보를 전파한다. 이는 고정된 국소 배경에서의 transport 예제이며, 그 비영 복사 응력을 진공 Minkowski의 Einstein equation과 동일시하지 않는다.

4.7.3 같은 FLRW 응력을 갖는 내부 파동족

더 나아가 spatially flat FLRW의 leading-order polarized collisionless kinetic model 안에서도 같은 구분을 구성할 수 있다. $\mathrm{d}\eta = \mathrm{d}t/a(t)$, $q = aE$로 두면 고정된 q와 평행 helicity 기저에서 자유수송은

$$(\partial_\eta + c n^i \partial_i) f = 0 \tag{4.7.10}$$

이다. 한 고정 공간 covector k_i에 대해

$$f(\eta, x, q, n) = f_0(q) \left[I + \varepsilon \cos\{k_i x^i - c(k_i n^i)\eta\} (P_+(n) - P_-(n)) \right] \tag{4.7.11}$$

로 두자. 실제 행렬 표현에서 $P_+ - P_-$는 σ_3이다. 이는 helicity 선다발의 전역 사영자를 사용하는 표현이므로 각도 patch 사이의 기저 위상과 양립한다.

위상에 자유수송 연산자를 적용하면 0이고, 고유값은 $f_0(q)[1 \pm \varepsilon \cos(\cdots)] \geq 0$이다. 또한

$$\mathrm{tr}_E\, f = 2 f_0(q) \tag{4.7.12}$$

는 모든 x, n, η에서 동일하다. 따라서 내부 trace의 모든 고전 운동량 모멘트, 특히 Einstein equation에 쓰는 응력은 비편광 등방 복사의 것과 정확히 같다. $a(t)$가 그 통상적인 복사와 선택한 다른 성분의 Friedmann equation을 만족하면, 식 (4.7.11)는 같은 기하학을 갖는 내부 수송 해족을 준다. 여기에는 유한 파장 spin-force나 추가 spin 응력은 포함하지 않는다.

이 예는 $H_{ab} = 0$인 기하학에도 전파하는 내부 상태가 존재할 수 있음을 보여준다. 물질이 radiation인 이 구성은 교재의 *dust* silent 분류를 반박하는 예가 아니다. 오히려 그 분류의 물질 조건을 변경했을 때 전체 주기호를 다시 검사해야 함을 명확히 한다. 또한 유한 시간의 정확한 국소성과, 특이점 근방에서 공간 미분의 영향이 점근적으로 작아지는 asymptotic silence는 다른 주장이다.

4.8 정리들의 연결과 물리적 적용 범위

여섯 문제에서 내부 자유도를 남기는 이득은 같은 방식으로 나타나지 않는다. 충돌 스펙트럼은 주어진 산란 진폭으로부터 정확한 혼합률을 결정한다. 대칭 전파는 완전한 초기자료와 유일성이 제공하는 조건부 결과이다. 구대칭 광학에서는 내부 채널을 늘려도 같은 forward map이 남는 구체적인 경우가 있고, 원격 산란에서는 새로운 시공간 점의 분포가 측정된다. 곡률 일관성 검사는 기하학적 거리와 전파 효과를 분리해야 해석되며, silent 조건은 내부 곡률의 크기보다 공간 주기호에 직접 의존한다.

이 구분은 한 내부 지표를 모든 스칼라 방정식에 일괄적으로 붙이는 대신, 물리적 기하학, 내부 상태와 관측 응답을 각각 보존하는 방법을 제시한다. 예를 들어 Thomson의 $3\gamma_T/10$ 간극은 §4.3의 감쇠 상수로 직접 들어가고, 그 고정공간은 §4.4에서 보존할 초기 대칭을 판별한다. §4.5의 원격 사중극자는 §4.6의 전달 보정과 함께 사용해야 하며, §4.7의 숨은 내부 파동은 scalar 관측이나 scalar stress만으로는 판별되지 않는다.

구체적인 Bianchi matter 모형에 대한 장기 안정성, 실제 source population의 LTB 역문제, 비최소 spin 상호작용을 포함한 전체 Einstein–kinetic 초기값 문제는 각각 해당 방정식과 자료를 정한 뒤 이 정리들을 적용하는 별개의 계산이다. 본고의 결과는 그 적용에 필요한 충분조건, 정확한 분해식과 구별되는 해족을 제공한다.

4.A 대수적·수치적 검산

직접 증명과 별도로 SymPy의 정확한 산술 및 NumPy·SciPy 수치 계산을 사용하였다. 검사에서는 각각의 0 잔차, 유효 spectral domain, 대칭 조건과 목표 허용오차를 따로 확인하였다. 구체적인 계산은 다음과 같다.

대상	검사 내용
충돌·표현	일반 3×3 기호행렬의 구면 적분, 아홉 고유값, I/E 모드, 원편광 단극자와 쌍극자의 구별, spin Gaunt 계수, 전체 각도 ODE
등방화	coherent purity 보존, 유한 광학깊이, 강제 비가환 norm 추정, 결합 비교행렬
대칭	$SU(2)$ 보상 회전, covariant Cartan 식, Lie 대수 closure, 충돌 equivariance
구대칭	임의의 $A(t,r), B(t,r), R(t,r)$에 대한 화면 평행수송, 원격 사중극자 계수, 국소 Jacobian의 rank
관측	비가환 Jordan 분해, Hermiticity, z-연결의 gauge 공변성, 선택된 opacity 식, 거리 독립 로그와 Choi rank
공간 전파	두 방향 및 FLRW 분포의 정확한 자유수송, trace 보존, 특성속도, telegraph 곡률항과 확산 전개

충돌의 독립 각도 적분은 8점 Gauss–Legendre와 16점 방위각 격자를 사용하였다. Range 위 아홉 gain 고유값과 정확한 값의 최대 차이는 1.89×10^{-15}이었다. 128개 방향의 양의 초기 화면장에 대해 전체 충돌 ODE를 적분한 뒤 식 (4.2.10)와 비교한 최대 성분 차이는 5.04×10^{-12}이었다. 이 오차들은 선택한 유한 정밀도 예제의 값이며, 정리 4.2.2의 연속 각도 공간 증명은 본문의 유한 rank 분해에 의해 주어진다.

Wolfram Language 15.0.1에서도 아홉 고유값, 식 (4.4.6)의 보상 회전, 식 (4.6.12)의 정확한 잔차를 따로 계산하였다. 각 결과는 각각 $\{1, 7/10, 1/2\}$의 명시된 중복도와 영행렬·0을 주었다. 동반 재현 자료에는 실행 코드, 개별 검사 결과, 라이브러리 버전 및 입력 원고의 identity를 보존하였다. 이러한 검사는 새로운 미시적 상호작용의 실험 검증이나 일반 비선형 초기값 문제의 존재·유일성 증명으로 해석하지 않는다.

4.B 선행 교재와 추가 가정의 대응

교재 결과	유지하는 내용	본문에서 명시한 추가 조건
정리 18.1–18.2	기하학의 근접、점근 성질	내부 혼합 생성자의 coercivity와 source, 누적 광학깊이
정리 17.1	초기 대칭과 development 유일성	내부 연결、정상자료、분포 전체의 equivariance 및 호환된 lift
정리 15.1–15.2	주어진 source evolution 아래의 LTB 관측 복원	중심、방사형、metric 기하광학과 보정된 endpoint, 혹은 원격 산란 자료
(15.45)	FLRW 거리、팽창률 필요조건	독립 H, 알려진 source 상태, 내부 투과율 및 z 방향 연결
§19.8	dust、Weyl 제약과 공간 국소성	전체 내부 계의 허용 1-jet과 공간 주기호, 제약 보존
(11.92)–(11.96)	편광 Thomson tensor 및 E/B/V 선택규칙	고정 에너지의 전체 Hilbert 공간 분해; 다른 내부 표지는 독립 인자로 구분

Part V
공변 밀도구배와 두 종류의 게이지 식별

5.1 원전의 질문과 기존 결과의 재사용

Tsagas et al. [4]의 리뷰 *Relativistic cosmology and large-scale structure*는 일관된 $1+3$ 공변 언어로 비선형 물질 불균질성, 선형 구조형성, 운동론 및 평균화를 연결한다. 본 연구의 기준은 첨부된 arXiv:0705.4397v3, 153쪽 판본이다. 리뷰는 $c=1=8\pi G$를 쓰지만, 여기서는 물리적 c, G를 유지한다. 원전의 역사적 관측 수치나 특정 우주론 모형의 채택을 새로운 전제로 사용하지 않는다.

리뷰 §2.2의 핵심 변수는

$$\Delta_a = \frac{a}{\rho} D_a \rho = a D_a \log \rho, \tag{5.1.1}$$

이며, §2.3은 그 정확한 비선형 진화식을 제시한다. 이 변수의 물리적 의미와 일차 섭동의 게이지 불변성은 Ellis–Bruni의 공변 접근 [40]에 기반한다. 행렬 밀도에서는 곱의 순서와 내부 기저의 식별이 추가된다. 원전의 (5.1.1)를 그대로 행렬 곱으로 옮기면 이 두 문제가 구별되지 않는다.

선행 연구노트 [32, 33, 41]에서 얻은 구조 중 다음을 재사용한다. 기준 합동 u^a와 내부 행렬 응답을 분리하는 $1+3$ 기하학, 내부 곡률을 포함한 사영 미분 교환자, 스펙트럼 함수의 Fréchet 미분, 밀도와 전류의 양성, 내부 trace 이전의 에너지 balance, 그리고 검출기 감응행렬에 의한 관측 사영이다. 특히 선행 원고의 비선형 곡률 공변벡터는 §5.7에서 직접 연결한다. 새로운 것은 이 도구들을 원전의 밀도구배와 그 섭동적 게이지 문제에 적용하는 구성이다.

원전의 위치	원전의 대상	본문의 대응
§2.1, (2.1.1)	배경과 실제 시공간의 점 식별	묶음 식별까지 포함한 변환식
§2.2, (2.2.1)	공이동 상대 밀도구배	로그 행렬구배와 상태 가중 trace
§2.3, (2.3.1)–(2.3.3)	물질 · 팽창 구배의 비선형 진화	에너지 source, 로그 Hessian, 내부 곡률
§2.3, (2.3.4)–(2.3.8)	비선형 곡률 공변벡터	선행 스펙트럼 보존량과 연결
부록 A.3, (A.1), (A.4)	사영 미분 교환자	시공간 와도와 내부 곡률의 분리

5.2 공변 규약과 물질 변수

시공간 서명은 $(-,+,+,+)$이며

$$u^a u_a = -c^2, \qquad h_{ab} = g_{ab} + \frac{u_a u_b}{c^2}, \qquad K_{ab} = h_a{}^c h_b{}^d \nabla_d u_c = \frac{\theta}{3} h_{ab} + \sigma_{ab} + \omega_{ab}. \tag{5.2.1}$$

$a_a = u^b \nabla_b u_a$이고 $\omega_{ab} = K_{[ab]}$이다. 이는 원전 (1.3.1)과 같은 인덱스 순서이며, $\omega^b{}_a = -\omega_a{}^b$를 식의 비교에서 유지한다.

유한 rank N의 Hermitian 묶음 $E \to M$와 unitary 연결 $A_a^\dagger = -A_a$를 사용한다.

$$\mathscr{D}_a X = \nabla_a X + [A_a, X], \qquad \mathcal{F}_{ab} = 2\partial_{[a} A_{b]} + [A_a, A_b], \qquad \mathbb{D}_a X = h_a{}^b \mathscr{D}_b X. \tag{5.2.2}$$

여러 시공간 인덱스를 갖는 텐서의 공간 미분은 모든 인덱스를 사영한다. $\dot{X} = u^a \mathscr{D}_a X$이고, 시간 미분의 첨자 $\langle a \rangle$는 마지막에 공간 사영함을 뜻한다. 대표 길이 $\ell > 0$는 $\dot{\ell}/\ell = \theta/3$을 만족한다. 원전의 대표 길이 a를 ℓ로 바꾸어 가속도 a_a와 구별한다. 합동에 횡단하는 국소 초기 초곡면에서 ℓ의 양의 초기값을 지정한다. 균질한 배경을 택할 때에는 이 초기 정규화도 균질하게 선택하며, 일반 비선형 식에서는 $D_a \ell = 0$을 가정하지 않는다.

밀도 $\boldsymbol{\rho} \in \mathrm{End}(E)$는 열린 영역에서 엄격히 양의 정부호이고 적어도 C^2라고 가정한다.

$$r = \operatorname{tr}\boldsymbol{\rho} > 0, \qquad P = \frac{\boldsymbol{\rho}}{r}, \qquad \operatorname{tr} P = 1. \tag{5.2.3}$$

r와 $\boldsymbol{\rho}$는 에너지밀도 차원이고 P는 무차원이다. 고정된 양의 기준밀도 ρ_*로 $L = \log(\boldsymbol{\rho}/\rho_*)$를 정의한다. 로그 미분에는 ρ_*가 남지 않는다.

광자처럼 내부 공간이 운동량에 의존하면 이 E_x는 이미 지정된 비교 사상을 사용한 공통 내부 공간이다. 그 비교 사상의 미분으로 생기는 항은 아래 에너지 source에 보존한다. 일반적인 화면 묶음을 비교 규칙 없이 하나의 전역 행렬 공간으로 대체하지 않는다. 역행렬이나 로그가 존재하지 않는 rank 변화 경계는 본 정리의 정의역에 포함하지 않는다.

5.3 두 게이지 식별과 일차 섭동

한 매개변수 족 $(M_\varepsilon, E_\varepsilon)$를 기준 $(\bar{M}, \bar{E})$로 당길 때 기저점의 사상뿐 아니라 fibre의 unitary 동형도 선택해야 한다. 두 선택의 차이를 ξ^a와 반에르미트 λ로 나타내면, 자연스럽게 정의된 묶음값 텐서 X의 일차 섭동은 다음 규약으로 변환한다.

$$\delta X' = \delta X + \mathcal{L}_\xi \bar{X} + [\lambda, \bar{X}], \tag{5.3.1}$$

$$\delta A'_a = \delta A_a + \mathcal{L}_\xi \bar{A}_a - \bar{\mathscr{D}}_a \lambda. \tag{5.3.2}$$

이는 유한 변환 $X \mapsto G\phi^* X G^{-1}$, $A \mapsto G\phi^* A G^{-1} - (\mathrm{d}G)G^{-1}$를 일차 미분한 결과이다. 연결 자체는 텐서가 아니므로 식 (5.3.1)만으로 변환하지 않는다.

명제 5.3.1 (두 식별에 대한 Stewart–Walker 충분조건)**.** Q가 공변적으로 구성된 묶음값 텐서이고 $\bar{Q} = 0$이면, δQ는 배경에서 항등인 시공간 및 내부 식별의 일차 변경에 불변이다. 배경 *fibre* 기저를 유한한 $G_0(x)$로 바꾸면 여전히 $\delta Q \mapsto G_0 \delta Q G_0^{-1}$로 변환한다.

증명. 식 (5.3.1)의 추가항은 모두 $\bar{Q}$에 작용하므로 사라진다. 유한한 배경 기저변환은 섭동차수와 무관한 수반 작용이다. 따라서 식별의 섭동적 불변성과 행렬 성분의 기저 독립성은 다른 명제이다. □

검출기 R도 함께 변환하면 $\operatorname{tr}(R\delta Q)$는 유한 내부 기저변환에 불변이다. 반면 $\bar{Q} = 0$이라는 조건만으로 이차 섭동이 불변인 것은 아니다. $Q_\varepsilon = \bar{Q} + \varepsilon\delta Q + \varepsilon^2\delta^2 Q/2 + \cdots$ 이고, 결합 식별변환의 생성자를 $\mathfrak{L}_1, \mathfrak{L}_2$로 정의하면

$$\delta^2 Q' = \delta^2 Q + 2\mathfrak{L}_1 \delta Q + (\mathfrak{L}_2 + \mathfrak{L}_1^2)\bar{Q}. \tag{5.3.3}$$

따라서 $\bar{Q} = 0$ 뒤에도 $2\mathfrak{L}_1\delta Q$가 남을 수 있다. 이 차수 구분은 고차 시공간 섭동의 변환법칙 [42]을 내부 묶음 작용까지 포함하여 적용한 것이다. 뒤의 비선형 balance는 정확한 장의 공변 항등식이고, 모든 차수의 섭동계수가 자동으로 gauge invariant라는 주장은 아니다.

5.4 로그 상대 밀도구배와 정보의 분해

정의 5.4.1 (로그 행렬 밀도구배)**.**

$$\boxed{\boldsymbol{\Delta}_a = \ell \mathbb{D}_a L = \ell\, \mathrm{D}\log_{\boldsymbol{\rho}}[\mathbb{D}_a \boldsymbol{\rho}], \qquad L = \log(\boldsymbol{\rho}/\rho_*).} \tag{5.4.1}$$

이 정의는 내부 밀도 미분의 Hermitian 성질, 공변성 및 scalar 한계를 유지하기 위해 선택한다. 그 자체가 새로운 운동방정식을 부여하는 것은 아니다.

5.4.1 Fréchet 미분과 역변환

양의 $\boldsymbol{\rho}$에 대해

$$\mathrm{D}\log_{\boldsymbol{\rho}}[Y] = \int_0^\infty (\boldsymbol{\rho}+sI)^{-1} Y (\boldsymbol{\rho}+sI)^{-1}\,\mathrm{d}s, \tag{5.4.2}$$

$$(\mathrm{D}\log_{\boldsymbol{\rho}}[Y])_{ij} = \frac{\log r_i - \log r_j}{r_i - r_j} Y_{ij} \quad (r_i \neq r_j), \qquad (\mathrm{D}\log_{\boldsymbol{\rho}}[Y])_{ii} = \frac{Y_{ii}}{r_i}. \tag{5.4.3}$$

축퇴 고유값에는 연속극한 $1/r_i$를 사용한다. 이 미분은 표준 행렬함수론 [26]의 결과이며, Y와 $\boldsymbol{\rho}$의 교환을 요구하지 않는다. 특히 $\mathrm{D}\log_{\boldsymbol{\rho}}[[A,\boldsymbol{\rho}]] = [A, \log\boldsymbol{\rho}]$이므로 (5.4.1)의 두 표현이 같다.

명제 5.4.2 (Hermiticity, 공변성 및 정보 보존)**.** $\boldsymbol{\Delta}_a$는 공간적인 *Hermitian* 행렬값 *covector*이고 $\boldsymbol{\Delta}_a \mapsto G\boldsymbol{\Delta}_a G^{-1}$로 변환한다. 주어진 $\boldsymbol{\rho} > 0$에서 원래의 밀도 기울기는

$$\boxed{\mathbb{D}_a\boldsymbol{\rho} = \frac{1}{\ell}\mathcal{E}_{\boldsymbol{\rho}}[\boldsymbol{\Delta}_a], \qquad \mathcal{E}_{\boldsymbol{\rho}}[X] = \int_0^1 \boldsymbol{\rho}^{1-s} X \boldsymbol{\rho}^{s}\,\mathrm{d}s} \tag{5.4.4}$$

로 유일하게 회복된다.

증명. (5.4.2)는 Hermitian Y를 Hermitian 행렬로 보내며 unitary conjugation과 교환한다. (5.4.3)의 모든 계수는 양수이다. 지수함수의 Fréchet 미분을 $\boldsymbol{\rho} = \rho_* e^{L}$에 적용하면 (5.4.4)를 얻고, 고유기저에서 이 계수는 $(r_i - r_j)/(\log r_i - \log r_j)$로 (5.4.3)의 역이다. □

단순한 $\ell\boldsymbol{\rho}^{-1}\mathbb{D}_a\boldsymbol{\rho}$는 일반적으로 Hermitian이 아니다. 한편 sandwich 정규화 $\ell\boldsymbol{\rho}^{-1/2}(\mathbb{D}_a\boldsymbol{\rho})\boldsymbol{\rho}^{-1/2}$와 Sylvester 정규화 $\ell\mathcal{J}_{\boldsymbol{\rho}}^{-1}(\mathbb{D}_a\boldsymbol{\rho})$, $\mathcal{J}_R(X) = \{R, X\}/2$는 Hermitian이지만 로그 미분과 다르다. 후자는 symmetric logarithmic derivative와 같은 대수적 구성 [43]이다. 선행 A군에서 상태방정식의 보존량을 비교했던 구분이 여기에도 적용된다.

5.4.2 총밀도와 내부 상태의 정확한 분리

정리 5.4.3 (총밀도 · 상태 분해)**.** 식 (5.2.3) 아래에서

$$\boxed{\boldsymbol{\Delta}_a = \Delta_a I + \boldsymbol{\mathcal{S}}_a, \qquad \Delta_a = \ell D_a \log r, \qquad \boldsymbol{\mathcal{S}}_a = \ell\mathbb{D}_a \log P} \tag{5.4.5}$$

이고

$$\boxed{\mathrm{tr}(P\boldsymbol{\mathcal{S}}_a) = 0, \qquad \Delta_a = \mathrm{tr}(P\boldsymbol{\Delta}_a).} \tag{5.4.6}$$

증명. rI와 P는 교환하므로 $\log(\boldsymbol{\rho}/\rho_*) = \log(r/\rho_*)I + \log P$이다. 이를 미분하면 (5.4.5)를 얻는다. $\mathrm{tr}(P\,\mathrm{D}\log_P[Y]) = \mathrm{tr}\,Y$는 고유기저에서 대각 성분만 계산하면 성립한다. $Y = \mathbb{D}_a P$와 $\mathrm{tr}\,P = 1$을 대입하면 (5.4.6)이다. □

$\boldsymbol{\mathcal{S}}_a$는 보통의 trace-free 행렬일 필요가 없다. 실제로

$$\frac{1}{N}\,\mathrm{tr}\,\boldsymbol{\Delta}_a = \frac{\ell}{N} D_a \log\det(\boldsymbol{\rho}/\rho_*), \tag{5.4.7}$$

이므로 단순 평균 trace는 고유값의 기하평균을 측정하고, 총 에너지밀도의 구배와 일반적으로 다르다. 여기서의 상태 가중 조건은 이전의 유효 속도에서 나타났던 밀도 가중 무유속 조건과 같은 구별을 한다.

고정된 점의 배경에서 $\overline{\mathbb{D}_a\boldsymbol{\rho}} = 0$이면,

$$\boxed{\delta\boldsymbol{\Delta}_a = \bar{\ell}\,\mathrm{D}\log_{\bar{\boldsymbol{\rho}}}\Big[\bar{h}_a{}^b\big(\bar{\mathscr{D}}_b\delta\boldsymbol{\rho} + [\delta A_b, \bar{\boldsymbol{\rho}}]\big) + \delta h_a{}^b\bar{\mathscr{D}}_b\bar{\boldsymbol{\rho}}\Big].} \tag{5.4.8}$$

$\delta\ell$ 및 미분 초연산자의 변분에 곱해지는 배경 구배가 0이어서 이 식은 단순해진다. 내부 순수 gauge에서는 $\delta\boldsymbol{\rho} = [\lambda, \bar{\boldsymbol{\rho}}]$, $\delta A_b = -\bar{\mathscr{D}}_b\lambda$의 두 항이 상쇄된다. 시간 절편을 바꾸는 경우에는 $\delta h_a{}^b$ 항이 필요하다. 따라서 연결 또는 사영자의 섭동을 생략해서 얻는 "밀도구배"는 이 불변성을 가지지 않는다.

이 배경 조건은 FLRW 계량만으로 따라오지 않는다. 총 trace가 균질하더라도 내부 상태는 공간적으로 변할 수 있다. 원전의 homogeneous density를 일반화할 때에는 $\overline{\mathbb{D}\boldsymbol{\rho}} = 0$을 별도로 명시해야 한다.

5.5 정확한 밀도구배 진화

5.5.1 원전의 교환자를 사용하는 기본 항등식

시공간 scalar인 묶음값 행렬 X에 대해 사영자의 시간 미분과 곡률 교환자를 사용하면

$$(\mathbb{D}_a X)^{\cdot}_{\perp} = \mathbb{D}_a\dot{X} + \frac{a_a}{c^2}\dot{X} - K^b{}_a\mathbb{D}_b X + [\mathcal{E}_a, X], \qquad \mathcal{E}_a = h_a{}^b u^c \mathcal{F}_{cb}. \tag{5.5.1}$$

원전 (A.4)의 matrix-covariant 형태이다. $K^b{}_a = \theta h_a{}^b/3 + \sigma_a{}^b - \omega_a{}^b$임에 유의한다. $\dot{\ell} = \theta\ell/3$과 $X = L$을 대입하면

$$\boxed{\dot{\boldsymbol{\Delta}}_{\langle a\rangle} = \ell\mathbb{D}_a\Upsilon + \frac{\ell a_a}{c^2}\Upsilon - (\sigma_a{}^b - \omega_a{}^b)\boldsymbol{\Delta}_b + \ell[\mathcal{E}_a, L], \qquad \Upsilon = \mathrm{D}\log_{\boldsymbol{\rho}}[\dot{\boldsymbol{\rho}}].} \tag{5.5.2}$$

팽창에 의한 공변벡터의 기하학적 항은 ℓ의 시간 변화와 상쇄된다. 이 식은 섭동차수나 특정 계량을 가정하지 않는다.

5.5.2 일반 에너지 balance의 대입

Hermitian source S를 포함한 에너지식을

$$\dot{\boldsymbol{\rho}} = -\theta(\boldsymbol{\rho} + \boldsymbol{p}) + \mathsf{S} \tag{5.5.3}$$

로 놓자. 물리적 에너지유속 q_a와 비등방응력 $\boldsymbol{\pi}_{ab}$를 사용하면 S에는 $-\mathbb{D}_a\mathsf{q}^a - 2a_a\mathsf{q}^a/c^2 - \sigma^{ab}\boldsymbol{\pi}_{ab}$, 충돌·외부 에너지교환, 그리고 fibre 식별의 추가항이 포함될 수 있다. 정의된 source를 실제 물질식에 맞춰 유지하며, source-free 조건을 자동으로 가정하지 않는다.

$$W = \mathrm{D}\log_{\boldsymbol{\rho}}[\boldsymbol{p}], \qquad V = \mathrm{D}\log_{\boldsymbol{\rho}}[\mathsf{S}], \qquad Z_a = \ell D_a\theta \tag{5.5.4}$$

라 두면 W는 무차원, V는 시간의 역수 차원이고, $\Upsilon = -\theta(I + W) + V$이다. 식 (5.5.2)는

$$\boxed{\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{\Delta}}_{\langle a\rangle} = \; & -(I+W)Z_a - \ell\theta\mathbb{D}_a W + \ell\mathbb{D}_a V \\ & + \frac{\ell a_a}{c^2}\{-\theta(I+W) + V\} - (\sigma_a{}^b - \omega_a{}^b)\boldsymbol{\Delta}_b + \ell[\mathcal{E}_a, L].\end{aligned}} \tag{5.5.5}$$

여기서는 $\boldsymbol{\rho}$, $\boldsymbol{p}$, S가 서로 교환할 필요가 없다. $\mathsf{p}/\boldsymbol{\rho}$ 같은 순서가 모호한 비율은 사용하지 않는다.

5.5.3 완전유체의 로그 Hessian과 scalar 환원

내부 응력이 $\mathsf{T}^{ab} = \boldsymbol{\rho}u^a u^b/c^2 + \boldsymbol{p}h^{ab}$이고 $\mathscr{D}_b\mathsf{T}^{ab} = 0$이면, 에너지와 운동량 식은 각각

$$\dot{\boldsymbol{\rho}} = -\theta(\boldsymbol{\rho} + \boldsymbol{p}), \qquad \mathbb{D}_a\boldsymbol{p} = -\frac{a_a}{c^2}(\boldsymbol{\rho} + \boldsymbol{p}) \tag{5.5.6}$$

이다. 이 경우에도 일반적인 행렬별 독립 rest frame을 가정하지 않고 같은 기준 u^a를 사용한다.

정리 5.5.1 (완전유체 밀도구배의 행렬식)**.** 식 (5.5.6)와 $\boldsymbol{\rho} > 0$ 아래에서

$$\boxed{\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{\Delta}}_{\langle a\rangle} = &-(I+W)Z_a - \ell\theta\,\mathrm{D}^2\log_{\boldsymbol{\rho}}[\mathbb{D}_a\boldsymbol{\rho},\boldsymbol{p}] \\ &-(\sigma_a{}^b - \omega_a{}^b)\boldsymbol{\Delta}_b + \ell[\mathcal{E}_a, L].\end{aligned}} \tag{5.5.7}$$

증명. 연쇄법칙은 $\mathbb{D}_a W = \mathrm{D}^2\log_{\boldsymbol{\rho}}[\mathbb{D}_a\boldsymbol{\rho},\boldsymbol{p}] + \mathrm{D}\log_{\boldsymbol{\rho}}[\mathbb{D}_a\boldsymbol{p}]$를 준다. 운동량식에서 두 번째 항은 $-(I+W)a_a/c^2$이므로 (5.5.5)의 가속도 항을 상쇄한다. □

Hessian은 재현 가능한 적분형으로

$$\mathrm{D}^2\log_R[X,Y] = -\int_0^\infty \left(R_s^{-1}XR_s^{-1}YR_s^{-1} + R_s^{-1}YR_s^{-1}XR_s^{-1}\right)\mathrm{d}s, \quad R_s = R + sI \tag{5.5.8}$$

이다. $N=1$이면 $W = p/r$이고 Hessian은 $-pD_ar/r^2$이므로

$$\boxed{\dot{\Delta}_{\langle a\rangle} = \frac{p}{r}\theta\Delta_a - \left(1+\frac{p}{r}\right)Z_a - (\sigma_a{}^b - \omega_a{}^b)\Delta_b.} \tag{5.5.9}$$

이는 $\omega^b{}_a = -\omega_a{}^b$를 반영하면 원전 (2.3.3)과 같다.

불완전유체에서도 scalar 환원을 확인할 수 있다. $S = \mathrm{tr}\,\mathsf{S}$와 $(r+p)a_a/c^2 = -D_ap - \mathcal{M}_a$로 운동량의 나머지 항을 정의하면

$$\begin{aligned}\dot{\Delta}_{\langle a\rangle} = &\frac{p}{r}\theta\Delta_a - \left(1+\frac{p}{r}\right)Z_a - (\sigma_a{}^b - \omega_a{}^b)\Delta_b + \frac{\ell\theta}{r}\mathcal{M}_a \\ &+\frac{\ell}{r}D_aS - \frac{S}{r}\left(\Delta_a - \frac{\ell a_a}{c^2}\right).\end{aligned} \tag{5.5.10}$$

$S = -(D_bq^b + 2a_bq^b/c^2 + \sigma^{bc}\pi_{bc})$와

$$\mathcal{M}_a = \frac{1}{c^2}\left(\dot{q}_{\langle a\rangle} + \frac{4}{3}\theta q_a + (\sigma_{ab}+\omega_{ab})q^b\right) + D^b\pi_{ab} + \frac{1}{c^2}\pi_{ab}a^b \tag{5.5.11}$$

를 대입하고 $c=1$로 놓으면 원전 (2.3.1)의 항들이 그대로 회복된다.

5.5.4 정규화된 내부 상태의 진화와 물질 가정

식 (5.5.3)의 trace와 (5.2.3)를 사용하면

$$\boxed{\dot{P} = \frac{1}{r}\left[\mathsf{S} - P\,\mathrm{tr}\,\mathsf{S} - \theta\{\boldsymbol{p} - P\,\mathrm{tr}\,\boldsymbol{p}\}\right].} \tag{5.5.12}$$

우변의 trace는 0이다. 특히 $\boldsymbol{p} = w\boldsymbol{\rho}$이고 $\mathsf{S}=0$이면 $\dot{P}=0$이며, $\boldsymbol{\mathcal{S}}_a$의 진화는

$$\dot{\boldsymbol{\mathcal{S}}}_{\langle a\rangle} = -(\sigma_a{}^b - \omega_a{}^b)\boldsymbol{\mathcal{S}}_b + \ell[\mathcal{E}_a, \log P] \tag{5.5.13}$$

가 된다. 이는 에너지 balance의 결과이다.

완전유체 운동량 조건까지 추가하면 더 제한된다. 상수 $w \neq 0$에 대해 (5.5.6)는

$$\mathbb{D}_a\boldsymbol{\rho} = -\frac{1+w}{wc^2}a_a\boldsymbol{\rho}, \qquad \mathbb{D}_aP = 0 \tag{5.5.14}$$

를 요구한다. 따라서 같은 속도 · 동일한 상수 상태방정식 · 무열유속 · 무비등방응력을 동시에 가정하고 임의의 내부 상태 구배를 남기는 것은 일관되지 않는다. 압력이 0이면 이 소거는 일어나지 않고 $a_a = 0$만 따른다. 비영 압력에서 내부 구조를 연구하려면 전류, 비등방응력, 상호작용 또는 서로 다른 상태방정식을 실제 물질식으로 보존해야 한다. 이것이 다음 다중성분 연구에서 필요한 입력이다.

5.6 팽창 구배와 중력의 총량

기존의 중력 이론을 유지할 때 시공간 θ와 Z_a는 보통의 scalar와 covector이다. 내부 응력을 별도의 행렬 Einstein tensor와 동일시하지 않는다. $\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{p}$가 총 물질의 표현이고 $r = \operatorname{tr}\boldsymbol{\rho}$, $p = \operatorname{tr}\boldsymbol{p}$라면

$$\dot\theta = \mathcal{R}_\theta := -\frac{\theta^2}{3} - 2(\sigma^2 - \omega^2) + D_b a^b + \frac{a_b a^b}{c^2} - \frac{4\pi G}{c^2}(r + 3p) + \Lambda c^2. \tag{5.6.1}$$

이는 ρ를 에너지밀도로 쓴 Raychaudhuri 식이다. 내부 연결이 별도의 동역학적 장이면 그 장의 물리적 응력도 총 r, p에 포함되어야 한다. $\sigma^2 = \sigma_{ab}\sigma^{ab}/2$, $\omega^2 = \omega_{ab}\omega^{ab}/2$이다.

원전 (2.3.2)에 대응하는 정확한 압축형은

$$\boxed{\begin{aligned}\dot Z_{\langle a\rangle} = &-\left(\frac{2}{3}\theta h_a{}^b + \sigma_a{}^b - \omega_a{}^b\right) Z_b - \frac{4\pi G}{c^2}\left[r\operatorname{tr}(P\boldsymbol{\Delta}_a) + 3\ell D_a p\right] \\ &- 2\ell D_a(\sigma^2 - \omega^2) + \ell D_a D_b a^b + \frac{2\ell}{c^2} a^b D_a a_b + \frac{\ell a_a}{c^2}\mathcal{R}_\theta.\end{aligned}} \tag{5.6.2}$$

증명은 $\dot Z_{\langle a\rangle} = \ell D_a\dot\theta + \ell a_a\dot\theta/c^2 - (\sigma_a{}^b - \omega_a{}^b)Z_b$에 Raychaudhuri 식을 대입하는 것이다. 물리적 밀도 source는 $r\Delta_a$로 유지되지만, $p = \operatorname{tr}\boldsymbol{p}$와 물질 source가 내부 상태에 의존하면 그 영향은 압력·전류를 통해 들어온다. 총밀도가 같은 모든 내부 상태가 동역학적으로 동일하다는 결론은 내리지 않는다.

5.7 와도·내부 곡률 및 선행 보존량

5.7.1 공간 curl과 배경의 적분가능성

원전 (A.1)에 내부 곡률을 포함하면

$$\boxed{2\mathbb{D}_{[a}\left(\frac{\boldsymbol{\Delta}_{b]}}{\ell}\right) = -\frac{2\omega_{ab}}{c^2}\dot L + [\mathcal{F}^\perp_{ab}, L], \qquad \mathcal{F}^\perp_{ab} = h_a{}^c h_b{}^d \mathcal{F}_{cd}.} \tag{5.7.1}$$

따라서 내부 구배의 반대칭 부분은 시공간 와도만으로 정해지지 않는다. 한편 $\mathbb{D}_a\bar{\boldsymbol{\rho}} = 0$인 배경은

$$[\bar{\mathcal{F}}^\perp_{ab}, \log\bar{\boldsymbol{\rho}}] = \frac{2\bar\omega_{ab}}{c^2}\dot{\log\bar{\boldsymbol{\rho}}} \tag{5.7.2}$$

를 만족해야 한다. Irrotational 배경에서는 공간 내부 곡률이 배경 밀도와 교환한다. 이는 선행 holonomy 분류의 국소 적분가능성 조건이다.

5.7.2 스펙트럼 곡률 공변벡터와의 직접 연결

선행 A군은 $\boldsymbol{p} = p(\boldsymbol{\rho})$에 대해

$$\chi(r) = \int_{r_*}^{r} \frac{\mathrm{d}s}{s + p(s)}, \qquad K = \alpha I + \frac{1}{3}\chi(\boldsymbol{\rho}), \qquad \boldsymbol{\zeta}_a = \mathscr{D}_a K, \quad \dot\alpha = \frac{\theta}{3} \tag{5.7.3}$$

를 구성했다 [32]. Scalar 원전은 Langlois and Vernizzi [44]와 리뷰 (2.3.7)에 해당한다. 상수 $w > -1$, $p(r) = wr$이면

$$\boxed{h_a{}^b\boldsymbol{\zeta}_b = D_a\alpha\, I + \frac{\boldsymbol{\Delta}_a}{3\ell(1+w)}.} \tag{5.7.4}$$

따라서 이번 밀도구배는 선행 보존량의 별도 복제품이 아니라 그 물질 기울기 부분이다. 에너지 source가 없을 때 $u^a\zeta_a = 0$이고

$$\mathcal{L}_u^A \zeta_a = \frac{1}{3(1+w)}[\mathcal{F}_{ua}, L]. \tag{5.7.5}$$

공변적인 시간 보존과 내부 연결의 가환 조건이 다시 일치한다. 이 보존량을 유한 파장에서 metric curvature perturbation 자체와 자동으로 동일시하지는 않는다.

5.8 측정 가능한 내부 구배와 정확한 예제

검출 effect $R \succeq 0$에 대해 $I_R = \mathrm{tr}(R\boldsymbol{\rho}) > 0$로 두면

$$\ell D_a \log I_R = \frac{\mathrm{tr}(R\mathcal{E}_{\boldsymbol{\rho}}[\boldsymbol{\Delta}_a]) + \ell\,\mathrm{tr}((\mathbb{D}_a R)\boldsymbol{\rho})}{\mathrm{tr}(R\boldsymbol{\rho})}. \tag{5.8.1}$$

이는 직접 곱미분과 (5.4.4)를 적용한 식이다. $\mathbb{D}_a R = 0$으로 비교하는 방향에서는 검출기 변화가 제거된다. 일반적으로 $\mathrm{tr}(R\boldsymbol{\Delta}_a)/\,\mathrm{tr}\,R$와 같지 않다. 충분히 많은 보정된 effect가 Hermitian 공간을 생성하면, 이 pairing은 선행 A군의 식별성 결과에 따라 $\mathbb{D}_a\boldsymbol{\rho}$를 복원할 수 있다.

총밀도와 모든 고유값이 일정한 예로

$$\boldsymbol{\rho}(x) = \rho_* U(x) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} U(x)^\dagger, \qquad U(x) = \exp\left(-\frac{ix}{2L_0}\sigma_2\right), \qquad A_x = 0 \tag{5.8.2}$$

를 택한다. 비교점 $x = 0$에서 $\ell = L_0$로 정하면

$$\Delta_x = 0, \qquad \boldsymbol{\Delta}_x = -\frac{\log 3}{2}\sigma_1, \qquad \ell\mathcal{J}_{\boldsymbol{\rho}}^{-1}(\partial_x\boldsymbol{\rho}) = -\frac{1}{2}\sigma_1, \qquad \ell\boldsymbol{\rho}^{-1/2}(\partial_x\boldsymbol{\rho})\boldsymbol{\rho}^{-1/2} = -\frac{1}{\sqrt{3}}\sigma_1. \tag{5.8.3}$$

세 Hermitian 정규화는 서로 다르다. $P_0 = \mathrm{diag}(1/4, 3/4)$이므로 $\mathrm{tr}(P_0\boldsymbol{\Delta}_x) = 0$이지만, $R_\pm = (I \pm \sigma_1)/2$에 대한 측정은

$$\boxed{\ell\partial_x \log I_{R_+}\big|_0 = -\frac{1}{2}, \qquad \ell\partial_x \log I_{R_-}\big|_0 = +\frac{1}{2}} \tag{5.8.4}$$

로 내부 구배를 구별한다. 따라서 고유값만의 비교는 연결과 검출기 기준에 대한 상태 방향의 변화를 모두 담지 못한다.

같은 성분 함수 $\boldsymbol{\rho}(x)$에 $A_x = -(\partial_x U)U^{-1}$를 주면 $\mathscr{D}_x\boldsymbol{\rho} = 0$이 된다. 이 두 번째 쌍은 $(\boldsymbol{\rho}_0, A = 0)$의 순수 gauge 변환이다. 첫 번째 쌍 $(\boldsymbol{\rho}(x), A = 0)$에서 기저만 바꿀 때에는 연결도 변환되므로, 원래의 비영 $\boldsymbol{\Delta}_x$가 소거되지 않는다. 예제는 내부 밀도와 연결의 비교를 위한 국소 구성이며, 그 자체로 특정 물질 작용과 Einstein 방정식의 전역 해를 가정하지 않는다.

5.9 결론과 구조형성으로의 연결

본 구성은 원전의 상대 밀도구배를 내부 정보가 보존되는 Hermitian 장으로 확장한다. 로그 구배는 임의의 비가환 밀도 미분에 대해 가역적이고, 총밀도 및 내부 상태의 두 종류 불균질성을 정확히 분리한다. 일차 gauge 불변성은 배경의 묶음값 구배가 0이라는 조건에서 성립하며, 기하학적 균질성과 내부 균질성을 혼동하지 않는다. 정확한 진화식은 원전의 팽창 · 전단 · 와도 · 가속도 항에 물질의 행렬함수 미분과 내부 곡률의 작용을 더한다. Scalar 완전유체 및 불완전유체 한계가 각각 원전 (2.3.3), (2.3.1)로 환원한다.

이후에는 §2.4의 다중성분 전류와 상대 entropy를 먼저 유지하고, 그 다음 §3의 선형 모드와 특성속도를 구성하는 것이 자연스럽다. 현재 얻은 식은 일반 공변 balance이며, 임의의 내부 밀도를 갖는 물질의 압력 · 전류 · 충돌을 모두 지정한 닫힌 구조형성 모형은 아니다. 중력에는 총 응력이 들어가지만, 내부 상태는 전류와 압력 및 선택된 관측채널을 통해 구조형성의 서로 다른 경로를 제공할 수 있다.

5.A 검산의 구성과 수치 예제

동봉한 Python 스크립트는 37개의 이름 있는 검사를 수행한다. Fréchet 미분의 고유값 계산과 resolvent 적분을 비교하고, 역미분을 지수함수 적분으로 확인하였다. 축퇴 및 근접 고유값, 밀도 단위의 변경, Hermiticity, unitary covariance, 상태 가중 trace, 검출 intensity의 미분을 포함한다. 비가환 로그 Hessian은 직접 유한차분으로 비교하였다. 중심차분의 간격을 $2\times10^{-3}, 10^{-3}, 5\times10^{-4}$로 줄였을 때 로그 미분 오차가 이차 수렴함을 확인하였다.

사영 미분식은 Minkowski 공간의 한 점에서 검산하되, 국소 속도장을 $v_x = h_1 x - \Omega y + b t$, $v_y = \Omega x + h_2 y$, $v_z = h_3 z$로 두어 가속도, 팽창, 전단과 와도를 모두 포함하였다. $c = 3$, $h_1 = 1/7$, $h_2 = -1/11$, $h_3 = 1/13$, $\Omega = 2/9$, $b = 2/5$는 시험에 사용하는 기준 단위의 유리수 값이다. 비가환 $L(t,x,y,z)$와 $A_a(t,x,y,z)$를 독립적으로 지정하여 식 (5.5.2)와 (5.7.1)의 잔차를 정확히 0으로 얻었다. 이는 일반 증명과 별도의 국소 성분 검사이며 특정 우주론 해를 전제하지 않는다.

Wolfram Language 15.0.1 커널은 §5.8의 세 정규화, 검출 채널의 $\mp 1/2$, 순수 gauge 소거, 상태 가중 trace와 scalar (2.3.3)의 환원을 정확하게 재현하였다. 이전 연구에서 완료되지 않았던 xAct 정준화는 이번 검증의 근거로 사용하지 않았다. 검산 스크립트, 사용 환경, 허용오차 및 실제 실행 결과는 별도 기록에 제공한다. 수치 예제의 통과는 본문의 일반 증명을 대신하지 않는다.

Part VI
다중성분 상대운동과 비가환 상대 엔트로피

6.1 문제와 원전의 범위

Tsagas et al. [4]의 §2.4에서는 각 성분의 u_i^a를 선택된 관측자 u^a로 boost하고, (2.4.15)–(2.4.18)에서 상호작용으로 인한 에너지·운동량 교환과 밀도 불균질성의 정확한 진화를 구한다. §3.3의 (3.3.6)–(3.3.10)은 총밀도 구배 및 상대 엔트로피를 표현한다. 여기서는 이미 구축한 §2.1–2.3의 로그 행렬구배와 그 비선형 에너지 balance [50], 기존 스펙트럼 곡률 공변벡터 [32], 그리고 정확한 부스트와 밀도·전류 모멘트를 재사용한다. 공유하지 않는 내부 Hilbert 공간들을 임의로 덧셈하는 대신, 필요한 비교 사상을 먼저 정의한다. 편광이나 flavour coherence를 단순한 고전 다중유체 첨자로 환원하지 않는다.

원전의 위치	기존의 수학적 대상	이번 일반화
(2.4.1)–(2.4.3)	종별 관측자·boost	물리적 속도와 내부 current velocity 구별
(2.4.4)–(2.4.10)	밀도·입자 및 에너지 유속	양의 밀도·전류 및 비교 bundle
(2.4.15)–(2.4.18)	성분별 에너지·운동량 교환	행렬값 source와 비교 사상의 미분
(3.3.6)	총밀도 fractional gradient	Fréchet superoperator 결합 정리
(3.3.7)–(3.3.10)	intrinsic·relative entropy	스펙트럼 상대 공변벡터, 곡률 obstruction

시공간 서명은 $(-,+,+,+)$이고 $u^a u_a = -c^2$이며, $h_{ab} = g_{ab} + u_a u_b/c^2$이다. 기하학적 운동학의 부호는

$$K_{ab} = h_a{}^c h_b{}^d \nabla_d u_c = \frac{\theta}{3} h_{ab} + \sigma_{ab} + \omega_{ab}, \quad a_a = u^b \nabla_b u_a \tag{6.1.1}$$

로 고정한다. ℓ은 양의 대표 길이, $\dot{\ell}/\ell = \theta/3$이고, $\mathscr{D}_a X = \nabla_a X + [A_a, X]$는 unitary 내부 연결을 포함한 미분이다. 내부 곡률 $\mathcal{F}_{ab} = 2\partial_{[a}A_{b]} + [A_a, A_b]$와 $\mathcal{F}_{ua} = u^b \mathcal{F}_{ba}$를 사용한다. $\mathbb{D}_a = h_a{}^b \mathscr{D}_b$이다.

6.2 어떤 성분을 같은 행렬 공간에 놓을 수 있는가?

일반적인 서로 다른 입자종 i의 내부 공간은 $E_i \to M$이다. 수학적으로는 $E_\oplus = \bigoplus_i E_i$와 block-diagonal 연결을 구성할 수 있지만, 이 직접합의 비대각 원소가 물리적 coherence라는 뜻은 아니다. 서로 다른 질량을 갖는 성분에 대해서는 공통 on-shell 분포를 자동으로 가정할 수도 없다. 광자·전자·중성미자의 고전적 다중유체는 이 점에서 별개의 상태 공간이다.

양의 Hermitian 물질행렬 X_i를 공통 E로 옮기려면 isometric bundle morphism $\iota_i : E_i \to E$를 지정해야 한다. 이들의 connection compatibility defect를

$$K_{ia} = \mathscr{D}_a^{E} \iota_i - \iota_i \mathscr{D}_a^{E_i} \tag{6.2.1}$$

라고 정의한다. 이는 임의의 section에 작용하는 일차 연산의 차이이며 Leibniz 규칙으로부터 zero-order bundle morphism이다.

보조정리 6.2.1 (비교 사상의 미분)**.** $\widetilde{X}_i = \iota_i X_i \iota_i^\dagger$이면

$$\mathscr{D}_a^{E} \widetilde{X}_i = \iota_i (\mathscr{D}_a^{E_i} X_i) \iota_i^\dagger + K_{ia} X_i \iota_i^\dagger + \iota_i X_i K_{ia}^\dagger. \tag{6.2.2}$$

또한 $\iota_i^\dagger \iota_i = I_{E_i}$이면 추가항의 내부 *trace*는 *0*이다.

증명. 곱의 미분을 전개한다. 사상의 isometry 조건을 공변미분하면 $K_{ia}^{\dagger}\iota_i + \iota_i^{\dagger}K_{ia} = 0$이다. 따라서 추가항의 trace는 $\mathrm{tr}_{E_i}[(\iota_i^{\dagger}K_{ia} + K_{ia}^{\dagger}\iota_i)X_i] = 0$이다. □

이는 동일한 총 trace 보존과 다른 matrix balance가 동시에 가능함을 보여준다. 공통 E의 내부 gauge transformation을 바꿀 때 ι_i와 연결도 함께 변환한다.

6.3 성분별 밀도의 Fréchet 결합

이 절은 공통 E 위의 엄격히 양의 Hermitian $\boldsymbol{\rho}_i$를 가정한다. 이는 다른 종의 밀도행렬을 곧바로 비교한다는 뜻이 아니며, 앞 절의 식별을 완료한 경우에 해당한다. $\boldsymbol{\rho} = \sum_i \boldsymbol{\rho}_i > 0$와

$$\boldsymbol{\Delta}_a^{(i)} = \ell\mathbb{D}_a \log(\boldsymbol{\rho}_i/\rho_*), \qquad \boldsymbol{\Delta}_a = \ell\mathbb{D}_a \log(\boldsymbol{\rho}/\rho_*) \tag{6.3.1}$$

를 정의한다. ρ_*는 일정한 양의 기준밀도다.

정리 6.3.1 (비가환 성분 밀도구배의 정확한 결합)**.** 양의 정부호 $\boldsymbol{\rho}_i$와 동일한 *unitary connection*에 대해

$$\boxed{\boldsymbol{\Delta}_a = \mathrm{D}\log_{\boldsymbol{\rho}}\left[\sum_i \int_0^1 \boldsymbol{\rho}_i^{1-s}\boldsymbol{\Delta}_a^{(i)}\boldsymbol{\rho}_i^{s}\, ds\right].} \tag{6.3.2}$$

각 $\boldsymbol{\rho}_i$와 $\mathbb{D}_a\boldsymbol{\rho}_i$가 모두 서로 교환하는 경우에는 $\boldsymbol{\Delta}_a = \sum_i \boldsymbol{\rho}^{-1}\boldsymbol{\rho}_i\boldsymbol{\Delta}_a^{(i)}$이다. 내부 차원 $N = 1$에서는 원전 (*3.3.6*)으로 환원한다.

증명. Fréchet 미분의 chain rule과 로그·지수함수의 국소 역함수 관계로부터

$$\ell\mathbb{D}_a\boldsymbol{\rho}_i = \mathrm{D}\exp_{\log\boldsymbol{\rho}_i}[\boldsymbol{\Delta}_a^{(i)}] = \int_0^1 \boldsymbol{\rho}_i^{1-s}\boldsymbol{\Delta}_a^{(i)}\boldsymbol{\rho}_i^{s} ds. \tag{6.3.3}$$

이를 $\ell\mathbb{D}_a\boldsymbol{\rho} = \sum_i \ell\mathbb{D}_a\boldsymbol{\rho}_i$에 대입한 뒤 $\mathrm{D}\log_{\boldsymbol{\rho}}$를 적용한다. 동시 가환 조건에서는 적분이 $\boldsymbol{\rho}_i\boldsymbol{\Delta}_a^{(i)}$이고 로그 미분은 $\boldsymbol{\rho}^{-1}$의 왼쪽 곱이 된다. $N = 1$인 경우 $\Delta_a = \sum_i(\rho_i/\rho)\Delta_a^{(i)}$이다. □

가환하지 않을 때 $\boldsymbol{\rho}^{-1}\boldsymbol{\rho}_i\boldsymbol{\Delta}_a^{(i)}$를 단순히 합하면 일반적으로 Hermitian이 아니다. 결합식 (6.3.2)은 trace를 취하지 않고도 Hermiticity와 내부 gauge covariance를 유지한다. 특정 밀도행렬이 rank-deficient인 경우에는 각 지지공간의 고정 rank 조건을 명시해야 하며, 여기서 그 경계를 포함한 전역 로그를 선언하지 않는다.

원전의 총 fractional gradient는 이전 결과와 같이

$$\ell D_a \log \mathrm{tr}\,\boldsymbol{\rho} = \mathrm{tr}\left(\frac{\boldsymbol{\rho}}{\mathrm{tr}\,\boldsymbol{\rho}}\boldsymbol{\Delta}_a\right) \tag{6.3.4}$$

라는 상태 가중 trace로 회복된다. 각 성분에 독립적인 단순 trace를 취하는 연산은 일반적으로 (6.3.2)의 내부 정보를 보존하지 않는다.

6.4 상대속도와 다중유체의 응력

원전 (2.4.2)의 물리적 성분 속도를

$$u_i^a = \gamma_i(u^a + v_i^a), \qquad u_a v_i^a = 0, \qquad \gamma_i = (1 - v_i^2/c^2)^{-1/2} \tag{6.4.1}$$

로 쓴다. 각 성분의 고유틀 완전유체를 $T_i^{ab} = (r_i + p_i)u_i^a u_i^b/c^2 + p_i g^{ab}$라고 하면 기준 u^a가 측정한 정확한 응력분해는

$$\widehat{r}_i = \gamma_i^2(r_i + p_i) - p_i, \tag{6.4.2}$$

$$\widehat{p}_i = p_i + \frac{\gamma_i^2 - 1}{3}(r_i + p_i), \tag{6.4.3}$$

$$\widehat{q}_i^a = \gamma_i^2(r_i + p_i)v_i^a, \tag{6.4.4}$$

$$\widehat{\pi}_i^{ab} = \frac{\gamma_i^2(r_i + p_i)}{c^2} v_i^{\langle a} v_i^{b\rangle}. \tag{6.4.5}$$

고유 입자수 밀도가 n_i일 때 $\widehat{n}_i = \gamma_i n_i$, $\widehat{j}_i^a = \gamma_i n_i v_i^a$이다. 첫 차수에서는 $\widehat{q}_i^a = (r_i + p_i)v_i^a + O(v_i^3/c^2)$, $\widehat{\pi}_i^{ab} = O(v_i^2/c^2)$가 되어 원전 (2.4.8)–(2.4.10)을 회복한다.

따라서 에너지틀과 입자틀을 정하는 조건은 각각

$$\sum_i \widehat{q}_i^a = 0, \qquad \sum_i \widehat{j}_i^a = 0 \tag{6.4.6}$$

이며, 일반적으로 서로 동치가 아니다. Matrix-valued 입자 전류 $\mathsf{n} > 0, \mathsf{j}^a$가 공통 운동량껍질의 양의 분포모멘트에서 주어질 때에는 $\mathsf{v}^a = \mathsf{n}^{-1/2}\mathsf{j}^a\mathsf{n}^{-1/2}$를 Hermitian 유효 drift로 정의할 수 있다. 이는 일반적으로 정규화된 실제 세계선 4-속도와 같은 대상은 아니다. 종별 u_i^a는 physical species의 물질 세계선이 정의되는 경우에만 사용한다.

6.5 에너지·운동량 교환과 상대 엔트로피

동일한 내부 묶음에서 Hermitian 응력 T_i^{ab}의 공변 발산을 $\mathscr{D}_b\mathsf{T}_i^{ab} = \mathsf{I}_i^a$라고 정의한다. 비교사상이 필요한 서로 다른 묶음에서는 식 (6.2.2)의 추가항을 반드시 포함한다. 물리적으로 닫힌 총계의 조건은

$$\nabla_b \sum_i \operatorname{tr}\mathsf{T}_i^{ab} = 0, \qquad \text{즉} \qquad \sum_i \operatorname{tr}\mathsf{I}_i^a = 0 \tag{6.5.1}$$

이다. $\sum_i \mathsf{I}_i^a = 0$은 그보다 강한 행렬 수준의 조건이다. 예컨대 $-i[H, \mathsf{T}^{ab}]/\hbar$ 같은 내부 coherent redistribution은 trace에서 사라지지만 일반적으로 행렬에서는 0이 아니다.

$\mathsf{T}_i^{ab} = \boldsymbol{\rho}_i u^a u^b/c^2 + \boldsymbol{p}_i h^{ab} + 2u^{(a}\mathsf{q}_i^{b)}/c^2 + \boldsymbol{\pi}_i^{ab}$로 두면 각 성분의 에너지 balance는

$$\boxed{\dot{\boldsymbol{\rho}}_i = -\theta(\boldsymbol{\rho}_i + \boldsymbol{p}_i) + \mathsf{S}_i, \quad \mathsf{S}_i = -u_a\mathsf{I}_i^a - \mathbb{D}_a\mathsf{q}_i^a - \frac{2}{c^2}a_a\mathsf{q}_i^a - \sigma_{ab}\boldsymbol{\pi}_i^{ab}.} \tag{6.5.2}$$

이는 비상대론적 지배속도 가정을 하지 않은 정확한 $1+3$ 에너지 사영식이다. 물질종의 별도 gauge 표현에서는 같은 식을 해당 내부 연결과 비교 항을 포함해 읽는다. 공통 기하학의 expansion gradient는 총 *trace* 응력으로부터 결정되며, 행렬 Ricci tensor가 따로 존재한다고 가정하지 않는다.

이제 같은 E의 두 성분이 공통 scalar spectral equation of state $\boldsymbol{p}_i = p_i(\boldsymbol{\rho}_i)$를 갖고 $b_i(r) = r + p_i(r) > 0$인 열린 스펙트럼 구간을 가진다고 하자.

$$\chi_i(r) = \int_{r_*}^{r} \frac{ds}{s + p_i(s)}, \quad \mathsf{X}_{ij} = \chi_i(\boldsymbol{\rho}_i) - \chi_j(\boldsymbol{\rho}_j), \quad \mathfrak{S}_a^{ij} = \mathscr{D}_a\mathsf{X}_{ij}, \quad \boldsymbol{\mathfrak{S}}_a^{ij} = \ell h_a{}^b\mathfrak{S}_b^{ij}. \tag{6.5.3}$$

두 행렬의 로그나 χ_i는 각각 spectral calculus로 정의한다.

정리 6.5.1 (행렬 상대 엔트로피의 정확한 source 항등식)**.** (6.5.2) 아래에서 $\mathsf{Q}_i = \mathrm{D}\chi_{i\boldsymbol{\rho}_i}[\mathsf{S}_i]$라고 놓으면

$$\boxed{\mathcal{L}_u^A\mathfrak{S}_a^{ij} = \mathscr{D}_a(\mathsf{Q}_i - \mathsf{Q}_j) + [\mathcal{F}_{ua}, \mathsf{X}_{ij}].} \tag{6.5.4}$$

여기서 $\mathcal{L}_u^A Z_a = u^b\mathscr{D}_b Z_a + (\nabla_a u^b)Z_b$이다. 특히 $\mathsf{S}_i = \mathsf{S}_j = 0$이고 $[\mathcal{F}_{ua}, \mathsf{X}_{ij}] = 0$이면 $\mathcal{L}_u^A\mathfrak{S}_a^{ij} = 0$이다.

증명. $\boldsymbol{\rho}_i + p_i(\boldsymbol{\rho}_i)$는 $\boldsymbol{\rho}_i$와 교환하므로 $\mathrm{D}\chi_{i\boldsymbol{\rho}_i}[\boldsymbol{\rho}_i + p_i(\boldsymbol{\rho}_i)] = I$이다. 따라서 $\chi_i(\dot{\boldsymbol{\rho}}_i) = -\theta I + \mathsf{Q}_i$이고 $\dot{\mathsf{X}}_{ij} = \mathsf{Q}_i - \mathsf{Q}_j$이다. 행렬값 scalar에 대해 $\mathcal{L}_u^A(\mathscr{D}_a X) = \mathscr{D}_a \dot{X} + [\mathcal{F}_{ua}, X]$를 적용하면 (6.5.4)이 나온다. □

이 정리의 보존 대상은 기본적으로 $\mathfrak{S}_a^{ij}$라는 전체 공변벡터다. 스케일링된 공간 구배 $\mathfrak{S}_a^{ij}$의 시간 미분은 $\dot{\ell}/\ell = \theta/3$ 및 사영자의 시간 미분을 추가로 포함한다. 또한 서로 틸트가 다른 species에서는 그 열유속·비등방응력이 S_i에 포함되므로 보존 조건을 자동으로 충족하지 않는다. 관측자틀의 유효 압력 $\widehat{p}_i$가 $\widehat{r}_i$만의 spectral 함수인지도 일반적인 boost에서는 보장되지 않는다.

$N = 1$이면 원전 (3.3.10)의 상대 엔트로피는

$$S^{\mathrm{TCM}}_{a(ij)} = \ell\left(\frac{D_a r_i}{r_i + p_i} - \frac{D_a r_j}{r_j + p_j}\right) = \mathfrak{S}_a^{ij}, \tag{6.5.5}$$

이고, $S_i = 0$, $\mathcal{F} = 0$인 경우 unscaled 상대 1-form이 정확히 Lie 보존된다. 이는 Langlois and Vernizzi [45]의 dissipative·interacting fluids의 비선형 relative covector와 비교 가능한 구조다.

주의할 수학적 구별. 일반적인 비스펙트럼 압력 $\boldsymbol{p}_i$에 대해 $\mathcal{J}_{B_i}^{-1}(\mathbb{D}_a\boldsymbol{\rho}_i)$, $\mathcal{J}_B(X) = (BX + XB)/2$를 사용하면 Hermitian 엔탈피 정규화는 가능하지만, 그것이 $\mathscr{D}_a\chi_i(\boldsymbol{\rho}_i)$라는 정확한 미분이나 (6.5.4)의 source cancellation을 자동으로 보장하지는 않는다.

6.6 관측 가능한 채널과 결맞음

하나의 물리적 내부 공간 E에서 양의 밀도 R와 양의 채널 effects P_i ($\sum_i P_i = I$)가 주어졌다고 하자. 채널 scalar density $r_i = \mathrm{tr}(P_i R)$는 양이고 gauge invariant하다. 그러나 그 공간 구배는

$$\boxed{D_a r_i = \mathrm{tr}[P_i \mathscr{D}_a R + (\mathscr{D}_a P_i) R].} \tag{6.6.1}$$

따라서 공간마다 달라지는 projectors의 기여를 실제 물질구배와 혼동하면 안 된다. $\ell\mathscr{D}_a \log R$를 알면 이전 연구의 inverse log map으로 $\ell\mathscr{D}_a R = \int_0^1 R^{1-s}\boldsymbol{\Delta}_a R^s ds$를 회복하여 (6.6.1)에 대입할 수 있다.

두 직교 rank-one 채널의 공통 공간에서

$$R = \begin{pmatrix} r_1 & z \\ \bar{z} & r_2 \end{pmatrix}, \qquad r_1, r_2 > 0, \quad |z|^2 \le r_1 r_2 \tag{6.6.2}$$

라 하자. 고유값의 positivity는 위 부등식과 동치다. 성분별 밀도구배는 r_i의 구배만을 보고, 비대각 z에 대한 모든 정보를 보존하지 못한다. Gauge-invariant coherence ratio를

$$\mathfrak{C}_{12} = \frac{\mathrm{tr}(P_1 R P_2 R)}{r_1 r_2} = \frac{|z|^2}{r_1 r_2} \in [0, 1] \tag{6.6.3}$$

로 정의할 수 있다. 이는 projectors까지 공동으로 변환할 때 불변이다. $z(t) = z_0 e^{-i\Omega t}$, r_i 일정이면 total density와 성분별 밀도 및 $\mathfrak{C}_{12}$은 일정하지만, 고정된 보정된 effects $R_x = (I + \sigma_x)/2$, $R_y = (I + \sigma_y)/2$에서는

$$\mathrm{tr}(R_x R) = \frac{r_1 + r_2}{2} + z_0 \cos\Omega t, \qquad \mathrm{tr}(R_y R) = \frac{r_1 + r_2}{2} + z_0 \sin\Omega t \tag{6.6.4}$$

가 나타난다. 이는 $H = \hbar\Omega\sigma_3/2$의 $\dot{R} = -i[H, R]/\hbar$가 만드는 정확한 국소 내부 수송의 해다. 총 trace는 일정하고 source는 traceless commutator이다. 이 예는 주어진 관측효과에 대한 coherence의 판별을 보여주며 다른 질량 입자 사이에 동일한 mass shell을 가정한 것은 아니다. 실제 neutrino 혼합과 산란의 미시적 충돌항은 Sigl and Raffelt [47]의 행렬 운동론 같은 별도 물리 입력을 필요로 한다.

6.7 결과의 사용 범위와 다음 이론적 연결

원전의 다중유체 방정식으로의 환원은 세 수준에서 성립한다. 첫째, 내부 차원이 1이고 종별 틸트가 작으면 (6.4.5)은 원전 (2.4.8)–(2.4.10)이 된다. 둘째, $\mathscr{D}$가 평탄하며 같은 내부 기저에서 모든 성분의 밀도와 구배가 교환하면 (6.3.2)은 (3.3.6)이 된다. 셋째, spectral pressure를 가진 분리된 scalar fluid에서는 (6.5.5)이 (3.3.10)이 되고, (6.5.4)은 성분별 상대 entropy source의 비선형 표현을 제공한다.

그러나 내부 결맞음은 scalar fluid나 서로 다른 종의 직접합만으로 정의되지 않는다. 반대의 경우에는 지정된 물리적 subspace, 공통 connection 및 실질적인 kinetic Hamiltonian이 필요하다. 또한 행렬값 압력·유속·충돌항 사이의 constitutive law가 주어지지 않은 이상 이 연구는 임의의 입자 혼합에 대한 닫힌 Einstein–Boltzmann 계가 아니다.

다음 연구단위 §3.1–3.3의 선형 구조형성에서는 다음을 구분해야 한다. Scalar 총밀도 adiabatic mode는 $\mathrm{tr}\,\mathsf{T}_{ab}$에서 결정되고, 상대 entropy mode는 $\mathfrak{S}_a^{ij}$로 나타나며, coherence/relative phase mode는 공통 내부 상태의 traceless 부분 및 검출기 coupling이 결정한다. 배경에서 모든 공간 구배가 0이라는 조건은 총밀도뿐 아니라 내부 상태에도 적용해야 1차 gauge-invariant 구배 변수의 닫힌 공간을 얻는다.

6.8 검산

독립 Python 검산은 양의 2×2 밀도행렬, 비가환 구배, Fréchet 로그·지수 inverse, 공통 unitary gauge transformation, 등속 관측자 boost, 삽입사상의 공간 미분, 상대 엔트로피의 곡률 source, 양의 coherence, 검출기 응답 및 scalar energy exchange를 포함한다. Wolfram에서는 block-matrix representation의 로그와 지수로 (6.3.2)의 독립적인 2×2 검산, 상태 가중 trace 및 Pauli 행렬의 내부 곡률 source를 계산했다. 실행 명령과 잔차는 소스 패키지의 `verify_tcm02.py`, `validation_results.json`, `validation_log.txt`에 남겨둔다. 수치 예제의 잔차 0은 식의 전역 증명을 대신하지 않으며, 정리의 일반성은 각 절의 유도 및 양의 정의역 가정으로 제한한다.

Part VII
선형 구조형성과 내부 모드의 분리

7.1 정식화와 원전의 대응

원전의 §3.1은 FLRW 기준배경에서 소멸하는 공변 구배가 1차 Stewart–Walker 섭동 변수가 된다는 사실을 이용한다. §3.2의 (3.2.1)–(3.2.18)은 단일 바로트로픽 유체의 밀도 · 팽창 구배를 결합한다. §3.3의 (3.3.1)–(3.3.20)은 상대속도, 성분별 압력 및 entropy를 포함하여 다중 성분계로 일반화한다 [4, 51]. 여기서는 이미 구성한 행렬 로그구배 및 spectral relative-entropy covector를 같은 배경에서 사용한다 [50, 52].

서명은 $(-,+,+,+)$, $u^a u_a = -c^2$ 이고 $h_{ab} = g_{ab} + u_a u_b/c^2$ 이다. 내부 Hermitian 묶음 E_i 의 unitary 연결은 $\mathscr{D}_a X = \nabla_a X + [A_{ia}, X]$ 이고, $\mathbb{D}_a X = h_a{}^b \mathscr{D}_b X$ 이다. 물리적인 총 응력은 해당 내부 trace를 취한 $T^{ab} = \sum_i \mathrm{tr}_{E_i}\, \mathsf{T}_i^{ab}$ 로서 Einstein 방정식에 들어간다. 서로 다른 종의 E_i 사이에 비대각 결맞음을 임의로 정의하지 않는다.

배경은 $K = 0$ 인 FLRW이고 $H = \dot{a}/a$, $\theta = 3H$ 이다. 각 성분 i 의 물질 에너지밀도행렬과 압력은

$$\overline{\boldsymbol{\rho}}_i = \frac{\bar{\rho}_i}{N_i}\mathbb{I}_{N_i} > 0, \qquad \overline{\boldsymbol{p}}_i = w_i \overline{\boldsymbol{\rho}}_i, \qquad \dot{\bar{\rho}}_i = -3H(1+w_i)\bar{\rho}_i, \tag{7.1.1}$$

를 만족한다고 둔다. w_i 는 상수이고 $N_i = \mathrm{rank}(E_i)$. 배경 내부 연결은 밀도와 호환되며, 구체적인 spectral example에서는 평탄 연결을 택한다. 배경 에너지 교환은 0, 배경 열유속 및 비등방응력도 0 이다. 일반화된 미시적 상호작용은 뒤에서 따로 지정한다. 광자 및 중성미자에 대한 완전한 kinetic closure를 완전유체로 대체하는 것은 별도의 근사다.

7.2 1차 행렬 밀도구배와 게이지 불변성

7.2.1 총밀도와 내부 텍스처의 직합

양의 행렬에서 도입했던 공변 구배는

$$\boldsymbol{\Delta}_{ia} = \ell \mathbb{D}_a \log(\boldsymbol{\rho}_i/\rho_{*,i}), \qquad \frac{\dot{\ell}}{\ell} = H \tag{7.2.1}$$

이다. 1차 섭동에서 $\delta\boldsymbol{\rho}_i = (\delta\rho_i/N_i)\mathbb{I} + X_i$, $\mathrm{tr}\, X_i = 0$ 로 쓰자. 중심적 배경 $\overline{\boldsymbol{\rho}}_i = (\bar{\rho}_i/N_i)\mathbb{I}$ 에 대한 Fréchet 미분은 $\mathrm{D}\log_{\overline{\boldsymbol{\rho}}_i}[Y] = (N_i/\bar{\rho}_i)Y$ 이므로 다음 결과를 얻는다.

명제 7.2.1 (행렬 density contrast의 정확한 1차 분해)**.** $\overline{\mathbb{D}_a \boldsymbol{\rho}_i} = 0$ 이면

$$\delta\boldsymbol{\Delta}_{ia} = \frac{\bar{\ell} N_i}{\bar{\rho}_i}\,\delta(\mathbb{D}_a\boldsymbol{\rho}_i) = \Delta_{ia}\mathbb{I} + \mathscr{X}_{ia}, \quad \Delta_{ia} = \frac{\bar{\ell}}{\bar{\rho}_i}\delta(D_a\rho_i), \quad \mathscr{X}_{ia} = \frac{\bar{\ell} N_i}{\bar{\rho}_i}\delta(\mathbb{D}_a X_i). \tag{7.2.2}$$

여기서 $\mathrm{tr}\, \mathscr{X}_{ia} = 0$ 이고 $N_i^{-1}\,\mathrm{tr}\,\delta\boldsymbol{\Delta}_{ia} = \Delta_{ia}$ 이다.

증명. 중심행렬에서 로그 미분은 해당 행렬의 역 scalar를 곱한 것과 같다. 배경 projected gradient가 0 이므로 ℓ 과 Fréchet 미분의 배경 변분은 1차에 기여하지 않는다. 동일한 배경의 trace는 $\rho_i = \mathrm{tr}\,\boldsymbol{\rho}_i$ 이고 $\delta\boldsymbol{\rho}_i$ 는 trace와 traceless로 유일하게 분해된다. □

성분별 공통 시공간 velocity를 기준으로 총물리 밀도 $\rho = \sum_i \rho_i$ 를 만들면, 배경에서는

$$\boxed{\Delta_a^{\mathrm{tot}} = \sum_i \frac{\bar{\rho}_i}{\sum_j \bar{\rho}_j}\,\frac{1}{N_i}\,\mathrm{tr}\,\delta\boldsymbol{\Delta}_{ia}.} \tag{7.2.3}$$

이것은 원전 (3.3.6)의 일반적인 scalar trace 환원이며, 성분마다 다른 내부 공간을 강제로 식별하지 않아도 정의된다. 반면 (7.2.2)의 traceless 성분은 이 합을 통과하지 않는다.

여기서 $\delta(\mathbb{D}_a\boldsymbol{\rho}_i)$에는 metric/observer projector의 변분이 포함된다. 임의 좌표에서 단순히 $\bar{h}_a{}^b\partial_b\delta\boldsymbol{\rho}_i$로 치환할 수는 없다. 예를 들어 배경의 $\dot{\bar{\rho}}_i \neq 0$이면 $\delta h_a{}^b u_b$에 해당하는 시간 절편 변경도 일관되게 처리해야 한다. 완전한 정의에서는

$$\delta(\mathbb{D}_a\boldsymbol{\rho}_i) = \bar{h}_a{}^b\big(\bar{\mathscr{D}}_b\delta\boldsymbol{\rho}_i + [\delta A_{ib}, \overline{\boldsymbol{\rho}}_i]\big) + \delta h_a{}^b\bar{\mathscr{D}}_b\overline{\boldsymbol{\rho}}_i. \tag{7.2.4}$$

이는 §2.1–2.3 확장에서 얻은 1차 게이지 보정이다. 배경 구배가 0이므로 1차 구배 자체는 시공간 점 식별 및 내부 gauge 식별의 무한소 변경에 불변이고, 내부 기저의 유한 변경에는 수반공변적이다. 중심배경에서는 $[\delta A_{ib}, \overline{\boldsymbol{\rho}}_i] = 0$이나 일반 내부 배경에서는 제거할 수 없다.

7.2.2 Radiation–dust 상대 엔트로피

물리적으로 독립적인 radiation과 dust에는 처음부터 서로 다른 내부 묶음이 있으므로, 각 성분의 scalar trace에서

$$\delta_r = \frac{\delta\rho_r}{\bar{\rho}_r}, \qquad \delta_d = \frac{\delta\rho_d}{\bar{\rho}_d}, \qquad S_{dr} = \delta_d - \frac{3}{4}\delta_r \tag{7.2.5}$$

를 정의한다. 식 (7.1.1) 아래에서 공통 시간 식별 변경 $t \mapsto t + T$는 $\delta_i \mapsto \delta_i + 3H(1+w_i)T$를 유도하므로 S_{dr}는 1차 게이지 불변이다. 대응하는 공변 공간 구배는 $\ell D_a S_{dr}$이고, 이는 이전 연구의 spectral relative-entropy covector의 trace 부분과 같다. 같은 내부 Hilbert 공간에 있는 성분의 경우에는 로그 구배를 trace하기 전까지 보존할 수 있지만, 서로 다른 물리종에 대해 off-diagonal 성분을 인위적으로 추가하지 않는다.

7.3 선형 다중유체 방정식과 상대 entropy source

7.3.1 완전유체의 스칼라 한계

계산을 명시적으로 비교하기 위해 평탄 FLRW 주변의 Newtonian slicing을 택한다.

$$ds^2 = -c^2(1+2\Psi)dt^2 + a^2(t)(1-2\Phi)\delta_{ij}dx^i dx^j. \tag{7.3.1}$$

ϑ_i는 해당 성분의 물리적 peculiar velocity의 공간 발산이고, 각 성분에 대해 완전유체, 상수 w_i, 무에너지교환 및 무비등방응력을 가정한다. Fourier mode k에 대해 energy–momentum conservation의 선형식은

$$\dot{\delta}_i = -(1+w_i)\vartheta_i + 3(1+w_i)\dot{\Phi}, \tag{7.3.2}$$

$$\dot{\vartheta}_i + H(2-3w_i)\vartheta_i = \frac{c^2k^2}{a^2}\left(\Psi + \frac{w_i}{1+w_i}\delta_i\right). \tag{7.3.3}$$

특히 먼지는 $w_d = 0$이고 이상적인 방사선 완전유체는 $w_r = 1/3$이다. 이 식은 상대속도 차이 $\vartheta_r - \vartheta_d$를 독립적인 변수로 유지한다. 초기 복사의 자유 streaming과 anisotropic stress가 중요하면 이 완전유체 closure 대신 Boltzmann hierarchy가 필요하다 [4, 51].

식 (7.3.2)에서

$$\boxed{\dot{S}_{dr} = \vartheta_r - \vartheta_d} \tag{7.3.4}$$

가 즉시 나온다. 이것은 상대 entropy를 무조건 보존량으로 간주하는 것을 막는다. 만약 background 교환이 0이고 1차 energy transfer를 Q_i라 정의하면 우변에는 $Q_d/\bar{\rho}_d - (3/4)Q_r/\bar{\rho}_r$가 추가된다. 일반 background 교환이 0이 아니면 $\dot{\bar{\rho}}_i$에 의한 정규화 항도 함께 선형화해야 한다.

7.3.2 비단열 압력의 닫힌 표현

두 성분의 총량은 $\bar{\rho} = \bar{\rho}_r + \bar{\rho}_d$, $\bar{p} = \bar{\rho}_r/3$이며

$$c_a^2/c^2 := \frac{\dot{\bar{p}}}{\dot{\bar{\rho}}} = \frac{4\bar{\rho}_r}{3(3\bar{\rho}_d + 4\bar{\rho}_r)}. \tag{7.3.5}$$

여기서 물리적 음속 제곱 c_a^2와 무차원 $dp/d\rho$의 단위를 구분하였다. 정의 $\delta p_{\mathrm{nad}} = \delta p - (c_a^2/c^2)\delta\rho$에 대입하면

$$\boxed{\delta p_{\mathrm{nad}} = -\frac{4\bar{\rho}_d\bar{\rho}_r}{3(3\bar{\rho}_d + 4\bar{\rho}_r)} S_{dr}.} \tag{7.3.6}$$

이는 원전 (3.3.7)–(3.3.10)의 상대 entropy가 총압력에 기여하는 모습을 같은 normalization으로 나타낸 식이다. 지표변수 $\zeta = -\Phi + \delta\rho/[3(\bar{\rho} + \bar{p})]$의 선형 진화식은

$$\boxed{\dot{\zeta} = -\frac{H}{\bar{\rho} + \bar{p}}\delta p_{\mathrm{nad}} - \frac{1}{3}\vartheta_{\mathrm{tot}}.} \tag{7.3.7}$$

증명은 total continuity와 $\dot{\bar{\rho}} = -3H(\bar{\rho} + \bar{p})$, $\dot{\bar{p}} = \dot{\bar{\rho}}\, c_a^2/c^2$를 대입하면 된다. 정칙적인 초지평선 scalar mode에서는 마지막 velocity-divergence가 gradient 차수로 억제되지만, 상대 엔트로피의 압력 source는 일반적으로 남는다. 이는 바깥 크기의 유체 운동학 정리이지, 특정 내부 Hamiltonian에 의한 새로운 중력효과를 가정한 것은 아니다 [44].

7.4 성장 모드: 두 먼지와 radiation–dust

7.4.1 두 먼지의 compensated mode

두 비상호작용 dust component는 $\bar{\rho}_i \propto a^{-3}$이므로 $f_i = \bar{\rho}_i/(\bar{\rho}_1 + \bar{\rho}_2)$가 일정하다. Subhorizon Poisson approximation과 linear dust Euler equation은

$$\ddot{\delta}_i + 2H\dot{\delta}_i = \frac{4\pi G}{c^2}(\bar{\rho}_1\delta_1 + \bar{\rho}_2\delta_2), \tag{7.4.1}$$

이고, $\delta_m = f_1\delta_1 + f_2\delta_2$, $S_{12} = \delta_1 - \delta_2$에 대해

$$\ddot{\delta}_m + 2H\dot{\delta}_m - \frac{4\pi G}{c^2}\bar{\rho}_m\delta_m = 0, \tag{7.4.2}$$

$$\ddot{S}_{12} + 2H\dot{S}_{12} = 0. \tag{7.4.3}$$

$K = 0$, $\Lambda = 0$인 Einstein–de Sitter 배경에서 $H = 2/(3t)$라면

$$\delta_m = C_+ t^{2/3} + C_- t^{-1}, \qquad S_{12} = S_0 + S_1 t^{-1/3}. \tag{7.4.4}$$

따라서 $\delta_m = 0$을 유지하는 상대밀도 변화가 가능하다. 이 모드는 총밀도 scalar가 보지 못하는 고전적 compensated perturbation이며, 내부 결맞음과는 별개이다.

7.4.2 Mészáros 한계와 radiation pressure

Radiation–dust 혼합 배경은 $x = a/a_{\mathrm{eq}}$에서 $H^2 \propto (1 + x)x^{-4}$이다. 방사선의 진동·자유 streaming에 의해 짧은 파장에서 그 중력원 기여를 무시하는 *smooth-radiation, subhorizon approximation*을 취하면

$$\ddot{\delta}_d + 2H\dot{\delta}_d - \frac{4\pi G}{c^2}\bar{\rho}_d\delta_d = 0. \tag{7.4.5}$$

$\dot{x} = Hx$로 변수를 바꿔 다음을 얻는다.

$$\boxed{x(1+x)\delta_d'' + \left(1 + \frac{3}{2}x\right)\delta_d' - \frac{3}{2}\delta_d = 0.} \tag{7.4.6}$$

두 독립 해는

$$\delta_d^{(+)}(x) = 1 + \frac{3}{2}x, \tag{7.4.7}$$

$$\delta_d^{(-)}(x) = \left(1 + \frac{3}{2}x\right)\log\frac{\sqrt{1+x}+1}{\sqrt{1+x}-1} - 3\sqrt{1+x}. \tag{7.4.8}$$

$\delta_d^{(+)}$는 $x \ll 1$에서 거의 일정하고 $x \gg 1$에서 $\propto a$가 된다. 이는 원전 (3.3.19)–(3.3.20)의 scalar 결과와 일치한다. 단, 방사선의 δ_r가 모든 파장에서 정확히 0인 해라고 주장하는 것은 아니다.

별도로, 국소적인 이상 방사선 완전유체의 principal symbol은 $\partial_t^2\delta_r - (c^2/3)\nabla^2\delta_r = 0$을 주므로 음향 특성속도는 $c/\sqrt{3}$이다. 먼지의 pressure characteristic speed는 0이고, 중력적 불안정과 상호작용은 그 위에 추가되는 저차/비국소 coupling이다. 내부 결맞음의 특성속도는 내부 flux/kinetic closure 없이 보편적으로 정의할 수 없다.

7.5 내부 trace-free 모드와 선형 중력의 결합 조건

7.5.1 선형 연산자의 구조

중심배경 (7.1.1)에 대한 1차 밀도행렬은

$$\delta\boldsymbol{\rho}_i = \frac{\delta\rho_i}{N_i}\mathbb{I} + X_i, \qquad \operatorname{tr} X_i = 0. \tag{7.5.1}$$

$\delta\boldsymbol{T}_i$의 물리적 trace가 δT_i^{ab}를 정의한다고 하자. 압력, 열유속, 응력의 선형 closure가 scalar trace sector와 traceless sector를 혼합하지 않으면, 첫 번째 섹터만 Einstein 방정식의 source가 된다.

정리 7.5.1 (내부 대칭에 따른 1차 블록 분리)**.** 중심적 *FLRW* 내부배경 주변의 선형화된 물질–기하계가 $U(N_i)$의 *conjugation*에 대해 *equivariant*하고, 성분별 총 중력 응력이 내부 *trace*로 주어진다고 하자. 이때 선형 연산자가 $\mathbb{C}I_{N_i}$와 $\{X : \operatorname{tr} X = 0\}$ 사이를 매핑하는 비대각 블록은 *0*이다. 그러므로 *scalar* 총응력 섭동과 *traceless* 내부 섭동은 *1*차에서 서로 *source*가 되지 않는다. 독립한 종에는 $\prod_i U(N_i)$ 대칭을 가정한다.

증명. Conjugation $X \mapsto UXU^\dagger$ 아래 $\mathbb{C}I$는 자명 표현이다. 선형 scalar functional $\lambda(X)$가 equivariant이면 $\lambda(X) = \lambda(UXU^\dagger)$이고, $U(N)$ Haar 평균은 $X \mapsto (\operatorname{tr} X/N)I$를 준다. 따라서 $\operatorname{tr} X = 0$에서 $\lambda(X) = 0$이다. 반대로 자명 표현에서 traceless 부분으로 보내는 사상은 conjugation에 불변인 traceless 행렬을 만들어야 하는데 이는 0이다. 중력 source도 같은 trace 조건을 만족한다. □

이는 대칭 가정이 포함된 조건부 분리 정리다. 광자의 helicity처럼 실제 내부 대칭이 $U(N)$보다 작거나, spin-dependent stress 또는 선택적인 충돌이 있다면 비대각 block이 허용될 수 있다. 결맞음이 중력에 관측 가능한 효과를 준다는 주장은 그러한 구체적인 물질 coupling과 source 변분을 계산한 다음에야 결정된다. 대칭이 약하지만 선형 충돌연산자가 traceless 부분의 trace를 보존하는 경우에는 scalar-to-internal source가 있더라도 internal-to-scalar 결합이 0인 삼각형 진화계가 가능하다.

7.5.2 양의 내부 결맞음 해족

공간적으로 균질한 dust 배경의 내부 2준위 상태로

$$\boxed{\boldsymbol{\rho}_d(t,\boldsymbol{x}) = \frac{\bar{\rho}_d(t)}{2}\big[I + \epsilon s(\boldsymbol{x})(\cos\Omega t\,\sigma_1 + \sin\Omega t\,\sigma_2)\big], \qquad |\epsilon s(\boldsymbol{x})| < 1} \tag{7.5.2}$$

를 택한다. $\bar{\rho}_d \propto a^{-3}$이고, 내부 Hamiltonian $H_{\mathrm{int}} = \hbar\Omega\sigma_3/2$가 선택된 구성이라면

$$\dot{\boldsymbol{\rho}}_d + 3H\boldsymbol{\rho}_d = -\frac{i}{\hbar}[H_{\mathrm{int}}, \boldsymbol{\rho}_d]. \tag{7.5.3}$$

양의 고유값은 $\bar{\rho}_d(1 \pm \epsilon s)/2$이고 $\mathrm{tr}\,\boldsymbol{\rho}_d = \bar{\rho}_d$는 균질하다. 표준 trace-only 중력결합의 dust 응력에서는 이 내부 텍스처의 선형 metric source가 0이다. 반면 잘 보정된 효과 $R_+ = (I + \sigma_1)/2$의 응답은

$$\mathrm{tr}[R_+\boldsymbol{\rho}_d] = \frac{\bar{\rho}_d}{2}[1 + \epsilon s(\boldsymbol{x})\cos\Omega t]. \tag{7.5.4}$$

따라서 내부상태에서 유지되는 정보가 총 응력 trace에는 사라지면서 선택적인 detector에는 남을 수 있다. H_{int}와 R_+는 물리적으로 함께 지정된 내부 연산자이며, gauge basis를 바꿀 때 모두 공변적으로 변환한다. 단순 기저 회전을 물리적 신호라고 주장하지 않는다. 이 예는 선택한 현상론적 내부 dynamics의 정확한 양의 해이며, 일반적인 spinor 또는 서로 다른 질량 입자 사이의 coherence를 자동 구현한 해는 아니다.

7.6 결과의 범위와 후속 연구의 수학적 입력

앞선 두 단위의 matrix density gradient와 상대 entropy 구조는 원전의 선형 다중유체계를 보존하며, 추가 행렬 자유도가 metric 섭동에 결합하는지 여부를 물질 연산자의 trace 구조로 판별할 수 있다. 원전의 scalar growing/decaying 해와 물질 방정식을 버리지 않고, 그 위에 내부 상태에 대한 별도의 block을 얹는 것이 가장 절약적인 일반화임을 보였다.

완전히 닫힌 Einstein–Boltzmann 성장계에는 추가적으로 (i) $\delta\boldsymbol{p}_i$의 constitutive derivative, (ii) 종별 열유속·anisotropic stress의 운동론 계층, (iii) 상호작용의 trace 및 traceless source, (iv) 내부 표현 연결과 측정 사상의 시간–공간 수송이 필요하다. 이 입력을 결정하지 않은 상태에서는 보편적인 수정 Jeans scale, 새로운 대칭 깨짐 모드 또는 CMB spectrum 예측을 단정하지 않는다. 다음 단위에서는 전자기장·스칼라장의 구체적인 물리 작용으로 이러한 coupling이 어느 지점에서 생성되는지 다룬다.

7.A 재현 계산과 검증 대상

첨부한 Python 검산에는 식 (7.3.6)의 symbol identity, 상대 entropy의 게이지 및 속도 source, ζ의 비단열 source, Einstein–de Sitter의 네 기본 모드, 식 (7.4.6)의 정확한 두 해, Pauli-twirl에 의한 traceless sector 제거, 중심 배경의 행렬 로그 미분, 양의 내부상태·선택채널 응답과 두 먼지·Mészáros의 수치 ODE를 포함한다. 수치 적분은 해당 approximation의 닫힌 ODE에 대한 검산이며 전체 Einstein 제약을 증명한 것으로 해석하지 않는다. Wolfram Language의 독립 점검은 같은 Mészáros 성장해, 비단열 압력, 내부 spin precession을 대상으로 한다.

Part VIII
자화 물질과 비가환 스칼라장

이 부에서 $v^a = u^a/c$로 분해한 $\boldsymbol{q}_a = -\{\Pi, S_a\}/2$는 에너지밀도형 유속 $\boldsymbol{q}_a^{(v)}$이다. 물리적 에너지 유속은 $\boldsymbol{q}_a^{\text{phys}} = c\boldsymbol{q}_a^{(v)}$이며, u로 분해한 다른 부의 유속과 이 관계로 비교한다.

8.1 기하학과 물리적 대상의 분리

기준 문헌은 Tsagas–Challinor–Maartens (2008)의 리뷰 *Relativistic cosmology and large-scale structure* (arXiv:0705.4397v3) [4]이다. 원전 (2.5.1)–(2.5.14)는 Maxwell 장의 이상적 MHD 한계와 자화 불균질성을, (2.6.1)–(2.6.18)은 단일 스칼라장과 그 유체 운동학을, (3.4.1)–(3.5.8)은 FLRW 배경에서의 선형화와 성장 모드를 다룬다. 이 연구는 기하학적 재서술이 아니라 물리적 $U(1)$ Maxwell 장, 내부 $U(N)$ 연결, 행렬값 물질 관측을 구별하여 그 경계에서 발생하는 항을 식별한다.

$(-,+,+,+)$ 부호를 사용하고 $u^a u_a = -c^2$, $v^a = u^a/c$, $v^a v_a = -1$로 둔다. $h_{ab} = g_{ab} + v_a v_b$, $\dot{X} = u^a \mathscr{D}_a X$, $\theta = \nabla_a u^a$, $a_a = u^b \nabla_b u_a$, $K_{ab} = h_a{}^c h_b{}^d \nabla_d u_c = (\theta/3) h_{ab} + \sigma_{ab} + \omega_{ab}$이다. 이는 θ와 σ_{ab}가 시간의 역수 차원을 갖는 정의다. 내부 rank-N Hermitian 묶음 E의 연결은 반에르미트 $\mathcal{A}_a$를 써서

$$\mathscr{D}_a X = \nabla_a X + [\mathcal{A}_a, X], \quad \mathcal{F}_{ab} = 2\partial_{[a}\mathcal{A}_{b]} + [\mathcal{A}_a, \mathcal{A}_b], \quad \mathbb{D}_a X = h_a{}^b \mathscr{D}_b X \tag{8.1.1}$$

로 정의한다. 내부 상태가 서로 다른 운동량이나 입자종의 fibre에 놓이면 이를 합산하기 위한 물리적 식별사상이 별도로 필요하다.

8.2 Maxwell 장과 내부 전하전류의 서로 다른 역할

8.2.1 물리적 전자기장과 에너지 교환

여기서는 물리적 전자기 텐서 F^{em}_{ab}가 실수 2-form이고, 내부 곡률 $\mathcal{F}_{ab}$와 동일한 텐서가 아니다. SI 단위에서 물리적 전기장과 자기장을

$$E_a = c F^{\text{em}}_{ab} v^b, \quad B_a = ({}^\star F^{\text{em}})_{ab} v^b, \quad \epsilon_0 \mu_0 c^2 = 1 \tag{8.2.1}$$

로 두자. Maxwell 부호를 $\nabla_a F^{ba}_{\text{em}} = \mu_0 J^b$로 고정하면

$$T^{ab}_{\text{em}} = \frac{1}{\mu_0}\big(F^{ac}_{\text{em}} F^{b}_{\text{em}c} - \tfrac{1}{4} g^{ab} F^{cd}_{\text{em}} F^{\text{em}}_{cd}\big), \quad \nabla_a T^{ab}_{\text{em}} = -F^{b}_{\text{em}a} J^a. \tag{8.2.2}$$

이 식의 부호는 $F_{i0} = E_i/c$를 채택한 평탄 시공간의 정전기 장에서 $\nabla_a T^{ai}_{\text{em}} = -\rho_e E^i$임을 통해 확인할 수 있다. 물리적 물질 응력의 발산은 전체 보존 시 반대 부호인 $F^{b}_{\text{em}a} J^a$다.

내부 입자 전류 N^a와 Hermitian 전하 연산자 Q를 사용하는 경우 물리적 $U(1)$ 전류를 $J^a = \mathrm{tr}_E(Q\mathsf{N}^a)$로 정의할 수 있다. Leibniz 법칙은

$$\nabla_a J^a = \mathrm{tr}_E\big[(\mathscr{D}_a Q)\mathsf{N}^a + Q\mathscr{D}_a \mathsf{N}^a\big]. \tag{8.2.3}$$

따라서 $\mathscr{D}_a Q = 0$이고 $\mathrm{tr}(Q\mathscr{D}_a \mathsf{N}^a) = 0$이면 charge conservation이 따른다. Q와 임의의 내부 연결을 양립 조건 없이 동시에 지정하면 전하 보존을 잃을 수 있다. Charged adjoint field의 경우 실제 전류는 선택한 작용의 $U(1)$ 변분으로 결정해야 한다.

8.2.2 이상적 MHD의 자기 에너지

이상적 MHD는 전도성 물질의 고유틀에서 $E_a = 0$이라는 물리적 근사이다. 원전 (2.5.4)의 induction law는

$$\dot{B}_{\langle a\rangle} = -\frac{2}{3}\theta B_a + (\sigma_a{}^b + \omega_a{}^b)B_b, \tag{8.2.4}$$

이며, 이는 Maxwell homogeneous equation과 flux freezing에 의해 얻어진다 [4, 53]. 자기 에너지와 비등방응력은

$$\rho_B = \frac{B^2}{2\mu_0}, \quad p_B = \frac{1}{3}\rho_B, \quad \pi^B_{ab} = -\frac{1}{\mu_0}B_{\langle a}B_{b\rangle}. \tag{8.2.5}$$

따라서

$$\boxed{\dot{\rho}_B = -\frac{4}{3}\theta\rho_B - \sigma_{ab}\pi^{ab}_B}, \qquad \dot{\log B^2} = -\frac{4}{3}\theta + 2\sigma_{ab}\frac{B^aB^b}{B^2}. \tag{8.2.6}$$

반대칭 ω_{ab}는 이 종방향 수축에서는 소거되지만 B_a 자체의 방향 변화에는 남는다. 자력의 공간 부분도, $D_aB^a = 0$일 때,

$$\epsilon_{abc}B^b(\mathrm{curl}\,B)^c = \frac{1}{2}D_aB^2 - B^bD_bB_a \tag{8.2.7}$$

로 압력과 장력 항으로 분리된다. 이 유도에는 내부 전하나 spin에 관한 constitutive assumption을 추가하지 않았다.

8.3 자기 에너지구배의 정확한 운동학

$B^2 > 0$인 열린 영역에서 ℓ을 $\dot{\ell}/\ell = \theta/3$을 만족하는 대표 길이로 정의하고,

$$\mathcal{B}_a := \ell D_a \log(B^2/B^2_*), \qquad Z_a := \ell D_a\theta, \quad \varsigma_B := \sigma_{bc}\frac{B^bB^c}{B^2} \tag{8.3.1}$$

로 놓는다. 시간·공간 미분 교환자를 쓰면 다음 항등식이 나온다.

명제 8.3.1 (자기 에너지의 logarithmic gradient)**.** 정규화된 기준 합동과 식 (8.2.4) 아래에서

$$\boxed{\dot{\mathcal{B}}_{\langle a\rangle} = -\frac{4}{3}Z_a + 2\ell D_a\varsigma_B + \frac{\ell a_a}{c^2}\left(-\frac{4}{3}\theta + 2\varsigma_B\right) - (\sigma_a{}^b - \omega_a{}^b)\mathcal{B}_b.} \tag{8.3.2}$$

증명. 스칼라 f에 대한 정지공간 commutator는 $(D_af)^{\cdot}_{\perp} = D_a\dot{f} + a_a\dot{f}/c^2 - (\theta h_a{}^b/3 + \sigma_a{}^b - \omega_a{}^b)D_bf$이다. 이를 $f = \log B^2$에 적용하고 $\dot{\ell}/\ell = \theta/3$ 및 식 (8.2.6)를 대입하면 도출된다. □

제한 극한. 무가속·무전단·무회전 congruence에서는 $\dot{\mathcal{B}}_{\langle a\rangle} = -4Z_a/3$이다. 압력 없는 무유속 유체에서는 원전 (2.3.3)으로부터 $\dot{\Delta}_{\langle a\rangle} = -Z_a$, 따라서

$$\boxed{\left(\mathcal{B}_a - \tfrac{4}{3}\Delta_a\right)^{\cdot}_{\perp} = 0.} \tag{8.3.3}$$

이는 원전 (3.4.5), (3.4.16)의 dust 계열 제한 극한과 일치한다. 정확한 FLRW 우주에서 *coherent* 비영 자기벡터를 배경값으로 택할 수 없으므로, 이 극한은 시험장 또는 약한 자기장/통계적 등방화라는 의미로 해석해야 한다.

8.3.1 기존 행렬 밀도구배와의 결합

물질 밀도행렬 $\boldsymbol{\rho}_m > 0$가 물리적 총밀도 $\mathrm{tr}\,\boldsymbol{\rho}_m$를 제공한다고 하자. 자기 에너지의 bookkeeping을 같은 내부 공간에 도입할 때는

$$\boldsymbol{\rho}_{\mathrm{tot}} = \boldsymbol{\rho}_m + \frac{\rho_B}{N}\mathbb{I}, \quad \mathrm{tr}\,\boldsymbol{\rho}_{\mathrm{tot}} = \mathrm{tr}\,\boldsymbol{\rho}_m + \rho_B. \tag{8.3.4}$$

따라서 앞선 단위의 Fréchet 구배를 곧바로 재사용하면

$$\boxed{\boldsymbol{\Delta}_a^{\mathrm{tot}} = \ell\,\mathrm{D}\log_{\boldsymbol{\rho}_{\mathrm{tot}}}\left[\mathbb{D}_a\boldsymbol{\rho}_m + \frac{D_a\rho_B}{N}\mathbb{I}\right].} \tag{8.3.5}$$

물리적 Maxwell 장 자체를 $N\times N$ 비가환 장으로 승격시킨 것은 아니다. 내부 행렬이 비중심적일 때 로그 미분은 자기 에너지가 중심행렬로 들어가도 일반적으로 행렬 곱의 단순 비율로 환원되지 않는다. 동시에

$$\mathrm{tr}\left(\frac{\boldsymbol{\rho}_{\mathrm{tot}}}{\mathrm{tr}\,\boldsymbol{\rho}_{\mathrm{tot}}}\boldsymbol{\Delta}_a^{\mathrm{tot}}\right) = \ell D_a \log(\mathrm{tr}\,\boldsymbol{\rho}_m + \rho_B) \tag{8.3.6}$$

는 정확하게 성립한다.

8.4 Hermitian matrix scalar의 작용과 $1+3$ 응력

8.4.1 독립 물질 가정

이하의 스칼라장은 광자 편광 텐서 그 자체가 아니라 내부 adjoint 표현에 속하는 별개의 Hermitian field $\Phi \in \Gamma(\mathrm{End}\,E)$이다. $P_a = \mathscr{D}_a\Phi$로 두고 작용을

$$S_\Phi = -\frac{1}{c}\int d^4x\,\sqrt{-g}\;\mathrm{tr}\left[\frac{1}{2}P_aP^a + V(\Phi)\right] \tag{8.4.1}$$

로 정의한다. $x^0 = ct$ 좌표를 쓰며 $[\Phi] = (\mathrm{J/m})^{1/2}$로 정규화하면 $[V] = \mathrm{J/m^3}$가 된다. $N=1$은 원전 (2.6.1)의 단일 최소결합 스칼라장이다. 내부 연결의 동역학은 이 작용에 포함하지 않았고, 외부 연결이면 그 에너지 교환을 반드시 별도로 계상한다.

Matrix-valued Hermitian 응력의 한 자연스러운 lift를

$$\mathsf{T}_{ab} = \frac{1}{2}\{P_a, P_b\} - g_{ab}\left(\frac{1}{2}P_cP^c + V(\Phi)\right), \quad T_{ab}^{\mathrm{phys}} = \mathrm{tr}\,\mathsf{T}_{ab} \tag{8.4.2}$$

로 정의한다. 내부 Hermitian lift는 trace 응력을 생성하지만 유일한 관측 가능한 tensor라는 뜻은 아니다. $\Pi = v^aP_a$와 $S_a = h_a{}^bP_b$를 분리하면

$$\boxed{\begin{aligned}
\boldsymbol{\rho}_\Phi &= \frac{1}{2}\Pi^2 + \frac{1}{2}S^aS_a + V(\Phi),\\
\boldsymbol{p}_\Phi &= \frac{1}{2}\Pi^2 - \frac{1}{6}S^aS_a - V(\Phi),\\
\boldsymbol{q}_a &= -\frac{1}{2}\{\Pi, S_a\},\\
\boldsymbol{\pi}_{ab} &= \frac{1}{2}\{S_a, S_b\} - \frac{1}{3}h_{ab}S_cS^c.
\end{aligned}} \tag{8.4.3}$$

$\boldsymbol{\rho} + \boldsymbol{p} = \Pi^2 + S^2/3$도 정확하다. 일반적인 행렬 미분에는 공통 timelike Φ-gradient frame이 존재할 필요가 없다.

명제 8.4.1 (단일 comoving scalar frame의 충분조건)**.** 어떤 *unit timelike* v^a에 대해 $S_a = h_a{}^b \mathscr{D}_b \Phi = 0$이라면 $P_a = -v_a \Pi$이고 $\boldsymbol{q}_a = 0 = \boldsymbol{\pi}_{ab}$이다. 이 조건은 국소적으로 P_a가 공통 *timelike one-form*에 인수분해될 수 있을 때와 동치다. 단, $\boldsymbol{q} = \boldsymbol{\pi} = 0$만으로 $S_a = 0$임이 항상 따라오는 것은 아니다.

증명. $P_a = -v_a \Pi + S_a$를 식 (8.4.3)에 대입하면 충분성은 즉각적이다. 역방향의 인수분해는 공간 사영 $S_a = 0$의 정의로부터 나온다. 일반적으로 두 공변 미분 $P_0 \propto \sigma_1$, $P_x \propto \sigma_3$는 비가환적이어서 공통 timelike 일차원 one-form을 갖지 않는다. □

단일 스칼라장의 복원. $N = 1$, $S_a = 0$에서 $\boldsymbol{\rho} = \Pi^2/2 + V$, $\boldsymbol{p} = \Pi^2/2 - V$가 되고 $\mathscr{D}_b \Phi$가 timelike인 열린 영역에서는 $\omega_{ab} = 0$ 및 $D_a \Phi = 0$를 회복한다. 이는 원전 (2.6.4)–(2.6.14)에서 사용한 gradient-defined comoving frame이다. 일반 $N > 1$의 비가환 P_a에는 이를 강제로 적용하지 않는다.

8.5 응력 발산의 비가환 chain-rule 항

내부 곡률은 $[\mathscr{D}_a, \mathscr{D}_b]\Phi = [\mathcal{F}_{ab}, \Phi]$를 만족한다. 행렬함수의 Fréchet 미분 $\mathrm{D}V_\Phi[Y]$는 일반적으로 $V'(\Phi)Y$와 다르다.

명제 8.5.1 (행렬값 응력의 정확한 발산)**.** 식 (8.4.2)의 *Hermitian stress*는

$$\boxed{\mathscr{D}^a \mathsf{T}_{ab} = \frac{1}{2}\{\mathscr{D}^a P_a - V'(\Phi), P_b\} + \underbrace{\frac{1}{2}\{V'(\Phi), P_b\} - \mathrm{D}V_\Phi[P_b]}_{\Xi_b} + \frac{1}{2}\{P^a, [\mathcal{F}_{ab}, \Phi]\}.} \tag{8.5.1}$$

를 만족한다. Ξ_b는 일반적으로 비영이지만 $\operatorname{tr}\Xi_b = 0$이다.

증명. 식 (8.4.2)에 Leibniz 법칙을 적용한 뒤 $\mathscr{D}_a P_b - \mathscr{D}_b P_a = [\mathcal{F}_{ab}, \Phi]$를 사용한다. 퍼텐셜 미분은 단순 곱이 아니라 Fréchet 미분으로 처리한다. Spectral trace identity $\operatorname{tr}(\mathrm{D}V_\Phi[Y]) = \operatorname{tr}(V'(\Phi)Y)$에 의해 $\operatorname{tr}\Xi_b = 0$이다. □

예를 들어 $V(\Phi) = \lambda \Phi^4/4$이면

$$\boxed{\Xi_b = \frac{\lambda}{4}[\Phi, [\Phi^2, P_b]].} \tag{8.5.2}$$

$\Phi = \mathrm{diag}(1, 2)$, $P_b = \sigma_1$인 국소 구성에서 $\Xi_b = (3\lambda/4)\sigma_1 \neq 0$이다. 이 항을 버리면 matrix-valued stress balance가 달라진다. 반면 EOM $\mathscr{D}^a P_a - V'(\Phi) = 0$를 적용하고 trace하면

$$\boxed{\nabla^a T^{\mathrm{phys}}_{ab} = \operatorname{tr}\big(P^a [\mathcal{F}_{ab}, \Phi]\big).} \tag{8.5.3}$$

내부 연결이 동역학적인 Yang–Mills 계에서는 해당 연결의 에너지–운동량 텐서와 합쳐 총 보존을 확인해야 한다. 외부 연결을 임의로 주면 우변이 0일 필요는 없다. 반면 $\mathcal{F} = 0$이면 물리적 trace 응력은 이 EOM 아래에서 보존된다.

8.6 기존 로그 밀도구배와 선형 물질 모드

8.6.1 스칼라장의 행렬 밀도구배

$\boldsymbol{\rho}_\Phi > 0$인 영역에서 앞선 연구의 밀도구배를

$$\boldsymbol{\Delta}^\Phi_a = \ell\, \mathrm{D}\log_{\boldsymbol{\rho}_\Phi}[\mathbb{D}_a \boldsymbol{\rho}_\Phi] \tag{8.6.1}$$

로 유지한다. $\boldsymbol{\rho}_\Phi$의 공간 미분은

$$\boxed{\mathbb{D}_a\boldsymbol{\rho}_\Phi = \frac{1}{2}\{\Pi, \mathbb{D}_a\Pi\} + \frac{1}{2}\{S^b, \mathbb{D}_a S_b\} + \mathrm{D}V_\Phi[\mathbb{D}_a\Phi].} \tag{8.6.2}$$

이므로 정규화 순서가 완전히 지정된다. $N=1$, $S_a=0$, $D_a\Phi=0$이면 $D_a\rho_\Phi = \Pi D_a\Pi$, $D_a p_\Phi = D_a\rho_\Phi$가 되어 원전 (2.6.13)–(2.6.18)의 유체적 관계로 환원된다. 일반 비가환 경우에는 $\mathrm{D}V_\Phi$와 $\mathrm{D}\log_{\boldsymbol{\rho}}$의 순서를 맞바꿀 수 없다. 내부 곡률은 $2\mathbb{D}_{[a}\mathbb{D}_{b]}\Phi = -2\omega_{ab}\dot\Phi/c^2 + [\mathcal{F}^\perp_{ab}, \Phi]$에도 나타난다.

8.6.2 중심 FLRW 배경에서 traceless scalar mode의 충분한 선형 분리

평탄 FLRW 계량 $ds^2 = -c^2dt^2 + a^2(t)d\boldsymbol{x}^2$과 중심적인 배경장 $\bar\Phi = \phi(t)\mathbb{I}$를 택하고, 배경 내부 connection은 평탄한 기저에서 $\bar{\mathcal{A}}_a = 0$으로 둔다. 실제 작용의 trace와 별개로 편의상 내부 스칼라 perturbation을

$$\Phi = \phi(t)\mathbb{I} + \epsilon X(t,\boldsymbol{x}), \qquad X^\dagger = X, \quad \operatorname{tr} X = 0 \tag{8.6.3}$$

로 선형화한다. V는 scalar polynomial/spectral potential이고 $\bar\phi$가 background Klein–Gordon equation을 만족한다고 하자. 그러면 *traceless* 부분의 선형화는

$$\boxed{\ddot X + 3H\dot X - \frac{c^2}{a^2}\nabla^2 X + c^2 V''(\phi)X = 0,} \tag{8.6.4}$$

즉 Fourier mode별 $\ddot X_{\boldsymbol{k}} + 3H\dot X_{\boldsymbol{k}} + c^2[k^2/a^2 + V''(\phi)]X_{\boldsymbol{k}} = 0$이다. 초기조건은 $X(t_0), \dot X(t_0)$가 Hermitian traceless이고, 주기적 공간 또는 적절히 감쇠하는 공간 경계를 가정한다. 이 식은 상호작용을 제거한 지정된 *adjoint-scalar* 모형의 진화식이지 모든 kinetic 내부 모드의 보편 성장식은 아니다.

명제 8.6.1 (선형 trace-blind coherence)**.** 위 중심 배경에서 *metric*을 고정한 채 순수 *traceless* 섭동 X만 변화시킬 때, $\delta\operatorname{tr}\mathsf{T}_{ab}|_{X,\,\delta g=0} = 0$이 성립한다. 일반적인 *metric*의 *1*차 섭동도 함께 허용하더라도 그 X-유래 *source*는 이 차수에서 *0*이며, X 자체는 식 (8.6.4)에 따라 전파할 수 있다.

증명. $\bar P_a \propto \mathbb{I}$와 $V'(\bar\Phi) \propto \mathbb{I}$이므로 $\delta\mathsf{T}_{ab}$의 모든 선형항은 X 또는 $\mathscr{D}_a X$에 비례한다. 이 항들의 trace는 0이다. Metric perturbation은 중심 sector에만 들어가며 traceless source를 새로 만들지 않는다. 배경 연결을 고정된 평탄 기저로 두었다는 조건이 중요하다. □

$\bar\Phi = \phi\mathbb{I}$로부터 유도되는 $\bar\rho_\Phi$는 중심행렬이며 $\boldsymbol{\Delta}^\Phi_a$의 traceless 선형 부분은 앞선 단위와 같이 $\ell\bar\rho_\Phi^{-1}\mathbb{D}_a\delta\boldsymbol{\rho}_\Phi$이다. 이 효과가 중력학적 구조 성장으로 되먹임하는 것은 추가 물질 결합, 비중심 배경 또는 이차 응력이 있을 때다.

8.7 원전과의 대응 및 해석 범위

원전 식	이번 일반화의 수학적 대상	정확한 제한 / 후속 조건
(2.5.4)–(2.5.7)	식 (8.2.4)–(8.2.6)	물리적 ideal MHD, $E_a = 0$
(2.5.11)–(2.5.14)	식 (8.2.7), (8.3.2), (8.3.5)	자기 장력 · 공변 자기 구배; 성분별 Euler closure 필요
(2.6.1)–(2.6.10)	식 (8.4.1)–(8.4.3)	$N=1$, timelike $\nabla\phi$에서 단일 scalar
(2.6.13)–(2.6.18)	식 (8.6.2), (8.5.1)	$S_a = 0$에서 완전유체 구배 환원
(3.4.3)–(3.4.6)	식 (8.3.2)의 source 구조	약자화 FLRW와 Maxwell–Euler 결합 추가 시 가능
(3.5.4)–(3.5.8)	식 (8.6.4)와 선형 trace 분리	중심 배경의 새 내부 모드; 성장률은 V''에 의존

원전의 약한 자화 배경은 평균적으로 $\bar{B}_a = 0$, $\overline{B^2} > 0$라는 통계적 근사를 사용한다. 이 통계적 평균의 자기 응력을 점별 isotropic tensor로 바꾸는 과정은 추가 closure를 필요로 하므로, 이를 우리의 점별 자기장으로부터 자동 도출된 FLRW 해로 표시하지 않았다. 또한 원전의 스칼라장 $p = \rho - 2V$는 gradient-defined comoving frame에서 성립하지만, 일반 행렬 스칼라장의 $S_a \neq 0$ 또는 비가환 V에서는 같은 의미의 바로트로픽 행렬 EOS가 보장되지 않는다.

전체 총응력은 $T_{ab} = \mathrm{tr}\,\mathsf{T}^{\mathrm{matter}}_{ab} + T^{\mathrm{em}}_{ab} + T^{\mathrm{YM}}_{ab}$처럼 물리적 sector를 합산해야 한다. 별도의 Yang–Mills stress는 실제로 gauge field dynamics를 선택한 경우에만 포함하며, 내부 수송 connection을 도입했다는 이유만으로 임의의 Maxwell/Yang–Mills 응력을 더하지 않는다.

8.8 결론

일반 시공간에서 자기 에너지의 로그구배와 matrix scalar의 밀도구배를 기존 $1+3$ 및 Fréchet formalism에 결합했다. 자기 에너지의 종방향 수축에는 와도가 소거되지만 방향 수송에는 남고, 내부 곡률은 행렬값 물질의 미분 교환자와 응력 balance에 독립적으로 기여한다. 행렬 퍼텐셜의 chain-rule defect는 trace 전에는 사라지지 않는다. 중심 FLRW 배경에서는 추가 결합이 없을 때 내부 traceless scalar 모드가 총 응력의 일차 섭동으로부터 분리될 수 있다. 다음 단계의 비FLRW 배경으로 넘어갈 때 필요한 입력은 비중심 배경, 물리적 gauge-field dynamics 및 Maxwell/내부 물질 source의 올바른 stress balance다.

Part IX
비FLRW 기하와 물리적 중력파 source

9.1 문제의 정의와 원전의 적용 범위

Tsagas, Challinor, Maartens의 리뷰 [4]에서 §1.5는 Bianchi 시공간의 배경 동역학을, §3.6은 FLRW 주위의 covariant gravitational waves를, §3.7은 Bianchi I, Gödel 및 Lukash 시공간의 비FLRW 섭동을 다룬다. 원전 (1.5.6)–(1.5.11)은 대각 Bianchi I의 전단, (3.6.9)–(3.6.14)는 완전유체 tensor mode, (3.7.1)–(3.7.5)는 Bianchi I dust density perturbation의 특정 근사를 준다. 배경 전단 때문에 선형 scalar/vector/tensor가 일반적으로 분리되지 않는 사실은 Bianchi I perturbation의 기존 연구에서도 제시되었다 [55, 56]. 우리는 이 기존 기하학적 사실에 앞선 행렬값 물질 이론의 응력원을 연결한다.

계량 부호는 $(-,+,+,+)$이고 $u^a u_a = -c^2$, $v^a = u^a/c$, $h_{ab} = g_{ab} + v_a v_b$이다. $\dot{X} := u^a \mathscr{D}_a X$, $\theta = \nabla_a u^a$, $a_a = u^b \nabla_b u_a$, $K_{ab} = h_a{}^c h_b{}^d \nabla_d u_c = (\theta/3) h_{ab} + \sigma_{ab} + \omega_{ab}$로 정의한다. $H := \theta/3$이고 $[H] = [\sigma] = \mathrm{s}^{-1}$. $\sigma^2 = \sigma_{ab}\sigma^{ab}/2$로 놓는다. 임의의 차수에서 모든 수송량을 하나의 u^a에 대한 분해로 비교하되, 물리적으로 독립된 종의 4-속도는 필요한 경우 별도로 지정한다.

내부 bundle $E \to M$의 anti-Hermitian 연결 $\mathcal{A}_a$에 대해

$$\mathscr{D}_a X = \nabla_a X + [\mathcal{A}_a, X], \qquad \mathcal{F}_{ab} = 2\partial_{[a}\mathcal{A}_{b]} + [\mathcal{A}_a, \mathcal{A}_b] \tag{9.1.1}$$

를 사용한다. 물리적인 Maxwell curvature F^{em}_{ab}는 $\mathcal{F}_{ab}$와 구별한다. 이전 연구의 $\mathcal{U}_a = u_a \mathbb{I} + \Delta_a$와 그 $\mathbf{\Sigma}_{ab}$는 이 논문의 물리적 시공간 전단 σ_{ab}가 아니다. Einstein 방정식에는 작용에서 얻은

$$G_{ab} + \Lambda g_{ab} = \frac{8\pi G}{c^4} T^{\mathrm{phys}}_{ab}, \qquad T^{\mathrm{phys}}_{ab} = \mathrm{tr}_E\, \mathsf{T}^{\Phi}_{ab} + T^{\mathrm{EM}}_{ab} + T^{\mathrm{other}}_{ab} \tag{9.1.2}$$

를 넣는다. 별도의 Yang–Mills 동역학을 채택하지 않는 한 내부 연결의 임의적인 에너지–운동량을 더하지 않는다.

9.2 일반 1+3 shear–Weyl 기하와 물질원

$\pi^{\mathrm{phys}}_{ab} := T^{\mathrm{phys}}_{\langle ab\rangle}$는 실수 PSTF 공간 응력이다. $\mathfrak{E}_{ab} := c^2 C_{acbd} v^c v^d$로 두면 $[\mathfrak{E}] = \mathrm{s}^{-2}$다. 원전 (1.3.4)을 물리적 단위로 변환하면

$$\boxed{\begin{aligned}\dot{\sigma}_{\langle ab\rangle} = &-\frac{2}{3}\theta\sigma_{ab} - \sigma_{c\langle a}\sigma_{b\rangle}{}^{c} - \omega_{\langle a}\omega_{b\rangle} + D_{\langle a}a_{b\rangle} + \frac{a_{\langle a}a_{b\rangle}}{c^2} \\ &- \mathfrak{E}_{ab} + \frac{4\pi G}{c^2}\pi^{\mathrm{phys}}_{ab}.\end{aligned}} \tag{9.2.1}$$

이는 T^{phys}_{ab}가 결정되면 내부 자유도와 무관하게 동일한 기하학적 항등식이다. $\omega^a = \epsilon^{abc}\omega_{bc}/2$, $\mathfrak{H}_{ab} := c^2 ({}^\star C)_{acbd} v^c v^d$로 정의하면 원전 (1.3.8)의 magnetic Weyl constraint는 부호가 고정된 같은 ϵ_{abc}의 관례에서

$$\mathfrak{H}_{ab} = c\big(\mathrm{curl}\,\sigma_{ab} + D_{\langle a}\omega_{b\rangle} + 2a_{\langle a}\omega_{b\rangle}/c^2\big) \tag{9.2.2}$$

이다. $\mathfrak{E}_{ab}$와 $\mathfrak{H}_{ab}$는 일반적으로 0이 아닌 완전한 Weyl 방정식과 constraints를 갖는다. 특히 원전 (1.3.42)–(1.3.43)의 비등방응력 항을 명시하면

$$\dot{\mathfrak{E}}_{\langle ab\rangle}\Big|_{\pi} = -\frac{4\pi G}{c^2}(\dot{\pi}_{\langle ab\rangle} + H\pi_{ab}) + \text{기존 shear–}\pi\text{ 결합}, \qquad \dot{\mathfrak{H}}_{\langle ab\rangle}\Big|_{\mathrm{curl}\,\pi} = \frac{4\pi G}{c}\,\mathrm{curl}\,\pi_{ab}. \tag{9.2.3}$$

이 식은 전체 Bianchi evolution을 대체하는 방정식이 아니고, 물리적 π_{ab}가 들어가는 항을 식별한 것이다. 진화식의 나머지 곡률, 가속도, 유속 및 전단 결합은 원전 그대로 유지해야 한다.

9.3 대각 Bianchi I의 정확한 응력–전단 관계

9.3.1 기하학적 계산

판별을 위해서만 다음 대각 Bianchi I을 사용한다.

$$ds^2 = -c^2dt^2 + a_1^2(t)(dx^1)^2 + a_2^2(t)(dx^2)^2 + a_3^2(t)(dx^3)^2, \quad H_i = \frac{\dot{a}_i}{a_i},\ H = \frac{1}{3}\sum_i H_i,\ \sigma_i = H_i - H. \tag{9.3.1}$$

공이동 관측자는 무가속·무와도이며, 회전 없는 정규직교틀에서 $\sum_i \sigma_i = 0$이다. 이 계량의 직접적인 Christoffel–Ricci 계산은

$$R^{i}{}_{i} = \frac{1}{c^2}\big(\dot{H}_i + 3H H_i\big), \quad G^{0}{}_{0} = -\frac{H_1H_2 + H_2H_3 + H_3H_1}{c^2}, \quad \sigma^2 = \frac{1}{2}\sum_i \sigma_i^2 \tag{9.3.2}$$

를 준다(공간 i에 대해 합하지 않는다).

명제 9.3.1 (대각 Bianchi I 전단의 정확한 물질원)**.** *Einstein* 방정식과 대각 공간응력 $T^{i}{}_{i} = p + \pi_i$, $\sum_i \pi_i = 0$가 성립하면

$$\boxed{\dot{\sigma}_i + 3H\sigma_i = \frac{8\pi G}{c^2}\pi_i,} \qquad \boxed{3H^2 = \frac{8\pi G}{c^2}\rho + \Lambda c^2 + \sigma^2.} \tag{9.3.3}$$

이 결과는 σ_i에 관한 비선형 근사를 사용하지 않는다.

증명. 공간 Einstein 방정식의 차를 취하면 scalar curvature, 등방압력 및 Λ가 제거되고, 식 (9.3.2)에 의해 $\dot{(H_i - H_j)} + 3H(H_i - H_j) = (8\pi G/c^2)(\pi_i - \pi_j)$이다. 공간 trace-free 사영은 첫 식을 준다. $G^{0}{}_{0} + \Lambda = -(8\pi G/c^4)\rho$와 $\sum_{i<j} H_iH_j = 3H^2 - \sigma^2$에서 두 번째 식을 얻는다. □

식 (9.3.3)은 $a = (a_1a_2a_3)^{1/3}$를 이용한 다음의 적분 표현도 준다.

$$\boxed{\sigma_i(t) = \frac{a^3(t_0)\sigma_i(t_0)}{a^3(t)} + \frac{8\pi G}{c^2 a^3(t)}\int_{t_0}^{t} a^3(s)\pi_i(s)\,ds.} \tag{9.3.4}$$

물질 비등방응력이 없다면 $d(a^3\sigma_i)/dt = 0$이므로 $\sigma_i \propto a^{-3}$다. 이 적분은 주어진 전체 평균 팽창 $a(t)$에 대한 전단의 항등식이지, 평균 팽창을 임의로 외부 지정해도 Einstein constraints가 자동으로 성립한다는 뜻은 아니다. 이는 원전 (1.5.11)의 물리적 단위 복원에 해당한다.

9.3.2 비등방 배경 주위의 선형화

대각 background solution을 $\bar{H}, \bar{\sigma}_i, \bar{\pi}_i$로 고정하고 같은 공이동 고유시간에서 1차 변분을 취하면

$$\boxed{\delta\dot{\sigma}_i + 3\bar{H}\,\delta\sigma_i = \frac{8\pi G}{c^2}\delta\pi_i - 3\bar{\sigma}_i\delta H.} \tag{9.3.5}$$

동시에 Hamiltonian constraint는

$$\boxed{6\bar{H}\,\delta H - \sum_i \bar{\sigma}_i\delta\sigma_i = \frac{8\pi G}{c^2}\delta\rho.} \tag{9.3.6}$$

두 식은 주어진 공이동/대각 ansatz에 대한 제약과 진화의 선형화다. 개별 $\delta H, \delta\sigma_i$를 일반 좌표변환 아래에서 자동으로 gauge invariant하다고 볼 수는 없다. 초기 $\delta\rho, \delta\pi_i$ 및 velocity/momentum constraints가 함께 주어져야 진화가 물리적으로 허용된다.

9.4 행렬값 스칼라장의 응력과 선형 source의 선택규칙

이전 물질 연구에서 $P_a = \mathscr{D}_a\Phi$, $S_a = h_a{}^b P_b$, $\Pi = v^a P_a$에 대해 Hermitian matrix lift를

$$\pi^{\Phi}_{ab} = \frac{1}{2}\{S_a, S_b\} - \frac{1}{3}h_{ab}S_cS^c, \qquad \rho_\Phi = \frac{1}{2}\Pi^2 + \frac{1}{2}S_cS^c + V(\Phi) \tag{9.4.1}$$

로 구성했다. 물리적 $\pi^{\Phi}_{ab} = \mathrm{tr}_E\,\pi^{\Phi}_{ab}$이며, matrix stress 전체의 divergence에는 비가환 potential의 chain-rule defect와 curvature source가 포함될 수 있다. 그러나 Einstein 방정식에는 물리적 trace가 사용된다.

명제 9.4.1 (공변 공간균질성에서 직접 비등방응력의 1차 부재)**.** $\bar{S}_a = 0$인 배경에서 $\Phi \mapsto \bar{\Phi} + \varepsilon X$를 취하면, 배경계량을 함께 선형화하더라도 π^{Φ}_{ab}의 X 유래 *1*차 변분은 *0*이다.

증명. 식 (9.4.1)은 S_a에 대해 이차 동차다. 따라서 $\bar{S}_a = 0$에서 S_a의 1차 변분, 그리고 h_{ab} 변분은 모두 해당 이차식의 일차 계수에 기여하지 않는다. □

더 강한 내부 대칭 조건을 둘 수 있다. 배경 물질작용, 연결, 상태가 동일한 $U(N)$ conjugation 아래 불변이고 $\bar{\Phi} = \phi\mathbb{I}$로 중심적이면 $\mathrm{tr}_E\,X = 0$에 대한 임의의 1차 물리적 총응력 source가 사라진다. 이는 임의의 선형화된 trace response를 $U(N)$-불변 선형함수로 간주하면 그 함수가 $\mathrm{tr}_E\,X$에 비례한다는 성질 때문이다. 비등방 Bianchi 배경 자체는 내부 $U(N)$ conjugation을 깨지 않으므로, 이 분리 조건은 FLRW 배경에만 국한되지 않는다.

반면 $\bar{\Phi} = \phi\mathbb{I} + \chi\sigma_3$와 같은 비중심 배경에서는 traceless $X = x\sigma_3$가 총 스칼라 에너지밀도의 1차 변분에 기여할 수 있다. 예를 들어 $V = m^2\Phi^2/2$에 대해 $\delta\,\mathrm{tr}\,V = 2m^2\chi x$다. 이는 곧바로 직접적인 $\delta\pi_{ab}$를 뜻하지는 않는다. 대신 식 (9.3.6)의 δH 및 기존 배경 전단과 결합할 수 있다.

9.5 물리적 Maxwell 장과의 명시적인 내부–응력 결합

기존 물질이론의 물리적 Maxwell F^{em}_{ab}에 내부 스칼라의 gauge-invariant kinetic coefficient를 결합하는 다음 유한 모형을 생각한다.

$$\mathcal{L}_m = -\,\mathrm{tr}_E\left[\frac{1}{2}(\mathscr{D}_a\Phi)(\mathscr{D}^a\Phi) + V(\Phi)\right] - \frac{f(\Phi)}{4\mu_0}F^{\mathrm{em}}_{ab}F^{ab}_{\mathrm{em}}, \quad f(\Phi) = 1 + \frac{\eta}{NM^2}\,\mathrm{tr}_E(\Phi^2) > 0. \tag{9.5.1}$$

M^2는 $[\Phi]^2$의 차원을 가진다. f가 scalar이므로 $U(N)$ 내부 기저변환에 불변이고, Maxwell $U(1)$와 내부 $U(N)$는 별개의 군이다. 선택한 작용에서 $\nabla_a(fF^{ab}_{\mathrm{em}}) = \mu_0 J^b$가 되며, 총 물질/Maxwell 응력은 이 상호작용에 관한 scalar 방정식까지 포함할 때 보존된다. 이러한 gauge-kinetic 결합 자체는 선행 물리계에서도 사용되므로 [57], 여기서는 행렬 스칼라와의 결합 조건을 구체화하는 것이 목적이다.

명제 9.5.1 (내부 traceless 섭동의 물리적 비등방응력 source)**.** $\bar{\Phi} = \phi\mathbb{I} + \chi\sigma_3$, $X = x\sigma_3$인 *2*차원 내부 표현에 대해

$$\boxed{\delta f = \frac{2\eta\chi x}{M^2}, \qquad \delta\pi^{\mathrm{EM}}_{ab} = \bar{f}\,\delta\pi^{(0)}_{ab} + \delta f\,\bar{\pi}^{(0)}_{ab}.} \tag{9.5.2}$$

$\bar{\pi}^{(0)}_{ab} \neq 0$이면 *traceless X*의 비영 응력 *source*가 허용되며, $\chi = 0$ 또는 $\mathrm{tr}(\bar{\Phi}X) = 0$이면 이 경로의 일차 *source*는 *0*이다.

증명. f의 변분에 $\delta\,\mathrm{tr}(\Phi^2) = 2\,\mathrm{tr}(\bar{\Phi}X)$를 사용한다. f는 metric 독립적인 scalar이므로 물리적 Maxwell 응력은 $fT^{\mathrm{EM},(0)}_{ab}$다. 그 변분에 Leibniz 법칙을 적용한다. 완전한 coupled linearized solution에서는 $\delta\pi^{(0)}$에 Maxwell 장과 계량의 변분도 들어가므로 이를 버리지 않는다. □

이상적 MHD에서 배경 자기장이 정규직교틀의 z축을 향하면

$$\bar{\pi}^{(0)}{}_i = \frac{\bar{B}^2}{3\mu_0}(1,1,-2)_i, \quad \delta\dot{\sigma}_3 + 3\bar{H}\delta\sigma_3 + 3\bar{\sigma}_3\delta H\big|_{\delta f} = -\frac{16\pi G\bar{B}^2}{3\mu_0 c^2}\delta f. \tag{9.5.3}$$

마지막 식은 해당 source 항의 기여만 표시한 것이다. 완전한 이차 상호작용 이론의 해를 얻으려면 $\delta F^{\mathrm{em}}_{ab}$, scalar equation, Hamiltonian/momentum constraints를 함께 풀어야 한다. 정확한 FLRW에서는 비영의 균일 자기벡터를 등방 background에 놓을 수 없고, $\bar{B}=0$인 analytic 1차 섭동에서는 이 자기 source가 발생하지 않는다. 따라서 이 모형을 근거로 보편적인 1차 FLRW tensor source가 생성된다고 주장할 수는 없다.

9.5.1 균일 자화–스칼라 계의 에너지 교환

Gauge-kinetic 항은 비등방응력 계수뿐 아니라 에너지 교환량도 결정한다. 대각 Bianchi I의 공이동틀에서 자기장이 균일하며 z축을 향하고 $E_a=0$인 이상적 MHD 상태를 택하자. 자기 flux 보존으로 $B_{\hat{z}} = B_0/(a_1a_2)$이고 다음이 따른다.

$$\rho_B := \frac{B^2}{2\mu_0}, \qquad \dot{\rho}_B = (-4H+2\sigma_3)\rho_B, \quad \pi^{(0)}_i = \frac{2\rho_B}{3}(1,1,-2)_i. \tag{9.5.4}$$

내부 스칼라장이 공변 공간균질하고 별도의 에너지 교환 채널이 없으면, 식 (9.5.1)의 작용 변분은 다음 스칼라장 방정식을 준다.

$$\ddot{\Phi} + 3H\dot{\Phi} + c^2V'(\Phi) + c^2\rho_B\,\frac{2\eta}{NM^2}\Phi = 0. \tag{9.5.5}$$

스칼라장의 물리적 에너지밀도와 압력을 $\rho_\Phi = \mathrm{tr}_E[\dot{\Phi}^2/(2c^2)+V(\Phi)]$ 그리고 $p_\Phi = \mathrm{tr}_E[\dot{\Phi}^2/(2c^2)-V(\Phi)]$, 로 정의하면, trace 아래의 chain rule을 이용해

$$\boxed{\begin{aligned} &\dot{\rho}_\Phi + 3H(\rho_\Phi + p_\Phi) = -\dot{f}\,\rho_B, \\ &\dot{\rho}^{(f)}_B + 4H\rho^{(f)}_B - 2\sigma_3\rho^{(f)}_B = +\dot{f}\,\rho_B, \quad \rho^{(f)}_B := f\rho_B. \end{aligned}} \tag{9.5.6}$$

따라서 두 부분계의 에너지 합은

$$\boxed{\dot{\rho}_{\mathrm{tot}} + 3H(\rho_{\mathrm{tot}} + p_{\mathrm{tot}}) + \sum_i \sigma_i\pi^{\mathrm{EM}}_i = 0.} \tag{9.5.7}$$

실제로 $\sum_i \sigma_i\pi^{\mathrm{EM}}_i = -2\sigma_3 f\rho_B$이고, $\dot{f}\rho_B$ 교환항은 합에서 상쇄된다. Trace 항등식의 유도에는 Φ와 $\dot{\Phi}$의 가환성을 요구하지 않는다. 이 식은 지정된 스칼라 작용과 균일한 자기장 구성을 가정하며, 일반적인 자기화 플라즈마 또는 Yang–Mills 계 전체에 대한 방정식은 아니다.

9.6 Tensor 중력파와 비FLRW 고주파 한계

평탄 FLRW를 배경으로 하고 표준 Einstein dynamics를 적용하면, 보통의 무차원 TT metric perturbation h^{TT}_{ij}는 Fourier 공간에서

$$\boxed{\ddot{h}^{\mathrm{TT}}_{ij} + 3H\dot{h}^{\mathrm{TT}}_{ij} + \frac{c^2k^2}{a^2}h^{\mathrm{TT}}_{ij} = \frac{16\pi G}{c^2}\pi^{\mathrm{TT}}_{ij}.} \tag{9.6.1}$$

이를 $k=0$인 대각 무추적 homogeneous mode에 형식적으로 제한하고 $h^{\mathrm{TT}}_{ii} = 2\beta_i$, $\sigma_i = \dot{\beta}_i$로 쓰면 식 (9.3.3)의 선형 FLRW limit과 source 계수가 일치한다. 다만 $k=0$ homogeneous shear는 전파하는 자유 중력파와 동일시하지 않는다.

일반 Bianchi I에서는 isotropic SVT irreducible 분류를 진화 전 범위에서 유지할 수 없고, 배경 $\bar{\sigma}_{ij} \neq 0$는 scalar–tensor 및 두 tensor polarization 사이의 결합을 유도할 수 있다. 이 기하학적 현상은 기존의 Bianchi 섭동 이론에서 이미 연구되었다 [55, 56]. 따라서 미시적 matter–metric 결합이 추가하는 source와, 배경 비등방성이 자체적으로 유도하는 mixing을 분리해야 한다.

고주파/주기호 수준에서 대각 Bianchi I의 null characteristic equation은

$$-\frac{\omega^2}{c^2}+\frac{k_1^2}{a_1^2}+\frac{k_2^2}{a_2^2}+\frac{k_3^2}{a_3^2}=0, \qquad \boxed{\omega^2=c^2\sum_i \frac{k_i^2}{a_i^2}.} \tag{9.6.2}$$

이 관계는 방향별 physical wavenumber가 다름을 보여주지만, 낮은 미분 차수의 mode coupling이나 polarization spectrum까지 결정하지는 않는다. 실제 dispersion 수정, chiral splitting 및 helicity-odd source는 별도의 물리적 action이나 higher-gradient dynamics를 요구한다.

9.7 검증·원전 대응과 남은 물리적 입력

원전	본문의 일반화	보존할 조건
(1.3.4), (1.3.8), (1.3.42)–(1.3.43)	(9.2.1)–(9.2.3)	모든 물리적 source는 총응력에서 취함
(1.5.6)–(1.5.11)	(9.3.2)–(9.3.6)	대각 Bianchi I, 공이동, 정확한 비등방 배경
(3.6.9)–(3.6.14)	(9.6.1)	평탄 FLRW와 TT; matter source는 물리적 π
(3.7.1)–(3.7.5)	전단·팽창 source 연결	일반 density-gradient 계는 앞선 1–3단위 재사용; Bianchi I 비등방 섭동 전체의 닫힘은 추가 필요
행렬 scalar/ Maxwell 물질	(9.4.1)–(9.5.2)	내부 중심/비중심 배경과 명시적 $f(\Phi)$를 구별

검산에서는 대각 계량의 Christoffel과 Ricci를 직접 계산하여 (i) $R^i{}_i$의 정확한 표현, (ii) Hamiltonian constraint, (iii) trace-free 공간 Einstein 방정식을 확인하였다. Pauli 행렬 예제에서 δf, $\mathrm{tr}\,\delta\pi = 0$, $\chi \to 0$ 한계 및 중심배경의 스칼라 $\delta\pi = 0$도 대조하였다. 광학적 principal symbol과 TT projector의 대수 성질을 별도 검사하였다. 이 검산은 임의의 $k \neq 0$ Bianchi perturbation의 완전한 constraint propagation을 증명하지는 않는다.

구조형성 계를 닫으려면 (i) 특정 물질작용의 물리적 stress variation, (ii) 내부 connection의 실제 동역학 또는 외부 연결 제약, (iii) Maxwell/행렬 scalar 선형 연산자의 양성·제약 보존, (iv) 비등방 섭동의 gauge-invariant 기저 및 경계/초기조건을 함께 지정해야 한다. 이번 결과는 그중 물리적 중력 source의 가장 직접적인 항등식과 기하학적 정확한 검산을 제공한다.

Part X
질량껍질, 속도 가중 계층과 편광 운동론

10.1 기준 문헌, 규약 및 기존 결과의 재사용

기준 리뷰는 Tsagas–Challinor–Maartens [4]의 §4.1–4.3이다. 그중 (4.1.1)–(4.1.8)은 질량껍질의 $1+3$ 운동론 및 PSTF 다중극, (4.1.9)–(4.1.23)은 입자수와 에너지–운동량의 모멘트, (4.2.8), (4.2.11)은 massive neutrino의 scalar/tensor 계층, (4.3.34)–(4.3.48)은 광자 편광 수송과 Thomson 충돌을 다룬다. Lewis–Challinor [6]의 속도 가중치 이중 계층은 서로 다른 angular order와 velocity weight를 유지하는 기준이다. 광자 편광의 일반 PSTF 수송은 Challinor [58], 비선형 flavour 충돌과 Pauli blocking은 Sigl–Raffelt [59]와 비교한다. 공변적으로 다른 질량껍질을 연결하는 문제는 아래에서 별도로 다룬다.

부호는 $(-,+,+,+)$, $u^a u_a = -c^2$, $h_{ab} = g_{ab} + u_a u_b/c^2$ 이다. 사영 운동학은

$$\nabla_b u_a = -\frac{a_a u_b}{c^2} + \frac{\theta}{3} h_{ab} + \sigma_{ab} + \omega_{ab} \tag{10.1.1}$$

로 정의하고, 고전적 u^a는 내부 행렬값 유효 속도 $\mathcal{U}_a = u_a \mathbb{I} + \Delta_a$와 구별한다. 실제 중력장은 물리적인 trace 응력 T^{phys}_{ab}와 Einstein 방정식으로 결합하며, 내부 행렬 자체가 별도의 계량 곡률이 되지 않는다. 내부 gauge connection $\mathcal{A}$는 반에르미트($\mathcal{A}^\dagger = -\mathcal{A}$)이며, 광자의 물리적 Maxwell $U(1)$ field strength 또는 입자의 물리적 분산관계와 자동으로 동일하지 않다.

10.2 질량껍질 위의 내부 밀도와 공변 Liouville 연산자

10.2.1 질량껍질과 상태 묶음

질량 $m \geq 0$가 고정된 입자의 future mass shell은

$$\mathcal{P}^+_m = \{(x,p) \in TM : g_{ab} p^a p^b = -m^2 c^2, \quad p \text{ future directed}\} \tag{10.2.1}$$

이다. 국소 tetrad에서 $p^0 = E/c$이고 $E = \sqrt{m^2 c^4 + c^2 \boldsymbol{p}^2}$. 그 위의 유한 rank Hermitian bundle $\mathcal{E} \to \mathcal{P}^+_m$ 위에서

$$\mathsf{F}(x,p) = \mathsf{F}(x,p)^\dagger \succeq 0 \tag{10.2.2}$$

를 정의한다. 페르미온 점유수의 미시적 정의가 주어진 경우에는 추가로 $\mathsf{F} \preceq \mathbb{I}$가 요구된다. 서로 다른 방향의 photon screen이나 다른 p의 helicity 공간은 별개의 fibre이므로, 모멘트 적분 이전의 identification은 별도로 지정해야 한다.

곡률로 인한 geodesic spray를 국소적으로

$$\mathscr{L} = p^a \partial_a - \Gamma^i{}_{bc} p^b p^c \frac{\partial}{\partial p^i} \tag{10.2.3}$$

라 두고, 위치 및 운동량 방향의 connection을 따라 $\mathcal{A}_{\mathscr{L}}$를 정의한다. 그러면 선택된 내부 표현에서의 행렬값 Boltzmann 방정식은

$$\boxed{\mathscr{L}\mathsf{F} + [\mathcal{A}_{\mathscr{L}}, \mathsf{F}] = \mathsf{C}[\mathsf{F}].} \tag{10.2.4}$$

국소 unitary $U(x,p)$에 대해 $\mathsf{F} \mapsto U \mathsf{F} U^\dagger$ 및 $\mathcal{A}_{\mathscr{L}} \mapsto U \mathcal{A}_{\mathscr{L}} U^\dagger - (\mathscr{L}U) U^\dagger$로 바꾸면 이 식은 공변적이다. 충돌 없는 characteristic 위에서 $\mathscr{L}\mathsf{F} = -[\mathcal{A}_{\mathscr{L}}, \mathsf{F}]$는 unitary conjugation이므로 고유값과 양성을 보존한다. 그러나 실제 Berry-curvature spin force로 geodesic spray 자체가 수정되는 계에는 별도의 semiclassical dispersion law가 필요하며 여기서는 도입하지 않는다.

10.2.2 PSTF 다중극과 connection의 사영

기준 관측자의 정지공간에서 $p^a = (E/c^2)u^a + q_{\mathrm{loc}} n^a$, $n^a n_a = 1$로 놓는다. 원전 (4.1.5)의 행렬 일반화는

$$\mathsf{F}(x,E,n) = \sum_{\ell \ge 0} \mathsf{F}_{A_\ell}(x,E) n^{\langle A_\ell \rangle}, \qquad \mathsf{F}_{A_\ell} = \Delta_\ell^{-1} \int \mathsf{F}\, n_{\langle A_\ell \rangle}\, d\Omega, \quad \Delta_\ell = \frac{4\pi 2^\ell (\ell!)^2}{(2\ell+1)!} \tag{10.2.5}$$

이다. 이때 적분되는 내부 공간이 방향에 따라 변한다면 한 기준 fibre까지의 unitary identification이 식에 내재되어 있어야 한다.

원전 (4.1.8)의 scalar coefficient 부분을 그 식의 선형 미분연산자 $\mathscr{L}^{\mathrm{TCM}}_{A_\ell}$로 표시한다. 모든 시공간 운동학 계수는 여전히 보통의 실수 텐서이므로, 고정 국소 내부 trivialization에서 행렬 성분에 대해 동일하게 작용한다. 새로운 항은 정확히

$$\boxed{\mathscr{L}^{\mathrm{TCM}}_{A_\ell}[\mathsf{F}] + \frac{1}{\Delta_\ell} \int n_{\langle A_\ell \rangle} [\mathcal{A}_{\mathscr{L}}(x,E,n), \mathsf{F}(x,E,n)]\, d\Omega = \mathsf{C}_{A_\ell}[\mathsf{F}].} \tag{10.2.6}$$

이 된다. 여기서 원전 연산자의 전체 가속도, 전단, 와도 및 에너지 미분 계수는 바뀌지 않는다. $\mathcal{A}_{\mathscr{L}}$가 방향에 의존하면 마지막 항은 일반적으로 모든 ℓ을 결합한다. 단지 $[\mathcal{A}, \mathsf{F}_{A_\ell}]$를 추가하는 표현은 방향에 독립적인 동일 fibre connection의 특수한 경우다.

10.3 입자수, 응력 모멘트 및 물리적 trace

국소 Lorentz frame에서 $p^0 = E/c$로 두고, 점유수의 상태 수를 $(2\pi\hbar)^{-3}$에 포함시키면

$$\mathsf{N}^a = c \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3 p^0}\, p^a \mathsf{F}, \qquad \mathsf{T}^{ab} = c \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3 p^0}\, p^a p^b \mathsf{F} \tag{10.3.1}$$

로 정의할 수 있다. 고정된 공통 내부 공간에서 이들은 행렬값 current와 응력이지만, 일반상대론의 실제 물질원은

$$N^a_{\mathrm{phys}} = \mathrm{tr}_E\, \mathsf{N}^a, \qquad T^{ab}_{\mathrm{phys}} = \mathrm{tr}_E\, \mathsf{T}^{ab} \tag{10.3.2}$$

(그리고 별도의 전자기장 및 다른 종의 물리적 응력)을 사용한다.

Geodesic Liouville 흐름의 Liouville measure를 사용하면 일반적인 내부 commutator에 대해 $\mathrm{tr}_E[\mathcal{A}_{\mathscr{L}}, \mathsf{F}] = 0$이므로

$$\boxed{\begin{aligned} \nabla_a N^a_{\mathrm{phys}} &= c \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3 p^0}\, \mathrm{tr}_E\, \mathsf{C}, \\ \nabla_a T^{ab}_{\mathrm{phys}} &= c \int \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3 p^0} p^b\, \mathrm{tr}_E\, \mathsf{C}. \end{aligned}} \tag{10.3.3}$$

여기서 우변의 0 여부는 충돌 불변량에 따라 정해진다. 특히 Thomson 산란은 전자 정지틀에서 photon number와 energy를 보존하지만 photon momentum은 전자와 교환한다. 행렬값 모멘트 자체의 발산을 같은 꼴로 쓰려면 momentum fibre 비교 연결의 미분까지 포함해야 한다. 이 구분은 이전의 내부 current 및 trace-before-measurement 정식화와 일치한다.

10.4 Massive 이중 속도 가중치 계층의 정확한 자유수송 극한

10.4.1 Fourier–Legendre 계층

이 절의 정확한 계산은 공간적으로 평탄한 FLRW,

$$ds^2 = a^2(\eta)(-c^2 d\eta^2 + d\boldsymbol{x}^2), \quad q = a|\boldsymbol{p}_{\rm phys}|, \quad \epsilon(q,\eta) = \sqrt{q^2 + a^2 m^2 c^2}, \quad \beta = q/\epsilon, \quad \mathcal{H} = a'/a \tag{10.4.1}$$

에서 metric perturbation을 제외한 collisionless free streaming을 대상으로 한다. η는 conformal time(초), k는 comoving 파수(길이$^{-1}$)다. Fourier 모드를

$$\mathsf{F}(q,\mu,\eta) = \sum_{\ell \geq 0} (-i)^\ell (2\ell+1) \mathsf{F}_\ell(q,\eta) P_\ell(\mu), \quad \mu = \hat{\boldsymbol{k}} \cdot \boldsymbol{n} \tag{10.4.2}$$

로 정의한다. 하나의 Fourier mode의 F_ℓ는 복소 행렬이며, 실공간 Hermiticity는 $\mathsf{F}_\ell(-\boldsymbol{k}) = \mathsf{F}_\ell(\boldsymbol{k})^\dagger$의 대응 규칙으로 보존한다.

$\partial_\eta \mathsf{F} + ick\beta\mu \mathsf{F} = 0$ 및 $(2\ell+1)\mu P_\ell = (\ell+1)P_{\ell+1} + \ell P_{\ell-1}$을 대입하면

$$\boxed{\mathsf{F}_\ell' = \frac{ck\beta}{2\ell+1}\left(\ell \mathsf{F}_{\ell-1} - (\ell+1)\mathsf{F}_{\ell+1}\right).} \tag{10.4.3}$$

이 식은 질량과 파수에 대한 근사를 사용하지 않는다. 위치·방향에 독립적인 반에르미트 연결 $\mathcal{A}_\eta(q)$가 있으면 좌변에 $[\mathcal{A}_\eta(q), \mathsf{F}_\ell]$가 추가된다.

10.4.2 두 독립 인덱스와 정확한 계층

속도 가중치 $n_\ell = \ell + 2i$ $(i \geq 0)$를 유지하여, 내부 행렬값 모멘트를

$$\boxed{\widehat{\mathsf{J}}_{\ell i}(\eta) = \int_0^\infty dq\, q^2 \epsilon(q,\eta) \beta(q,\eta)^{\ell+2i} \mathsf{F}_\ell(q,\eta).} \tag{10.4.4}$$

로 정의한다. 이는 Lewis–Challinor [6]의 velocity-weighted moments와 동일한 가중치 구조이며, Legendre 계수와 4π 정규화는 본문의 정의에 따른다.

보조정리 10.4.1 (시간에 따른 속도 가중치)**.** $\epsilon^2 = q^2 + a^2 m^2 c^2$, $\mathcal{H} = a'/a$에 대해

$$\partial_\eta(\epsilon \beta^n) = (1-n)\mathcal{H}\epsilon\beta^n(1-\beta^2) \tag{10.4.5}$$

가 성립한다.

증명. $\epsilon'/\epsilon = \mathcal{H}(1-\beta^2)$, $\beta'/\beta = -\mathcal{H}(1-\beta^2)$를 합한다. □

명제 10.4.2 (Massive free-streaming 이중 계층)**.** 식 (10.4.2)–(10.4.4)와 $\mathcal{A}_\eta = 0$ 아래에서

$$\boxed{\begin{aligned}\widehat{\mathsf{J}}_{\ell i}' = {} & (1-\ell-2i)\mathcal{H}\left(\widehat{\mathsf{J}}_{\ell i} - \widehat{\mathsf{J}}_{\ell,i+1}\right) \\ & + \frac{ck}{2\ell+1}\left[\ell \widehat{\mathsf{J}}_{\ell-1,i+1} - (\ell+1)\widehat{\mathsf{J}}_{\ell+1,i}\right].\end{aligned}} \tag{10.4.6}$$

이는 고정 질량의 모든 $m \geq 0$와 모든 ℓ, i에 성립한다.

증명. 식 (10.4.5)를 q 적분에 적용하고 $1-\beta^2$가 $i \to i+1$을 만든다는 점을 사용한다. μP_ℓ의 recurrence는 $\ell-1$ 모멘트에 $i+1$, $\ell+1$ 모멘트에 i를 준다. 경계에서 분포가 충분히 감소하고 모든 적분이 존재한다는 조건 아래 추가 경계항은 없다. □

$m=0$이면 $\beta=1$이므로 $\widehat{\mathsf{J}}_{\ell i}=\widehat{\mathsf{J}}_{\ell 0}$이며 이중 계층이 단일 계층으로 축소된다. 비상대론적 $q\ll amc$에서는 $\beta=O(q/amc)$이므로 추가 속도 가중치가 고차 모멘트를 억제하지만, 이는 momentum tail 및 적절한 초기자료에 대한 조건이 필요하며 보편적인 유한 절단을 뜻하지 않는다.

주 10.4.3 (관측자 부스트와 가중치 절단). 원전 Lewis–Challinor의 정규화 $J^{(i)}_{A_\ell}$를 사용하면, 선형 관측자 부스트 $\boldsymbol{\beta}_{\mathrm{obs}}$에 대해 원 논문 (19)는

$$\widetilde{J}^{(i)}_a - J^{(i)}_a = -\frac{\beta^{\mathrm{obs}}_a}{3}\left[(3+2i)J^{(i)}+(1-2i)J^{(i+1)}\right]+O(\beta^2_{\mathrm{obs}}) \tag{10.4.7}$$

를 준다($c=1$을 사용하는 원전의 velocity convention). $i=0$에서는 $\widetilde{q}_a=q_a-(\rho+p)\beta_a$이다. 동일한 scalar 질량껍질 위의 공통 관측자 부스트라면 이 관계는 각 내부 성분에도 성립하지만, 본문의 $\widehat{\mathsf{J}}_{\ell i}$는 다른 harmonic normalization을 사용하므로 그 계수를 문자 그대로 대입하지는 않는다. 원 논문이 보여주듯 $n_*=\ell+2i$에 대한 저속 절단의 frame covariance는 cutoff의 짝·홀 성질에도 의존한다. 따라서 관측자 부스트와 절단은 일반적으로 교환하지 않으며, 구현에서는 이를 별도 consistency test로 남겨야 한다.

10.4.3 에너지와 압력의 정확한 환원

등방 monopole에 대하여 $\mathcal{N}=c/[(2\pi\hbar)^3a^4]$로 두면

$$\rho=4\pi\mathcal{N}\,\mathrm{tr}_E\,\widehat{\mathsf{J}}_{00},\qquad p=\frac{4\pi}{3}\mathcal{N}\,\mathrm{tr}_E\,\widehat{\mathsf{J}}_{01}. \tag{10.4.8}$$

따라서 공간 Fourier 모드가 없는 경우 $\ell=0,i=0$으로부터

$$\rho'=-3\mathcal{H}(\rho+p) \tag{10.4.9}$$

를 정확히 회복한다. 이 논증에는 개별 eigenstate들이 동일한 질량껍질의 에너지 ϵ을 공유한다는 조건이 들어 있다. 일반 성분에 대한 운동량 및 전단 응력은 같은 적분에서 $\ell=1,2$로 얻는다.

10.5 운동량 의존 내부 연결의 모멘트 잔차

$\mathcal{A}_\eta(q)$가 방향에는 의존하지 않는다고 하자. 임의의 기준 연결 $\mathcal{A}_0(\eta)$와의 차이를

$$\mathfrak{R}_{\ell i}=\int_0^\infty dq\,q^2\epsilon\beta^{\ell+2i}[\mathcal{A}_\eta(q)-\mathcal{A}_0,\mathsf{F}_\ell(q)] \tag{10.5.1}$$

로 정의한다. 그러면

$$\boxed{\begin{aligned}\widehat{\mathsf{J}}'_{\ell i}+[\mathcal{A}_0,\widehat{\mathsf{J}}_{\ell i}] &= (1-\ell-2i)\mathcal{H}(\widehat{\mathsf{J}}_{\ell i}-\widehat{\mathsf{J}}_{\ell,i+1})\\ &\quad+\frac{ck}{2\ell+1}[\ell\widehat{\mathsf{J}}_{\ell-1,i+1}-(\ell+1)\widehat{\mathsf{J}}_{\ell+1,i}]-\mathfrak{R}_{\ell i}\end{aligned}} \tag{10.5.2}$$

를 얻는다. 충돌이 있으면 그 다중극의 동일 가중 적분이 우변에 더해진다. $\mathrm{tr}_E\,\mathfrak{R}_{\ell i}=0$이므로 단일 질량껍질과 scalar 운동량 가중치의 물리적 trace 계층은 이 공통 내부 회전에 직접 영향을 받지 않는다. 하지만 $\mathfrak{R}_{\ell i}$는 행렬로는 일반적으로 0이 아니며, momentum-dependent flavour/coherence를 한 개의 속도로 닫는 것이 정당화되지 않는다.

주 10.5.1 (서로 다른 질량의 결맞음). 정확한 $m_i\neq m_j$ 입자는 $\epsilon_i^2=q^2+a^2m_i^2c^2$가 서로 달라 공통한 하나의 massive shell과 scalar β를 공유하지 않는다. 따라서 식 (10.5.2)을 off-diagonal mass coherence에 그대로 적용하지 않는다. 초상대론적 근사에서 질량행렬 M^2의 flavour Hamiltonian $H_{\mathrm{vac}}(q)\simeq M^2c^4/(2E)$을 사용할 수 있지만, wave-packet/Wigner 유도, 충돌 및 self-interaction의 에너지 보존 조건을 별도로 확인해야 한다 [59, 60]. 최근 중성미자 flavour kinetic theory에서 spatial coherence gradient가 에너지 보존에 필수적인 기여를 할 수 있다는 점도 지적되었다 [60].

10.6 광자 화면 상태와 Thomson 충돌의 정확한 완화 스펙트럼

10.6.1 편광 fibre와 Stokes 분해

미래 null momentum p에 대해 물리적인 편광 화면은 $\mathcal{S}_{(x,p)} = (p^{\perp}/\operatorname{span}\{p\})_{\mathbb{C}}$의 2차원 복소 표현이다. 국소 편광기저를 선택하면 양의 Hermitian 분포는

$$\mathsf{F}_{\text{screen}} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} I+Q & U-iV \\ U+iV & I-Q \end{pmatrix}, \qquad I \geq \sqrt{Q^2+U^2+V^2} \tag{10.6.1}$$

이며 Stokes 부호는 위의 정의로 고정한다. 화면기저 변환 아래 성분 (Q,U,V)는 대응해서 바뀌지만, $\operatorname{tr}(R\mathsf{F})$는 source와 detector의 기준을 함께 변환하면 변하지 않는다.

10.6.2 Thomson gain의 전체 고유공간

전자 정지틀, $E \ll m_e c^2$, 비편극의 차가운 전자와 무시할 수 있는 recoil에서 photon 편광을 $\mathbb{C}^3$의 transverse Hermitian field $F(n) = S(n)F(n)S(n)$로 나타내자.

$$S(n) = I_3 - nn^{\mathsf{T}}, \quad \gamma_T = n_e \sigma_T c, \quad \mathcal{C}_T[F] = \gamma_T(\mathcal{G}F - F), \quad (\mathcal{G}F)(n) = \frac{3}{8\pi} S(n)\left[\int F(n')d\Omega'\right] S(n). \tag{10.6.2}$$

명제 10.6.1 (Thomson gain의 스펙트럼과 양성)**.** $\mathcal{G}$은 자연스러운 L^2*–Hilbert–Schmidt* 내적에서 양의 자기수반 유한 *rank gain* 연산자이고, *spectrum*은 $\{1, 7/10, 1/2, 0\}$이다. 대응 고유공간 차원은 $1, 5, 3, \infty$이고 감쇠율은 $\{0, 3\gamma_T/10, \gamma_T/2, \gamma_T\}$이다. $F(n) \succeq 0$인 초기자료는 충돌에 의한 시간 진화 동안 양성이 유지된다.

증명. $M = \int F(n)\, d\Omega$에 대해 $\int n_i n_j d\Omega = 4\pi\delta_{ij}/3$, $\int n_i n_j n_k n_l\, d\Omega = 4\pi(\delta_{ij}\delta_{kl} + \delta_{ik}\delta_{jl} + \delta_{il}\delta_{jk})/15$을 사용하면

$$\frac{3}{8\pi}\int S(n) M S(n) d\Omega = \frac{3}{5}M + \frac{1}{10}M^{\mathsf{T}} + \frac{1}{10}\operatorname{tr}(M) I_3. \tag{10.6.3}$$

이 사상은 scalar, symmetric traceless, antisymmetric 부분에 각각 $1, 7/10, 1/2$를 곱한다. 나머지 angular integral이 0인 영역에서 gain은 0이다. $M \succeq 0$이면 $S(n)MS(n) \succeq 0$이고, $F' = \gamma_T(\mathcal{G}F - F)$의 variation-of-constants 공식으로 양성이 유지된다. 또한 $\int S(n) d\Omega = (8\pi/3) I_3$이므로 $\int \operatorname{tr} \mathcal{C}_T[F] d\Omega = 0$이다. □

Scalar 등방 상태만 보존되고, 결합된 intensity–E 사중극자 중 일부가 $3\gamma_T/10$의 완화를 겪는다. Circular polarization dipole의 해당 gain 부분은 $\gamma_T/2$로 감쇠하며, circular monopole 및 나머지 부분공간은 γ_T로 감쇠한다. Thomson gain은 parity-odd B를 독립적으로 생성하지 않는다. 다만 free streaming의 PSTF curl 항은 E와 B를 결합할 수 있고, 실제 magneto-optic 회전도 (Q,U)의 위상을 변화시킬 수 있다. 수동적인 화면기저 변경만으로 검출기 기준의 물리적 B가 생성되지는 않는다.

10.7 Massive 비등방응력과 중력파 결합의 조건

$\mathsf{F}(q,n) = \mathsf{F}_0(q) + \mathsf{F}_{ab}(q) n^a n^b + \cdots$를 PSTF 표현으로 쓰자. 공통한 질량 m과 표준 중력 결합일 때 관측된 물리적 비등방응력은

$$\boxed{\pi^{\text{phys}}_{ab} = \frac{8\pi c}{15(2\pi\hbar)^3 a^4}\int_0^\infty dq\, q^2 \epsilon \beta^2 \operatorname{tr}_E \mathsf{F}_{ab}(q).} \tag{10.7.1}$$

이므로 해당 source는 massive 이중 계층의 $\ell = 2, i = 0$과 같은 속도 가중치를 갖는다. 이 식은 $\int n_{\langle a} n_{b\rangle} n_{\langle c} n_{d\rangle} d\Omega$의 PSTF 적분에서 직접 따라온다.

FLRW의 정규직교 물리 응력 π_{ij}^{TT}를 사용한 텐서 파동 방정식은, conformal time η를 초 단위로 쓰는 규약에서

$$\boxed{h_{ij}'' + 2\mathcal{H} h_{ij}' + c^2 k^2 h_{ij} = \frac{16\pi G}{c^2} a^2 \pi_{ij}^{\mathrm{TT}}.} \tag{10.7.2}$$

이다. 따라서 내부 coherence가 중력파에 직접 기여하려면 $\mathrm{tr}_E\, \mathsf{F}_{ab}$가 영향을 받거나, 물리적 dispersion/stress weighting이 내부 상태에 의존해야 한다. 단일 scalar mass shell 및 trace-blind unitary connection에 대해서는 $\mathrm{tr}_E[\mathcal{A}, \mathsf{F}] = 0$이므로 순수한 내부 선회만으로는 (10.7.2)의 물리적 source가 변하지 않는다. 반면 중성미자 질량 분산이나 flavour-sensitive 충돌에서는 이러한 단순 결론을 이용하기 전에 일관된 Wigner stress와 에너지 보존을 유도해야 한다.

10.8 계산적 검증 및 물리적 해석

정확한 구조를 독립적으로 점검하기 위해 다음 한계를 사용했다. (i) $\epsilon\beta^{\ell+2i}$의 시간 미분을 SymPy로 항등 검산; (ii) FLRW 질량 $m = 0, 0.8, 3$에서 $\ell = 0, \ldots, 4$, $i = 0, 1$에 대한 j_ℓ 자유수송 해의 미분을 Gauss–Laguerre 및 Gauss–Legendre 적분으로 직접 대조; (iii) $m = 0$의 모든 velocity weights 축소 및 비상대론적 압력 비율; (iv) Thomson gain의 angular quadrature, 양성 및 integrated trace; (v) 서로 다른 momentum의 내부 연결이 만드는 비영이지만 무추적인 잔차; (vi) PSTF 사중극자의 $8\pi/15$ 계수. 실제 검사 프로그램과 허용 오차를 부록의 재현 자료에 보존했다.

이번 연구의 정확한 수학적 범위는 일반 공변 Boltzmann lift, 단일 scalar mass shell에서의 임의 mass flat-FLRW free streaming, 그리고 cold-electron Thomson 충돌이다. 원전의 모든 curved-space gravitational source 계수를 새로운 미시적 spin-force까지 포함해 재유도한 것은 아니다. 장론적으로 질량이 다른 flavour, helicity side jump, collision-induced blocking, Bianchi 배경 tensor transport를 하나의 자율 수치 solver로 닫는 데에는 독립적인 물리적 dispersion · collision 및 gauge constraints가 필요하다.

10.A 식 번호 및 원전 대응

원전 항목	본문의 결과	보존한 범위
TCM (4.1.1)–(4.1.8)	(2.1)–(2.5)	mass shell, 각도 PSTF 및 내부 connection의 정확한 사영
TCM (4.1.9)–(4.1.23)	(3.1)–(3.3)	물리적 trace 입자수 · 응력 · 충돌 source
Lewis–Challinor (9)–(12)	(4.3)–(4.7)	동일한 velocity weights, 평탄 FLRW 자유수송의 정확한 부분계
TCM (4.2.8), (4.2.11)	(4.1)–(4.7), (7.1)	massive scalar/tensor 모멘트의 파수 · 속도 가중치; gravitational driving은 원전 사용
TCM (4.3.34)–(4.3.48)	(6.1)–(6.3)	photon screen / Thomson rest-frame 충돌 / E, B, V 선택 규칙
TCM (4.2.15)–(4.2.18)	(7.1)–(7.2)	물리적 π^{TT} source, 동일 질량껍질 극한

10.B 재현 범위 및 정확성 조건

본 원고의 자유수송 검산에서는 $a(\eta) = \exp(0.13\eta)$, $ck = 1.7$, $\eta = 0.6$, $m \in \{0, 0.8, 3\}$를 무차원 시험 수치로 사용했다. $F_\ell(q, \eta) = j_\ell(ck \int_0^\eta \beta(q, s) ds) \exp(-q)$의 통합 모멘트를 직접 시간차분하고 정확한 계층 우변과 비교했다. 테스트 수치는 개별 분포와 단위가 설정된 시험 좌표에 대한 것이고,

실제 우주론의 측정 파라미터가 아니다. $m \to \infty$ 시험은 finite-temperature q 분포의 상위 꼬리와 적분 허용조건을 포함한다.

충돌 시험에서는 양의 Hermitian field $F(n) = S(n)X(n)^{\dagger}X(n)S(n)$를 사용하고 finite-time Euler step의 양성과 trace를 검사했다. 일반적인 fermionic collision $\mathsf{F} \preceq \mathbb{I}$의 보존은 이번 Thomson 시험에서 증명하지 않았으며, 미시적인 Pauli blocking을 포함한 연산자를 별도로 요구한다. 추상 xAct 텐서 정준화와 full Einstein–Boltzmann solver의 production 검증은 수행하지 않았다.

Part XI
비선형 흐름, 내부 수송과 평균 우주론

11.1 문제의 설정과 기존 결과의 연결

Ellis–Maartens–MacCallum의 공변 운동학과 관측 이론[3], Tsagas–Challinor–Maartens의 비선형 peculiar motion 및 평균화[4]는 같은 상대론적 장을 서로 다른 방식으로 기술한다. 내부 자유도가 있으면 여기에 fibre 사이의 비교사상과 밀도행렬의 비대각 성분이 추가된다. 선행 전개에서 사용한 사영 미분 교환자, 로그 밀도구배, 물리적 trace 응력과 수송 평균을 아래의 비선형 흐름에 함께 적용한다.

원전 §5.1–5.3의 peculiar velocity 식은 작은 상대속도 및 특정 섭동 차수를 사용한다. 특히 그 Zeldovich 조건은 Einstein–de Sitter dust 환경의 근사에 주어진다. 여기서는 먼저 정확한 상대운동과 수송 항등식을 유도하고, 근사적인 기하학적 구성으로서 공틀(coframe)을 별도로 지정한다. 사용한 공틀 형식과 그 backreaction 불변량은 상대론적 Lagrangian 이론의 기존 결과[61, 62]와 비교한다. 공틀의 운동학을 정확히 계산하는 것과 그 공틀이 Einstein 방정식을 푸는 것은 별개의 조건이다.

g_{ab}의 부호는 $(-,+,+,+)$이고, $u^a u_a = -c^2$이다. $h_{ab} = g_{ab} + u_a u_b/c^2$, $a^a = u^b \nabla_b u^a$ 및

$$K_{ab} = h_a{}^c h_b{}^d \nabla_d u_c = \frac{\theta}{3} h_{ab} + \sigma_{ab} + \omega_{ab}, \qquad [\nabla_c, \nabla_d] V^a = R^a{}_{bcd} V^b \tag{11.1.1}$$

로 둔다. 내부 Hermitian 묶음 E의 unitary 연결은 $\mathcal{A}_a^\dagger = -\mathcal{A}_a$이며

$$\mathscr{D}_a X = \nabla_a X + [\mathcal{A}_a, X], \qquad \mathcal{F}_{ab} = 2\partial_{[a}\mathcal{A}_{b]} + [\mathcal{A}_a, \mathcal{A}_b]. \tag{11.1.2}$$

점은 실제 흐름에 따른 $u^a \mathscr{D}_a$이고, $\rho = \mathrm{tr}_E\, \boldsymbol{\rho}$는 에너지밀도이다. 공간의 3×3 변형행렬과 내부의 $N\times N$ 상태행렬은 서로 다른 공간에 작용한다. tr_E와 공간 trace는 이 구분을 따른다. 특정 질량껍질의 내부 모멘트를 사용할 때에는 같은 질량·통계를 갖는 블록과 fibre 식별사상을 먼저 고정한다.

11.2 정확한 상대운동과 변형률

11.2.1 유한한 상대속도

두 실제 관측자 합동을

$$\widetilde{u}^a = \gamma(u^a + v^a), \quad u_a v^a = 0, \quad \gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}, \quad 0 \le v^2 < c^2 \tag{11.2.1}$$

로 연결한다. $w^a = u^a + v^a$라 쓰면

$$\nabla_b \widetilde{u}_a = \gamma(\nabla_b u_a + \nabla_b v_a) + w_a \nabla_b \gamma, \qquad \nabla_b \gamma = \frac{\gamma^3}{2c^2} \nabla_b (v^2). \tag{11.2.2}$$

$\widetilde{h}_a{}^c w_c = 0$이므로 정확한 공간 기울기는

$$\boxed{\widetilde{K}_{ab} = \gamma \widetilde{h}_a{}^c \widetilde{h}_b{}^d (\nabla_d u_c + \nabla_d v_c).} \tag{11.2.3}$$

부피 팽창과 상대가속도는 각각

$$\widetilde{\theta} = \gamma\left(\theta + D_a v^a + \frac{a_a v^a}{c^2}\right) + w^a \nabla_a \gamma, \tag{11.2.4}$$

$$h^a{}_b w^c \nabla_c v^b = \gamma^{-2} h^a{}_b \widetilde{a}^b - a^a - K^a{}_b v^b - (w^c \nabla_c \log\gamma) v^a. \tag{11.2.5}$$

두 번째 식은 $\widetilde{a}^a = \widetilde{u}^b \nabla_b \widetilde{u}^a$를 전개하고 $h^a{}_b$로 사영하면 얻어진다. 첫 식에는 $\nabla_a v^a = D_a v^a + a_a v^a/c^2$를 사용하였다. $v/c \ll 1$에서 필요한 차수까지 전개하면 원전의 근사적인 peculiar kinematics에 대응한다. 내부 전류로 정의한 행렬값 drift는 여기의 v^a와 같은 세계선 접벡터가 아니다.

11.2.2 공간 Jacobian과 곡률

이웃 세계선을 잇는 Lie-dragged 연결벡터를 정지공간으로 사영한다. Fermi–Walker 공간틀에서 그 성분들을 열로 갖는 $J^i{}_A$는

$$\dot{J}^i{}_A = K^i{}_j J^j{}_A, \qquad j = \det J > 0, \qquad \dot{j} = \theta j \tag{11.2.6}$$

를 만족한다. $j(t_0, X) = 1$로 정규화한다. $j > 0$는 방향을 보존하는 single-stream 영역이다.

Ricci 항등식과 사영자의 시간 미분을 함께 적용하면

$$\boxed{\dot{K}^i{}_j + K^i{}_k K^k{}_j = D_j a^i + \frac{a^i a_j}{c^2} - R^i{}_{cjd} u^c u^d.} \tag{11.2.7}$$

이 식의 trace는

$$\dot{\theta} + \frac{1}{3}\theta^2 + 2(\sigma^2 - \omega^2) = D_a a^a + \frac{a^2}{c^2} - R_{ab} u^a u^b \tag{11.2.8}$$

를 준다. $a^i a_j / c^2$는 시간에 따라 달라지는 공간 사영을 미분한 항이다. 가속도가 0이면 식 (11.2.7)는 보통의 tidal deformation 방정식이다. 물리적인 caustic은 이 공간 사상의 퇴화에 의해 정해지며, 내부 밀도행렬의 고유값 축퇴와는 다른 현상이다.

11.3 행렬값 밀도의 Lagrangian 해

공통 질량의 cold 물질이 한 시간꼴 흐름을 따라 움직이고, 그 내부 에너지밀도가

$$\mathscr{D}_t \boldsymbol{\rho} + \theta \boldsymbol{\rho} = \mathsf{C} \tag{11.3.1}$$

를 만족한다고 하자. 압력과 공간 확산을 무시하는 물질 모델이며, C는 지정된 국소 교환항이다. 시간 수송 $U(t, t_0; X)$는

$$\partial_t U = -\mathcal{A}_t U, \qquad U(t_0, t_0; X) = \mathbb{I} \tag{11.3.2}$$

로 정한다. $\mathcal{A}_t = u^a \mathcal{A}_a$는 시간의 역수 차원이다.

정리 11.3.1 (압축과 내부 수송의 분리)**.** $j > 0$인 구간에서 식 (11.3.1)의 해는

$$\boxed{\boldsymbol{\rho}(t, X) = \frac{1}{j(t, X)} U(t, X) \left[\boldsymbol{\rho}_0(X) + \int_{t_0}^{t} j(s, X) U(s, X)^{\dagger} \mathsf{C}(s, X) U(s, X) \, \mathrm{d}s \right] U(t, X)^{\dagger}.} \tag{11.3.3}$$

특히 $\mathsf{C} = 0$이면

$$\boxed{\boldsymbol{\rho} = j^{-1} U \boldsymbol{\rho}_0 U^{\dagger}, \quad \rho = j^{-1} \rho_0, \quad P := \boldsymbol{\rho}/\rho = U P_0 U^{\dagger}.} \tag{11.3.4}$$

따라서 $\boldsymbol{\rho}_0 \succeq 0$의 양성은 보존되고, P의 고유값은 일정하다.

증명. $\partial_t (j U^{\dagger} \boldsymbol{\rho} U) = j U^{\dagger} \mathsf{C} U$를 직접 미분하여 적분한다. U는 unitary이며 $j > 0$이므로 source가 없는 해의 양성이 따른다. 일반 C에 대해서는 식 (11.3.3)가 항등적인 적분표현이고, 양성은 채택한 생성자 또는 source의 성질로 따로 판정한다. □

총 물질 응력이 $T^{ab} = \rho u^a u^b / c^2$이면 $\nabla_b T^{ab} = 0$는 $\dot{\rho} + \theta \rho = 0$와 $\rho a^a = 0$를 준다. 따라서 $\rho > 0$인 보존 dust에는 geodesic 흐름을 사용한다. 내부 연결이 별도의 동역학적 gauge field이면 그 응력과 물질에 대한 힘도 총응력에 포함해야 한다. 식 (11.3.4)은 지정된 흐름의 수송 해이며, 그 자체로 임의의 연결을 포함한 Einstein–Yang–Mills 해를 지정하지 않는다.

$\rho_0 > 0$이고 $j \to 0^{+}$이면 $\rho \to \infty$이다. 고정된 흐름에 대한 unitary 수송은 이 발산을 제거하지 않는다. 교차 이후에는 한 Eulerian 점에 여러 속도가 도달하므로 하나의 u^a로 물질을 기술하는 가정이 바뀐다. 이 경우에는 질량껍질 분포를 진화시키고, 선택한 공간 절편의 밀도를 각 branch의 양의 Jacobian weight로 합한다. 그 합의 velocity dispersion과 비등방응력을 보존하는 것이 앞서 구성한 massive kinetic hierarchy와의 연결이다.

11.4 로그 밀도구배와 누적 내부 곡률

이 절에서는 무가속 · 무와도 흐름의 synchronous Lagrangian 좌표 (t, X^I)를 사용한다. $\boldsymbol{\rho}_0 > 0$이고 source가 없다고 하자. 시간 수송을 제거한 공간 연결은

$$\mathcal{A}'_I = U^\dagger \mathcal{A}_I U + U^\dagger \partial_I U, \qquad \mathcal{A}'_t = 0. \tag{11.4.1}$$

$\mathcal{F}'_{tI} = \partial_t \mathcal{A}'_I = U^\dagger \mathcal{F}_{tI} U$이므로

$$\mathcal{A}'_I = \mathcal{A}_I(t_0, X) + \mathcal{B}_I(t, X), \qquad \boxed{\mathcal{B}_I = \int_{t_0}^{t} U^\dagger \mathcal{F}_{tI} U \, \mathrm{d}s.} \tag{11.4.2}$$

$\mathcal{B}_I$는 역길이 차원의 anti-Hermitian 행렬이다.

정리 11.4.1 (Lagrangian 로그구배의 정확한 분해)**.** $L_0 = \log(\boldsymbol{\rho}_0/\rho_*)$라 하면

$$\boxed{U^\dagger \mathscr{D}_I \log(\boldsymbol{\rho}/\rho_*) U = \mathscr{D}^0_I L_0 - (\partial_I \log j)\mathbb{I} + [\mathcal{B}_I, L_0].} \tag{11.4.3}$$

물리적 정규직교 공간 성분의 상대 밀도구배는 우변에 $\ell e_{\hat{\imath}}{}^I$를 곱하고 U로 다시 운반하여 얻는다.

증명. 양의 행렬에 대한 functional calculus로 $\log(\boldsymbol{\rho}/\rho_*) = U L_0 U^\dagger - \log j \, \mathbb{I}$이다. 이를 $\mathscr{D}_I$로 미분하고 $U^\dagger, U$를 곱하면 초기 로그의 미분과 $[\mathcal{A}'_I, L_0]$가 나온다. 식 (11.4.2)를 대입하여 결론을 얻는다. □

이 식은 초기 내부 상태의 구배, 부피 압축, 내부 곡률의 누적을 서로 구별한다. $P_0 = \boldsymbol{\rho}_0/\operatorname{tr}\boldsymbol{\rho}_0$에 대해 $[P_0, L_0] = 0$이므로 마지막 항의 상태 가중 trace는 0이다. 따라서 기존의 총밀도 구배는

$$\operatorname{tr}(P \ell \mathscr{D}_I \log \boldsymbol{\rho}) = \ell \partial_I \log \rho_0 - \ell \partial_I \log j \tag{11.4.4}$$

로 회복된다. 이 결과는 앞선 Fréchet 로그구배의 가중 trace 정리와 일치한다.

11.4.1 명시적인 두 준위 예제

$t_0 = 0$이고 초기 총밀도 $\rho_0 = \rho_c > 0$가 공간적으로 일정하다고 하자. $|\varepsilon| < 1$, $P_0 = (\mathbb{I} + \varepsilon\sigma_1)/2$, $\mathcal{A}_t = i\kappa X \sigma_3/2$, $\mathcal{A}_X = 0$로 두자. $[\kappa] = (\text{time length})^{-1}$이고

$$U = e^{-i\kappa t X \sigma_3/2}, \qquad \mathcal{F}_{tX} = -\frac{i\kappa}{2}\sigma_3, \qquad \mathcal{B}_X = -\frac{i\kappa t}{2}\sigma_3. \tag{11.4.5}$$

상태와 로그구배는

$$P = \frac{1}{2}\left[\mathbb{I} + \varepsilon\{\cos(\kappa t X)\sigma_1 + \sin(\kappa t X)\sigma_2\}\right], \tag{11.4.6}$$

$$\mathscr{D}_X \log \boldsymbol{\rho} = -\partial_X \log j \, \mathbb{I} + \kappa t \operatorname{artanh}(\varepsilon)\{-\sin(\kappa t X)\sigma_1 + \cos(\kappa t X)\sigma_2\}. \tag{11.4.7}$$

초기 내부 상태가 위치에 무관해도 두 번째 항은 생성된다. 각 세계선에서 P의 스펙트럼은 변하지 않지만, 서로 다른 세계선의 상태를 공간 연결로 비교한 결과는 변한다. 이것은 에너지 balance와 내부 수송의 예제이며, 이 연결에 대한 물질 작용은 별도로 정할 수 있다.

11.5 Zel'dovich 공틀과 내부 상태

11.5.1 기하학적 구성

무와도 dust의 synchronous 좌표에서

$$\mathrm{d}s^2 = -c^2\mathrm{d}t^2 + \delta_{AB}\eta^A{}_i\eta^B{}_j\mathrm{d}X^i\mathrm{d}X^j, \qquad \boldsymbol{\eta} = a(t)(\mathbf{1}_3 + \xi(t)P(X))\boldsymbol{\eta}_0 \tag{11.5.1}$$

로 둔다. P는 초기 공간틀에서 자기수반인 무차원 변형행렬이고, $a(t_0)=1$, $\xi(t_0)=0$으로 정규화한다. η^A는 일반적으로 exact one-form이 아니므로, 식 (11.5.1)를 평탄 공간의 좌표변환으로 가정하지 않는다. 이는 상대론적 Lagrangian 공틀 근사의 한 형태이다[61, 62].

초기 변형의 불변량을

$$I_1 = \mathrm{tr}_S\, P, \qquad I_2 = \tfrac{1}{2}[(\mathrm{tr}_S\, P)^2 - \mathrm{tr}_S(P^2)], \qquad I_3 = \det P \tag{11.5.2}$$

라 하면

$$d = \det(\mathbf{1}_3 + \xi P) = 1 + \xi I_1 + \xi^2 I_2 + \xi^3 I_3, \qquad j = a^3 d. \tag{11.5.3}$$

여기서 $\mathbf{1}_3$는 공간 항등행렬이고, $I_3 = \det P$는 세 번째 불변량이다.

$A = P(\mathbf{1}_3 + \xi P)^{-1}$라 두면 공간 Fermi 틀에서

$$K = H\mathbf{1}_3 + \dot{\xi}A, \qquad \theta = 3H + \dot{\xi}\frac{\partial_\xi d}{d}, \qquad \sigma = \dot{\xi}\left(A - \frac{\mathrm{tr}_S\, A}{3}\mathbf{1}_3\right). \tag{11.5.4}$$

각 물질점에서 첫 번째 $1+\xi p_i = 0$이 되는 시각이 이 구성의 caustic이다. 하나의 고유인자만 단순하게 0이 되면 pancake형 붕괴이고, 여러 인자의 동시 소멸은 추가적인 초기자료 조건이다. 이것은 공틀이 정한 변형의 분류이며 모든 비선형 Einstein 해의 보편적 종말상태에 관한 명제는 아니다.

식 (11.3.4), (11.4.3)를 대입하면

$$\boldsymbol{\rho} = a^{-3}d^{-1}U\boldsymbol{\rho}_0U^\dagger \tag{11.5.5}$$

와 그 물리적 밀도구배를 동시에 얻는다. 따라서 초기 형상자료 $P(X)$, 내부 상태 $\boldsymbol{\rho}_0(X)$, 연결 $\mathcal{A}$를 독립적으로 명시할 수 있다. 이들의 동역학적 결합은 선택한 물질 source와 Einstein 방정식으로 결정된다.

11.5.2 영역 backreaction의 불변량 표현

초기 부피측도로 평균한 불변량을 $A_0 = \langle I_1\rangle_0$, $B_0 = \langle I_2\rangle_0$, $C_0 = \langle I_3\rangle_0$로 쓰고

$$D(\xi) = \langle d\rangle_0 = 1 + A_0\xi + B_0\xi^2 + C_0\xi^3 \tag{11.5.6}$$

를 정의한다. 물질 label을 고정한 영역의 부피와 팽창은

$$V_{\mathcal{D}} = V_0 a^3 D, \qquad a_{\mathcal{D}} = aD^{1/3}, \qquad 3H_{\mathcal{D}} = 3H + \dot{\xi}D'/D \tag{11.5.7}$$

이다. prime은 이 절에서 ξ 미분이다.

명제 11.5.1 (공틀의 정확한 운동학적 평균)**.** 식 (11.5.1)의 $d>0$인 영역에서

$$\boxed{\mathcal{Q}_{\mathcal{D}} = \frac{2}{3}\left(\langle\theta^2\rangle_{\mathcal{D}} - \langle\theta\rangle_{\mathcal{D}}^2\right) - 2\langle\sigma^2\rangle_{\mathcal{D}} = \dot{\xi}^2\left[\frac{D''}{D} - \frac{2}{3}\left(\frac{D'}{D}\right)^2\right].} \tag{11.5.8}$$

따라서

$$\mathcal{Q}_{\mathcal{D}} = \frac{\dot{\xi}^2(\gamma_1 + \gamma_2\xi + \gamma_3\xi^2)}{D^2}, \quad \begin{cases}\gamma_1 = 2B_0 - \tfrac{2}{3}A_0^2,\\ \gamma_2 = 6C_0 - \tfrac{2}{3}A_0B_0,\\ \gamma_3 = 2A_0C_0 - \tfrac{2}{3}B_0^2.\end{cases} \tag{11.5.9}$$

증명. 시간 t의 평균은 초기 평균에 d를 곱한 가중 평균이다. $\mathrm{tr}_S\, A = d'/d$ 및 $2I_2(A) = [(\mathrm{tr}_S\, A)^2 - \mathrm{tr}_S\, A^2] = d''/d$를 사용하면 $\langle \mathrm{tr}_S\, A\rangle_{\mathcal{D}} = D'/D$, $2\langle I_2(A)\rangle_{\mathcal{D}} = D''/D$이다. $\mathcal{Q} = 2\langle I_2(K)\rangle_{\mathcal{D}} - \frac{2}{3}\langle I_1(K)\rangle_{\mathcal{D}}^2$에 식 (11.5.4)를 대입하면 H의 항이 상쇄된다. 남는 식을 다항식으로 전개하면 (11.5.9)가 나온다. □

식 (11.5.9)는 Buchert–Nayet–Wiegand의 결과, 식 (50)–(51)을 회복한다[62]. 내부 자유도를 추가했다고 이 알려진 scalar 불변량식 자체가 바뀌지는 않는다. 추가되는 것은 식 (11.5.5)의 상태, 곡률 기억 및 그 구성적 물질 source이다. $P = p\mathbf{1}_3$가 공간적으로 일정하면 $\mathcal{Q} = 0$이고, $I_2 = I_3 = 0$인 평면 변형에서는 $\mathcal{Q} = -2\dot{\xi}^2 A_0^2/[3(1+\xi A_0)^2]$이다.

임의로 정한 a, ξ, P에 대해 위 식들은 공틀의 운동학을 계산하지만, Einstein 제약과 진화식을 자동으로 만족시키지는 않는다. 실제 모형에서는 초기 Hamiltonian · momentum 제약, 성장함수와 곡률의 진화 조건을 함께 사용한다. 다음 절의 잔차식은 이 구별을 계산 가능한 형태로 나타낸다.

11.6 Fibre-covariant 평균과 물질 balance

11.6.1 변하는 측도와 비교사상

부피측도가 $\partial_t \mathrm{d}\mu_t = \vartheta \mathrm{d}\mu_t$를 만족하고, $V_x : E_x \to E_0$가 같은 시간 절편의 기준 fibre로 보내는 unitary 사상이라고 하자. 시간 세계선의 U와 구별하여 V로 쓴다.

$$\widetilde{X}_x = V_x X_x V_x^{\dagger}, \qquad \overline{X} = \left\langle \widetilde{X} \right\rangle_{\mathcal{D}}, \qquad \Omega_x = (\partial_t V_x + \mathcal{A}_t^0 V_x - V_x \mathcal{A}_t(x)) V_x^{\dagger}. \tag{11.6.1}$$

그러면 앞선 수송 평균 정리는

$$\boxed{\mathscr{D}_t^0 \overline{X} - \overline{\mathscr{D}_t X} = \left\langle (\vartheta - \langle\vartheta\rangle_{\mathcal{D}})\widetilde{X} \right\rangle_{\mathcal{D}} + \left\langle [\Omega_x, \widetilde{X}] \right\rangle_{\mathcal{D}}.} \tag{11.6.2}$$

로 주어진다. 이는 $\partial_t \widetilde{X} = V(\mathscr{D}_t X)V^{\dagger} + [\Omega, \widetilde{X}] - [\mathcal{A}_t^0, \widetilde{X}]$와 정규화된 측도의 미분을 합한 결과이다. V가 경로들의 parallel propagator이면 Ω는 그 경로 strip의 내부 곡률 적분이다. 이 항은 비교 경로의 시간 변화와 endpoint 연결을 함께 포함한다.

정리 11.6.1 (평균된 행렬 에너지식)**.** 무와도 *geodesic* 물질절편에서 $\vartheta = \theta$이고 $\mathscr{D}_t \boldsymbol{\rho} + \theta(\boldsymbol{\rho} + \boldsymbol{p}) = \mathsf{S}$라 하자. 같은 비교사상으로 모든 행렬을 운반하면

$$\boxed{\mathscr{D}_t^0 \overline{\boldsymbol{\rho}} + 3H_{\mathcal{D}}(\overline{\boldsymbol{\rho}} + \overline{\boldsymbol{p}}) = \overline{\mathsf{S}} - \mathrm{Cov}_{\mathcal{D}}(\theta, \widetilde{\boldsymbol{p}}) + \langle [\Omega, \widetilde{\boldsymbol{\rho}}] \rangle_{\mathcal{D}},} \tag{11.6.3}$$

$\mathrm{Cov}_{\mathcal{D}}(\theta, Y) = \langle \theta Y\rangle_{\mathcal{D}} - \langle\theta\rangle_{\mathcal{D}} \langle Y\rangle_{\mathcal{D}}$이다.

증명. 식 (11.6.2)에 $X = \boldsymbol{\rho}$를 대입한다. 원래 energy balance의 $-\langle \theta\widetilde{\boldsymbol{\rho}}\rangle_{\mathcal{D}}$와 측도 미분의 밀도 공분산이 상쇄되고 $-\langle\theta\rangle_{\mathcal{D}}\,\overline{\boldsymbol{\rho}}$가 남는다. 압력 항을 평균 압력과 공분산으로 분해하면 식 (11.6.3)를 얻는다. □

Dust이면 압력 공분산은 없고

$$\mathscr{D}_t^0 \overline{\boldsymbol{\rho}} + 3H_{\mathcal{D}} \overline{\boldsymbol{\rho}} = \overline{\mathsf{C}} + \langle [\Omega, \widetilde{\boldsymbol{\rho}}] \rangle_{\mathcal{D}}. \tag{11.6.4}$$

내부 trace는 마지막 항을 제거하므로 $\mathrm{tr}\,\mathsf{C} = 0$인 닫힌 물질영역에서는 $\partial_t \langle\rho\rangle_{\mathcal{D}} + 3H_{\mathcal{D}} \langle\rho\rangle_{\mathcal{D}} = 0$이다. 그러나 광역 밀도행렬의 spectrum까지 보존되지는 않는다. 공간별로 다른 Ω_x는 하나의 $[\overline{\Omega}, \overline{\boldsymbol{\rho}}]$로 일반적으로 묶이지 않는다.

11.6.2 가역적 내부 회전과 평균 상태

두 셀의 부피가 같고 국소 상태가

$$P_{\pm}(t) = \tfrac{1}{2}\{\mathbb{I} + \varepsilon[\cos(\omega t)\sigma_1 \pm \sin(\omega t)\sigma_2]\} \tag{11.6.5}$$

이면 각 상태의 eigenvalues는 $(1 \pm \varepsilon)/2$로 일정하다. 같은 공간 fibre에 비교한 평균은

$$\overline{P} = \tfrac{1}{2}[\mathbb{I} + \varepsilon\cos(\omega t)\sigma_1], \qquad \operatorname{tr}\overline{P}^2 = \tfrac{1}{2}[1 + \varepsilon^2\cos^2(\omega t)]. \tag{11.6.6}$$

국소 수송이 unitary여도 평균 상태의 purity는 달라지고 되돌아올 수 있다. 따라서 한 시각의 operator Jensen 차이

$$s_\eta(\overline{P}) - \left\langle V s_\eta(P) V^\dagger \right\rangle_{\mathcal{D}} \succeq 0 \tag{11.6.7}$$

와 충돌에 의한 시간적 entropy 생성은 다르다. 전자는 앞서 구성한 coarse-graining의 정보 손실이고, 후자의 부호에는 충돌 생성자에 대한 가정이 필요하다.

11.7 실제 중력 backreaction과 적분가능성

11.7.1 정확한 dust 평균 방정식

이 절은 geodesic·irrotational·single-stream dust, 물질과 함께 움직이는 compact 영역, ρ의 통상적인 Einstein 결합을 가정한다. 별도 dynamical gauge 응력이 있으면 전체 물질은 더 이상 이 dust계가 아니며 그 응력항을 유지해야 한다. 이 조건에서 Buchert 방정식[63]은 에너지밀도 단위로

$$\dot{\rho}_{\mathcal{D}} + 3H_{\mathcal{D}}\rho_{\mathcal{D}} = 0, \tag{11.7.1}$$

$$3\frac{\ddot{a}_{\mathcal{D}}}{a_{\mathcal{D}}} = -\frac{4\pi G}{c^2}\rho_{\mathcal{D}} + \Lambda c^2 + \mathcal{Q}_{\mathcal{D}}, \tag{11.7.2}$$

$$3H_{\mathcal{D}}^2 = \frac{8\pi G}{c^2}\rho_{\mathcal{D}} + \Lambda c^2 - \frac{1}{2}(c^2\mathcal{R}_{\mathcal{D}} + \mathcal{Q}_{\mathcal{D}}) \tag{11.7.3}$$

이다. $\rho_{\mathcal{D}} = \langle\rho\rangle_{\mathcal{D}}$, $\mathcal{R}_{\mathcal{D}} = \left\langle {}^{(3)}R\right\rangle_{\mathcal{D}}$이다. $[\mathcal{Q}] = T^{-2}$, $[\mathcal{R}] = L^{-2}$이므로 곡률 앞의 c^2가 필요하다.

두 기하학적 식을 미분·소거하면

$$\boxed{\dot{\mathcal{Q}}_{\mathcal{D}} + 6H_{\mathcal{D}}\mathcal{Q}_{\mathcal{D}} + c^2(\dot{\mathcal{R}}_{\mathcal{D}} + 2H_{\mathcal{D}}\mathcal{R}_{\mathcal{D}}) = 0.} \tag{11.7.4}$$

이는 $\mathcal{Q}$와 평균 곡률 사이의 적분가능성 조건이지, 두 양의 구성적 closure를 추가로 정하지 않고 얻는 완전한 닫힌 계는 아니다. 압력·흐름·내부 상호작용이 있는 일반 물질에는 해당 source를 포함한 평균식을 사용한다.

11.7.2 근사 기하에 적용할 잔차 항등식

$\kappa = 8\pi G/c^2$라 쓰고 임의의 함수 $H, \rho, \mathcal{Q}, \mathcal{R}$에 대해

$$\mathcal{E}_C = \dot{\rho} + 3H\rho, \tag{11.7.5}$$

$$\mathcal{E}_H = 3H^2 - \kappa\rho - \Lambda c^2 + \tfrac{1}{2}(c^2\mathcal{R} + \mathcal{Q}), \tag{11.7.6}$$

$$\mathcal{E}_A = 3(\dot{H} + H^2) + \tfrac{1}{2}\kappa\rho - \Lambda c^2 - \mathcal{Q} \tag{11.7.7}$$

를 정의한다. 직접 미분하면

$$\boxed{\dot{\mathcal{E}}_H + 2H\mathcal{E}_H - 2H\mathcal{E}_A = \frac{1}{2}\left[\dot{\mathcal{Q}} + 6H\mathcal{Q} + c^2(\dot{\mathcal{R}} + 2H\mathcal{R})\right] - \kappa\mathcal{E}_C.} \tag{11.7.8}$$

따라서 주어진 공틀의 곡률과 $\mathcal{Q}$를 계산한 뒤 이 항등식을 사용하면, 근사에 의해 위반되는 에너지·Hamiltonian·가속도 조건을 구별할 수 있다. 식 (11.5.8)의 운동학적 정확성만으로 (11.7.4)의 모든 항이 자동으로 상쇄된다고 해석하지 않는다.

11.7.3 Bianchi I dust의 공동 검산

$\tau > 0$와 $\sum_i p_i = \sum_i p_i^2 = 1$을 택하고

$$a_i(t) = \left(\frac{t}{t_0}\right)^{p_i} \left(\frac{t+\tau}{t_0+\tau}\right)^{2/3-p_i}, \quad \rho(t) = \frac{c^2}{6\pi G t(t+\tau)}, \quad \Lambda = 0 \tag{11.7.9}$$

로 두자. 그러면

$$H = \frac{1}{3}\left(\frac{1}{t} + \frac{1}{t+\tau}\right), \qquad \sigma_i = (p_i - \tfrac{1}{3})\frac{\tau}{t(t+\tau)}, \tag{11.7.10}$$

$$\sigma^2 = \frac{\tau^2}{3t^2(t+\tau)^2}, \qquad {}^{(3)}R = 0, \quad \mathcal{Q} = -2\sigma^2. \tag{11.7.11}$$

대각 Einstein 식은 $\sum_{i<j} H_i H_j = 8\pi G\rho/c^2$ 및 서로 다른 j,k에 대해 $\dot H_j + \dot H_k + H_j^2 + H_k^2 + H_j H_k = 0$이다. 위 식을 대입하면 모두 성립한다. 또한 $\dot\sigma_i + 3H\sigma_i = 0$, $\dot\rho + 3H\rho = 0$, $\dot{\mathcal{Q}} + 6H\mathcal{Q} = 0$이다. $\tau \to 0$이면 모든 $a_i \propto t^{2/3}$로 수렴한다.

평탄한 내부 연결과 임의의 매끄러운 양의 $P_0(X)$, $\operatorname{tr} P_0 = 1$에 대해 $\boldsymbol{\rho}(t,X) = \rho(t)P_0(X)$를 더할 수 있다. 이 dust 모형에서 총 응력은 같은 Bianchi 해를 만들고, 내부 상태 구배는 독립적으로 남는다. 이 구성은 trace에만 결합하는 동등 질량의 pressureless 내부 표지를 갖는 물질의 해이다. 내부 gradient 자체가 별도 장의 에너지를 갖는 스칼라장 모형과 혼동하지 않는다.

11.8 비선형 구성함수의 평균과 실제 물질원

Hermitian 장 Φ를 V_x로 기준 fibre에 옮겨 $\widetilde{\Phi}_x$라 쓰자. 평균과 제곱 사이에는

$$\boxed{\mathsf{V}_\Phi = \left\langle \widetilde{\Phi}^2 \right\rangle_{\mathcal{D}} - \overline{\Phi}^{\,2} = \left\langle (\widetilde{\Phi} - \overline{\Phi})^2 \right\rangle_{\mathcal{D}} \succeq 0} \tag{11.8.1}$$

가 성립한다. 임의의 벡터 z에 대해 $z^\dagger \mathsf{V}_\Phi z = \left\langle \|(\widetilde{\Phi} - \overline{\Phi})z\|^2 \right\rangle_{\mathcal{D}} \geq 0$이므로 비가환성에도 불구하고 양성이다.

앞서 사용한 물리적 Maxwell 결합

$$f(\Phi) = 1 + \frac{\eta}{NM^2}\operatorname{tr}_E \Phi^2, \qquad \mathcal{L}_{\mathrm{EM}} = -\frac{f(\Phi)}{4\mu_0} F_{ab}F^{ab} \tag{11.8.2}$$

에서는 다음 관계가 정확하다.

$$\boxed{\langle f(\Phi)\rangle_{\mathcal{D}} = f(\overline{\Phi}) + \frac{\eta}{NM^2}\operatorname{tr}_E \mathsf{V}_\Phi.} \tag{11.8.3}$$

$\eta \geq 0$이면 평균 구성함수와 평균장에 적용한 구성함수의 차이는 비음수다. 그러나 이것은 새로운 에너지의 생성이 아니라 비선형 구성함수를 평균장만으로 대체할 때 빠지는 정보이다.

$\rho_B = B^2/(2\mu_0)$라 할 때 실제 자기 에너지의 평균은

$$\boxed{\langle f\rho_B\rangle_{\mathcal{D}} = f(\overline{\Phi})\,\langle \rho_B\rangle_{\mathcal{D}} + \frac{\eta}{NM^2}\operatorname{tr}_E \mathsf{V}_\Phi\ \langle \rho_B\rangle_{\mathcal{D}} + \operatorname{Cov}_{\mathcal{D}}(f, \rho_B).} \tag{11.8.4}$$

마지막 공분산은 어느 부호도 가능하다. 이 식은 TCM의 자화 물질과 앞선 내부 스칼라 결합을 평균 우주론으로 연결한다. 자기장의 실제 압력·비등방응력·스칼라와의 에너지 교환은 총응력에 남으며, 식 (11.8.4)의 양의 분산항만으로 $\ddot{a}_{\mathcal{D}} > 0$를 결론 내릴 수는 없다. 그런 결론에는 전체 평균 가속도식의 물질항과 기하학적 $\mathcal{Q}$가 필요하다.

11.9 일반 절편과 광원뿔의 평균

11.9.1 와도가 있는 흐름의 절편

$\omega_{ab} \neq 0$이면 관측자 정지공간은 일반적으로 hypersurface를 이루지 않는다. 그때는 별도의 foliation을 지정한다.

$$\mathrm{d}s^2 = -c^2 N^2 \mathrm{d}t^2 + h_{ij}(\mathrm{d}x^i + \beta^i \mathrm{d}t)(\mathrm{d}x^j + \beta^j \mathrm{d}t). \tag{11.9.1}$$

법선 n^a를 $n^a n_a = -c^2$로 정규화하고, 수밀도 전류를 $\mathcal{N}^a = n_E n^a + j^a$, $n_a j^a = 0$라 쓰자. $\nabla_a \mathcal{N}^a = \Sigma$는

$$\boxed{\partial_t(\sqrt{h}\, n_E) + \partial_i\left[\sqrt{h}(N j^i - \beta^i n_E)\right] = N\sqrt{h}\,\Sigma} \tag{11.9.2}$$

가 된다. 영역 경계의 flux, lapse와 shift를 제거하지 않고 평균해야 하며, 이 일반식을 dust의 공이동 Buchert 식과 구별한다.

11.9.2 양의 광학 전달의 평균

관측은 한 공간절편의 평균 대신 과거 광원뿔 위의 선택측도를 사용한다. 그 차이는 scalar 광원뿔 평균에서도 중요하다[64]. 같은 검출기 내부 공간에 도달하는 source y의 전달사상을 $\mathscr{P}_{oy}$, 광도행렬을 L_y라 하자. 주파수 bin 또는 적절한 bolometric 정의에서

$$\boxed{\bar{\mathsf{F}}_o = \int \frac{w(y)}{4\pi D_L(y)^2}\, \mathscr{P}_{oy}[\mathsf{L}_y]\, \mathrm{d}\mu_o(y), \qquad w(y) \geq 0} \tag{11.9.3}$$

는 source 행렬들의 직접적분 대수에서 검출기 행렬로 가는 완전양성 선형사상이다. 이는 각 완전양성 사상의 양의 적분에서 따른다. w는 입력 상태에 무관한 선택함수라고 가정한다. 상태에 의존하는 선택이나 사후 조건부 정규화는 별도로 비선형 관측모형을 정의한다.

거리와 흡수 때문에 식 (11.9.3)의 사상 $\mathscr{A}$는 일반적으로 단위원 보존도 trace 보존도 아니다. $Q = \mathscr{A}[\mathbb{I}] > 0$이면

$$\widehat{\mathscr{A}}[X] = Q^{-1/2}\mathscr{A}[X]Q^{-1/2}, \qquad \widehat{\mathscr{A}}[\mathbb{I}] = \mathbb{I} \tag{11.9.4}$$

로 정규화할 수 있고, 이때 operator Jensen 부등식을 적용할 수 있다. 이 정규화는 광원 상태의 집합을 검출기 기준으로 비교하는 수학적 정규화이지, 손실이 없는 수송을 주장하는 것이 아니다.

동일한 광도와 동일한 선택 weight의 두 source가 $D_{L,1} = L_*$, $D_{L,2} = 2L_*$에 있으면, 평균 flux에서 얻은 유효거리는 $D_{\mathrm{eff}} = \sqrt{8/5}\,L_*$이고 거리의 산술평균 $3L_*/2$와 다르다. 따라서 공간 평균 $a_{\mathcal{D}}$를 광원뿔의 flux–redshift 관계에 그대로 대입하는 처방은 두 평균의 측도·전달·선택 정보를 보존하지 않는다.

11.10 전체 전개의 결합과 적용 범위

본 결과는 기존 운동학·운동론·광학과 다음 순서로 결합된다. 실제 합동 u^a와 물질 응력이 공간 변형 J 및 부피 j를 정한다. 질량껍질의 행렬 모멘트는 해당 흐름에서 $\boldsymbol{\rho}, \boldsymbol{p}, \mathsf{q}_a, \pi_{ab}$와 교환항을 제공

한다. Cold single-stream limit에서는 식 (11.3.4)로 환원하고, 상대 로그구배는 식 (11.4.3)로 얻는다. 교차 이후에는 단일 흐름 대신 운동량 분포를 유지한다. 평균 물질에는 식 (11.6.3), 구성법칙에는 식 (11.8.4)를 사용하고, 최종 광원뿔 관측에는 식 (11.9.3)를 사용한다.

이 연결에서 같은 기호라도 작용 공간은 달라질 수 있다. 물리적 K_{ab}와 fibre 응답 $\mathcal{K}_{ab}$, 이미지 Jacobi 사상과 내부 전달사상, 운동량별 편광 화면과 공통 내부 기준 fibre를 구별한다. 단위 속도 $v^a = u^a/c$로 정의한 에너지밀도형 flux $q_a^{(v)}$는 물리적 에너지 flux $q_a = cq_a^{(v)}$와 대응한다. Fourier 계층의 복소 계수는 점별 양의 분포행렬 그 자체가 아니므로, 양성은 재구성된 분포나 양의 수송에서 검사한다.

본문의 일반 항등식에는 특정 FLRW 계량을 사용하지 않았다. 공틀의 성장함수와 물질 상호작용은 실제 모델을 선택할 때 정해지며, 식 (11.7.9)는 그 중 하나의 완전한 dust 검산이다. 서로 다른 질량 사이의 coherence는 공통 단일 질량껍질의 내부 회전으로 환원하지 않는다. 또한 실제 광자의 편광 묶음은 운동량에 의존하므로, 시공간 위의 공통 E를 쓰는 계산은 비교사상과 그 미분을 함께 지정한 영역에 적용한다. 이 조건들은 새로운 제한을 추가하는 것이 아니라 각 식의 물리적 대상을 명확히 하는 것이다.

11.A 기호 및 수치 검산

정확한 boost 사영, Jacobian 불변량, 로그구배의 곡률 기억, 평균 balance, Buchert 잔차와 Bianchi dust 해를 SymPy로 확인하였다. 별도의 수치 검사는 시간에 따라 비가환적인 연결에 대해 U와 $\boldsymbol{\rho}$를 독립 ODE로 적분하여 식 (11.3.4)와 비교한다. 공간적으로 서로 다른 네 변형행렬의 부피 가중 평균으로 $\mathcal{Q}$를 직접 계산하여 식 (11.5.8)와 대조한다. 변화하는 부피와 내부 비교사상을 갖는 세 셀 평균에서는 직접 시간차분과 식 (11.6.2)를 비교하고 2차 수렴을 확인한다. 추가로 양의 구성분산, 광학 Choi 행렬과 unital 정규화 및 기존 로그구배·massive 가중치의 단위 대응을 검사하였다.

Wolfram Language에서는 (11.5.9), (11.7.8), (11.3.4), (11.4.2), (11.4.3), (11.8.1)의 별도 행렬·다항식 계산을 수행하였다. 실제 실행 코드와 허용오차는 재현 자료에 보존한다. 수치 예제는 명시된 계에 대한 검산이고, 일반 결과의 근거는 본문의 유도이다.

Part XII
내부 충돌 불변량과 비중심 평형의 모멘트 기하

12.1 설정과 원전의 역할

내부 상태를 갖는 상대론적 운동론을 유한한 유체계로 축약하려면, 먼저 충돌이 보존하는 양과 평형에 접하는 상태변화를 구별해야 한다. Cercignani–Kremer(CK)의 가법적 충돌 불변량 정리는 보존량의 운동량 의존성을 분류한다[65]. Denicol–Rischke(DR)의 모멘트 방법은 기준 상태의 가중치로 직교 모멘트를 구성하고, 선형 충돌행렬의 느린 모드를 남긴다[66]. Romatschke–Romatschke(RR)의 유효이론 관점 역시 보존량과 장수명 자유도를 출발점으로 삼는다[67]. 여기서는 이 세 출발점을 내부 행렬 분포의 엔트로피 미분으로 연결한다.

CK §2.4의 정리는 스칼라 함수에 관한 것이다. DR §6.1의 직교성은 스칼라 평형 가중치를 사용한다. 아래의 행렬 정리들은 그 원문에 제시된 결과가 아니라, 명시한 산란과 함수공간 조건 아래의 확장이다. 내부 행렬 충돌의 보존법칙과 H 정리는 별도의 미시적 모형에서도 연구되었으며[68], 작은 flavour coherence의 최대엔트로피 각도 closure도 이미 구성되어 있다[69]. 본문의 대상은 특정 flavour closure의 계수가 아니라 충돌 불변량, 엔트로피 접공간 및 matching 사영의 관계이다.

서명은 $(-,+,+,+)$이고 $u^a u_a = -c^2$이다. 한 사건 x에서 공통 질량 $m>0$의 미래 질량껍질

$$\mathcal{P}^{+}_{m,x} = \{p : g_{ab}p^a p^b = -m^2c^2,\ p \text{ 미래방향}\}, \qquad E = -u_a p^a > 0 \tag{12.1.1}$$

을 사용한다. 질량이 축퇴된 내부 공간은 $\mathbb{C}^N$이고 점유수 $F(x,p)$는 무차원 Hermitian 행렬이다. 운동량별 fibre 사이에는 unitary 비교사상을 고정한다. 국소 비교틀에서 산란행렬을 쓰며, 기저변환 시 상태와 산란사상을 함께 변환한다. 이 구성은 내부 질량분열, 동일입자의 교환사영 및 유한파장 spin-force를 추가로 지정하지 않는다.

관측자의 양의 운동량 측도를

$$dP = \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3 p^{\hat{0}}}, \qquad d\mu_u = \frac{-u_a p^a}{c}\,dP = \frac{d^3p}{(2\pi\hbar)^3} \tag{12.1.2}$$

로 잡는다. 마지막 등식은 관측자 정지틀에서 성립한다. 물리적 엔트로피밀도는 $k_B\int \mathrm{tr}\, s(F)\, d\mu_u$이다. 유한 셀에서는 양의 가중치 w_i로 적분을 대체한다. 모멘트의 생성함수는 기준 에너지 · 운동량으로 무차원화하며, $c,\hbar,k_B$를 1로 놓지 않는다.

12.2 가법적 내부 충돌 불변량의 조건부 분류

12.2.1 사건별 불변량

순서가 정해진 이진 충돌 $r:(p_1,p_2)\to(p_3,p_4)$는 $p_1+p_2=p_3+p_4$를 만족한다. 내부 사상 S_r에 대해

$$\Delta_{12}\Psi = \Psi(p_1)\otimes I + I\otimes\Psi(p_2), \qquad \Delta_{34}\Psi = \Psi(p_3)\otimes I + I\otimes\Psi(p_4) \tag{12.2.1}$$

라 두고 사건별 불변량을

$$(\Delta_{34}\Psi)S_r = S_r(\Delta_{12}\Psi) \tag{12.2.2}$$

로 정의한다. 이는 개별 산란이 보존하는 양을 뜻한다. 여러 진폭의 coherent 합을 분해한 임의 항마다 이 조건을 요구하지 않는다. 아래에서 채널이 따로 주어진다는 가정은 산란모형의 일부이다.

정리 12.2.1 (연결된 내부 비의존 탄성채널의 불변량)**.** 허용 충돌족에 $S_r = s_r I \otimes I$, $s_r \neq 0$인 채널족이 포함된다고 하자. 그 채널족은 *CK §2.4*의 스칼라 불변량 정리를 적용할 수 있는 탄성충돌 집합을 포함하고, 첫 입자의 입출력 운동량을 잇는 전이관계가 질량껍질 전체를 연결한다고 가정한다. C^2 *Hermitian* Ψ가 모든 허용 채널에서 식 (12.2.2)을 만족할 필요충분조건은

$$\Psi(p) = (a + b_a p^a) I + Q, \qquad Q = Q^\dagger, \quad \operatorname{tr} Q = 0, \quad [Q \otimes I + I \otimes Q, S_r] = 0 \quad \forall r \tag{12.2.3}$$

이다. a, b_a는 실수이며 운동량과 무관하다.

증명. $\Psi = \psi I + Q(p)$, $\psi = \operatorname{tr}\Psi / N$로 나눈다. 내부 비의존 채널에서는

$$(\Psi_3 - \Psi_1) \otimes I + I \otimes (\Psi_4 - \Psi_2) = 0.$$

둘째 인자를 정규화 trace하고 첫째 인자의 무추적 부분을 취하면 $Q(p_3) = Q(p_1)$이다. 전이 연결성이 $Q(p) = Q$를 준다. 전체 trace는 $\psi_1 + \psi_2 = \psi_3 + \psi_4$를 주므로 CK의 정리에 따라 $\psi = a + b_a p^a$이다. 이를 나머지 채널에 대입하면 scalar 부분은 4-운동량 보존으로 상쇄되어 식 (12.2.3)의 가환조건만 남는다. 역으로 그 가환조건과 4-운동량 보존을 사용하면 모든 채널에서 식 (12.2.2)이 성립한다. □

따라서 내부 보존전하의 실수 공간을 $\mathfrak{q}$라 하면 전체 차원은

$$\dim \mathcal{I} = 5 + \dim \mathfrak{q} \tag{12.2.4}$$

이다. 운동량이 연속인 정리의 가정 아래에서의 수이며, 유한한 속도 격자는 추가적인 불변량을 가질 수 있다. 내부 비의존 채널이 없거나, 연결성이 끊기거나, 내부 dispersion이 달라지는 경우에는 위 분류를 다시 해야 한다. 또한 이 결과는 massive 껍질에 대한 것으로 massless 사례를 별도 증명 없이 포함하지 않는다.

일반 기저변환 V_i 아래에서

$$\Psi_i \mapsto V_i \Psi_i V_i^\dagger, \qquad S_r \mapsto (V_3 \otimes V_4) S_r (V_1^\dagger \otimes V_2^\dagger) \tag{12.2.5}$$

이므로 사건별 조건은 공변적이다. Q가 운동량에 무관하다는 표현은 고정한 비교틀에서의 진술이며, 그 자체가 모든 기저에서 같은 행렬 성분을 뜻하지 않는다.

12.2.2 전하 공간과 곱의 구별

$\mathfrak{q}$는 실수 선형공간이고 $i[Q_1, Q_2]$에 대해 닫혀 있다. 이는 $\Delta\{i[Q_1,Q_2]\} = i[\Delta Q_1, \Delta Q_2]$와 Jacobi 항등식에서 따른다. 그러나 일반적으로 $Q_1 Q_2$를 또 하나의 일입자 가법적 전하로 취할 수는 없다.

예를 들어 $N = 3$, $Q = \operatorname{diag}(0,1,2)$로 두고, 순서 있는 내부 상태 $|0,2\rangle$와 $|1,1\rangle$를 교환하며 나머지는 고정하는 unitary S를 택한다. 두 상태의 총 Q는 모두 2이므로 $[\Delta Q, S] = 0$이다. 총 Q^2는 각각 4와 2여서 $[\Delta(Q^2), S] \neq 0$이다. 반면 다입자 총전하 $(\Delta Q)^2$는 보존된다. 두 명제는 서로 다르다.

$N = 2$의 내부 비의존 채널만 있으면 $\mathfrak{q} = \operatorname{span}_{\mathbb{R}}\{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$이다. $S_z = \sigma_3 \otimes \sigma_3$ 채널을 추가하면 $\mathfrak{q} = \mathbb{R}\sigma_3$이고, $S_x = \sigma_1 \otimes \sigma_1$까지 추가하면 $\mathfrak{q} = 0$이다. 이 세 경우의 전체 불변량 차원은 각각 8, 6, 5이다. 여기의 Pauli 행렬은 축퇴된 내부 이준위를 나타내며, 실제 Lorentz spin의 산란진폭을 지정한 것은 아니다.

12.3 비중심 점유수의 엔트로피 Hessian

통계 부호 $\eta = +1, -1, 0$을 보손, 페르미온, 고전 경우에 대응시킨다. 음의 무차원 엔트로피 함수는

$$h_\eta(F) = F \log F - \eta (I + \eta F) \log (I + \eta F), \qquad \eta = \pm 1, \tag{12.3.1}$$

$$h_0(F) = F(\log F - I) \tag{12.3.2}$$

이고, trace 변분의 기울기는

$$g_\eta(F) = \log F - \log(I + \eta F), \qquad g_0(F) = \log F. \tag{12.3.3}$$

열린 영역은 보손 · 고전의 $F > 0$, 페르미온의 $0 < F < I$이다. $\mathcal{H}_F = \mathrm{D}g_\eta|_F$, $\mathcal{K}_F = \mathcal{H}_F^{-1}$로 쓴다.

정리 12.3.1 (내부 엔트로피 계량)**.** 허용된 F의 고유값을 f_i라 하면 고유기저에서

$$(\mathcal{H}_F X)_{ij} = \gamma_{ij} X_{ij}, \qquad \gamma_{ij} = \begin{cases} \dfrac{g_\eta(f_i) - g_\eta(f_j)}{f_i - f_j}, & f_i \neq f_j, \\[2mm] \dfrac{1}{f_i(1+\eta f_i)}, & f_i = f_j \end{cases} \tag{12.3.4}$$

이다. $\mathcal{H}_F$는 *Hermitian* 행렬의 실수 *Hilbert* 공간에서 자기수반 양의 정부호 연산자이며, $\mathcal{K}_F$는 계수 γ_{ij}^{-1}로 주어진다. 모든 *unitary* V에 대해

$$\mathcal{H}_{VFV^\dagger}[VXV^\dagger] = V\mathcal{H}_F[X]V^\dagger \tag{12.3.5}$$

가 성립한다.

증명. 스펙트럼 함수의 Fréchet 미분을 적용하면 식 (12.3.4)이다. 허용 구간에서 $g'_\eta(f) = 1/[f(1+\eta f)] > 0$이므로 모든 divided difference가 양수이다. $\gamma_{ij} = \gamma_{ji} \in \mathbb{R}$이므로 자기수반성이 성립하고,

$$\mathrm{tr}(X\mathcal{H}_F X) = \sum_{ij} \gamma_{ij} |X_{ij}|^2 > 0 \quad (X \neq 0) \tag{12.3.6}$$

이다. 축퇴 고유값은 연속극한으로 처리한다. 함수계산의 unitary 공변성을 미분하면 식 (12.3.5)를 얻는다. □

고유값이 허용 영역의 compact 구간 J에 있으면

$$\min_{f\in J} g'_\eta(f)\, \|X\|_{\mathrm{HS}}^2 \le \mathrm{tr}(X\mathcal{H}_F X) \le \max_{f\in J} g'_\eta(f)\, \|X\|_{\mathrm{HS}}^2. \tag{12.3.7}$$

이 상수들은 선택한 점유수 구간으로 정해진다. 무한 질량껍질에서는 유한밀도 분포가 고에너지에서 0에 접근하므로, 동일한 양의 하한을 모든 운동량에서 가정하지 않는다. 이하의 연속 모멘트 정리는 실제 가중 적분의 유한성과 매개변수 미분의 지배가능성을 요구한다. 유한 셀과 compact 운동량 영역에서는 위 부등식을 직접 적용할 수 있다.

기준 상태 F_*에서

$$\langle X, Y \rangle_* = \int d\mu_u \; \mathrm{Re}\,\mathrm{tr}(X^\dagger \mathcal{H}_* Y) \tag{12.3.8}$$

를 사용한다. 상대 엔트로피의 2차 변화는

$$\int \mathrm{tr}\{h(F_* + \epsilon X) - h(F_*) - \epsilon g(F_*) X\}\, d\mu_u = \frac{\epsilon^2}{2} \|X\|_*^2 + O(\epsilon^3) \tag{12.3.9}$$

이다. 이 식에는 내부 상태의 동시대각화가 필요하지 않다. $F_* = f_* I$에서는

$$\mathcal{H}_* X = \frac{X}{f_*(1+\eta f_*)}, \qquad \mathcal{K}_* X = f_*(1+\eta f_*) X \tag{12.3.10}$$

로 환원된다. 이는 DR의 통계 가중치와 대응하지만, 모든 내부 기준 상태에서 scalar 가중치를 사용할 수 있다는 뜻은 아니다.

12.4 국소 matching과 보존모멘트의 접공간

실수로 선형독립인 Hermitian 생성함수 $\psi_A(p)$, $A = 1, \dots, d$를 택한다. 모멘트와 평형형 분포를

$$M_A(F) = \int \mathrm{tr}(\psi_A F)\, d\mu_u, \tag{12.4.1}$$

$$Z_\lambda(p) = \sum_A \lambda_A \psi_A(p), \qquad F_\lambda = (e^{Z_\lambda} - \eta I)^{-1} \tag{12.4.2}$$

로 정의하며, $\eta = 0$이면 $F_\lambda = e^{-Z_\lambda}$이다. $g_\eta(F_\lambda) = -Z_\lambda$이다. 생성함수는 충돌 불변량만으로 택하거나, 추적하려는 비보존 모멘트를 추가할 수 있다. 후자에서는 모든 matching 변수를 보존량으로 부르지 않는다.

정리 12.4.1 (국소 matching과 엔트로피 직교 사영)**.** λ_*의 열린 근방에서 식 (12.4.2)이 허용 영역에 있고, 모멘트 및 그 미분을 적분 안으로 옮길 수 있다고 하자. 또한 다음 적분이 유한하며 생성함수의 비자명한 실수 선형결합은 거의 모든 운동량에서 0이 아니라고 하자.

$$G_{AB} = \int \mathrm{tr}\big(\psi_A \mathcal{K}_*[\psi_B]\big) d\mu_u. \tag{12.4.3}$$

그러면 G는 실수 대칭 양의 정부호이고,

$$\left.\frac{\partial M_A}{\partial \lambda_B}\right|_* = -G_{AB}. \tag{12.4.4}$$

따라서 M_* 근방에서 *matching* 매개변수는 유일하게 정해진다. 그 상태변화의 미분은

$$\Pi_* X = \sum_{A,B} \mathcal{K}_*[\psi_A]\, (G^{-1})_{AB} M_B(X) \tag{12.4.5}$$

이며, $M_A(\Pi_* X) = M_A(X)$, $\Pi_*^2 = \Pi_*$ 및 $\langle X, \Pi_* Y\rangle_* = \langle \Pi_* X, Y\rangle_*$가 성립한다.

증명. $g(F_\lambda) = -Z_\lambda$를 미분하면 $\partial_B F_\lambda = -\mathcal{K}_{F_\lambda}\psi_B$이다. 적분하여 식 (12.4.4)를 얻는다. 임의의 실수 a_A에 대해

$$a_A G_{AB} a_B = \int \mathrm{tr}(\Psi \mathcal{K}_* \Psi) d\mu_u > 0, \qquad \Psi = \sum_A a_A \psi_A,$$

이므로 역함수정리를 적용할 수 있다. 모멘트 미분을 역으로 풀면 $\delta\lambda = -G^{-1}\delta M$이고 $\delta F_\lambda = \mathcal{K}_*\psi_A (G^{-1})_{AB}\delta M_B$이므로 식 (12.4.5)이다. 모멘트를 다시 취하면 $G G^{-1}\delta M = \delta M$여서 모멘트 보존과 멱등성이 따른다. 마지막으로

$$\langle \mathcal{K}_*\psi_A, X\rangle_* = M_A(X)$$

이므로 $\ker M$은 $\mathrm{span}\{\mathcal{K}_*\psi_A\}$에 직교하며, 이것이 사영의 자기수반성을 준다. □

따름정리 12.4.2 (최소 엔트로피 비용의 상태변화)**.** $M(Y) = M(X)$를 만족하는 상태변화 중 $\|Y\|_*^2$의 유일한 최소점은 $Y = \Pi_* X$이다. 또한

$$\|X\|_*^2 = \|\Pi_* X\|_*^2 + \|(I - \Pi_*)X\|_*^2. \tag{12.4.6}$$

증명. 허용된 Y를 $Y = \Pi_* X + Z$, $M(Z) = 0$으로 쓰면 두 항이 직교한다. □

같은 모멘트를 갖는 분포 중 F_λ가 존재하면 그것은 엔트로피의 유일한 최대점이다. 실제로 trace 볼록성에 의해

$$\int \mathrm{tr}\{h(F) - h(F_\lambda) - g(F_\lambda)(F - F_\lambda)\} d\mu_u \geq 0$$

이고, 마지막 선형항은 matching으로 0이다. 이 결론은 정상점이 존재할 때의 최적성이다. 모든 실현 가능 모멘트에서 승수가 존재한다는 전역 정리는 아니다.

사영 Π_* 자체는 양의 분포를 만드는 물리적 coarse-graining이 아니다. 세 개의 scalar 셀, 동일 가중치, 중앙 기준 상태에서 생성함수를 $1, p$, $p = (-1, 0, 1)$로 택하면

$$\Pi_*(1,0,0)^{\mathsf{T}} = (5/6, 1/3, -1/6)^{\mathsf{T}}. \tag{12.4.7}$$

이 예는 접공간 사영과 비선형 양의 분포복원 F_λ의 차이를 보여준다. 실제 시간진화의 양성·인과성은 별도의 조건이다.

12.5 가역적인 비선형 이진 내부 산란모형

앞의 불변량과 평형 접공간을 실제 충돌식에서 연결하기 위해 고전적 저점유 모형을 지정한다. 네 개의 순서 있는 운동량 셀의 점유수를 $F_i \succeq 0$, 가중치를 $w_i > 0$라 한다. 내부 산란은 unitary S이며 정반응과 역반응의 계수 $\kappa > 0$는 같다. 다음 두 입자 상태를 사용한다.

$$A = F_1 \otimes F_2, \qquad B = S^\dagger (F_3 \otimes F_4) S, \qquad D = B - A. \tag{12.5.1}$$

$\mathrm{tr}_1, \mathrm{tr}_2$는 각 텐서 인자에 대한 부분 trace이다. 충돌식은

$$\dot F_1 = \frac{\kappa}{w_1} \mathrm{tr}_2\, D, \qquad \dot F_2 = \frac{\kappa}{w_2} \mathrm{tr}_1\, D, \tag{12.5.2}$$

$$\dot F_3 = -\frac{\kappa}{w_3} \mathrm{tr}_2 (S D S^\dagger), \qquad \dot F_4 = -\frac{\kappa}{w_4} \mathrm{tr}_1 (S D S^\dagger) \tag{12.5.3}$$

이다. 서로 다른 사건의 기여는 합한다. w_i를 수밀도 차원의 셀 측도로 잡으면 κ / w_i는 시간의 역차원이다. S는 내부의 조건부 unitary 사상이며, 고정된 외부 운동량 사이의 일반적인 QFT 산란진폭이 unitary라는 가정은 하지 않는다. Bose 증강과 Pauli 차단이 없는 molecular-chaos 곱모형이다.

명제 12.5.1 (양성, 불변량 및 비선형 H 정리)**.** 유한 사건망에서 식 (12.5.3)은 양성을 보존한다. 고정된 유한 계수와 양의 셀 가중치에 대해 유한 초기 총입자수를 갖는 해는 모든 유한 시간에서 존재한다. 식 (12.2.2)을 만족하는 Ψ의 모멘트는 보존되며, $F_i > 0$에서는

$$\frac{d}{dt} \sum_i w_i \,\mathrm{tr}\, h_0(F_i) = -\kappa\, \mathrm{tr}\{(A - B)(\log A - \log B)\} \leq 0 \tag{12.5.4}$$

이다. 한 사건의 등호는 $A = B$와 동치이다.

증명. 첫째 식은 양의 gain과 $-(\kappa/w_1)(\mathrm{tr}\, F_2) F_1$인 loss로 나뉜다. 다른 셀도 같은 구조이므로 양의 원뿔의 경계에서 음의 방향으로 나갈 수 없다. 총량 $\sum_i w_i \,\mathrm{tr}\, F_i$는 입출력에서 상쇄된다. 따라서 모든 양의 F_i는 유계이고, 다항식 우변의 국소 유일해는 유한 시간에 발산하지 않는다. 양의 정부호 초기자료에서는 scalar 적분인자를 이용하여 $F_i(t) \succeq e^{-\int a_i dt} F_i(0) > 0$를 얻는다.

일반 모멘트의 미분은

$$\frac{d}{dt} \sum_i w_i \,\mathrm{tr}(\Psi_i F_i) = \kappa\, \mathrm{tr}\{(S^\dagger \Delta_{34} \Psi S - \Delta_{12} \Psi)(A - B)\}$$

이므로 사건별 불변량은 보존된다. $\Psi = I, p^a I$는 입자수와 4-운동량이다. 엔트로피에는 $\log(F_1 \otimes F_2) = \log F_1 \otimes I + I \otimes \log F_2$를 써서 식 (12.5.4)를 얻는다. $Z = A - B$라 두면

$$\operatorname{tr}\{Z(\log A - \log B)\} = \int_0^1 \operatorname{tr}\{Z\, \mathrm{D}\log_{B+sZ}[Z]\}\, ds \geq 0.$$

정리 12.3.1의 양의 정부호성에 의해 등호는 $Z = 0$일 때에만 성립한다. □

$Z_i = \sum_A \lambda_A \psi_A(p_i)$가 사건별 불변량이면 $\Delta_{34} Z = S \Delta_{12} Z S^\dagger$이다. 따라서 고전 평형 $F_{*,i} = e^{-Z_i}$는 $B_* = A_*$를 만족한다. 이로써 비가환 내부 화학퍼텐셜을 포함하는 평형족을 위의 비선형 모형에서 직접 실현한다. 일반 반응망 전체의 평형 분류와 장시간 수렴은 별도의 문제이다.

12.6 미시적 충돌의 영공간과 matching 사영의 일치

상세평형 $R_* = F_{*,1} \otimes F_{*,2} = S^\dagger (F_{*,3} \otimes F_{*,4}) S > 0$에서 선형화한다. 상태 섭동은 X_i, 엔트로피 힘 섭동은 $\chi_i = \mathcal{H}_{F_{*,i}} X_i$이다. 사건 결함 연산자는

$$\mathcal{B}_r \chi = S^\dagger \Delta_{34} \chi S - \Delta_{12} \chi. \tag{12.6.1}$$

$\mathcal{B}^\dagger$는 일입자 공간의 $\sum_i w_i \operatorname{tr}(X_i Y_i)$와 두 입자 Hilbert–Schmidt 내적 사이의 수반이다. 두 입자 공간의 $\mathcal{K}_{R_*}$는 고전 엔트로피 계량의 역이다.

정리 12.6.1 (상세평형 충돌의 선형 분해)**.** 식 (12.5.3)을 위 평형에서 선형화한 생성자는

$$\boxed{\mathcal{L}_{\mathrm{col}} = -\sum_r \mathcal{B}_r^\dagger \kappa_r \mathcal{K}_{R_{*,r}} \mathcal{B}_r \mathcal{H}_*.} \tag{12.6.2}$$

유한 셀에서 양의 계수를 갖는 사건족에 대해

$$\langle X, \mathcal{L}_{\mathrm{col}} Y \rangle_* = -\sum_r \kappa_r \langle \mathcal{B}_r \mathcal{H}_* X, \mathcal{K}_{R_{*,r}} \mathcal{B}_r \mathcal{H}_* Y \rangle_{\mathrm{HS}}, \tag{12.6.3}$$

$$\ker \mathcal{L}_{\mathrm{col}}^\dagger = \mathcal{I}, \qquad \ker \mathcal{L}_{\mathrm{col}} = \mathcal{K}_* \mathcal{I}, \qquad \mathcal{I} = \bigcap_r \ker \mathcal{B}_r. \tag{12.6.4}$$

따라서 ψ_A가 $\mathcal{I}$의 기저이면 식 (12.4.5)는 충돌 영공간으로의 엔트로피 직교 사영이며,

$$\mathcal{L}_{\mathrm{col}} \Pi_* = 0, \qquad \Pi_* \mathcal{L}_{\mathrm{col}} = 0 \tag{12.6.5}$$

이다.

증명. $\delta \log A = \Delta_{12} \chi$이고 $\delta \log B = S^\dagger \Delta_{34} \chi S$이므로

$$\delta(B - A) = \mathcal{K}_{R_*}[\mathcal{B}_r \chi].$$

이를 네 부분 trace 식에 대입한다. $\mathcal{B}_r^\dagger Z$의 입사 성분은 $-w_1^{-1} \operatorname{tr}_2 Z, -w_2^{-1} \operatorname{tr}_1 Z$이고 출사 성분은 $w_3^{-1} \operatorname{tr}_2(S Z S^\dagger), w_4^{-1} \operatorname{tr}_1(S Z S^\dagger)$이므로 식 (12.6.2)이다. 수반을 이동하면 식 (12.6.3)을 얻는다. 그 이차형식이 0일 필요충분조건은 모든 r에서 $\mathcal{B}_r \mathcal{H}_* X = 0$인 것이다. $\mathcal{H}_*$의 가역성과 같은 논증을 수반에 적용하면 식 (12.6.4)이다. 정리 12.4.1의 상이 $\mathcal{K}_* \mathcal{I}$이고 $\mathcal{I}$의 모멘트가 보존되므로 식 (12.6.5)가 성립한다. □

이 정리는 단순히 자기수반성을 가정한 추상 생성자에 대한 결과가 아니다. 지정한 비선형 고전 충돌식에서 두 입자 mobility $\kappa_r \mathcal{K}_{R_{*,r}}$를 유도하였다. 반면 보손·페르미온 통계에서 정리 12.3.1과 12.4.1은 성립하더라도, 식 (12.6.2)을 그대로 실제 양자 충돌 커널이라고 사용할 수는 없다. 해당 통계의 충돌항을 별도로 구성하고 선형화해야 한다.

연속 사건 측도에서도 같은 이차형식 논증을 사용할 수 있으나, 닫힌 연산자의 정의역·적분가능성·유계성을 명시해야 한다. 유한 셀의 정리를 근거로 무한 운동량 공간의 spectral gap을 주장하지 않는다. 상세평형의 분해는 영공간을 정하지만 비영 고유값 중 어느 것이 거시적 시간에 느린지는 아직 결정하지 않는다.

12.7 비중심 평형의 정확한 이준위 예제

페르미온 점유수 $F_* = \mathrm{diag}(1/4, 3/4)$에 대해 식 (12.3.4)는

$$\mathcal{H}_* \sigma_1 = 4 \log 3 \, \sigma_1, \qquad \mathcal{H}_* \sigma_2 = 4 \log 3 \, \sigma_2, \qquad \mathcal{H}_* \sigma_3 = \frac{16}{3} \sigma_3. \tag{12.7.1}$$

을 준다. 한 셀의 생성함수 $(I, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3)$에 대한 Gram 행렬은

$$G = \mathrm{diag}\left(\frac{3}{8}, \frac{1}{2 \log 3}, \frac{1}{2 \log 3}, \frac{3}{8} \right). \tag{12.7.2}$$

따라서 $F_*(I - F_*) = 3I/16$만으로 모든 방향의 역계량을 대체하면 coherence 방향의 계수를 잘못 준다. population만의 scalar 보정으로 비중심 내부 접공간을 재현할 수 없는 구체적인 예이다. 내부 전하가 전부 보존되는 산란과 결합하면 네 생성함수를 모두 평형 접방향으로 사용할 수 있고, S_z 산란에서는 I, σ_3만 충돌 영모드에 해당한다.

12.8 기하학적 수송과 다음 축약 문제

점별 계량과 matching은 일반 시공간의 각 질량껍질에서 정의된다. 내부 연결이 상태와 생성함수를 함께 운반하면 식 (12.3.5)와 모멘트 pairing의 불변성에 의해 사영도 공변적이다. 연결만이 아니라 기준 상태가 변하는 경우에는 $\mathscr{D}_a \mathcal{H}_*$와 $[\mathscr{D}_a, \Pi_*]$가 남는다. 이 항은 다음 느린 모드 축약에서 유지해야 한다.

물리적 내부 Hamiltonian H_{int}를 추가할 때도 보존 조건을 확인한다. $[H_{\mathrm{int}}, F_*] = 0$이면 $-i[H_{\mathrm{int}}, \cdot]/\hbar$는 엔트로피 내적에 대해 반자기수반이다. 이는 unitary conjugation이 F_*와 식 (12.3.8)를 보존하므로 그 생성자를 미분하여 얻는다. $[H_{\mathrm{int}}, F_*] \neq 0$이면 그 고정 기준 상태는 일반적으로 stationary equilibrium이 아니며, 같은 직교 분리를 그대로 적용할 수 없다. 충돌 불변량과 전체 충돌·선회 생성자의 영모드는 또한 같지 않을 수 있다.

선행 우주론 노트의 로그 밀도구배는 $\mathscr{D}_a \log R$를 보존하고, 본문의 $\mathcal{H}_*$는 그 Fréchet 미분을 모멘트 접공간의 계량으로 사용한다. 이 연결은 trace 이전 정보의 보존에서, 무엇을 유체변수로 남길 것인가의 문제로 넘어가는 단계이다. 본문에서 미시적으로 결정한 것은 충돌 불변량과 충돌 영공간이며, 유한 시간의 축약 오차나 비선형 closure의 인과성은 이 결과에서 추가로 유도해야 한다.

12.9 계산 검증과 적용 범위

정리의 일반적 근거는 위의 증명이다. 별도의 재현 스크립트는 내부 전하의 정확한 영공간, 세 통계의 divided-difference 계량과 유한차분, 국소 nonlinear matching, 운동량별 unitary 기저변환, 사영의 직교성, 가역 충돌의 보존성·엔트로피식 및 선형화 분해를 검사한다. 2×2 상세평형 예제의 충돌 선형화와

직접 중심차분은 최대 성분 차이 8.91×10^{-12}였으며, 이 수치는 선택한 유한 셀 예제의 값이다. 단일 사건의 수치 영공간 차원은 연속 질량껍질의 분류 차원과 구별한다.

재현 가능한 판정 항목은 91개이고 모두 통과하였다. Wolfram Language는 내부 무추적 전하 차원 $(3,1,0)$, 식 (12.7.1)–(12.7.2), Q^2 비보존 예제를 별도로 확인하였다. Python 수치계산의 양성 검사는 유한 시간의 예제 검증이고, 유한 사건망의 양성 보존은 명제 12.5.1의 gain–loss 증명에 근거한다. 새로운 시공간 모델이나 Einstein–Boltzmann 해를 가정하지 않았으며, 실제 fermionic 산란진폭과 quantum statistical collision kernel의 도출은 본문의 고전 충돌모형과 구별된다.

Part XIII
비중심 운동론의 공변 느린 모드 축약

13.1 미시적 출발점과 적용 범위

느린 유체변수를 선택하는 일과 분포함수의 다중극 전개를 일정 차수에서 자르는 일은 다르다. Denicol–Rischke의 §8.2는 선형 충돌행렬의 완화시간을 분리한 다음 느린 모드의 과도응답을 남긴다[66, 70]. Romatschke–Romatschke의 유효이론 관점에서도 제거한 비유체 모드의 기여가 적용 범위를 결정한다[67]. 본문은 이 구조를 비중심 내부 상태의 엔트로피 계량과 결합한다. 움직이는 사영자의 수송 및 기억항 자체는 기존 adiabatic·projection-operator 이론의 구조이다[71, 72]. 여기서는 선행 연구에서 도출한 실제 충돌생성자를 출발점으로, 계량 변화와 사영 변화가 만드는 항을 유지하고 유한 시간의 축약오차를 명시한다.

서명은 $(-,+,+,+)$, $u^a u_a = -c^2$이고 t는 관측자 고유시간이다. 공통 massive 질량껍질의 내부 점유수 F는 무차원 Hermitian 행렬이다. 내부 Hamiltonian H_{int}는 에너지 차원이고 선회 생성자는 $-i[H_{\mathrm{int}},\cdot]/\hbar$이다. $c,\hbar,k_B$를 1로 두지 않는다. 수치 예제만 고정한 시간·운동량 척도로 무차원화한다.

유한 사건 셀 또는 유한 모멘트 공간 $\mathcal{V}$를 실수 Hermitian Hilbert 공간으로 사용하고, 고정된 양의 셀 측도 w_i에 대해

$$(X,Y)_0=\sum_i w_i\,\mathrm{Re}\,\mathrm{tr}(X_i^{\dagger}Y_i),\qquad \langle X,Y\rangle_t=(X,\mathcal{G}(t)Y)_0,\quad \mathcal{G}(t)=\mathrm{D}g_\eta\big|_{F_*(t)} \tag{13.1.1}$$

로 둔다. $g_\eta(F)=\log F-\log(I+\eta F)$이고 고전 통계에서는 $g_0(F)=\log F$이다. 기준 점유수는 통계별 허용 열린 영역에 놓이며 $\mathcal{G}>0$이다. 변하는 측도는 고정 측도로 당긴 뒤 그 밀도를 $\mathcal{G}$에 포함한다. 물리적 엔트로피의 이차형식에는 k_B가 추가된다.

내부 연결은 기준 내적에 대해 반자기수반인 생성자 $\mathcal{C}_t$로 작용한다. 따라서 $\mathscr{D}_t X=\partial_t X+\mathcal{C}_t X$이고, 초연산자에는 $\mathscr{D}_t P=\partial_t P+[\mathcal{C}_t,P]$이다. 일반 시공간의 각 관측자 곡선에서 이 구성을 사용할 수 있다. 아래의 전역 오차정리는 유한차원 또는 명시한 evolution-family 조건을 갖는 Hilbert 공간에 관한 것이다. 임의의 연속 Boltzmann 연산자에 대한 spectral gap을 가정 없이 결론 내리지 않는다.

13.1.1 재사용하는 고전 사건모형

선행 미시적 기초에서 사용한 순서 있는 이진 사건 $1+2\leftrightarrow 3+4$는 $p_1+p_2=p_3+p_4$를 만족한다. 내부 unitary 사상 S_r, $\kappa_r>0$에 대해

$$A=F_1\otimes F_2,\qquad B=S_r^{\dagger}(F_3\otimes F_4)S_r,\qquad Z=B-A \tag{13.1.2}$$

라 하면 입사 셀의 시간 미분은 $(\kappa_r/w_1)\,\mathrm{tr}_2\,Z$, $(\kappa_r/w_2)\,\mathrm{tr}_1\,Z$이고 출사 셀은 $-S_rZS_r^{\dagger}$의 해당 부분 trace이다. 이 classical molecular-chaos 모형의 상세평형 선형화는

$$\mathcal{L}_{\mathrm{col}}=-\mathcal{D}\mathcal{G},\qquad \mathcal{D}=\sum_r \mathcal{B}_r^{\dagger}\kappa_r\mathcal{K}_{R_{*,r}}\mathcal{B}_r\succeq 0,\quad \mathcal{K}_R=(\mathrm{D}\log_R)^{-1}, \tag{13.1.3}$$

$$\mathcal{B}_r\chi=S_r^{\dagger}(\chi_3\otimes I+I\otimes\chi_4)S_r-(\chi_1\otimes I+I\otimes\chi_2) \tag{13.1.4}$$

이다. $R_{*,r}=F_{*,1}\otimes F_{*,2}>0$이다. 이 식에서

$$\ker\mathcal{L}_{\mathrm{col}}^{\dagger}=\mathcal{I},\qquad \ker\mathcal{L}_{\mathrm{col}}=\mathcal{G}^{-1}\mathcal{I},\quad \mathcal{I}=\bigcap_r\ker\mathcal{B}_r \tag{13.1.5}$$

가 따른다. 유한 셀의 추가 불변량은 연속 질량껍질의 보존량으로 해석하지 않는다. $\eta=\pm1$의 엔트로피 계량은 사용 가능하지만 식 (13.1.3)의 미시적 유도는 고전 사건모형에 관한 것이다.

13.1.2 움직이는 기준 상태의 source

전체 물질식을 $\mathscr{D}_t F = \mathcal{Q}_t(F)$라 쓰고 $X = F - F_*$로 놓으면

$$\mathscr{D}_t X = \mathcal{L}(t) X + b(t) + \mathcal{N}_t(X), \qquad \mathcal{L} = \mathrm{D}\mathcal{Q}_t|_{F_*}, \quad b = \mathcal{Q}_t(F_*) - \mathscr{D}_t F_*. \tag{13.1.6}$$

$\mathcal{N}_t(X)$는 나머지 비선형항이다. 순간적인 충돌평형 $\mathcal{Q}_{\mathrm{col}}(F_*) = 0$이라는 이유만으로 b를 지울 수 없다. 실제 기준해이거나 그 변화를 공급하는 외부 source가 지정되어야 한다. 먼저 $\mathcal{N} = 0$인 선형 문제를 정확히 다룬다.

13.2 고정 배경의 보존·감쇠·선회 모드

고정 F_*에서 $\mathcal{J} X = -i[H_{\mathrm{int}}, X]/\hbar$라 하자. $[H_{\mathrm{int}}, F_*] = 0$이면 unitary conjugation이 F_*와 엔트로피 계량을 보존하므로

$$\mathcal{J}^{\dagger}\mathcal{G} + \mathcal{G}\mathcal{J} = 0, \qquad \langle X, \mathcal{L}_{\mathrm{col}} Y\rangle_* = -(\mathcal{G}X, \mathcal{D}\mathcal{G}Y)_0. \tag{13.2.1}$$

따라서 $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}_{\mathrm{col}} + \mathcal{J}$는 엔트로피 norm의 contraction을 생성한다. 두 생성자가 서로 교환할 필요는 없다.

명제 13.2.1 (정상모드와 보호된 선회)**.** 유한차원에서 식 (13.2.1)의 조건을 가정한다. 그러면

$$\ker \mathcal{L}_0 = \ker \mathcal{L}_{\mathrm{col}} \cap \ker \mathcal{J}. \tag{13.2.2}$$

복소화한 공간에서 $\mathcal{L}_0 X = i\omega X$이면 $\mathcal{L}_{\mathrm{col}} X = 0$이고 $\mathcal{J} X = i\omega X$이다. 역도 성립한다.

증명. 고유방정식과 X의 엔트로피 내적의 실수부는 $-(\mathcal{G}X, \mathcal{D}\mathcal{G}X)_0$이다. 순허수 고유값에서는 이 값이 0이다. $\mathcal{D} \succeq 0$이므로 $\mathcal{D}\mathcal{G}X = 0$이고 남은 고유방정식은 $\mathcal{J}X = i\omega X$이다. $\omega = 0$이면 영공간의 주장이 된다. □

따라서 충돌 보존전하가 모두 전체 동역학의 상수는 아니다. 어떤 것은 선회하며 감쇠하지 않고, 어떤 것은 충돌 감쇠방향과 결합하여 느린 비영 감쇠모드가 된다. 감쇠하지 않는 빠른 선회를 단순히 제거하려면 관측 시간 평균 같은 추가 조건이 필요하다. $[H_{\mathrm{int}}, F_*] \neq 0$이면 그 기준은 일반적으로 정상상태가 아니며 식 (13.1.6)와 실제 계량 변화로 돌아간다.

13.2.1 Riesz 사영과 엔트로피 직교 사영

격리된 유지 스펙트럼을 둘러싸는 고정 윤곽 Γ가 있으면

$$E(t) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{\Gamma} (z - \mathcal{L}_0(t))^{-1}\, dz, \quad \mathscr{D}_t E = \frac{1}{2\pi i}\oint_{\Gamma} R_z(\mathscr{D}_t \mathcal{L}_0) R_z\, dz. \tag{13.2.3}$$

따라서 $\|\mathscr{D}_t E\| \le |\Gamma| \sup_{\Gamma} \|R_z\|^2 \|\mathscr{D}_t \mathcal{L}_0\|/(2\pi)$이다. 비정규 생성자에서는 고유값 간 거리만으로 이 상수를 대신하지 않는다. 실수 Hermitian 상태공간에서는 복소 고유쌍을 함께 선택한다.

E는 일반적으로 엔트로피 직교 사영이 아니다. 그 상을 생성하는 full-rank frame V로

$$P = V(V^{\dagger}\mathcal{G}V)^{-1}V^{\dagger}\mathcal{G}, \quad P^2 = P, \quad P^{\dagger}\mathcal{G} = \mathcal{G}P \tag{13.2.4}$$

를 구성한다. 고정 배경의 불변 부분공간이면 $Q\mathcal{L}_0 P = 0$이지만, $P\mathcal{L}_0 Q = 0$까지 따라오지는 않는다. 여기서 $Q = I - P$이다. 충돌 영모드와 느린 충돌모드를 먼저 선택하는 방법도 가능하지만, 그 경우 선회에 의한 off-diagonal 결합을 남겨야 한다. 순위가 일정한 매끄러운 P를 아래의 기본 대상으로 사용한다.

13.3 움직이는 사영자의 정확한 방정식

$\mathscr{D}_t X = \mathcal{L}X + b$에서 $x = PX$, $y = QX$, $\dot{P} = \mathscr{D}_t P$라 쓰자. $P\dot{P}P = Q\dot{P}Q = 0$이므로

$$P\mathscr{D}_t x = P\mathcal{L}Px + (P\mathcal{L}Q + P\dot{P}Q)y + Pb, \tag{13.3.1}$$

$$Q\mathscr{D}_t y = Q\mathcal{L}Qy + (Q\mathcal{L}P - Q\dot{P}P)x + Qb. \tag{13.3.2}$$

이 식들은 P가 $\mathcal{L}$과 교환하거나 배경 변화가 느리다는 가정을 사용하지 않는다. $\mathscr{D}_t(PX) = \dot{P}X + P\mathscr{D}_t X$를 사영하여 얻는다. 빠른 부문을 처음에 0으로 두어도 두 번째 식의 $-Q\dot{P}Px$가 일반적으로 그 부문을 다시 여기한다.

13.3.1 계량 변화와 에너지 추정

기준 내적과 호환되는 연결을 쓰면

$$\frac{1}{2}\frac{d}{dt}\|X\|_t^2 = \mathrm{Re}\langle X, \mathcal{L}X + b\rangle_t + \frac{1}{2}(X, (\mathscr{D}_t\mathcal{G})X)_0. \tag{13.3.3}$$

$\mathcal{G}$가 시간에 의존하는데 마지막 항을 버리면 물리적 수송이 없는 경우에도 잘못된 norm 추정을 얻는다. 빠른 부문에서 충돌의 coercivity가 g_f이고 나머지 생성자의 대칭부 상한이 β_f라면, 다음이 충분한 감쇠율이다.

$$\lambda_f = g_f - \beta_f - \chi_G, \qquad \chi_G = \frac{1}{2}\left\|\mathcal{G}^{-1/2}(\mathscr{D}_t\mathcal{G})\mathcal{G}^{-1/2}\right\|. \tag{13.3.4}$$

양의 λ_f는 이 특정 추정의 충분조건이며 필요조건은 아니다. 비정규 연산자에서는 음의 실수부를 갖는 고유값만으로 contraction을 가정하지 않는다. 예컨대 $\left(\begin{smallmatrix} -1 & 8 \\ 0 & -2 \end{smallmatrix}\right)$는 음의 고유값만 갖지만 Euclidean norm을 일시적으로 증가시키는 초기자료가 있다.

13.3.2 고정 직교공간으로의 정확한 환원

$R = \mathcal{G}^{1/2}$와 $Z = RX$를 도입한다. 그러면

$$\mathscr{D}_t Z = \mathcal{A}Z + Rb, \qquad \mathcal{A} = R\mathcal{L}R^{-1} + (\mathscr{D}_t R)R^{-1}, \quad \widehat{P} = RPR^{-1} = \widehat{P}^{\dagger}. \tag{13.3.5}$$

$\mathscr{D}_t R$는 Sylvester 식

$$R(\mathscr{D}_t R) + (\mathscr{D}_t R)R = \mathscr{D}_t\mathcal{G} \tag{13.3.6}$$

으로 구한다. $\mathcal{G}^{-1}\dot{\mathcal{G}}/2$를 순서 없이 대입하지 않는다. 직접 계산하면

$$\mathrm{Herm}\,\mathcal{A} = \frac{1}{2}R^{-1}(\mathcal{G}\mathcal{L} + \mathcal{L}^{\dagger}\mathcal{G} + \mathscr{D}_t\mathcal{G})R^{-1}. \tag{13.3.7}$$

관측자 곡선을 따라 기준 내적의 평행기저를 택해 이후 미분을 보통의 점으로 쓴다. Kato 사영 수송 [71]을

$$\Omega_K = [\dot{\widehat{P}}, \widehat{P}], \qquad \dot{T} = \Omega_K T, \quad T(0) = I \tag{13.3.8}$$

로 정의하면 $T^{\dagger}T = I$, $T^{\dagger}\widehat{P}T = P_0$이다. 실제로 $[[\dot{\widehat{P}}, \widehat{P}], \widehat{P}] = \dot{\widehat{P}}$이다. $Y = T^{\dagger}RX$는 고정된 P_0, Q_0에 대해

$$\dot{Y} = \mathsf{M}Y + \mathsf{f}, \qquad \mathsf{M} = T^{\dagger}(\mathcal{A} - \Omega_K)T, \quad \mathsf{f} = T^{\dagger}Rb \tag{13.3.9}$$

를 만족한다. T는 상태 공간의 unitary 초연산자이며, 내부 $N \times N$ 행렬 하나의 수송과 동일시하지 않는다. 이 변환은 각 시간의 엔트로피 norm을 정확히 보존한다.

이제 $s = P_0 Y$, $f = Q_0 Y$로 쓰고 블록을 A, B, C, D로 표시하면

$$\dot{s} = As + Bf + b_s, \qquad \dot{f} = Cs + Df + b_f. \tag{13.3.10}$$

A, B, C, D는 시간 역차원이다. 특히 B, C에는 원래 물리적 결합뿐 아니라 계량·사영 변화도 들어 있다. 아래에서 f는 빠른 상태벡터이며 원래 분포함수 F와 다르다.

13.4 빠른 모드 제거의 정확한 기억식

$\partial_t U_f(t,r) = D(t)U_f(t,r)$, $U_f(r,r) = I$라 하면

$$f(t) = U_f(t,0)f_0 + \int_0^t U_f(t,r)\{C(r)s(r) + b_f(r)\}\,dr. \tag{13.4.1}$$

따라서 느린 변수는

$$\dot{s}(t) = A(t)s(t) + b_s(t) + B(t)U_f(t,0)f_0 \tag{13.4.2}$$

$$+ \int_0^t B(t)U_f(t,r)\{C(r)s(r) + b_f(r)\}\,dr \tag{13.4.3}$$

를 정확히 만족한다. 처음의 빠른 상태 f_0는 초기 과도응답을, b_f는 제거한 부문의 지속적인 구동을 나타낸다. 이 변분상수 공식은 시간 의존 projection-operator 이론과 같은 기억구조를 갖는다[72]. 여기에 아직 Markov 근사나 단일 완화시간을 가정하지 않았다.

13.5 유한 시간 축약오차

행렬 logarithmic norm을 $\mu(A) = \lambda_{\max}[(A + A^{\dagger})/2]$로 쓴다. 구간 $[0, T_*]$에서

$$\mu(A(t)) \le a(t), \quad \mu(D(t)) \le -\lambda(t), \quad \|B(t)\| \le b(t), \quad \|C(t)\| \le c_{sf}(t), \quad \lambda(t) > 0 \tag{13.5.1}$$

를 가정한다. 여기서 $c_{sf}(t)$는 결합 norm이며 광속 c와 다른 양이다.

정리 13.5.1 (초기 과도응답과 구동을 포함한 비교 추정)**.** s_0가 $\dot{s}_0 = As_0 + b_s$, $s_0(0) = s(0)$을 만족한다고 하자. $e = \|s - s_0\|$, $v = \|f\|$는 성분별로

$$\begin{pmatrix} e(t) \\ v(t) \end{pmatrix} \le \mathcal{U}_+(t,0)\begin{pmatrix} 0 \\ \|f_0\| \end{pmatrix} + \int_0^t \mathcal{U}_+(t,r)\begin{pmatrix} 0 \\ c_{sf}(r)\|s_0(r)\| + \|b_f(r)\| \end{pmatrix} dr, \tag{13.5.2}$$

를 만족한다. $\mathcal{U}_+$는 *Metzler* 비교행렬

$$M_+(t) = \begin{pmatrix} a(t) & b(t) \\ c_{sf}(t) & -\lambda(t) \end{pmatrix} \tag{13.5.3}$$

의 *evolution*이다.

증명. $\dot{(s - s_0)} = A(s - s_0) + Bf$와 두 번째 블록식에서 상부 Dini 미분을 취하면 $D^+e \le ae + bv$, $D^+v \le -\lambda v + c_{sf}(e + \|s_0\|) + \|b_f\|$이다. 비대각 성분이 비음수인 선형계의 비교원리와 변분상수 공식을 적용한다. norm이 0인 점은 $\sqrt{\|z\|^2 + \delta^2}$의 극한으로 처리한다. □

이 상한은 전체 해를 먼저 알아야 계산할 수 있는 추정이 아니다. 축약해 s_0, 초기 빠른 상태 및 연산자 상한으로 정해진다. 상한이 작지 않으면 해당 단순 축약의 정확도를 보장하지 않으며, 더 많은 모드를 유지하거나 다음 보정을 적용한다.

상수 상한 $a \in \mathbb{R}$, $b, c_{sf} \ge 0$, $\lambda > 0$와 사전에 확보한 $\|s(t)\| \le M_s$, $\|b_f\| \le B_f$가 있으면 더 간단히

$$\|f(t)\| \le e^{-\lambda t}\|f_0\| + \frac{c_{sf}M_s + B_f}{\lambda}(1 - e^{-\lambda t}), \tag{13.5.4}$$

$$\|s(t) - s_0(t)\| \le \frac{be^{\max(a,0)t}}{\lambda}\{\|f_0\| + t(c_{sf}M_s + B_f)\} \tag{13.5.5}$$

이다. M_s는 전체 계의 logarithmic norm과 source에 대한 Gronwall 상한으로 얻을 수 있다. 고정된 시간구간의 작은 오차와, 관측구간 자체가 척도분리 매개변수와 함께 길어지는 경우의 작은 오차는 다른 주장이다.

13.5.1 준정상 빠른 상태와 개선된 추정

단순히 $f=0$으로 놓는 대신, D가 가역인 경우

$$Z=-D^{-1}C,\qquad v=-D^{-1}b_f,\qquad A_e=A+BZ,\quad b_e=b_s+Bv \tag{13.5.6}$$

를 정의하고

$$\dot{\bar{s}}=A_e\bar{s}+b_e,\qquad \bar{f}=Z\bar{s}+v,\qquad \bar{s}(0)=s(0) \tag{13.5.7}$$

를 사용한다. 이는 유한 선형계의 algebraic slaving이며 비선형 최대엔트로피 closure와 구별된다. 실제 해의 $z=f-Zs-v$는 정확히

$$\dot{s}=A_e s+b_e+Bz, \tag{13.5.8}$$

$$\dot{z}=(D-ZB)z-r(s,t), \tag{13.5.9}$$

$$r(s,t)=(\dot{Z}+ZA_e)s+Zb_e+\dot{v} \tag{13.5.10}$$

를 만족한다. $\dot{Z}$, $\dot{v}$는 배경·source 변화의 기여이다.

정리 13.5.2 (준정상 축약의 유한 시간 오차). $\mu(D)\le-\lambda$, $\|B\|\le b$, $\|C\|\le c_{sf}$이고 계수가 미분가능하다고 하자. $\lambda_c=\lambda-\sup\|ZB\|>0$, $\mu(A_e)\le a_e$, $\|r(s(t),t)\|\le R_*$이면

$$\|z(t)\|\le e^{-\lambda_c t}\|z(0)\|+\frac{R_*}{\lambda_c}(1-e^{-\lambda_c t}), \tag{13.5.11}$$

$$\|s(t)-\bar{s}(t)\|\le \frac{b e^{\max(a_e,0)t}}{\lambda_c}\{\|z(0)\|+tR_*\}, \tag{13.5.12}$$

$$\|f(t)-\bar{f}(t)\|\le\|Z(t)\|\|s(t)-\bar{s}(t)\|+\|z(t)\|. \tag{13.5.13}$$

증명. $\mu(D)\le-\lambda$에서 $\|D^{-1}\|\le\lambda^{-1}$이고 $\|Z\|\le c_{sf}/\lambda$이다. 따라서 $\mu(D-ZB)\le-\lambda_c$. 식 (13.5.10)의 두 번째 식을 적분하고, $(\dot{s}-\dot{\bar{s}})=A_e(s-\bar{s})+Bz$에 대입한다. 마지막 식은 $f-\bar{f}=Z(s-\bar{s})+z$에서 따른다. $\square$

R_*도 계수와 사전 상태상한으로 계산할 수 있다. 예를 들어

$$\|r\|\le(\|\dot{Z}\|+\|Z\|\|A_e\|)M_s+\|Z\|\|b_e\|+\|\dot{v}\|,\quad \dot{Z}=D^{-1}\dot{D}D^{-1}C-D^{-1}\dot{C}. \tag{13.5.14}$$

고정 시간 척도로 무차원화하고 $D=-\gamma\widehat{D}$, $\widehat{D}$, $\widehat{D}^{-1}$ 및 느린 계수의 미분이 $O(1)$이라 하자. 그러면 $Z,v,\dot{Z},\dot{v}=O(\gamma^{-1})$, $R_*=O(\gamma^{-1})$이다. 초기 상태가 $z(0)=O(\gamma^{-1})$로 준비되면 느린 상태의 오차는 유한 시간에서 $O(\gamma^{-2})$이다. 준비되지 않은 $z(0)=O(1)$은 일반적으로 $O(\gamma^{-1})$의 초기 과도응답을 남긴다. 이 차수는 명시한 scaling 가정 아래의 결과이다.

13.5.2 보존모멘트와 관측오차

고정된 보존 관측량 ψ가 $\mathcal{L}^\dagger\psi=0$, $\mathscr{D}_t\psi=0$을 만족하고, 유지 사영에 $P^\dagger\psi=\psi$가 성립한다고 하자. 느린 식을 정확히 만족하는 재구성 $\widehat{X}$의 방정식 잔차가 빠른 부문에만 있으면 $(\psi,\text{잔차})_0=0$이다. 따라서 그 보존모멘트의 source balance는 축약 후에도 정확히 유지된다. 충돌만의 전하가 물리적 Hamiltonian에 의해 변하는 경우에는 이 조건을 다시 확인한다.

유계 관측 pairing $\mathcal{O}_R(X)=(R,X)_0$의 오차에는

$$|\mathcal{O}_R(X-\widehat{X})|\le\sqrt{(R,\mathcal{G}^{-1}R)_0}\,\|X-\widehat{X}\|_t \tag{13.5.15}$$

가 따른다. 총 응력과 편광 검출기가 서로 다른 쌍대 norm을 갖는다는 점은 추적할 모드의 선택에 반영된다. 비선형 분포의 양성과 유체 PDE의 인과성은 이 선형 오차정리에서 자동으로 따라오지 않는다.

13.6 실제 이진 충돌에서의 느린 내부 모드

동일한 셀 가중치 w와 $S=\sigma_3\otimes\sigma_3$를 갖는 한 가역 사건을 택한다. 네 셀에 같은 F를 놓는 부분공간은 불변이며, 사건식을 직접 부분 trace하면

$$\dot F|_{\mathrm{col}} = \frac{\kappa}{w}\,\mathrm{tr}\,F(\sigma_3 F\sigma_3 - F). \tag{13.6.1}$$

$F_*=f_*I$ 주변의 무추적 상태 $X=x\sigma_1+y\sigma_2+z\sigma_3$에는 $\Gamma=4\kappa f_*/w$가 횡방향 감쇠율이다. 이 수치는 조절 상수가 아니라 선택한 사건식에서 나온다. $H_{\mathrm{int}}=\hbar\Omega\sigma_1/2$를 추가하면 $[H_{\mathrm{int}},F_*]=0$이고

$$\dot x=-\Gamma x,\qquad \dot y=-\Gamma y-\Omega z,\qquad \dot z=\Omega y. \tag{13.6.2}$$

$\mathrm{tr}\,F$는 보존되고, 작은 양의 perturbation은 실제 양의 상태로 실현된다.

y,z의 정확한 고유값은

$$\lambda_\pm=\frac{-\Gamma\pm\sqrt{\Gamma^2-4\Omega^2}}{2}. \tag{13.6.3}$$

$|\Omega|<\Gamma/2$에서 느린 감쇠율을 수치적으로 안정한 형태로 쓰면

$$\lambda_s=-\frac{2\Omega^2}{\Gamma+\sqrt{\Gamma^2-4\Omega^2}}=-\frac{\Omega^2}{\Gamma}-\frac{\Omega^4}{\Gamma^3}+O(\Omega^6/\Gamma^5). \tag{13.6.4}$$

충돌만으로 보존되던 σ_3 성분이 선회와 결합하여 느린 비영 모드가 된다. 반면 $|\Omega|>\Gamma/2$에서는 두 모드의 감쇠율이 같으므로 감쇠 시간척도로 그 둘 중 하나만 제거할 근거가 없다. $|\Omega|=\Gamma/2$에서는 Jordan 형식의 $te^{-\Gamma t/2}$ 항이 나타난다.

z만 남기면 정확한 식은

$$\dot z(t)=\Omega e^{-\Gamma t}y(0)-\Omega^2\int_0^t e^{-\Gamma(t-r)}z(r)\,dr. \tag{13.6.5}$$

$y\simeq-\Omega z/\Gamma$의 준정상 근사는 $\dot z=-(\Omega^2/\Gamma)\bar z$를 준다. 즉 단순한 영모드 절단 $\dot z=0$보다 첫 준정상 보정이 필요한 사례이다. 동일한 계산은 원래의 네 셀 충돌 Jacobian과도 대조했다.

13.6.1 회전하는 산란축과 수동 기저변환의 구별

물리적 산란축을 $n(t)=(\sin\nu t,0,\cos\nu t)$로 두고 연결을 0으로 유지하면

$$\dot{\boldsymbol r}=-\Gamma\{\boldsymbol r-n(n\cdot\boldsymbol r)\}. \tag{13.6.6}$$

각 시간의 충돌 영공간은 n 방향이지만 움직인다. $\boldsymbol r=R_y(\nu t)\boldsymbol s$로 옮기면

$$\dot{\boldsymbol s}=\left[\mathrm{diag}(-\Gamma,-\Gamma,0)-\nu\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\-1&0&0\end{pmatrix}\right]\boldsymbol s. \tag{13.6.7}$$

따라서 느린 축방향 감쇠는 $-\nu^2/\Gamma+O(\nu^4/\Gamma^3)$이다. 이는 식 (13.3.2)의 사영 미분항을 빼면 놓치는 효과이다.

같은 행렬 성분의 회전을 단순한 기저변환으로 해석할 때에는 연결도 $\mathcal{A}'_t=-(\partial_tV)V^{-1}$로 바꾸어야 한다. 그러면 $\mathscr{D}_tP'=0$이고 위의 물리적 여기와 다르다. 수동 기저변환만으로 추가 감쇠를 생성하지 않는다.

13.7 공간 의존성·연속 공간·비선형 나머지

공간 또는 운동량 위치에 의존하는 P에는 $[\mathscr{D}_a, P]$가 남는다. 유지 묶음의 유도 연결 $\nabla^s_a s = P\mathscr{D}_a s$의 곡률은

$$\mathcal{R}^s_{ab} = P\ \mathrm{ad}_{\mathcal{F}_{ab}}\,P + P[(\mathscr{D}_a P), (\mathscr{D}_b P)]P \tag{13.7.1}$$

이다. 증명은 $Ps = s$를 미분한 뒤 두 순서를 빼는 것으로 얻는다. 이는 앞선 화면 묶음의 사영곡률과 같은 기하학적 항등식이다. 시간의 norm 추정에는 식 (13.3.3)의 계량 변화를 함께 사용한다.

실제 운동론의 streaming이 $v^i(p)\mathscr{D}_i$이고 P가 운동량 적분을 포함하면, 교환자는 $v^i\mathscr{D}_i P$만이 아니다. $[v^i, P]\mathscr{D}_i$도 존재할 수 있다. 따라서 연속 수송에서는 함수공간·공통 정의역·경계 유속 조건을 정해야 한다. 주기 경계나 감쇠하는 무한 경계에서 streaming의 적분된 대칭부를 제어하고, block evolution 및 결합 norm을 확보하면 위 Duhamel·비교 증명이 그대로 적용된다. 미분 결합이 L^2에서 유계가 아니면 Sobolev graph norm 또는 유한 파수 범위에 대한 추정이 필요하다. 유한 격자의 검산으로 그 상수의 격자 독립성을 결론 내리지 않는다.

식 (13.1.6)의 비선형 나머지도 사전 추정이 있으면 forcing으로 넣을 수 있다. 예컨대 허용 상태의 compact 영역에서 $\|\mathcal{N}_t(X)\| \le C_N \|X\|^2$이고 전체 선형 evolution 상한이 주어지면, 선형화 오차는 변분상수 공식으로 별도로 제어된다. 위의 느린 모드 축약오차와 비선형 선형화오차를 합산할 때는 둘을 구별한다. 일반적인 큰 비평형 상태의 불변 slow manifold나 양성 보존 closure를 여기서 주장하지 않는다.

13.8 재현 계산과 결론

재현 계산은 실제 이진 사건의 Jacobian·감쇠율, 비중심 계량과 선회 호환성, Riesz와 직교 사영의 차이, 계량 미분·Kato 수송, 초기 과도응답과 기억 적분, 준정상 오차 추정으로 나누었다. 총 91개 판정이 통과했다. 선택한 비자율 예제에서 정확한 오차방정식과 원계의 수치적 차이는 최대 5.33×10^{-12}였다. 이 수치는 유한 시간 예제의 검산이며 일반 명제의 근거는 본문의 증명이다.

준정상 초기자료를 준비한 구동 예제의 최대 느린 상태 오차는 다음과 같다. 시간과 γ는 고정된 기준 시간으로 무차원화하였다.

γ	준비된 초기자료	준비되지 않은 초기자료
8	3.134×10^{-3}	7.752×10^{-3}
16	7.292×10^{-4}	5.046×10^{-3}
32	1.747×10^{-4}	2.818×10^{-3}
64	4.272×10^{-5}	1.483×10^{-3}

준비된 경우의 인접 오차비는 $4.30, 4.17, 4.09$로 2차 감소를 보인다. 준비되지 않은 경우에는 초기 과도응답의 1차 항이 남는다. 모든 예제에서 미리 정한 연산자 상수로 계산한 상한을 확인했다. Wolfram Language에서도 실제 사건의 동질 부분공간, 특성다항식·느린율 전개, Kato 항등식, 계량 에너지 항과 준정상 오차식을 별도로 평가했다.

본 연구는 내부 정보를 유지할 변수를 미시적 동역학에 따라 선택하는 유한 시간 기준을 제공한다. 충돌 영공간을 아는 것만으로 충분하지 않고, 전체 선회·수송의 모드, 배경 계량의 변화, 유지 부분공간의 움직임과 초기 빠른 상태를 함께 고려해야 한다. 다음 비선형 closure 문제에서는 이 선형 접공간의 결과를 실제 양의 분포 복원 및 flux의 미분과 연결해야 한다.

종합: 정확한 연결식과 남은 동역학적 선택

전체 구성은 관측자 기하, 내부 상태, 물질 모멘트, 변형·평균, 실제 관측이라는 다섯 층으로 정리된다. 같은 수학적 도구를 여러 영역에 적용할 수 있지만 그 가정은 각 적용에서 다시 명시된다. 예를 들어 내부 unitary 수송은 trace 모멘트를 직접 바꾸지 않는 반면, 물리적 비선형 구성함수나 flavour-sensitive 충돌은 내부 정보를 실제 응력으로 전달할 수 있다. 편광 자료는 보정된 전달사상을 결정할 수 있지만, 기하학적 거리와 흡수의 분리는 trace 보존성 등 추가 조건을 요구한다. Scalar EGS의 기하학적 결론과 내부 상태의 최대혼합도 서로 다른 정리이다.

새로운 비선형 결과에서 $\mathcal{Q}_D$는 공간 변형의 불변량으로 계산되고, 내부 곡률은 물질 상태의 로그구배와 수송 평균에 남는다. 두 항이 같은 기원을 갖지는 않는다. 실제 평균 팽창에 내부 자유도가 영향을 주는 계산은 전체 물질 작용과 에너지 교환을 통한 T^{phys}_{ab} 및 그 진화로 이루어져야 한다. 제XI부의 quadratic Maxwell 구성함수는 그런 경로의 정확한 평균 분해를 제공하고, 별도의 닫힌 암흑에너지 모형을 가정하지 않는다.

다음의 물리 선택은 적용 문제마다 남는다. 실제 spin·gauge·flavour 표현을 지정하여 내부 연결과 collision kernel을 정하는 것, 서로 다른 질량의 coherence를 일반화된 질량껍질로 기술하는 것, 비FLRW 제약과 전체 모드 결합을 수치적으로 진화시키는 것, 그리고 선택한 Lagrangian approximation의 성장함수·곡률 closure를 관측 평균에 연결하는 것이다. 본문의 증명은 이 선택을 대신하지 않고, 각각을 추가할 때 보존해야 할 identity, positivity, scalar limit 및 source 조건을 제공한다.

재현성과 통합 검산

아래 637개 검사는 최초 134쪽 통합판에 보존된 이전 실행 기록이다. 이번 증보에서는 이를 재실행하거나 새로운 통과 결과로 계상하지 않았다. 제XII부의 91개 검사는 해당 보조 충돌모형을 재사용하는 회귀 검산으로 다시 실행하였고, 제XIII부의 91개 새 검사를 별도로 실행하였다. 둘은 동일한 검사목록이 아니며 결과와 실행기록을 분리하였다.

최초 통합판의 보존 기록

최초 통합판의 최종 검산은 당시 새 비선형 항등식의 기호 계산·수치 예제와, 보존된 기존 코드의 격리 재실행으로 나누었다. 검사의 개수는 각각의 판정 함수 수이며 서로 다른 물리적 정리 수가 아니다. 기존 source는 보존하고, 절대 출력경로가 고정된 스크립트의 재실행에서는 결과 위치만 격리 디렉터리로 바꾸었다. 물리식·허용오차를 변경하여 통과시키지는 않았다. 각 실행의 입력 identity, command, exit code, residual 및 조건은 별도의 재현 자료에 기록하였다.

검산 범위	실행	통과
TCM 1	37	37
TCM 2	41	41
TCM 3	47	47
TCM 4	46	46
TCM 5	39	39
TCM 6	137	137
verify sky	10	10
verify lightcone	24	24
verify bilocal	13	13
비선형 행렬 확장	60	60
정리 A1	13	13
정리 A2	10	10
정리 A3	12	12
정리 A4	11	11
정리 A5	7	7
정리 A6	9	9
응용 정리 B1–B6	61	61
새 비선형·평균 연결	60	60
합계	637	637

같은 커널의 독립 대수 표현과 원식의 수치 적분을 비교한 검사는 수학적 증명과 구별한다. Wolfram Language는 새로운 coframe 불변량, 평균 Einstein 잔차, unitary 밀도 수송과 곡률 기억을 별도로 평가하였다. 일반적인 추상 텐서의 xAct 정준화와 production Einstein–Boltzmann 계의 전면적 수치 진화는 이 검증의 근거에 포함하지 않았다.

이번 증보판의 검증

제XII부까지의 12개 본문 파일은 그대로 보존하고, 새 느린 모드 본문과 표제·초록·독법·참고문헌을 증보하였다. 새 검사 91개는 실제 사건의 Jacobian·감쇠율, 비중심 계량·사영, Kato 수송, 정확한 기억항, 유한 시간 오차상한, 초기자료에 따른 수렴 차수를 다룬다. 이전 91개 미시적 기초 검사는 별도 디렉터리에서 회귀 실행하였다. Wolfram의 독립 대수 계산은 사건 감쇠율, 선회 특성다항식, 사영 수송, 계량 미분 및 준정상 오차식의 잔차를 확인하였다. 일반 연속 충돌커널의 균일 spectral gap, 비선형 closure의 양성·인과성 및 전체 Einstein–Boltzmann PDE는 이 결과로 검증되었다고 간주하지 않는다.

통합 참고문헌

[1] Anthony Challinor. Microwave background polarization in cosmological models. *Physical Review D*, 62: 043004, 2000. doi: 10.1103/PhysRevD.62.043004.

[2] Christian Fidler and Cyril Pitrou. Kinetic theory of fermions in curved spacetime. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2017(06):013, 2017. doi: 10.1088/1475-7516/2017/06/013.

[3] George F. R. Ellis, Roy Maartens, and Malcolm A. H. MacCallum. *Relativistic Cosmology*. Cambridge University Press, 2012. ISBN 9780521381154.

[4] Christos G. Tsagas, Anthony Challinor, and Roy Maartens. Relativistic cosmology and large-scale structure. *Physics Reports*, 465:61–147, 2008. doi: 10.1016/j.physrep.2008.03.003.

[5] Ermis Mitsou and Jaiyul Yoo. *Tetrad Formalism for Exact Cosmological Observables*. Springer, 2020. doi: 10.1007/978-3-030-50039-9. arXiv:1908.10757v2.

[6] Antony Lewis and Anthony Challinor. Evolution of cosmological dark matter perturbations. *Physical Review D*, 66:023531, 2002. doi: 10.1103/PhysRevD.66.023531.

[7] Cyril Pitrou. Radiative transport of relativistic species in cosmology, 2019. arXiv:1902.09456.

[8] Yu-Chen Liu, Lan-Lan Gao, Kazuya Mameda, and Xu-Guang Huang. Chiral kinetic theory in curved spacetime. *Physical Review D*, 99:085014, 2019. doi: 10.1103/PhysRevD.99.085014.

[9] Yu-Chen Liu, Kazuya Mameda, and Xu-Guang Huang. Covariant spin kinetic theory I: collisionless limit. *Chinese Physics C*, 44:094101, 2020. doi: 10.1088/1674-1137/44/9/094101. Erratum-applied preprint: arXiv:2002.03753v4.

[10] Kazuya Mameda, Naoki Yamamoto, and Di-Lun Yang. Photonic spin Hall effect from quantum kinetic theory in curved spacetime. *Physical Review D*, 105:096019, 2022. doi: 10.1103/PhysRevD.105.096019.

[11] Jing-Yuan Chen, Dam T. Son, Mikhail A. Stephanov, Ho-Ung Yee, and Yi Yin. Lorentz invariance in chiral kinetic theory. *Physical Review Letters*, 113:182302, 2014. doi: 10.1103/PhysRevLett.113.182302.

[12] Jing-Yuan Chen, Dam T. Son, and Mikhail A. Stephanov. Collisions in chiral kinetic theory, 2015. arXiv:1502.06966.

[13] Abraham I. Harte and Marius A. Oancea. Spin Hall effects and the localization of massless spinning particles. *Physical Review D*, 105:104061, 2022. doi: 10.1103/PhysRevD.105.104061.

[14] Marius A. Oancea, Jérémie Joudioux, I. Y. Dodin, D. E. Ruiz, Claudio F. Paganini, and Lars Andersson. Gravitational spin Hall effect of light. *Physical Review D*, 102:024075, 2020. doi: 10.1103/PhysRevD.102.024075.

[15] George F. R. Ellis, S. D. Nel, Roy Maartens, William R. Stoeger, and A. P. Whitman. Ideal observational cosmology. *Physics Reports*, 124(5–6):315–417, 1985. doi: 10.1016/0370-1573(85)90030-4.

[16] Charles F. Gammie and Po Kin Leung. A formalism for covariant polarized radiative transport by ray tracing. *The Astrophysical Journal*, 752(2):123, 2012. doi: 10.1088/0004-637X/752/2/123.

[17] Andrey A. Shoom. Gravitational faraday and spin-Hall effects of light: Local description. *Physical Review D*, 110:024029, 2024. doi: 10.1103/PhysRevD.110.024029.

[18] Mikołaj Korzyński and Nezihe Uzun. Algebraic symmetries of the observables on the sky: Variable emitters and observers. *Physical Review D*, 110:064043, 2024. doi: 10.1103/PhysRevD.110.064043.

[19] Asta Heinesen and Mikołaj Korzyński. Exploring the rich geometrical information in cosmic drift signals with covariant cosmography. *Physical Review D*, 110:043525, 2024. doi: 10.1103/PhysRevD.110.043525.

[20] 본서 제 I부, 기본 운동학, 물질 수송과 광원뿔 관측학.

[21] Awad H. Al-Mohy, Nicholas J. Higham, and Samuel D. Relton. Computing the Fréchet derivative of the matrix logarithm and estimating the condition number. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 35(4): C394–C410, 2013. doi: 10.1137/120885991.

[22] Frank Hansen and Gert K. Pedersen. Jensen's operator inequality. *Bulletin of the London Mathematical Society*, 35(4):553–564, 2003. doi: 10.1112/S0024609303002200. arXiv:math/0204049.

[23] Man-Duen Choi. Completely positive linear maps on complex matrices. *Linear Algebra and its Applications*, 10(3):285–290, 1975. doi: 10.1016/0024-3795(75)90075-0.

[24] Syksy Räsänen. On the relation between the isotropy of the CMB and the geometry of the universe. *Physical Review D*, 79:123522, 2009. doi: 10.1103/PhysRevD.79.123522.

[25] David Langlois and Filippo Vernizzi. Conserved nonlinear quantities in cosmology. *Physical Review D*, 72: 103501, 2005. doi: 10.1103/PhysRevD.72.103501.

[26] Nicholas J. Higham. *Functions of Matrices: Theory and Computation*. SIAM, 2008. doi: 10.1137/1.9780898717778.

[27] Thomas Buchert. On average properties of inhomogeneous fluids in general relativity: Dust cosmologies. *General Relativity and Gravitation*, 32:105–125, 2000. doi: 10.1023/A:1001800617177.

[28] R. J. van den Hoogen. Towards a covariant smoothing procedure for gravitational theories. *Journal of Mathematical Physics*, 58:122501, 2017. doi: 10.1063/1.4999065.

[29] Frank Hansen and Gert K. Pedersen. Jensen's operator inequality. *Bulletin of the London Mathematical Society*, 35:553–564, 2003.

[30] Sarita Rosenstock and James Owen Weatherall. A categorical equivalence between generalized holonomy maps on a connected manifold and principal connections on bundles over that manifold. *Journal of Mathematical Physics*, 2016. doi: 10.1063/1.4965445.

[31] Mikołaj Korzyński and Nezihe Uzun. Algebraic symmetries of the observables on the sky: Variable emitters and observers, 2024.

[32] 본서 제 III부, 등방성, 곡률 보존량, 식별성과 수송 평균.

[33] 본서 제 II부, 내부 *trace* 이전의 비선형 *balance*와 관측 응답.

[34] Matias Zaldarriaga and Uros Seljak. All-sky analysis of polarization in the microwave background. *Physical Review D*, 55:1830–1840, 1997. doi: 10.1103/PhysRevD.55.1830.

[35] István Rácz. On the existence of killing vector fields. *Classical and Quantum Gravity*, 16:1695–1703, 1999. doi: 10.1088/0264-9381/16/6/304.

[36] Robert M. Wald. Asymptotic behavior of homogeneous cosmological models in the presence of a positive cosmological constant. *Physical Review D*, 28:2118–2120, 1983. doi: 10.1103/PhysRevD.28.2118.

[37] S. Y. Sazonov and R. A. Sunyaev. Microwave polarization in the direction of galaxy clusters induced by the CMB quadrupole anisotropy. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 310:765–772, 1999. doi: 10.1046/j.1365-8711.1999.02981.x.

[38] Chris Clarkson, Bruce A. Bassett, and Teresa Hui-Ching Lu. A general test of the copernican principle. *Physical Review Letters*, 101:011301, 2008. doi: 10.1103/PhysRevLett.101.011301.

[39] Pantelis S. Apostolopoulos and Jaume Carot. Uniqueness of petrov type D spatially inhomogeneous irrotational silent models. *International Journal of Modern Physics A*, 22:1983–2006, 2007. doi: 10.1142/S0217751X07036294.

[40] G. F. R. Ellis and M. Bruni. Covariant and gauge-invariant approach to cosmological density fluctuations. *Physical Review D*, 40:1804–1818, 1989. doi:10.1103/PhysRevD.40.1804.

[41] 본서 제 IV부, 충돌 스펙트럼, 대칭, 관측 일관성과 내부 전파.

[42] M. Bruni, S. Matarrese, S. Mollerach, and S. Sonego. Perturbations of spacetime: gauge transformations and gauge invariance at second order and beyond. *Classical and Quantum Gravity*, 14:2585–2606, 1997. doi:10.1088/0264-9381/14/9/014. arXiv:gr-qc/9609040.

[43] J. Liu, J. Chen, X.-X. Jing, and X. Wang. Quantum Fisher information and symmetric logarithmic derivative via anti-commutators. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 49:275302, 2016. doi:10.1088/1751-8113/49/27/275302. arXiv:1501.04290.

[44] D. Langlois and F. Vernizzi. Conserved nonlinear quantities in cosmology. *Physical Review D*, 72:103501, 2005. doi:10.1103/PhysRevD.72.103501. arXiv:astro-ph/0509078.

[45] D. Langlois and F. Vernizzi, "Nonlinear perturbations for dissipative and interacting relativistic fluids," *JCAP*

02, 014 (2006), arXiv:astro-ph/0601271.

[46] D. Langlois and F. Vernizzi, “Conserved nonlinear quantities in cosmology,” *Physical Review D* **72**, 103501 (2005).

[47] G. Sigl and G. Raffelt, “General kinetic description of relativistic mixed neutrinos,” *Nuclear Physics B* **406**, 423–451 (1993).

[48] N. J. Higham, *Functions of Matrices: Theory and Computation*, SIAM (2008).

[49] G. F. R. Ellis and M. Bruni, “Covariant and gauge-invariant approach to cosmological density fluctuations,” *Physical Review D* **40**, 1804–1818 (1989).

[50] 본서 제 V부, 공변 밀도구배와 두 종류의 게이지 식별.

[51] C.-P. Ma and E. Bertschinger, *Cosmological perturbation theory in the synchronous and conformal Newtonian gauges*, Astrophys. J. **455**, 7–25 (1995), arXiv:astro-ph/9506072.

[52] 본서 제 VI부, 다중성분 상대운동과 비가환 상대 엔트로피.

[53] M. Marklund and C. A. Clarkson, “The general relativistic magnetohydrodynamic dynamo equation,” *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **358** (2005), 892–900. `https://academic.oup.com/mnras/article/358/3/892/1027674`.

[54] L. Del Zanna and N. Bucciantini, “Covariant and 3+1 equations for dynamo-chiral general relativistic magnetohydrodynamics,” *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* **479** (2018), 657–666. `https://academic.oup.com/mnras/article/479/1/657/5042289`.

[55] T. S. Pereira, C. Pitrou and J.-P. Uzan, “Theory of cosmological perturbations in an anisotropic universe,” *JCAP* **09**, 006 (2007), arXiv:0707.0736.

[56] C. Pitrou, T. S. Pereira and J.-P. Uzan, “Predictions from an anisotropic inflationary era,” *JCAP* **04**, 004 (2008), arXiv:0801.3596.

[57] M.-a. Watanabe, S. Kanno and J. Soda, “Inflationary universe with anisotropic hair,” *Phys. Rev. Lett.* **102**, 191302 (2009), arXiv:0902.2833. The scalar-dependent Maxwell kinetic interaction is established; the invariant matrix-scalar choice here is an independent construction.

[58] A. Challinor, “Microwave background polarization in cosmological models,” *Phys. Rev. D* **62**, 043004 (2000), arXiv:astro-ph/9911481.

[59] G. Sigl and G. Raffelt, “General kinetic description of relativistic mixed neutrinos,” *Nucl. Phys. B* **406**, 423–451 (1993), doi:10.1016/0550-3213(93)90175-O.

[60] D. F. G. Fiorillo, G. G. Raffelt and G. Sigl, “Inhomogeneous Kinetic Equation for Mixed Neutrinos: Tracing the Missing Energy,” *Phys. Rev. Lett.* **133**, 021002 (2024), doi:10.1103/PhysRevLett.133.021002.

[61] T. Buchert and M. Ostermann, “Lagrangian theory of structure formation in relativistic cosmology I: Lagrangian framework and definition of a nonperturbative approximation,” *Phys. Rev. D* **86**, 023520 (2012), doi:10.1103/PhysRevD.86.023520, arXiv:1203.6263.

[62] T. Buchert, C. Nayet and A. Wiegand, “Lagrangian theory of structure formation in relativistic cosmology II: average properties of a generic evolution model,” *Phys. Rev. D* **87**, 123503 (2013), doi:10.1103/PhysRevD.87.123503, arXiv:1303.6193v2.

[63] T. Buchert, “On average properties of inhomogeneous fluids in general relativity I: dust cosmologies,” *Gen. Rel. Grav.* **32**, 105–125 (2000), doi:10.1023/A:1001800617177, arXiv:gr-qc/9906015.

[64] M. Gasperini, G. Marozzi, F. Nugier and G. Veneziano, “Light-cone averaging in cosmology: formalism and applications,” *JCAP* **07**, 008 (2011), doi:10.1088/1475-7516/2011/07/008, arXiv:1104.1167v3.

[65] C. Cercignani and G. M. Kremer. *The Relativistic Boltzmann Equation: Theory and Applications*. Birkhäuser, 2002. doi:10.1007/978-3-0348-8165-4. §2.4, Eqs. (2.55)–(2.67).

[66] G. S. Denicol and D. H. Rischke. *Microscopic Foundations of Relativistic Fluid Dynamics*. Lecture Notes in Physics 990, Springer, 2021. doi:10.1007/978-3-030-82077-0. §6.1 and §8.2.

[67] P. Romatschke and U. Romatschke. *Relativistic Fluid Dynamics In and Out of Equilibrium*. Cambridge University Press, 2019. doi:10.1017/9781108651998. Chapter 2.

[68] M. L. R. Fürst, M. Kotulla, C. B. Mendl, and H. Spohn. Quantum Boltzmann equation for spin-dependent reactions in the kinetic regime. *J. Phys. A: Math. Theor.* 48, 095204 (2015). doi:10.1088/1751-8113/48/9/095204; arXiv:1411.2576v2.

[69] J. Froustey, J. P. Kneller, and G. C. McLaughlin. Quantum maximum entropy closure for small flavor coherence. *Phys. Rev. D* 111, 063022 (2025). doi:10.1103/PhysRevD.111.063022; arXiv:2409.05807v2.

[70] G. S. Denicol, H. Niemi, E. Molnár, and D. H. Rischke. Derivation of transient relativistic fluid dynamics from the Boltzmann equation. *Phys. Rev. D* 85, 114047 (2012). doi:10.1103/PhysRevD.85.114047; arXiv:1202.4551.

[71] J. E. Avron, M. Fraas, G. M. Graf, and P. Grech. Adiabatic theorems for generators of contracting evolutions. *Commun. Math. Phys.* 314, 163–191 (2012). doi:10.1007/s00220-012-1504-1; arXiv:1106.4661v2. Section 2.1, Eq. (5).

[72] M. te Vrugt and R. Wittkowski. Mori–Zwanzig projection operator formalism for far-from-equilibrium systems with time-dependent Hamiltonians. *Phys. Rev. E* 99, 062118 (2019). doi:10.1103/PhysRevE.99.062118; arXiv:1903.00583.